

양자분야 유망기술 도출 및 투자 효율성 제고를 위한 정책 지원 방안 연구

이주희 외

• 연구진

- 연구책임자 이 주 희 (한국과학기술기획평가원 연구위원)
- 참여연구원 김 이 경 (한국과학기술기획평가원 연구위원)
안 승 구 (한국과학기술기획평가원 선임연구위원)
윤 수 진 (한국과학기술기획평가원 연구위원)
박 창 현 (한국과학기술기획평가원 연구위원)
이 준 환 (한국과학기술기획평가원 연구위원)
유 나 리 (한국과학기술기획평가원 부연구위원)
권 재 영 (한국과학기술기획평가원 연구위원)
손 영 주 (한국과학기술기획평가원 부연구위원)
신 우 영 (한국과학기술기획평가원 부연구위원)
나 영 식 (한국과학기술기획평가원 선임전문관리원)
방 영 실 (한국과학기술기획평가원 위촉연구원)

일반 2025-006

양자분야 유망기술도출 및 투자 효율성 제고를 위한
정책 지원 방안 연구
(연구기간 : 2025.3.1 ~ 2025.12.31)

- 발행인 : 원장 직무대행(부원장 황지호)
- 발행처 : 한국과학기술기획평가원
(27740) 충청북도 음성군 맹동면 원종로 1339
Tel) 043-750-2300 Fax) 043-750-2680
- 홈페이지: <http://www.kistep.re.kr>
- 인쇄 : (주)두루행복한세상

최종보고서					보안등급	
					일반[○], 보안[]	
사업명		R&D 예산 정책 및 효율화 연구				
기술 분류	국가과학기술 표준분류					
	부처기술분류 (해당 시 작성)					
연구과제명		국문	양자분야 유망기술 도출 및 투자 효율성 제고를 위한 정책 지원 방안 연구			
		영문	A Comprehensive Study on Identifying Promising Quantum Technologies and Policy Support Measures for Enhancing Investment Efficiency			
연구책임자		성명	이주희	직위	연구위원	
		소속부서명	연구개발예산 정책센터	email	-	
		최종전공	물리학	국가연구자번호	-	
연구기간	전체	2025 . 3 . 1 . ~ 2025 . 12 . 31 (10개월)				
	단계 (해당 시 작성)					
당해연도 연구비		135,000 (천원)				
총계		135,000 (천원)				
단계 (해당 시 작성)		(천원)				
		(천원)				
위탁연구기관 등 (해당 시 작성)		기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편
위탁연구기관						
실무담당자		성명	이주희	직위	연구위원	
		소속부서명	연구개발예산 정책센터	email		
		최종전공	물리학	국가연구자번호		

2026 년 2 월 27 일

연구책임자: 이 주 희 (인)

한국과학기술기획평가원장 직무대행: 황 지 호 (직인)

< 요약 서 >

사업명	R&D 예산 정책 및 효율화 연구		
연구과제명	양자분야 유망기술 도출 및 투자 효율성 제고를 위한 정책 지원 방안 연구		
연구기간	2025.3.1.~2025.12.31.		
연구비	총 135,000 천원		
연구 목표 및 내용	최종 목표		국가전략기술 중 하나인 양자 분야의 기술확보 및 국가경쟁력 강화를 위해 양자분야 유망기술 도출 및 정부 R&D 투자 효율성 제고를 위한 정책적 지원 방안을 도출함
	전체 내용		○ 양자분야 최신 정책·산업·기술개발 동향 분석 및 유망기술 도출 - 양자분야 동향(정책·투자·산업·기술) 분석 - 국내외 투자 및 성과 분석 - 주요 글로벌 학회 발표 자료 및 기업데이터를 기반으로 유망기술 도출 ○ 정부 투자 효율성 강화 방안 연구 - 국내외 협력 연구 데이터를 기반으로 생태계 현황 분석 - 벤처 투자사의 양자 기업 성장 전략 자문 - 회귀분석 연구 및 기업 성장 요인 도출 - 전문가 자문을 통한 정책 이슈 도출 - 종합 분석을 통한 정부 투자 효율성 방안 도출 - 정책 로드맵 제시
	1단계 (해당 시 작성)	목표	
		내용	
	n단계 (해당 시 작성)	목표	
		내용	

연구성과	○ 양자분야 국내외 투자현황 및 기술수준 분석 ○ 양자분야 유망기술 후보군 도출 ○ 양자분야 국내외 생태계 분석 ○ 양자 기업 성장 전략 도출 ○ 양자 분야 투자 효율성 제고를 위한 정책 지원 방안 및 로드맵 도출											
연구성과 활용계획 및 기대 효과	○ 국가 양자기술 중장기계획 및 시행계획 수립 시 참고자료로 활용 ○ 부처 간 협력 사업 기획 시, 참고자료로 활용 ○ 타 전략기술분야 정부R&D 투자 전략 수립 시, 참고자료로 활용 ○ 논문, 기고 등으로 연구성과 발표											
연구개발성과의 등록·기탁 건수	논문	특허	보고서 원문	연구 시설·장비	기술 요약 정보	소프트웨어	표준	생명자원		화학물	신품종	
								생명 정보	생물 자원		정보	실물
세부 정량적 연구개발성과 건수	과학적 성과			사회적 성과							기타	
	논문 게재	학술 회의 발표	보고서 원문	법령 반영	정책 활용	안전 상정	제도 개선	다른 연구에 활용	국제 협력	(정책) 홍보		포상·수상
국문핵심어 (5개 이내)	양자유망기술		글로벌 양자 생태계		투자 효율성			기업 성장 전략		정책 지원 방안		
영문핵심어 (5개 이내)	Promising Quantum Technologies		Global Quantum Ecosystem		R&D Investment Efficiency			Business Growth Strategy		Policy Support Measures		

요약문

제목 : 양자분야 유망기술 도출 및 투자효율성 제고를 위한 정책 지원 방안 연구

1. 연구배경 및 추진전략

2015년 이 후, 주요국들이 앞다퉀 양자 분야 지원 정책을 발표하며, 투자를 확대하는 분위기 속에서 우리나라도 2019년부터 양자 기술개발에 대한 본격적인 투자를 시작하여, 지난 7년간 양자전용 R&D를 통해 약 6 천억 원 수준을 양자 기술개발에 지원하였다. 이 과정에 중점 투자전략과 로드맵이 수립되고, 거버넌스 체계 및 법령이 마련되면서 양자 기술개발의 투자 전략성과 규모는 지속적으로 강화되어 왔다. 코로나 시기에 일시적인 감소가 있었으나, 글로벌 국가에서 정부와 민간의 양자 분야 투자는 강세를 이어갔고, 2025년 구글이 Willow칩을 통해 오류정정 가능성을 보여주며, 유용한 양자 컴퓨터에 대한 기대감이 급격히 부상하였다. 글로벌 양자 기업들의 가시성도 확대되는 가운데, 우리나라는 아직 대학·연구기관의 기술개발 중심으로 수행되고 있는 것으로 파악되어, 산업화에 대한 준비가 필요한 시점이라고 판단되었다.

이러한 양자 분야 제2의 도약 시기를 맞아 현재 양자 기술개발 및 생태계 구축이 정책과 제도에서 의도하는 연구개발 기반 조성 및 산업의 체계적 육성이라는 목표에 맞게 추진되고 있는지 점검하고, 효율적인 추진 방향은 무엇인가 살펴볼 필요가 있었다. 본 연구는 이러한 지원 방향을 도출하기 위해 객관적인 데이터 분석을 근거로 하여 타 문헌과 차별성을 두고자 하였다. 분석에 활용된 데이터는 정부연구개발 조사·성과 분석 데이터, 학술대회·전시회 발표 데이터, 기업데이터, 논문·특허 데이터 등이다. 또한 전문가 다수와 간담회 및 면담을 진행하여 데이터 해석에 타당성을 부여하였다.

우선 최근 글로벌 연구 생태계에서 활발히 연구되고 있는 기술이 무엇인가를 파악하는 데 용이한 학회 발표 데이터를 분석하여 유망 기술 분야를

도출하는 것을 동 연구의 첫 번째 목표로 삼았다. 이것은 효과적인 정부 지원을 위한 투자 포트폴리오 및 투자 전략을 마련하는 데 기본 자료가 될 것으로 기대한다. 두 번째 목표는 주요국 대비 투자 규모가 적은 상황에서 핵심 분야를 전략적으로 육성하고, 지속적인 성장을 유도하는 투자 효율성 제고 방안을 도출하는 것이다. 이는 최근 수립된 양자 분야 마스터플랜인 「제1차 양자과학기술 및 양자산업 육성 종합계획」의 추진 과정에 객관적 근거 기반의 참고 자료로서 역할을 하길 기대한다.

2. 양자분야 동향 분석 및 유망기술 도출

유망기술 도출에 앞서 주요국 정부 정책 및 산업 동향을 조사·분석하여 정책적 시사점 도출에 참고하였다. 우리나라의 정책은 양자과학기술 및 양자산업 육성에 관한 법률에서 목표하는 바를 이루기 위해 추진하는 정책 과제들이 무엇인지를 통해 파악하였고, 후에 투자 효율성 제고를 위한 방안으로 법률에 명시된 “양자과학기술 연구센터”에 주목하였다. 투자 현황은 2019~2025년 국가연구개발사업에서 추진된 양자전용R&D 조사·분석데이터를 통해 파악하였다. 2019~2025년간 투자된 양자전용 R&D는 총 5,933억원 수준이며, 연도별 계속과제를 고려하여 총 243개 과제가 지원을 받았다. 시기별 사업 추진 내용과 세부 기술분야별 기술개발 현황을 조사하여, 국내 연구자가 어떤 기술분야에 역량을 쌓고 있는지, 또한 25년 현재 추진 중인 과제의 목표를 조사하여 향후, 연도별 어떤 기술을 확보할 수 있게 되는지 파악하였다.



[그림 2-1-2] 연도별 주요 사업 추진 현황 정리

미국은 쿼터 이니셔티브를 통해서 주요 정책과 투자가 이뤄지는데, 2019~2025년간 약 7조 원 이상 양자 분야에 투자한 것으로 집계된다. 거버넌스로는 대통령실 국가 양자 조정실, QIS소위원회, 자문위원회, 경제 안보 영향에 관한 소위원회가 있고, 주요 집행 부처·기관으로는 DOE, NSF, NIST, DOD가 있으며, 하위에 여러 센터 및 프로그램을 지원하는 방식으로 집행하고 있다.

미국이 우리나라 양자 분야 정책에 주는 시사점은 첫째, 거버넌스의 역동성이다. 조정(양자 조정실), 수행(QIS 소위원회, 경제 안보 영향 소위원회), 자문(자문위원회) 등 역할 분담이 되어, 양자 분야에 집중적인 논의와 균형 있는 의사결정이 가능하고 계획, 예산, 성과에 대해 의회 보고 의무를 두어, 공정한 정책 추진을 뒷받침하고 있다는 것이다. 둘째, NIST, NSF, DOE등 주요 수행부처·기관은 기초를 중시함과 동시에 실제 활용을 앞당기기 위해 산학연 협력, 표준화, 인프라 지원 및 양자 인터넷 등을 강조하고 있다. 셋째, NIST에서 제시한 연구협약 방식 중 우리나라의 출연금과 같은 Grant 외에 협력협약(Cooperative agreements)과 기타거래 권한(OTA) 등 목적에 맞는 다양한 지원 방식을 활용한다는 점을 참고할 필요가 있다. 넷째, QBI stage B에 통과된 기업들을 보면 대다수가 반도체 공정 기반의 반도체 스핀과 광 집적방식이다. 이것은 반도체가 강점인 우리나라에 시사점을 준다.

유럽은 2025년에 양자분야 전략을 집행위가 마련하였고, 이를 기반으로 양자법 제안을 준비하고 있는 것으로 파악된다. 다양한 이니셔티브를 통해 2014~2024년 간 약 3조 원을 투자하였으며, 초기 딥테크 기업에게 안정적인 자금을 공급하기 위해 EIC 직접 지분 투자도 지원하고 있다. 우리나라와 같이, 과학기술적 성과의 시장 이전 과정에서 구조적인 한계를 겪고 있어, 국가 차원의 조정된 산업 정책, 통합된 기술 인증 시스템, 공유 가능한 시제품 생산 라인, 정부의 전략적 투자, 그리고 이중용도 기술 등에 대한 확장된 제도적 지원 등을 법령 마련을 통해 추진하려고 한다. 유

럽 투자 현황에서 주목할 만한 것은 유럽의 분야별 투자규모를 봤을 때, 양자 기초분야에 대한 투자(14%)가 응용기술분야(컴퓨팅·센싱·통신)에 비해 크게 뒤떨어지지 않는다는 점이며, 기초연구가 응용기술분야를 뒷받칠 필요에 대해 시사점을 준다.

중국은 제15차 계획에서는 양자 기술 분야가 미래 산업의 한 축으로 제시된다. 새로운 경제 성장 동력으로 육성하기 위해 규제 방식을 혁신하고, 벤처 캐피털을 육성하며, 투자를 확대하고, 위험 분담 매커니즘을 구축할 것을 강조하였다. 다양한 산업적 활용 가능성을 가진 양자 제품·서비스 개발하여 시장 경쟁력을 확보하겠다는 의지가 엿보인다. 그간 투자액은 분명하지 않으나, 3~21조 원 수준일 것으로 추정되며, 초전도 72 큐비트 양자 컴퓨터의 클라우드 서비스, 미국과 동등한 수준의 양자 전기장자기장 센싱, QKD 상하이 백본망 및 양자 위성통신 등 세계적으로 우수한 성과를 보이고 있다. 국가 주도의 대대적인 투자의 효과성을 보여 주는 것 같기도 하나, 기술이 자국 내에서만 머무르도록 하고 정확한 위치와 현황을 드러내지 않고 있어 미국 내에서 위협 요소로 인식되기도 한다. 우리나라도 제한된 자원을 효율적으로 활용하여 국가 안보 위협에 선제적으로 대응하고, 주요국과의 기술 격차를 신속히 축소하기 위해 중국의 사례를 참고하되, 민간의 자율성을 간과하지 않는 균형감있는 정책이 필요할 것이다.

일본은 내각부의 「양자미래사회비전과 「양자기술 이노베이션 전략」하에 문무과학성과 경제산업성이 하위 전략을 마련하여 양자 분야에 대한 정책적 지원을 하고 있다. 2025년 기준, 1조 원 이상의 본 예산 지원과 함께 추경에서 경제산업성에 1조 원 이상을 추가로 배정하였다. 추경예산은 중대부분은 AIST 신규 연구개발 기지 설립에 투입될 예정이다. RIKEN에서 64 큐비트 클라우드 서비스를 시작했고, 슈퍼컴퓨터 Fugaku'와 Quantinuum의 이온포획 양자 컴퓨터를 연결하여 하이브리드 컴퓨팅 플랫폼을 구축하여 응용연구에 활용하고 있다. AIST에도 NVIDIA와 협력하여 개발한 대규모 하이브리드 양자-고전 컴퓨팅 시스템을 구축하였다.

이러한 대규모 투자와 활용 기반 마련 외에도 우리가 일본에 대해 주목할 만한 것은 국제 양자 허브이다. 중점 분야가 서로 다른 연구기관을 하나로 연계하여 경제·사회 문제를 해결하는데 역량을 결집하고, 전문 인력을 지속적으로 배출하며, 국제 공동 연구를 위한 소통 파트너로서 기능하도록 설계하고 있으며, 대규모 양자 컴퓨팅 플랫폼과 같은 인프라가 이러한 협력을 가속화하고 있는 분위기이다.

제2절에서는 2025년 현재 양자 컴퓨팅 생태계를 주도하는 빅테크(Big Tech)와 순수 양자 기업(Pure-Play Quantum)을 기업 규모와 기술 성숙도에 따라 심층 분석하고, 현재 양자 산업계에서 주목받고 있는 이슈를 파악하며, 한국 기업 및 정부가 취해야 할 전략적 시사점을 도출한다. 양자 컴퓨팅은 이제 R&D 비용을 넘어선 매출원으로서의 가능성을 보여주기 시작했다. 이러한 기류는 순수 양자 기업들에게 영향을 미쳐 시장에서 높은 주가 상승 및 투자, 현금 확보 등의 결과로 나타났다. 일련의 변화들은 양자컴퓨팅이 더 이상 실험실에서만 활용되는 것이 아니라 실제 상업적 문제를 푸는데 기여하기 시작했다는 점을 시사한다. 양자 컴퓨팅의 핵심적 불확실성 중 하나인 기술적 분화는 여전히 해결되지 않고, 계속해서 격화되고 있다. 이는 향후 특정 표준 기술이 정립되기 전까지 당분간은 다양한 기술 로드맵이 공존하며 각축을 벌이는 시대가 지속될 것임을 의미한다. 한 편으로는 클라우드 플랫폼을 기반으로 이질적인 하드웨어를 통합·운영하려는 하이브리드 표준화 움직임도 뚜렷해지고 있다. 양자 컴퓨팅의 자원 활용 방식 및 고전 컴퓨터와의 협업 필요성을 고려할 때, 향후 양자 산업의 향방은 단일 하드웨어의 성능 못지않게 빅테크 중심의 클라우드 생태계 점유율에 의해 결정될 것으로 보인다. 우리나라는 이러한 경쟁 및 변화 속에서 독자적인 핵심 기술 확보와 동시에 글로벌 선도 기업 및 동맹국과의 전략적 제휴를 병행하는 ‘투 트랙 전략’을 통해 글로벌 양자 공급망 내에서의 입지를 강화해야 한다.

제3절 양자 기술 동향에서는 양자컴퓨터에 한정하여, 큐비트 방식별 기

술적 특성과 현재 성능 지표를 제시하였다. 기술적 장벽(갭)에 대해 설명한 문헌을 통해 오류정정 기술의 발전, 오류가 적은 큐비트 개발, 고전 알고리즘에 대해 양자 이득을 가져올 수 있는 알고리즘 연구가 가장 난해한 영역에 포함되며, 유용한 양자 컴퓨터 시대를 준비하기 위해 필요한 연구임을 알 수 있었다. 또한 AI 시대를 맞아, 에너지 문제를 완화하는 방향의 양자 기술개발이 필요함을 강조하였다.

제4절 유망 기술은 학술대회 발표 자료와 기업데이터에서 최신 제품 개발 현황을 통해 후보군을 도출하였다. 전문가 검증을 거치지 않고 많이 도출된 키워드, 양자 플랫폼에 정확도와 신뢰성을 제고하는 기술, 활용성을 제고하는 기술, 그리고 경제·사회적으로 영향력이 큰 기술 등의 자체 기준에 의해 선정된 기술들이기에 유망기술 후보군임을 강조하였다.

3. 투자효율성 제고 방안 연구

국내외 양자 분야 생태계를 비교·분석하여 양자 기술 고도화 및 산업 육성을 위해 생태계의 발전 모습과 정부 정책 지원 방안에 대한 시사점을 도출하였다. 국내 생태계는 양자 전용 R&D 주관기관 및 공동·위탁 기관을 통해 파악하였다. 이를 통해 총 43개 주관기관 중 기업은 13개 사이며, 양자 소부장, 양자SW, 양자 통신 과제를 수행하고 있고, 공동·위탁 기관은 32개 사(주관 기관 중복 제외)이며, 양자 센싱과 양자 인프라 분야 연구에 참여하는 기업이 추가로 포함되어 있음을 알 수 있다. 전체 과제 수 대비 협력 연구의 비중은 약 40% 수준이고, 양자 컴퓨팅 분야는 아직 산학연 협력 연구가 이뤄지지 않고 있었다. 국제 공동 연구는 양자기술국제협력강화 사업과 과학기술 혁신인재양성 사업 내 양자인적기반조성에서 일부에서 수행하고 있는데, 전체 과제 수 대비 약 10% 수준이다.

해외의 양자 분야 연구 생태계를 살펴보기 위해, 주요 학회에서 수집한 발표자 소속·공동저자 소속 데이터를 분석하였다. 본 연구는 기업 성장 전략에 관심을 두고 있어, 대학/연구기관 집단과 기업이 포함된 집단에 대해

각각 분석을 수행하였다. 대학/연구기관 간에 협력을 수행한 발표는 전체 대학/연구기관 발표 대비 76.9%, 자국 내 협력연구는 전체 대학/연구기관 협력 발표 대비 71.5%였다. 기업이 포함된 집단에서는 협력을 수행한 비중이 68.6%, 자국 내 협력 비중은 전체 기업포함 협력 발표 대비 70.4%였다. 자국 내 대학/연구기관 협력 발표, 국가 간 대학/연구기관 협력 발표, 자국내 기업포함 협력 발표, 국가 간 기업포함 협력 발표에 대해 각 집단의 키워드 빈도 비중을 구하여 다른 집단에 비해 유독 많은 비중이 나타나는 특징이 되는 키워드들을 뽑았다. 그 결과, 대학/연구기관 협력 연구에서 자국 내 연구는 큐비트 연구, 플랫폼 제작 및 성능 고도화 연구가 특징으로 도출되었고, 국가 간 연구는 새로운 양자 소자 후보에 대한 연구를 들 수 있었다. 기업 협력 연구에서 자국내 연구는 큐비트 입 고도화, 인터페이스, 통신 연구와 같은 플랫폼 고도화 연구가, 국가 간 연구는 양자 컴퓨터 활용 연구와 대규모화를 위한 연구가 특징으로 나타났다. 또한 소속기관이 아닌 소속국가 데이터로 국가 간 네트워크를 분석해 본 결과, 우리나라가 글로벌 주요 연구기관과 협력 연구를 수행하고 있지만, 각 기관과의 프로젝트 수가 많지 않고, 주변 기관들이 우리와 별도로 네트워크를 많이 맺고 있음을 알 수 있었다. 따라서, 글로벌 국제 협력 연구의 주제와 문화에 맞추어 협력 연구를 설계하여, 보다 복잡한 네트워크를 구축해 나가야 한다는 시사점을 도출하였다.

기업데이터로는 기업 간, 기업-공공 간 전략적 협력 현황 데이터를 분석 가능한데, NVIDIA가 여러 양자 컴퓨팅 플랫폼들을 통합·연계하여 하이브리드 시스템을 구축하고 있고, 미국 지역 클러스터(Illinois Quantum), 스페인, 스위스·이탈리아, 일본, 한국, 이스라엘, 슬로바키아, 바레인, 필리핀 등 전 세계에 양자 컴퓨터·양자 통신의 배치가 증가하고 있는 것을 통해 우리나라도 고유의 플랫폼 개발을 촉진해야 할 필요성을 시사하였다. 이미 해외의 기업들은 매출이 나기 시작하여, 그것을 R&D에 재투자하여 기술 선도를 계속해서 이어가고 있다. 우리도 장기·지속적인 기술 역

량 강화를 위해 타 국가·기관에서 활용할 수 있는 플랫폼을 개발하여, 협력 연구의 출발점으로 삼아야 하겠다. 또한, 오류정정 알고리즘, 위상변조기, 마이크로파-광 변조기, Quantum-grade 소부장 등 기업별 요소 기술이 글로벌 선도 기업의 플랫폼에 융합되고 있는 상황에서, 우리나라 고유의 요소 기술 개발에도 집중 지원할 필요가 있다.

제2절에서는 벤처 투자사 관점에서의 양자 분야 기업 성장전략에 대한 자문을 수행하여 기업 성장을 위한 정부R&D 추진 방향에 대한 시사점을 얻었다. 최근 양자기술 R&D 성과가 가시화됨에 따라 각국 정부와 투자자들의 신뢰가 높아져 자금 지원이 지속적으로 확대 추세이며, 응용 분야의 증가와 실용 사례 출현으로 스타트업에 대한 투자가 증가하는 추세이다. 정부 투자는 주로 기술 난제가 큰 양자컴퓨팅 연구, 양자통신 인프라 구축, 국가 보안 적용 등에 집중되고 있으며, R&D 보조금, 컨소시엄 사업, 공공-민간 매칭펀드 등의 방식으로 집행되고 있다. 민간 투자 즉 벤처투자자들은 상용화 가능성 및 단기 수익 모델을 중요 기준으로 삼아 양자 분야를 선별 투자하고 있다. 우리나라는 민관 매칭을 통한 과학기술혁신펀드를 신설하여 향후 4년간 1조 원 조성을 목표로 하였고, 양자 분야는 2025년 기준 투자액은 총 339억 원으로 책정되었다. 국내 주요 그룹사들도 양자기술에 관심을 갖고 투자를 시작하고 있으나, 전반적인 민간 투자규모는 선진국 대비 아직 제한적인 것으로 평가된다. 양자기술 경쟁은 단순한 자본 경쟁을 넘어 인재 확보와 생태계 구축 싸움이라고 할 수 있다. 기술 난제가 많은 분야 특성상 우수 연구인력의 확보와 산·학·연 협력 네트워크 조성이 성패를 가름한다. 정부는 양자 클러스터 조성을 통해 지역 균형 발전과 양자기술 저변 확대를 동시에 노리면서, 장기적으로 국내에 양자기술혁신 거점을 형성하여 인재와 기업이 모이는 생태계 기반을 마련하려는 전략으로 풀이된다.

본 자문에서는 양자 분야 스타트업의 현황에 대해 낮은 기술성숙도, 인프라 부족 및 이로 인한 병목 현상, Killer App 부재 및 시장 미성숙, 단기

수익 모델 부족, 장기간 R&D 대비 인내자본 부족, 인력 및 파트너십 부족으로 정리한 후, 기업 입장의 스케일업 전략에 대해서 다음과 같이 제시한다. 첫째, 기술과 시장을 연계하는 전략이다. 실험실 수준의 기술을 상용 제품으로 성숙시키는 기술개발과 산업 현장에서 활용할 수 있는 양자 소프트웨어·알고리즘 개발이 필요하다. 이어서 PoC 단계 성과를 상용 서비스로 전환하고, 기존 산업 대기업 등의 수요처를 발굴하여 초기 시장에 진입하도록 한다. 둘째, 자본 및 협력 네트워크 확장이다. 시리즈 A 이상의 대규모 민간자본, 정부+민간 공동 출자 펀드 및 정책 자금을 유치하고, 해외 기업/기관과의 전략적 파트너십, 국제 인증 및 표준화 참여 등을 통해 글로벌 밸류체인에 편입하도록 한다. 셋째, 정부 주도의 양자기술 테스트베드 사업이나 공공조달 시장에 초기 공급자로 참여하여 기술 검증과 초기 매출 기반을 확보하는 전략이다. 투자자 입장에서는 단계별(PoC-양자이득-산업별 응용·시연 등) 상이한 리스크 및 리턴 구간 존재에 대해 ‘단계별 투자검증’ 모델 도입, 전주기 밸류체인을 고려한 투자 포트폴리오 마련 및 리스크 완화, 대규모 R&D 자금과 글로벌 검증 확보를 위한 정부-민간 펀드 매칭 및 글로벌 공동 펀드 연계를 전략으로 삼는다. 정책적으로는 테스트베드 및 공공수요 기반 조성을 통한 ‘공공-조달-실증 연계형 트랙’ 제도화와 클러스터 연계, 산학 인력 교류 제도 및 표준화 활동 지원을 전략으로 제시하였다.

제3절에서는 기업 데이터 분석을 통해 정부 투자 효율성을 제고하는 방안에 대해 도출하였다. 기업 데이터를 통해 양자 관련 기업 300개를 도출하고, 학회 발표, 스핀오프 여부, 특허·논문 등 외부 데이터를 통합하여, 기업활동-기업 특성-실적 데이터셋을 구축하고, 현황을 분석하였다. 또한, 글로벌 수준에서 양자기술 중분류별 기업의 분포, 투자 분포, 매출 등급 현황을 통해 시장 현황을 파악할 수 있도록 하였다.

기업의 성장 요건을 파악하기 위해, 총 투자 유치 규모를 종속변수로 하고, 기업 특성 및 현황 데이터를 독립변수로 하여 회귀분석을 실시하였고,

기업의 투자 단계, 전략협력, 투자 단계x전략협력, 학회 단독 발표, Grant 수혜, 양자 대분류가 통계적으로 유의한 결과를 나타냄을 확인하였다. 이를 통한 정책적 시사점은 기업에서 개발한 요소기술이 시스템에 탑재되도록 하는 등의 전략적 협력을 활성화하는 정부 정책 지원이 필요하고, 이러한 전략적 협력과 글로벌 학회에서 성과 발표를 통해 투자자들에게 긍정적인 신호를 주는 것을 R&D성과관리 체계에 포함하는 것을 제안하였다.

제4절에서는 전문가 간담회 및 면담을 통해 얻은 정책적 시사점을 정리하고, 이를 앞선 데이터 분석 결과 및 양자 분야 이슈와 종합하여, 정부 투자 효율성 제고를 위한 지원 방안을 마련하였다. 첫째, 양자 특별법 내에도 규정하고 있는 양자 연구센터의 지정 및 운영이다. 현재는 연구실마다 다양한 주제를 기초부터 응용·개발까지 다양한 수준에서 탐색하고 있는데, 이들의 목표를 한 곳으로 정렬하는 것이 전략의 기본이라고 판단된다. 연구센터에는 기업이 활용할 수 있는 공간을 마련하여, 역량있는 기업을 유치하거나, 창업 초기 연구자에게 초기 스케일업 공간으로 활용할 수 있도록 한다. 실험실 수준의 시작품 혹은 테스트베드를 완성하는 것을 목표로 하며, 이 결과물을 공공과 기업에 개방하여야 한다. 이 곳의 학생과 박사후 연구원은 플랫폼을 개발하거나 활용하여 고도의 R&D를 수행하고, 고급 인력으로 성장하여, 센터에 정규직으로 잔류하거나 네트워크 내의 기업이나 해외 연구기관으로 진출한다. 둘째, 도전적 자유공모형·단계형 과제 지원이다. 아이디어의 제한을 두지 않기 위해 자유공모형으로 하되, 단계별 연구 성과에 대한 평가를 통해 다음 단계 지원을 결정하는 방식으로 우수한 연구를 지속 지원한다. 시작품 혹은 알고리즘을 개발하는 단계에서는 관련 연구센터와 협의하여 플랫폼에 적용할 수 있는 방식을 디자인하고, 결과물을 실증하는 것까지 지원한다. 이러한 과정에서 연구센터는 공동 연구를 수행할 연구 집단을 추가로 선정한다. 셋째, 기반구축 및 보급 사업이다. 현재의 연구자용 양자팍을 전문인력이 공정·운영하는 팍으로 고도화하여, 최소 파일럿 생산까지 담당하도록 한다. 연구센터에

서 개발된 시작품은 (센터 내) 기업이 기술이전 받거나, 개발을 담당한 스타트업 기업이 시범 생산·판매를 맡는다. 마지막으로 투자 방식의 다각화이다. 정부는 시작품을 기업이 시제품→제품 단계로 발전시켜 나가기 위해 필요한 대규모 지원에 대해 지분 투자를 고려하고, 투자가 결정되면 시장에서 매출이 발생할 때까지 인내심있는 자본을 제공한다.

4. 결론

결론에서는 본 연구의 목적과 목표, 지금까지 분석한 내용과 이슈, 정부 투자 효율성 제고방안을 종합적으로 기술하고, 매 단계별 정부가 초점을 맞춰야 할 부분에 대해 강조한다. 이어 이러한 연구의 의미와 한계에 대해 제시하는 것으로 마무리한다.

목 차

한국과학기술기획평가원

제 1 장 연구 배경 및 추진전략	1
제1절 연구의 배경 및 필요성	1
제2절 선행연구	7
제3절 동 연구의 목표 및 추진전략	11
제 2 장 양자분야 동향 분석 및 유망기술 도출	16
제1절 주요국 정책·투자 현황	16
제2절 글로벌 산업 현황	90
제3절 양자 기술 동향	128
제4절 양자분야 유망기술 도출	135
제 3 장 투자 효율성 제고 방안 연구	140
제1절 국내외 양자 생태계 구축 현황	140
제2절 양자분야 투자 및 기업 현황과 성장전략 논의	174
제3절 기업 데이터 분석을 통한 투자 효율성 제고 방안 연구	205
제4절 정부 투자 효율성 제고 방안	248
제4장 결론	274
참고문헌	280

〈표 1-1-1〉 양자기술산업법 내 양자전략위원회 구성	3
〈표 1-1-2〉 양자기술산업법 내 양자전략위원회 심의·보고 조항	3
〈표 2-1-1〉 양자 전용R&D 예산/집행 현황('19~'25)	21
〈표 2-1-2〉 양자전용R&D 사업 현황 (2025년까지 집행액 및 과제 수, 2023년까지 SCI 논문 성과)	27
〈표 2-1-3〉 초전도 기반 양자컴퓨팅 기술개발 현황	36
〈표 2-1-4〉 중성원자 기반 양자컴퓨팅 기술개발 현황	37
〈표 2-1-5〉 고체점결함 기반 양자컴퓨팅 기술개발 현황	38
〈표 2-1-6〉 광자 기반 양자컴퓨팅 기술개발 현황	39
〈표 2-1-7〉 이온포획 기반 양자컴퓨팅 기술개발 현황	40
〈표 2-1-8〉 반도체스핀큐비트 기반 양자컴퓨팅 기술개발 현황	40
〈표 2-1-9〉 양자알고리즘 및 소프트웨어 개발 현황	41
〈표 2-1-10〉 미국 NQI 관련 예산 집행 추이(2019~2025)	54
〈표 2-1-11〉 DARPA QBI Stage B 통과 기업(2025.12월 현재)	60
〈표 2-1-12〉 양자 프로젝트 대상, Eu funds 배정 현황 2014~2024	67
〈표 2-1-13〉 일본 양자미래사회비전 내 분야별 목표	81
〈표 2-2-1〉 2025년 기술 방식별 핵심 성과 및 벤치마크 요약	92
〈표 2-2-2〉 주요 빅테크 기업의 양자 컴퓨팅 성과 및 목표	103
〈표 2-2-3〉 주요 상장 양자 기업의 재무 지표 - 그림으로 수정 예정	118
〈표 2-3-1〉 큐비트 방식별 장단점과 응용 분야	128
〈표 2-3-2〉 큐비트 종류별 성능 지표	129
〈표 2-4-1〉 기업데이터를 활용한 유망기술 후보	138
〈표 3-1-1〉 지역별 연구기관 및 기업 지원 및 연구책임자 수 현황	142
〈표 3-1-2〉 학회 데이터 내 대학/연구기관 또는 기업 포함 협력 연구에 대한 자국 내 또는 국가 간 특징적 키워드	153
〈표 3-1-3〉 학회 데이터를 통한 국가 간 협력 네트워크 분석	157

표목차

한국과학기술기획평가원

〈표 3-1-4〉 기업데이터 내 Partnership 현황	161
〈표 3-2-1〉 국내 양자컴퓨팅 기업	185
〈표 3-2-2〉 국내 양자통신 기업	187
〈표 3-2-3〉 국내 양자센싱 기업	189
〈표 3-3-1〉 Crunchbase CB Rank 결정 요인	206
〈표 3-3-2〉 기술분류별 양자 기업 수 및 투자현황	207
〈표 3-3-3〉 상세 기술분류별 양자 기업 수 및 투자현황	211
〈표 3-3-4〉 시장 및 투자 현황 비교를 위한 기준	220
〈표 3-3-5〉 양자컴퓨팅 기업 현황(중분류별 그룹핑)	221
〈표 3-3-6〉 양자SW 기업 현황(중분류별 그룹핑)	223
〈표 3-3-7〉 양자센싱 기업 현황(중분류별 그룹핑)	224
〈표 3-3-8〉 양자암호통신 기업 현황(중분류별 그룹핑)	225
〈표 3-3-9〉 양자네트워크 기업 현황(대분류 그룹핑)	226
〈표 3-3-10〉 양자공통기반 기업 현황(대분류 그룹핑)	227
〈표 3-3-11〉 양자 중분류별 시장 대응 방향	229
〈표 3-3-12〉 전체 변수의 기술통계량	237
〈표 3-3-13〉 Python을 이용한 Robust, 일반 OLS 회귀분석 결과	242
〈표 3-4-1〉 전문가 간담회 질의 내용	249
〈표 3-4-2〉 양자 분야 정책 로드맵(안)	273

[그림 1-1-1] 양자기술특별위원회 구성	2
[그림 1-1-2] 양자 기술 스타트업에 대한 전 세계 정부와 민간의 투자 현황	4
[그림 2-1-1] 양자경제 실현을 위한 3단계 발전 전략	18
[그림 2-1-2] 연도별 주요 사업 추진 현황 정리	26
[그림 2-1-3] 양자전용 R&D 과제 기술분류별 정부지원 규모	31
[그림 2-1-4] 양자컴퓨팅 분야 기술분류별(국가전략기술확인제도) 연도별 투자 흐름	32
[그림 2-1-5] 양자센싱 분야 기술분류별(국가전략기술확인제도) 연도별 투자 흐름	33
[그림 2-1-6] 양자통신 분야 기술분류별(국가전략기술확인제도) 연도별 투자 흐름	33
[그림 2-1-7] 양자공동기반 분야 기술분류별(국가전략기술확인제도) 연도별 투자 흐름	34
[그림 2-1-8] 양자전용R&D 과제 연구목표	44
[그림 2-1-9] 미 DOE QIS Roadmap 중 양자 네트워크 타임라인, DOE(2024)	51
[그림 2-1-10] 부처별 기관별 NQI R&D 예산 추이	54
[그림 2-1-11] 분야별 NQI R&D 예산 추이	55
[그림 2-1-12] EU Initiatives	66
[그림 2-1-13] 2014~2024년간 양자분야 EU Initiative별 fund 비중	69
[그림 2-1-14] 2014~2024년간 양자분야별 fund 비중	69
[그림 2-1-15] 2012~2024년간 양자분야 VC 투자(총 투자, 투자유형별)	70
[그림 2-1-16] 양자컴퓨팅 분야 논문 현황(국가별(좌), 지원기관별(우))	71
[그림 2-1-17] 중국의 양자 클러스터와 양자통신 네트워크 현황	78
[그림 2-1-18] Quantum Technology Innovation Hubs	81
[그림 2-1-19] 경제산업성 양자 분야 본예산 및 추경예산	83

그림목차

한국과학기술기획평가원

[그림 2-1-20] 펀딩 소스별·국가별 양자 기업에 대한 총 투자 비교	86
[그림 2-1-21] 국가별 양자분야별 논문성과 비교	87
[그림 2-1-22] 국가별 양자컴퓨팅분야 특허성과 비교(2000~2023 누적)	88
[그림 2-2-1] 구글의 6단계 양자 컴퓨팅 로드맵	105
[그림 2-2-2] IBM의 양자 컴퓨팅 기술 로드맵	109
[그림 2-2-3] 마이크로소프트의 6단계 양자 컴퓨팅 로드맵	112
[그림 2-2-4] 아마존 오셀롯의 켓 큐비트 작동 방식	114
[그림 2-2-5] 아마존 브라켓의 작동 구조	115
[그림 2-2-6] 아이온큐의 최근 매출액 추이 및 전망	119
[그림 2-2-7] 아이온큐의 양자 혁신 풀스택 솔루션	119
[그림 2-2-8] 아이온큐 컴퓨팅과 초전도 컴퓨팅의 비교	120
[그림 2-2-9] 아이온큐의 양자 컴퓨팅 로드맵	121
[그림 2-2-10] D-Wave의 양자컴퓨터 제품 및 주요 고객	122
[그림 2-2-11] D-Wave의 2025년 재무 성과	122
[그림 2-2-12] Rigetti의 지난 10년간 주된 업력	124
[그림 2-2-13] Rigetti QPU의 스펙	125
[그림 2-3-1] AI 시장 규모와 기후변화	134
[그림 3-1-1] 2025년까지 수행한 양자전용R&D 과제 연구기관 및 연구책임자 지역 분포	144
[그림 3-1-2] 양자전용R&D 사업 협력(공동-위탁) 현황	145
[그림 3-1-3] 양자전용R&D 과제 주관기관 중 기업 목록(13개사)	146
[그림 3-1-4] 양자 전용R&D 과제 공동·위탁기관 중 기업 목록(32개 사)	147
[그림 3-1-5] 양자 전용R&D 국제협력 연구 현황 사례	148
[그림 3-1-6] 학회 데이터 내 자국 대학/연구기관의 협력 연구 발표 키워드(AI 활용)	150

[그림 3-1-7] 학회 데이터 내 국가 간 대학/연구기관의 협력 연구 발표 키워드(AI 활용)	151
[그림 3-1-8] 학회 데이터 내 자국 기관 및 기업이 포함된 협력 연구 발표 키워드(AI 활용)	151
[그림 3-1-9] 학회 데이터 내 국가 간 기업이 포함된 협력 연구 발표 키워드(AI 활용)	152
[그림 3-1-10] 기업이 포함된 집단의 기관별 네트워크(low-edge)	154
[그림 3-1-11] 기업이 포함된 집단의 기관별 네트워크(high-edge)	154
[그림 3-1-12] 학회 데이터 국가 간 협력 네트워크	156
[그림 3-1-13] 양자 전용R&D 국제협력 상대국 협력기관 네트워크(일부만 제시)	158
[그림 3-1-14] 학회 데이터 내 국내 기관의 해외 협력 연구 현황	159
[그림 3-1-15] 학회 데이터 내 국내 기관의 해외 협력 연구 발표 키워드(AI 활용)	160
[그림 3-2-1] 양자 분야 정부-민간 투자 현황(2014-2024)	175
[그림 3-2-2] 최근 3년간 양자분야 국가별 연도별 정부 투자 현황(2023-2025)	176
[그림 3-3-1] 양자 분야별 기업 논문 수	208
[그림 3-3-2] 양자 분야별 기업 특허 수	208
[그림 3-3-3] 양자 기업 학회 발표 현황(2025년 10개 대상 학회)	209
[그림 3-3-4] 양자 기업 스핀오프 현황	209
[그림 3-3-5] 학회 발표 여부에 따른 총 펀딩규모, 총 특허 수, 총 논문 수	213
[그림 3-3-6] 학회 발표 여부에 따른 총 펀딩규모, 총 특허 수, 총 논문 수(Zoom-In)	213
[그림 3-3-7] 학회 발표 여부에 따른 마지막 펀딩규모, 최근 3년 특허 수 및 논문 수	214

그림목차

한국과학기술기획평가원

[그림 3-3-8] 학회 발표 여부에 따른 마지막 편당규모, 최근 3년 특허 수 및 논문 수(Zoom-In)	214
[그림 3-3-9] 산학연/단독 발표 여부에 따른 총 편당규모, 총 특허 수, 총 논문 수	215
[그림 3-3-10] 산학연/단독 발표 여부에 따른 총 편당규모, 총 특허 수, 총 논문 수	215
[그림 3-3-11] 양자 분야별 학회발표 현황	216
[그림 3-3-12] 양자 분야별 스피노프 현황	216
[그림 3-3-13] 스피노프 유형별 학회발표 현황	216
[그림 3-3-14] 양자 분야별 학회발표 유형별 총 투자금/특허/논문 실적 비교	218
[그림 3-3-15] 양자 분야별 스피노프 유형별 총 투자금/특허/논문 실적 비교	219
[그림 3-3-16] 기술 발전 단계 (IFC, 2021)	232
[그림 3-3-17] 연속형/범주형 변수의 상관관계 분석 결과	236
[그림 3-3-18] 전략협력·학회발표·투자단계 유형별 총 투자금 분포 (로그 스케일)	238
[그림 3-3-19] 전략협력연계투자·학회발표 집단별 계수값	241
[그림 3-4-1] QuTech 소개 자료 중 연구소 개요	257
[그림 3-4-2] QuTech 소개 자료 중 연구소 조직도	258
[그림 3-4-3] QuTech News	259
[그림 3-4-4] 네델란드 Quantum 허브(각 허브 홈페이지 참조)	260
[그림 3-4-5] 양자 인터넷 미래 모습(생성형 AI 이미지)	272

제1장 연구의 배경 및 추진전략

제1절 연구의 배경 및 필요성

1. 연구의 배경

가. 양자 분야의 전략적 투자 시작(2019~)

주요국들이 앞다퉀 양자 기술 발전 전략과 중점 투자 계획을 발표¹⁾하며, 우리나라도 2019년부터 양자기술분야에 대한 중점 투자와 전략 모색이 시작되었다. 2019년 양자컴퓨팅 기술개발사업(2019~2024)과 양자센서핵심원천기술개발(2019~2025)를 통해 양자 전용 R&D 사업에 대한 투자가 시작되었고, 2020년에는 양자정보과학연구개발생태계조성(2020~2025) 사업과 양자암호통신 집적화 및 전송기술 고도화사업(2020~2025)이 시작되어, 양자컴퓨팅·통신·센싱 및 기반조성에 관한 사업을 고루 갖추게 되었다. 2021년 4월 과학기술정보통신부 투자국을 중심으로 「양자기술 연구개발 투자전략」이 수립되면서, 전략적 추진의 토대가 본격적으로 마련되었는데, 동 전략에는 양자컴퓨팅 시스템 구축 및 양자인터넷 기술개발이 주요 추진 과제로 포함되었다(과학기술정보통신부, 2021). 같은 해 10월 국가과학기술자문회의 내 양자기술특별위원회가 발족하여, 위원장 2인, 민간 전문가 11인, 정부위원 8인, 그리고 해외 특별 위원²⁾이 참여한 회의에서 양자기술 개발 전략적 추진 및 생태계 조성을 위한 심층적 논의가 이뤄졌다.

1) (미국) 국가양자정보과학비전('08), 양자정보과학 발전계획('16), 양자법('18), 양자 네트워크 전략('20), (영국) 국가양자 기술전략('15), 국가양자전략('23), (유럽) 양자성명서('16), Quantum Flagship 프로그램('17), (일본) Q-LEAP 플래그십 프로그램('17), 양자혁신전략+Moonshot 프로젝트('20), (중국) 제13차 국가과학기술계획(2016~2020)('16), 세계 최대 양자연구소 설립 발표('17) (과학기술정보통신부, 2023)

2) IonQ 창립자이자 미듀크대 교수인 김정상 교수

과학기술정보통신부가 2021년 11월 17일에 발표한 보도자료와 같이, 양자기술특별위원회의 주요 기능은 ❶양자기술 분야 주요 계획 및 발전 전략 심의·조정, ❷양자기술 분야 지원·협력체계 구축·운영에 관한 사항³⁾ 조정, ❸산업·공공·국방 전 분야에 있어 양자기술 활용·확산을 위한 시책 마련이며, 구성은 [그림 1-1-1]과 같다. 2년의 임기 내 총 5회의 회의가 개최되었고, 위원회 활동을 통해 마련된 정책으로 대한민국 양자과학기술 전략(2023. 6.)이 공개된 바 있다. 이를 지원하기 위해 민간 실무위원회를 운영하였고, 양자국가기술전략센터(한국표준과학연구원)에서 전반적인 위원회 운영을 지원하였다(한국과학기술기획평가원, 한국표준과학연구원, 2024). 이 후, 양자과학기술 및 양자산업 육성에 관한 법률(약칭 :양자기술산업법)이 제정(2023.10.31.)되었고, 이에 의거하여, 양자전략위원회가 출범하였다.(과학기술정보통신부, 2025). 양자전략위는 국무총리 소속의 최고 심의·의결기구로서 구성은 <표 1-1-1>과 같고, <표 1-1-2>의 사항을 논의한다.



[그림 1-1-1] 양자기술특별위원회 구성

※ 과학기술정보통신부(2021) 인용

3) 산학연 및 민·관 역할 분담/협업 체계 구축, 연구 거점 및 전담연구기관 설립 등

〈표 1-1-1〉 양자기술산업법 내 양자전략위원회 구성

조항	주요 내용
위원장/부위원장 (2인)	국무총리/과학기술정보통신부 장관
당연직(7인)	7개 관계 중앙행정기관의 장 * 기재부, 교육부, 외교부, 국방부, 산자부, 중기부, 국정원, 그 외 필요하다고 판단되는 부처
위촉직 (11인, 임기 2년)	산·학·연전문가, 판사·검사·변호사·변리사, 그 외 국무총리가 양자과학기술 및 양자산업 관련 전문성을 인정한 사람

※ 과학기술정보통신부(2025), 양자기술산업법 및 시행령 참조

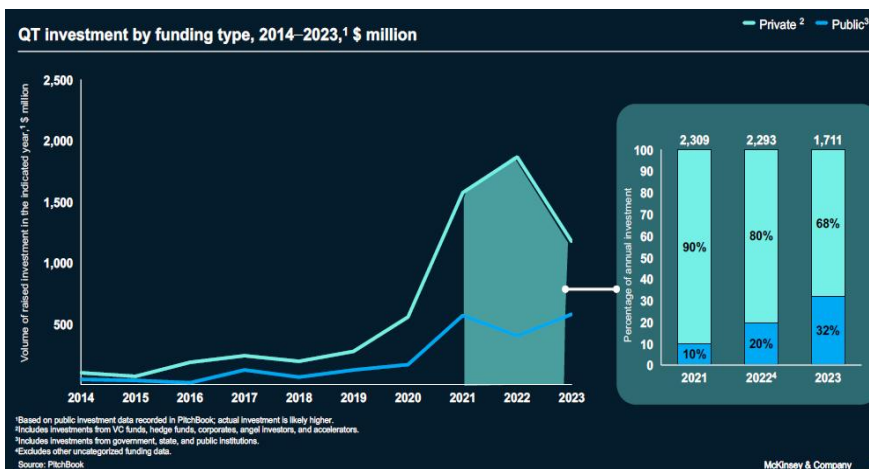
〈표 1-1-2〉 양자기술산업법 내 양자전략위원회 심의·보고 조항

조항	주요 내용
제5조(양자종합계획의 수립)	양자과학기술 및 양자산업의 체계적인 육성과 지원을 위하여 5년마다 양자과학기술 및 양자산업 육성 종합계획 수립(심의)
제6조(시행계획의 수립·시행)	양자종합계획에 따른 연도별 시행계획 수립·시행(보고)
제24조(양자클러스터 기본계획)	양자클러스터의 체계적인 조성 및 발전을 위하여 5년마다 양자클러스터 기본계획 수립(심의)
제25조(양자클러스터 개발계획 수립과 양자클러스터 지정)	양자클러스터의 개발이 필요하다고 인정되는 경우에는 관할 시·도지사의 의견을 듣고, 관계 중앙행정기관의 장과 협의한 후 양자클러스터 개발계획을 수립하고 양자클러스터를 지정(심의)
제26조(양자클러스터 개발계획 변경 및 지정해제)	양자클러스터를 효과적으로 개발하기 위하여 개발계획의 변경 혹은 지정 목적을 달성할 수 없거나 예상되는 경우, 양자클러스터 지정을 전부 또는 일부 해제(심의)

※ 과학기술정보통신부(2025), 양자기술산업법 참조

나. 양자 기술 동향에 따른 제2의 도약 준비

세계적으로 양자기술 분야의 경제 및 국가 안보에 대한 중요성을 인식하고, 기술 확보 및 활용을 위한 투자가 급증하는 가운데, 주요국의 양자기술 개발에 대한 성과가 가시화되고 있어, 우리나라역시, 제2의 도약이 필요한 시점이다. [그림1-1-2]와 같이 양자 기술 스타트업에 대한 투자는 2019년을 기점으로 급격히 증가하였다. 양자 기술 분야 시장 전망에 대한 기대감 상승으로 민간 투자가 늘었을 뿐만 아니라, 세계 경제가 저성장으로 투자가 위축된 시기에도 각국은 정부 투자 전략에 따라 정부 지원 규모를 일정 수준으로 유지하였다. 글로벌 빅테크 기업들이 논리 큐비트 구현 단계에 한 걸음 더 다가서며, 유용한 양자컴퓨터의 상용화 시기에 대한 전망이 한층 밝아졌다. 구글은 Willow칩을 통해, 큐비트의 논리적 오류율이 여러 개의 물리 큐비트 및 보조 큐비트들을 활용하여, 10^{-3} 수준으로 낮아지는 결과를 얻었고, IBM은 자사의 로드맵을 물리큐비트의 확장에서 논리 큐비트 구현으로 수정하여, 기술개발을 추진하고 있다. 빅테크 기업의 성과는 하드웨어를 개발하고 있는 양자 스타트업 뿐만 아니라 양자컴퓨터 활용



[그림 1-1-2] 양자 기술 스타트업에 대한 전 세계 정부와 민간의 투자 현황

※ McKinsey Digital(2024)

기업의 응용 소프트웨어 개발도 촉진시키고 있다. 양자컴퓨팅, 양자통신, 양자센싱 분야에 대해 2024년 기준, 미국은 76개, 20개, 15개로 스타트업이 급증하였으며, 일본은 14개, 2개, 1개, 중국은 10개, 16개, 3개로 스타트업 수가 증가세를 보여주었다. 반면, 우리나라는 양자컴퓨터 1개와 양자통신 분야 1개의 기업이 조사되었다(MckinseyDigital, 2024). 또한, 2022년 한국과학기술기획평가원에서 수행한 기술수준평가 결과, 우리나라는 최선도국 대비 양자컴퓨터 50%, 양자센싱 65%, 양자통신 80%의 수준으로 조사되어, 기술개발 수준 제고뿐만 아니라, 양자 산업 생태계 확장도 시급함을 보여주었다.

국내에서도 이러한 변화 양상을 반영하여, 2024년 4월, 국가과학기술자문회의 전원회의에서 ‘2035년까지 양자경제선도국 도약’을 위한 양자 추진전략(퀀텀 이니셔티브)(국가과학기술심의회, 2024)을 AI 및 바이오 추진전략과 함께 의결하였다. 이는 AI, 바이오, 양자를 산업을 혁신시킬 3대 게임체인저로 인식하고, 글로벌 선도 국가 진입을 위해 전략적으로 추진하겠다는 정부 의지를 보여준 것이었다. 양자 추진전략을 통해 9대 중점 기술⁴⁾을 제시하고, 4대 추진전략으로 ❶투자 확대 및 전략적 R&D 추진, ❷인력양성 및 플랫폼, ❸글로벌 협력 강화, ❹산업화 촉진을 제시하였다. 이를 통해 2035년까지 최선도국 대비 기술 수준을 85%까지 끌어올리고, 양자 핵심인력을 2,500명으로, 양자 활용·공급 기업을 1,200개로 확대하는 것을 목표로 하였다. 이와 같이, 축적된 기술 역량을 바탕으로 유용한 양자컴퓨터(Fault-Tolerant Quantum Computer) 개발을 위한 본격적인 제품 경쟁이 전개되고, 관련 스타트업이 빠르게 확대되는 등 글로벌 변화가 가속화되고 있다. 이러한 흐름 속에서 우리나라도 산업화로 나아가기 위한 고도화된 전략이 요구되는, 이른바 ‘제2의 도약기’에 진입하고 있다고 할 수 있다.

4) 퀀텀 프로세서, 퀀텀 알고리즘 및 SW, 퀀텀 네트워크·퀀텀 센싱, 퀀텀 소재·부품·장비, 퀀텀 소재·공정, 디지털-퀀텀 하이브리드, 퀀텀 킬러 애플리케이션, 퀀텀 AI

2. 연구의 필요성

양자 추진 전략과 양자기술산업법 등 정책과 제도가 공고히 마련되고, 양자분야 정부 연구개발 투자도 매해 급격한 성장(2019~2025, 연평균 증가율 50.4%)을 보이는 가운데, 양자 분야 제2의 도약 시기를 맞아, 현재 양자 기술개발 및 생태계 구축이 정책과 제도에서 의도하는 목표와 방향으로 잘 추진되고 있는지 점검하고, 더 효율적인 추진 방향은 무엇인가 살펴볼 필요가 있다는 것이 동 연구의 동기이자 목표이다. 최신 기술·산업 동향 분석을 통해, 우리나라가 집중해야 할 유망분야가 무엇이고, 대학·연구기관 및 기업의 기술협력 관계와 국가별·지역별 생태계 구축 사례 등의 조사를 통해, 효율적인 추진을 위해 어떤 정책적 지원이 추가로 필요한지 도출하고자 한다. 이러한 정책 점검 과정이 양자전략위원회 이하, 여러 정책 기관 및 연구개발 전문 관리 기관에서 수행되고 있는 가운데, 동 연구는 타 정책연구에서 다루지 않았던 데이터를 최대한 활용하여 시사점을 도출하는 것을 특징으로 삼고자 한다.

2025년 8월, 과학기술정보통신부는 양자기술산업법에 의거하여, 양자종합계획 수립을 착수한다고 발표하였다(과학기술정보통신부, 2025). 향후 10년(5+5)을 내다보는 국가양자 단계별 이행계획(국가양자로드맵)이며, 기존의 「퀀텀이니셔티브(안)」과의 연계성과 차별성이 주목된다. 이처럼 양자기술 분야는 급변하는 환경에 신속히 대응하고, 전략적으로 접근해야 하는 영역임을 알 수 있다. 본 연구가 이러한 변화에 대응하기 위한 다양한 관점의 분석과 보다 효율적인 정책 방안 도출에 기여하는 것을 목표로 삼고자 한다.

제2절 선행연구

1. 정책·연구 동향 보고서

가. Quantum Technology Monitor(MckinseyDigital, 2024~2025)

동 연구를 시작하는 시기에 가장 많이 참고한 것은 글로벌 경영 컨설팅 기업 중 하나인 맥킨지에서 해마다 수행(2022, 2023, 2024, 2025)하고 있는 양자기술 모니터(Quantum Technology Monitor)이다. 이 보고서에는 Pitchbook, Crunchbase와 같은 기업데이터를 활용하여 양자 스타트업에 대한 정부와 민간의 투자, 분야별 시장 현황, 산업 활용 현황과 생태계 성숙도를 보여주며, 전문가 활용을 통해 분야별 기술 장벽을 도출하였다. 글로벌 현황을 수치와 기술 분야로 명확히 제시해 주기 때문에, 우리나라의 투자, 기술수준, 생태계의 현 주소를 파악하기 용이하다.

나. 양자기술 및 정책 현황과 시사점 (최민철·김상훈, 2024)

우리나라의 대한민국 양자기술 전략(2023), 퀀텀이니셔티브(2024)와 주요국의 양자기술 정책을 비교하여, 향후 정책 방향에 대한 시사점을 제시하였다. 첫째, 중장기적 도전적·파괴적 R&D 투자 확대를 위한 국가연구개발의 통합 조정·기획 역량 강화, 민간 역할 확대, 평가체계 전환 등의 체계 혁신 필요하다는 것으로, 국가적 임무를 지향한 기획, 추후 수요 연계성 강화를 위한 민간의 역할 확대, 그리고 단기적 성과에 치중하지 않는 중장기적 관점의 평가 등을 강조하였다. 둘째, 선도국 정책과 유사하게 양자컴퓨팅, 양자통신, 양자센싱 전 분야에 대한 핵심기술 확보, 인력양성, 인프라 확충 등을 국내 정책에 포함하고 있으나, 우리나라의 특성을 고려하여, 글로벌 가치사슬에서 기술 선점이 가능한 유망 분야에 대한 검토를 강조하였고, 생태계 활성화를 위해 외국계 기업 유치 확대의 필요성을 제시하였다.

셋째, 생태계 내에 필요한 기존 산업기술의 양자 분야 연계를 위한 정책 추진을 강조하였다. 넷째, 향후 시장 확대 가능성을 살펴, 양자 컴퓨팅 플랫폼에 대한 다각적인 지원(하드웨어, 소프트웨어 등)과 개방형 혁신 생태계 조성, 공공 활용이 가능한 클라우드 시스템 확보의 필요성을 강조하였다. 마지막으로 시장 창출을 위한 기술사업화 지원 확대와 창업 생태계 육성을 시사점으로 제시하였다.

다. 미래신호예측 기법을 활용한 양자정보과학 분야 정책수립 전략 연구 (김마리·노승국, 2025)

양자기술분야의 전략적 산업적 중요성이 커지는 가운데, 대중 담론을 통한 미래지향적 신호를 분석하고, 시사점을 제시한 연구이다. 2020~2024년 네이버 뉴스 기사 및 사용자 댓글 데이터를 분석한 결과, 강한 신호(국가, 안보, 투자 등)는 정부 정책 및 산업 우선순위와 밀접한 연결이 되나, 약한 신호(규제, 안보 등)는 현재는 크게 부각되지 않으나, 향후 중요성이 부각될 가능성이 높아 선제적 대응이 필요함을 강조하였다.

라. 국가안보 강화를 위한 양자정보기술 전략 연구(주정진, 2024)

양자기술이 국가안보 차원에서 중요성이 커지는 상황에서, 새로운 형태의 미래 인프라인 양자정보기술이 산업으로 성장할 수 있도록 산업 육성 전략을 추진해야 함을 강조하였다. 이를 위해 양자 펌 및 양자 테스트베드의 구축, 민간의 신기술 사업화 투자 확대, 국제 표준화의 전략적 추진, 원천기술 중심의 국제협력 사업 추진, 양자통신 및 양자 컴퓨팅 기술 활용 관점에서 슈퍼컴퓨팅 경쟁력 제고 등을 중점 추진 분야로 제시하였다.

마. 양자컴퓨터 정책 및 기술동향과 시사점(정지형, 2023)

주요국들이 선제적으로 추진해 온 정책과 기술개발 현황을 정리하고, 우리나라의 정책적 추진에 대한 시사점을 제시하였다. 정책적으로는 우리나라가 기초과학 분야에서의 축적된 역량과 미래 지향적인 장기 투자가 부족하다는 진단을 하고, 해외의 성공사례를 국내에 적용하는데 그치지 말고, 도전적인 연구가 필요하다는 주장을 한다. 또한 기술 강국과 협력 관계도 중요하지만, 그 속에서 한국의 경쟁력을 어떻게 확보할 것인지, 다양한 기술 확보 시나리오에 대한 탐색과 고민을 강조하였다. 기술적으로는 아마존, MS 등의 행보와 같이 미래 시장을 내다보며, 유망 플랫폼에서 벗어난 분업화 혹은 차별성 있는 기술개발을 통해 기술 표준 경쟁에 임하고, 시장 내 입지를 강화할 기회를 마련해야 한다고 하였다.

2. 산업화 전략 보고서

가. 양자정보기술 상용화 전략(김영희 외, 2024)

국내외 양자정보기술 상용화 현황을 분석하고, 연구실 기술에 대해 상용화를 촉진시키는 전략으로 상용화 기반 조성, 개방형 테스트베드 운영, 수요 연계 실증 사업 추진 세 가지를 제시하였다. 한국지능정보사회진흥원에서 관련 사업을 추진 중에 있으며, 세 가지 전략의 통합적인 전주기 지원 체계가 더 효과적일 것을 강조하고 있다. 기술 사업화 과제 및 소부장 분야 양자 전환기업 육성 과제를 지원하고, 개방형 양자 테스트베드에서 기업 시제품의 시험·검증 및 다양한 기술적 지원을 제공하며, 수요연계 실증 사업을 통해 양자정보기술 초기 상용제품에 대해 공공 및 민간 수요를 바탕으로 산업·경제적 효과를 검증하여, 융합사례 창출 및 시장 확대 견인의 역할을 하는 전략이다. 또한 이를 뒷받침하기 위해 양자 분야 신규·전환 인력 양성, 창업·전환기업 육성 그리고 양자산업생태계지원센터(K-QCI)⁵⁾의 활동 등을 강조하였다.

나. 양자 금융 연구 현황과 제언(최명수 외, 2023)

동 연구는 양자컴퓨팅을 금융 문제 해결에 활용하는 양자 금융 분야에 서 새로운 기회를 모색하기 위해 연구 및 실무 현황을 분석하고, 정책적 시사점과 전략을 제언한다. 현재 양자 금융 분야 연구는 글로벌 투자는 행을 중심으로 이루어지고 있는데, 양자 컴퓨터에서 연산이 가능한 금융 분야 알고리즘을 만드는 것을 주로 연구하고 있다. 그 예로 Grover algorithm을 이용하는 최적화 문제, 양자 난수를 활용한 몬테카를로 방법을 이용하는 파생상품 가격 책정 등이 있고, 최근 양자 머신러닝을 금융에 활용하는 연구도 진행되고 있다. Goldman Sachs는 복잡한 파생 상품의 가격을 책정하기 위해 QC Ware라는 소프트웨어 기업과 기존 보다 1000배까지 빠른 몬테카를로 알고리즘을 만들었다고 발표했다. JP Morgan은 금융 문제에 양자 알고리즘을 적용하기 위한 Quantum quant를 육성하고 있으며, 양자기술 허브인 시카고 Quantum Exchange와 파트너십을 맺고 연구를 진행 중이다. 양자금융은 양자 컴퓨터를 활용할 수 있는 유망 분야로서, 금융의 패러다임을 바꿀 수 있을 뿐만 아니라, 양자 산업을 활성화 시킬 수 있기에, 양자 스타트업이 양자 금융 연구에 투자를 확대하고, 양자 프로그래밍 개발자를 육성하며, 국가의 정책적 지원이 필요한 분야임을 강조하고 있다.

지금까지 살펴본 선행 연구가 연구의 방향성에 주는 시사점은 주요국들의 선제적으로 추진한 양자기술 정책으로 기존 산업의 양자 전환이 용이 해지고, 플랫폼별로 기술 강자가 나타나고 있는 상황이라는 점과 우리나라는 기술 추격 뿐만 아니라, 산업화와 생태계 조성을 위해 독자적인 전략을 구축해야 한다는 점이다. 이러한 관점에서 동 연구는 현재의 정책에 추가로 고려하거나, 조정해야 할 사항을 데이터 분석을 통해 도출하고자 한다.

5) 2022년 1월 개소한 한국지능정보사회진흥원 산하 생태계 지원 센터로 미래양자융합포럼에서 운영 중. 양자기술백서, 분야별 공급망 현황 등 생태계 활성화를 위한 역할 수행

제3절 동 연구의 목표 및 추진전략

1. 동 연구의 목표

가. 양자분야 유망기술 도출

양자 분야 제품·서비스의 최종 발전 단계를 가정하고 이를 구성하는 기술 요소를 체계적으로 도출한 뒤, 해당 요소기술 중 파괴적 혁신을 견인할 핵심기술과 목표 달성에 장애요인으로 작용하는 기술을 식별하며, 우리 기술 역량으로 달성이 가능한 수준을 평가하는 작업은 정부가 양자 분야 투자 포트폴리오를 수립하는 데 있어 중요한 과정으로 판단된다. 포트폴리오에 기반한 정부 투자는 무엇을 개발하고 있고, 어느 단계에 와 있는지 판단할 수 있어, 기술 확보에 효과적이면서도 불필요한 투자를 줄이는 데 도움이 된다.

동 연구에서는 현재 글로벌 생태계에서 활발히 연구되고 있는 기술과 우리나라가 집중하고 있는 기술개발 및 생태계 현황을 비교·분석하여, 정부의 투자 포트폴리오 수립을 위한 근거를 마련하고자 한다.

나. 양자분야 정부 투자 효율성 제고 방안

주요국들은 양자 기술 분야 선도 국가를 실현하기 위해 대규모 투자를 이어가고 있다. 미국과 일본은 연간 1조원 이상을 투자하고 있고, 중국은 정확히 파악하는 것은 어려우나 그동안 투자액이 약 3~21조원에 달할 것으로 보고된다. 유럽은 지난 10년간 3조원 수준을 Horizon Europe을 통해서 지원한 것으로 파악되나, 정부+민간 지분 투자 시스템을 마련하여, 연간 5천억 원 수준으로 기업 성장을 지원하고 있다. 우리나라도 2019년을 기점으로 양자 분야를 본격적으로 지원하기 시작하여, 2025년에는 정부 R&D 투자 규모가 약 2천억 원 수준에 이르렀다. 다만 양자 기술 생태계를 구축·발전시켜

산업화 단계로 도약하기까지는 상당한 시간이 소요될 것으로 전망된다. 향후 투자를 단기간에 2배, 3배 수준으로 확대하는 것은 현실적으로 제약이 있으므로, 선택과 집중을 통해 핵심 분야를 전략적으로 육성하고, 이를 국내외에서 활용·확산시켜 다음 단계 성장을 견인하는 일종의 ‘롤링스톤’으로 만드는 것이 투자 효율성 제고의 핵심 방향으로 판단된다.

본 연구에서는 이러한 핵심 분야 육성에 효과적인 지원 방식이 무엇인지 심층적으로 분석하고자 한다. 이를 위해 국내외 양자 기술 및 산업 생태계 현황, 해외 주요 기업의 성장 사례와 전략 등을 종합적으로 검토하고, 이를 바탕으로 정책적 시사점을 도출하고자 한다. 이러한 연구 결과는 최근 수립된 양자 분야 마스터플랜인 「제1차 양자과학기술 및 양자산업 육성 종합계획」의 추진 과정에 객관적 근거 기반의 참고 자료로서 역할을 하길 기대한다.

2. 추진전략 - 데이터 분석

가. 정부연구개발 조사·성과 분석 데이터

양자기술 분야는 2019년부터 양자전용 R&D사업을 통해 집중 지원되고 있다. 양자전용 R&D사업은 세부사업 혹은 내역사업명에 “양자”라는 키워드가 포함된 사업⁶⁾ 등을 말한다. 2025년 현재까지 어떤 과제를 통해 기술개발이 이뤄지고 있고, 어떤 분야에 투자가 집중되어 왔으며, 관련 성과는 무엇인지 과학기술정보통신부와 한국과학기술기획평가원에서 조사·분석하는 데이터셋(2023년도까지 제공)⁷⁾을 통해 분석이 가능하며, 2024년 이후는 현재 NTIS(국가과학기술

6) 그 외 한국표준과학연구원의 양자기반핵심측정기술개발 내역사업 중 일부 과제, 한국과학기술연구원의 초격차기술확보민간-출연(연)개방형R&D사업, 국가보안기술연구소의 국가암호암호시스템기술개발, 정보통신방송기술국제공동연구(R&D) 내 일부 과제가 있음(KISTEP 내부자료)

7) K2BASE, 과학기술정책지원서비스 플랫폼, <https://www.k2base.re.kr/index.do>

정보서비스)⁸⁾를 통해 실시간 수집되는 데이터를 이용할 수 있다. 부처별 예산계획이나 열린 재정⁹⁾을 통해 확인할 수 있는 사업의 예산을 통해, 데이터가 전체 과제를 포함하는지 상호 확인도 가능하다. 이러한 과정을 통해 2019~2025년까지 양자 전용 R&D 과제 리스트를 구축하고, 국가전략기술확인제도 기술 등을 고려하여, 기술 분야를 매칭하고, 분야별 투자와 성과를 비교·분석 함으로써, 현재 우리나라의 기술개발 현황과 수준을 판단할 수 있을 것으로 본다. 또한 산·학·연 협력 관계 및 생태계 조성 현황에 대한 파악을 위해 정부연구개발 주관 과제 데이터 뿐만 아니라, 공동·위탁 과제 데이터도 분석할 예정이다.

나. 학술대회·전시회 발표 데이터

양자기술은 아직 기술 성숙도가 낮은 원천기술개발 단계이므로, 관련 기술개발 현황을 학술대회나 박람회에서 발표하는 사례가 많을 것으로 보았다. 주요 학술대회 및 박람회는 그 인지도에 의해 발표 내용이 새로운 발견을 포함하거나, 제품·서비스와 관련이 있거나, 논문·특허로 이어질 수 있는 일정 수준 이상일 것으로 기대할 수 있고, 일정 심사 기간이 필요한 논문·특허보다는 최신 기술개발 동향을 반영한다고 보았다. 따라서 주요 학술대회 및 박람회¹⁰⁾의 발표초록을 분석하여, 국가별·기관별 최근 프로젝트를 확인하고, 우리나라 입장에서 유망한 기술개발 분야는 무엇인가에 대한 시사점을 도출할 수 있을 것으로 기대한다. 또한, 대학·연구기관에 있는 연구자는 논문과 학술대회 발표 실적이 주된 실적이기 때문에 발표하는 비중이 높겠지만, 기업에 대해서 어떤 유형의 기업이 학술대회 발표에

8) 국가과학기술정보서비스, <https://www.ntis.go.kr/ThMain.do>

9) 열린 재정 플랫폼, <https://www.openfiscaldata.go.kr/op/ko/index>

10) APS(미국 물리학회), DAMOP(APS산하-원자·분자·광물리학회), OPTICA Quantum 2.0(APS산하-광학회 내 양자분야학회), QCE(IEEE Quantum Week 학회), KPS(한국물리학회), Quantum Korea, World of Quantum, Q2B Tokyo, Quantum.Tech USA, Quantum.Tech Europe 10개 학회 혹은 박람회

적극 참여하는지도 분석하여, 우리나라 기업을 대상으로 하는 정부 R&D 지원에 대한 시사점을 도출하고자 한다.

다. 기업데이터

본 연구의 목표 중 하나인 투자 효율성 제고를 위한 정책 지원 방안 도출은, 정부의 양자 분야 지원 정책이 양자 기술 확보와 산업 성장으로 이어져 국가 경쟁력 강화라는 궁극적 목적을 달성할 수 있도록 하는 정책적 방향을 제시하는 데 그 목적이 있다. 이를 위해 현재 우리나라에는 부족한 해외의 양자 스타트업에 대해 기술개발, 투자유치, 협력활동 등을 분석하여, 이들의 성장의 요인을 분석하고, 정부 정책에서 지원이 가능한 방안을 도출하고자 한다. 양자 스타트업의 기업 현황 데이터는 Crunch Base¹¹⁾ Business 구독 서비스를 통해 수집하였다.

라. 논문·특허 데이터

양자 기업의 과학기술적 성과를 조사하기 위해서 논문의 경우, 당사 홈페이지에 게시된 논문을 조사하고, 특허의 경우 WipsOn¹²⁾데이터 베이스에서 양자 기업명을 출원인으로 검색하여, 등록/등록예정/심사중인 특허를 수집하고자 한다.

11) 크런치베이스 웹페이지, <https://www.crunchbase.com/home>

12) 위프스온 홈페이지, <https://www.wipson.com/service/mai/main.wips>

3. 추진전략 - 전문가 간담회

가. 이슈에 대한 전문가 심층 토의

데이터 분석을 통해 시사점을 도출할 때, 실효성과 효과성이 높은 정책으로 연계되기 위해서는 양자기술분야 전문가의 심층적인 논의가 선행되어야 한다. 데이터 분석 후, 1차적으로 이슈를 도출하고, 이슈별 정책 대안에 대한 심층논의를 통해 올바른 정책 방향을 수립하고자 한다. 산·학·연의 균형 있는 참여와 기술분야별 고른 분포를 고려할 때, 회의당 약 10명 내외의 전문가로 회의체를 구성하는 것이 적절할 것으로 판단된다.

나. 해외 기관 방문 및 전문가 인터뷰

국내 전문가의 의견 수렴에 더해, 해외 양자기술분야 선도 기관의 전문가와 면담을 통해 선진 사례와 정책적 의견을 청취함으로써, 정책 고도화에 대한 아이디어를 도출하고자 한다.

다. 전문가 자문

기업의 성장 전략을 수립하기 위해서는 민간에서 스타트업에 투자하고, 기업의 성장을 지원한 경험이 있는 전문가에게 자문을 구하기로 하였다. 최신 양자 분야 투자 및 기업 동향을 반영하고, 기업 성장의 메커니즘과 사례, 성장 전략과 정부 정책 제언을 자문으로 구하여 동 보고서의 투자 효율성 강화 전략의 기초자료로 활용하고자 한다.

제2장 양자분야 동향 분석 및 유망기술 도출

제1절 주요국 정책·투자 현황

1. 대한민국

가. 정책

그간 공개된 「대한민국 양자과학기술 비전」(2023.6.27.)과 「퀀텀 이니셔티브(안)」(2024.4.25.)에서 공통으로 추구하는 바는 우리나라가 2030년대 양자경제 중심국가로 도약하는 것이다.

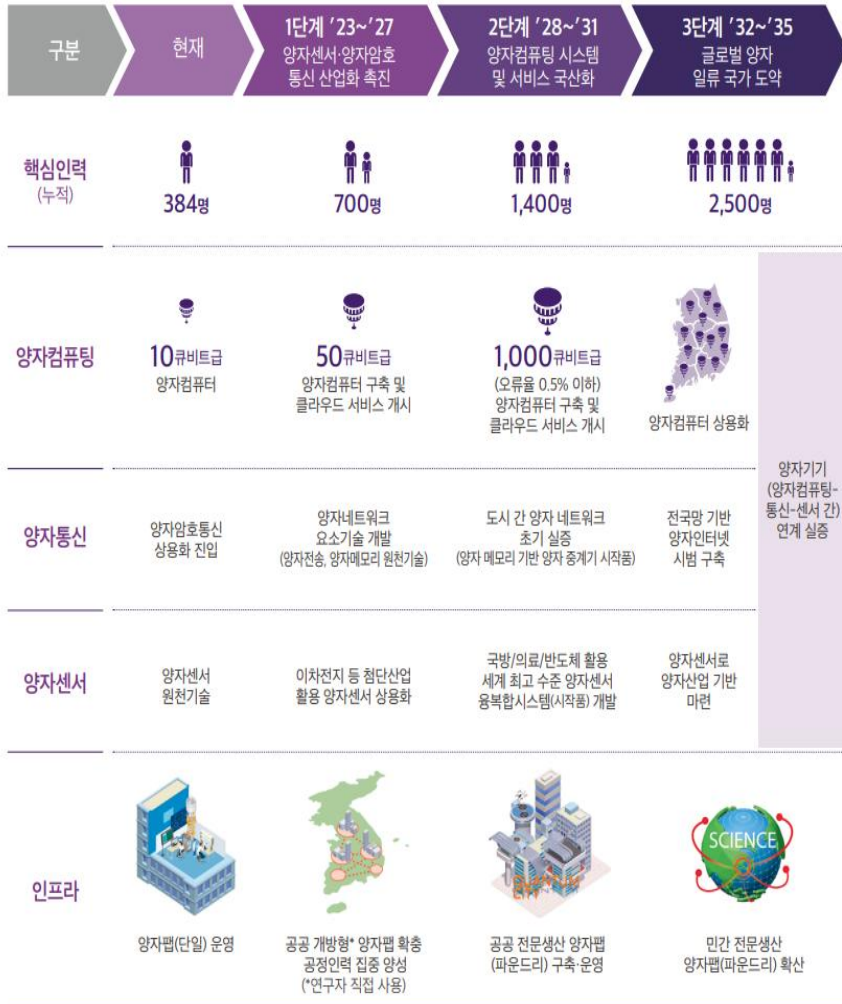
전자에 소개된 우리나라의 강점은 최고 수준의 ICT 인프라와 반도체 역량을 보유한 것과 국가전략기술을 정책의 높은 우선순위로 꼽고 있다는 것, 양자 기술이 적용될 자동차, 반도체, 조선 등 제조 산업 및 서비스업이 발달되어 있다는 것과 높은 학력의 인구가 많다는 것 등이다. 그러나, 아직 양자 분야 핵심인력이 부족하고, 고급인력이 해외로 유출되는 규모가 증가하고 있으며, 양자 공급망 생태계가 미흡하여, 이중용도 물자의 수출 통제로 연구가 힘들어지는 상황이 우려되고 있는 점 등은 약점으로 꼽히고 있다. 이에 대해 동 전략은 우리 기술로 양자 컴퓨터 개발 및 활용, 양자 인터넷 강국 도약, 최고 수준 양자센서로 세계 시장 선점이라는 정책 목표를 달성하기 위해, 핵심인재 2,500명 양성, 기술 수준 85% 달성, 양자 활용 수요 확대 및 공급기업 1,200개 달성을 전략 목표로 삼아 민관 협력 3조원(정부 2.4조원(2023~2035), 민간 6천억원(2023~2027)) 이상 투자를 할 것을 투자 목표로 담고 있다.

전략 목표를 실현하기 위한 마일스톤은 [그림2-1-1]과 같으며, 전략 과제가 「퀀텀 이니셔티브(안)」에 자세히 담겨 있다. 정부 투자 확대 및 프로그램화를 통한 지속적 지원 강화를 위해 양자 R&D를 프로

그랜트화하고, 기술 수준을 높이기 위해 전략적 R&D를 추진한다. 인력 양성을 위해 양자대학원을 선정·운영하며, 신규 연구인력 채용이 선정 조건인 퀀텀 플랫폼을 구축한다. 퀀텀 이니셔티브(안)에 추가된 전략 목표인 2030년까지 글로벌 신규 MOU 5개국 달성을 위해 국제협력 전략을 마련하고, 글로벌 선도 대학과 협력하는 사업을 추진한다. 산업화를 촉진하기 위해 개방형 퀀텀팍을 신규 선정하여 구축하고, 국가 퀀텀팍을 확충한다. 퀀텀 통신/센싱 부품·장비에 대해서는 테스트베드를 구축하여 서비스를 제공하고, 퀀텀 컴퓨팅 테스트베드(국내 개발 성과물의 연동 성능 테스트)와 컴퓨팅자원 제공 체계(클라우드 서비스)를 구축하여 지원한다. 거버넌스로는 수요 부처와 전문가로 구성된 심의·의결 기구인 양자전략위원회를 발족·운영하고, 민간-정부(국장급) 간 소통/교류 채널로서 퀀텀 프론티어 전략협의회도 발족한다. 글로벌 공동연구 및 인력교류, 그리고 정보교류 및 협의를 위해 주요 기술선도국 주한대사관·대표부 등과 실무급 ‘퀀텀 대화’를 신설하여 정례화한다.

2025년 현재, 그간 추진된 양자전용R&D사업과 2026년 예산안을 보면, 위에 제시된 추진과제가 대부분 담겨 있어, 정책과 사업의 정합성을 확인할 수 있다. 이에 더하여, 양자 기술 연구개발과 산업 육성에 대한 제도적 구속력을 확보하고 추진력을 한층 강화하기 위해 「양자과학기술 및 양자산업 육성에 관한 법률」이 2024년 1월 9일 제정되고, 같은 해 11월 1일 시행되었다.

법령의 주요 내용은 첫째, 양자종합계획 및 시행계획 수립과 양자전략위원회 설치, 그리고 양자과학기술정보체계 구축·운영, 실태조사 및 영향분석·대응 등 “추진체계 마련”이다. 양자종합계획에는 기본 방향, 기술지도와 기술육성방안, 공급망 확보방안, 양자팍 구축 및 인력 확보방안, 양자전문인력 양성방안, 상용화 촉진 및 기업 육성에 관한 사항, 표준화 및 지식재산권 확보·보호에 관한 사항, 제도개선 및 국제협력에 관한 사항 등이 포함될 예정이다.



[그림 2-1-1] 양자경제 실현을 위한 3단계 발전 전략

※ 출처 : 「대한민국 양자과학 기술전략」, (2023.06.27.)

양자전략위원회는 제1장에서 서술한 바와 같고, 양자과학기술정보 체계는 연구개발 현황, 기술이전·지식재산권·표준 현황, 인력 수급 현황, 소재·부품 수급 현황, 관련 기업 현황, 국내외 시설 정보 등을 수집·관리·활용하는 체계이다. 실태조사 조항은 효과적인 정책 수립을 뒷받침하기 위해 국내외 기술·인력·기업 현황과 법·제도 동향 등에 대해 통계조사 혹은 실태조사를 매년 실시하도록 하고, 관련 부처 및 기관의 협조를 의무화하는 것이다. 영향분석 및 대응 조항은 양자과학기술의 파급력이 공공과 민간 등에 대한 보안위협요소가 있는지 검토하고 대응방안을 마련하여 종합계획 및 시행계획에 반영하도록 한다.

둘째, “양자과학기술 및 양자산업에 대한 지원 및 기반조성”이다. 연구개발 추진, 기술지도 작성 및 핵심기술 도출, 연구개발사업에 관한 지정 공모 등 특례, 기술이전 기업의 전용실시권 설정, 실증·시범 사업, 보급사업, 인프라 지원 등 상용화 촉진, 표준화 추진, 창업 및 기업육성, 양자팍 구축·운영, 양자과학기술 연구센터 지정, 문화 확산·장려, 지자체 지원에 관한 조항을 포함한다. 정부는 양자분야 창업, 중소기업 및 벤처기업을 지원하고 육성하기 위해 창업 및 중소기업·벤처의 양자산업 진출을 지원하고, 업무공간 및 회의장 제공, 자금·인력·판로에 대한 정보제공, 법률 등 상담, 해외시장 진출을 위한 정보 제공·해외진출거점 운영·국내외 관계 기관 간 교류 등을 추진하고자 한다. 또한 산학연 협력을 통해 원천기술을 확보하고, 이를 양자산업으로 연계하는 것을 지원하기 위하여 양자 팍을 구축·운영하고, 법률로 정해진 기관에 ‘양자과학기술 연구센터’를 운영할 수 있도록 지원하며, 양자 팍과 연구센터 각각 매년 성과를 점검하여 예산에 반영하도록 한다.

셋째, “양자과학기술 및 양자산업 분야의 인력 양성”에 관한 조항이다. 인력양성사업은 초·중등교육과정 학생부터, 전공자, 경력자에 대한 교육과 채용연계 훈련과정 등이 포함된다. 양자분야 특화 혹은

현장 수요 인력을 양성하기 위해 대학 및 대학원 중에서 공모를 통해 전문교육기관을 선정하고 지원할 수 있으며, 전문인력 양성을 위해 정출연 혹은 비영리 단체 등이 교육센터를 구축·운영하도록 지원할 수 있다. 또한 해외 우수 인력 유치·활용을 위해 해외 우수 인력을 유치하는 국내 연구주체에 자금 지원을 하거나, 국제 네트워크 구축 및 해외 인력에 관한 조사·분석을 추진하도록 되어 있다.

넷째, “양자클러스터 지정 등”에 관한 조항이다. 양자클러스터 조성 및 발전을 위해 우선 양자클러스터 기본계획을 수립하도록 한다. 기본계획에는 양자클러스터 조성 기본목표와 중장기 발전방향, 지정·운영·해제 등 기본방향, 산학연 역량강화 및 상호 연계활동 지원 등이다. 지자체 장의 이견을 듣고, 관계 중앙행정기관의 장과 협의한 후 양자전략위원회의 심의를 거쳐야 한다. 이 또한 기본계획의 추진 실적 및 성과를 매년 점검하고, 그 결과를 공개하도록 되어 있다.

마지막으로, “양자과학기술 및 양자산업 발전을 위한 협력 강화”에서는 정부가 국제협력 촉진, 해외 우수 연구개발센터 유치, 산학연 협력 촉진 등을 위한 지원을 할 수 있도록 되어 있다. 국제협력은 국제공동연구, 표준화, 해외연수 및 국제교류, 국제기구 및 외국정부와의 협력, 민간부문 국제협력 등에 관한 지원을 포함한다. 해외 우수 연구개발센터 유치는 과학기술정보통신부장관이 지정하는 우수 연구센터(“해외양자연구센터”)의 유치를 위해 국내 기관과의 연구개발 협력, 공동 인력 양성 프로그램, 입지 등을 지원하는 것을 포함한다. 산학연 협력은 공동기술개발, 소부장 공급망 지원, 기술이전 및 연구개발·생산 등을 위한 투자, 우수기업에 대한 포상 등 기업 지원, 학회 및 협회 지원 등을 포함한다.

나. 투자 및 성과

1) 분야별 투자 규모

정부R&D를 통해 양자 분야 투자현황을 파악하기 위해, 양자 전용 R&D사업으로 2019~2025년간 수행된 과제를 국가연구개발사업 조사분석데이터를 활용하여 분석하였다. 총 투자 규모는 집행 기준으로 5,933억원이고, 양자컴퓨팅 분야에 2,415억원, 양자 센싱 분야에 840억원, 양자 통신 분야에 959억원, 양자공통기반 분야에 1,718억원이다. 총 과제 수는 계속과제를 한 건으로 하여 집계하였을 때, 243개였다. <표 2-1-1>에 나와 있는 과제 수는 전체 과제들이 연도별·분야별로 언제 시작했는지를 나타낸다.

〈표 2-1-1〉 양자 전용R&D 예산/집행 현황('19~'25)

(억원)	합계	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
R&D전용 사업 예산 ¹³⁾	5,956	170	319	386	792	1,080	1,252	1,957
과제수준 집행	5,933	169	299	386	789	1,080	1,253	1,957
(과제 수 ¹⁴⁾)	243	31	27	18	38	37	31	61
양자컴퓨팅	2,411	104	116	135	321	462	523	751
(과제 수)	145	24	18	9	23	25	18	28
양자센싱	840	55	84	77	108	119	103	294
(과제 수)	23	5	1	-	3	6	-	8
양자통신	965	-	49	68	160	187	210	290
(과제 수)	29	-	5	3	9	-	4	8
양자공통기반	1,718	11	50	106	201	312	417	622
(과제 수)	46	2	3	6	3	6	9	17

※ 출처 : K2Base 국가연구개발 조사분석데이터, <https://www.k2base.re.kr>

13) 국회 확정 예산 기준

14) 연도별 시작과제 수 합계

2025년에 과제 수가 급증한 것은 양자과학기술플래그십 사업, 과학기술혁신인재양성 내 한-스위스 협력 사업, 양자센서상용화기술개발, 양자정보계측방법론 및 원천기술개발 사업의 신규 과제 수 영향이 크다.

2) 사업별 투자 규모 및 성과

가) 사업별 주요 내용 및 투자현황

〈표2-1-2〉는 2025년까지 사업별 투자액과 과제 수, 그리고 SCI논문 성과¹⁵⁾를 보여주는데, 시기별로 어떤 사업이 추진되고 있는가를 한눈에 알 수 있다. 뚜렷한 분야별 목표가 있지 않은 사업의 경우(예: 과학기술혁신인재양성 내 양자인적기반조성 등), 사업의 분야와 〈표2-1-1〉의 과제별 분야가 상이할 수 있다.

2019년 양자전용 R&D가 시작하기 전에는 한국표준과학연구원과 한국과학기술연구원에서 수행한 양자 측정 기술개발 및 큐비트(광자-원자) 개발이 출연금 사업으로 수행되고 있었으며, 2019년 당해에는 양자컴퓨팅기술개발 사업과 양자센서핵심원천기술개발 사업이 시작되었다. 양자컴퓨팅기술개발 사업은 유망 플랫폼인 광자, 초전도, 중성원자, 이온포획, 반도체스핀큐비트, 고체점결함 큐비트에 대한 큐비트 구현 기술과 관련 하드웨어 및 소프트웨어 기술개발을 다양하게 지원하였고, 〈표2-1-2〉의 성과에서 알 수 있듯이, SCI 논문도 가장 많이 창출하였다. 양자센서핵심원천기술개발은 중력센서, 양자현미경, 고스트이미징시스템, 자기장센서 등 센서 개발과 광주파수합성기, 양자광원, 극저온 신뢰성테스트 장비 등의 요소기술 개발이 지원되었고, 과제 단가와 과제당 SCI논문 수가 양자컴퓨팅기술개발보다 앞섰다.

2020년도에는 양자정보과학연구개발생태계조성 사업과 양자암호통신 집적화 및 전송기술개발 사업이 시작되었다. 양자정보과학연구개

15) 2023년도까지 집계된 성과이며, 단순 개수가 아닌 과제 기여율 적용한 수치.
K2BASE 성과 데이터, <https://www.k2base.re.kr/>

발생태계조성 사업은 인적기반조성과 물적기반조성으로 나뉘는데, 인적기반조성은 연구자의 성장을 위한 해외 교류 및 공동연구, 맞춤형 교육·훈련, 국제컨퍼런스개최 등을 지원하였고, 2021년도에 과학기술혁신인재양성 사업의 내역으로 포함되어 계속 추진되고 있다. 동 내역 내에서 2022년도에는 양자 분야 핵심인재 양성을 위한 양자대학원¹⁶⁾이 신규 추진되었다. 물적기반조성에서는 양자소자를 제작해 주는 양자팹 구축 및 운영과 연구자의 해외 클라우드 사용을 지원하는 내역¹⁷⁾이 포함되어 있다. 양자암호통신 집적화 및 전송기술개발 사업에서는 양자통신 칩의 소형/저가격화 및 호환용 인터페이스 개발과 단일광자 생성·엮힘, 단일광자 수신기 등을 개발하고 있으며, 양자센서핵심원천기술개발 사업과 비교하여 비슷한 과제 단가로 추진되고 있고, 1년 정도의 사업 기간 차를 고려하면, 비슷한 수준의 SCI 논문 성과도 보여주고 있다고 판단된다. 이 외에 정보통신방송기술 국제공동연구사업에서 양자 통신과 양자 부품에 관한 신규과제가 추진되었다.

2022년도에는 양자컴퓨팅연구인프라구축 사업, 양자인터넷 핵심원천기술개발 사업, 그리고 국가간협력기반조성 사업 내 양자기술협력사업이 시작되었다. 양자컴퓨팅연구인프라구축 사업은 클라우드, 테스트베드, 양자가상머신 기능 등을 탑재한 50큐비트급 초전도 양자컴퓨팅 시스템을 개발하고 국내 연구자에게 서비스를 제공한다는 목표로 시작되었으며, 1단계 성과인 20큐비트급 초전도 양자컴퓨터에 대해 클라우드 서비스를 시연¹⁸⁾한 바가 있다. 양자인터넷 핵심원천기술개발은 양자 정보를 전달하는 양자 중계기 및 양자 메모리 기술을 개발하는 사업으로 유·무선 중계기 플랫폼과 양자 메모리 구현을 위한 이온포획, 원자양상블, 고체 점결합, 희토류 첨가 고체 등의 플랫폼을 개발하고 있으며, 과제 단가가 양자암호통신 집적화 및 전송

16) 2022년 고려대학교, 2023년 KAIST, 2024년 포항공대 선정

17) 사업설명 자료에 따르면 2024년까지 누적하여, 1,600여개 계정을 생성하여 활용하도록 지원했다고 함

18) ZDNet Korea, “초전도 양자컴퓨팅 상용화 첫걸음…20큐비트 클라우드 첫 시연”, 2025.3.12.

기술개발 사업보다 크다. 국가간협력기반조성 사업에서는 한미정상 회담(21.5월) 후속조치로 양국간 양자기술 협력을 위해 2022년 신규 내역사업을 추진하였고, 2023년에 동 내역이 분리되어 양자기술 국제협력 사업으로 추진되어 오고 있다.

2023년도에는 양자기술연구개발선도(양자컴퓨팅), 양자컴퓨팅기반 양자이득도전연구, (혁신도전형)소재혁신양자시뮬레이터개발 사업과 양자센서상용화기술개발사업이 신규로 추진되었다. 양자기술연구개발 선도(양자컴퓨팅) 사업은 4대 유망 플랫폼(이온트랩, 광자, 고체점결함, 반도체양자점)에 대해 시스템 수준으로 빠르게 확장·발전 시키기 위해 집단연구를 지원하는 내역과 양자 컴퓨터 및 컴퓨팅 기술을 혁신할 수 있는 요소기술(HW/SW)을 지원하는 내역으로 구성되어 있다. 양자컴퓨팅기반양자이득도전연구는 산업·국방·공공·사회 분야에서 양자컴퓨터를 활용하여 혁신창출 및 난제해결을 목표로 추진하는 사업이며, 주로 애플리케이션을 개발하는 과제이다. 산업·공공 등에 영향력이 큰 과제는 연 10억 수준, 연구실 수준에서 효율성을 확인하는 과제는 연 1억 수준에서 지원한다. (혁신도전형)소재혁신양자시뮬레이터개발 사업은 수소의 생산·저장·활용 분야 신소재 연구에 특화된 양자시뮬레이터¹⁹⁾ 플랫폼을 개발하는 사업으로 과제 단가가 최고 수준인 양자컴퓨팅연구인프라구축, 양자정보과학연구개발생태계조성 사업 다음으로 큰 편이다. 양자센서상용화기술개발 사업은 예타 사전 연구로 4대 주요 플랫폼(관성, 자기장, 시간, 광학 등) 원천기술을 개발하는 내역과 기업이 상용화할 수 있는 원거리 가스센서, 바이오 센서와 국방 양자센서를 개발하는 내역, 그리고 광집적회로 공정기술(리소그래피, 식각, 포토레지스트 등)을 개발하는 내역으로 구성되어 있다.

2024년에는 양자암호통신 산업확산 및 차세대 기술개발 사업과 양자공통기반기술개발사업, 양자팍공정기술고도화기반구축 사업이 시작

19) 특정 알고리즘만 실행하는 양자 컴퓨터

되었다. 양자암호통신 산업확산 및 차세대 기술개발 사업에서는 기존에 개발된 원천기술의 산업 활용 촉진을 위해 요소기술을 개발하는 내역과 실제 망에 적용하여 효율성과 안전성을 향상시킬 수 있는 요소기술을 개발하는 내역으로 구성된다. 양자공통기반기술개발사업은 양자 소부장(소재·부품·장비-고전HW)을 지원하는 사업이며, 양자팍공정기술고도화기반구축은 연구자들이 활용할 수 있는 권역별(대전, 울산) 팍을 구축하고 전문인력(장비운영, 공정전문)을 양성하는 사업이다.

2025년의 투자 규모가 급증한 것은 그 해 신규사업이 많이 추진(524억 원 순증)된 데 주된 이유가 있다. 양자과학기술플래그십프로젝트(양자컴퓨팅, 양자통신·센싱), 양자컴퓨팅서비스및활용체계구축, 양자과학기술글로벌파트너십선도대학지원, 퀀텀(양자)플랫폼지원, 퀀텀ICT엔지니어링(통신), 양자정보계측 방법론 및 원천기술개발(퀀텀메트롤로지), 차세대양자과학기술핵심기초원천연구, 그리고 한국전자통신연구원의 광집적회로 기술개발 내역과 국가보안기술연구소의 국가암호통신 내역이 있다. 양자과학기술플래그십프로젝트는 그 간 개발된 원천기술을 이어받고, 혁신기술을 개발하여 공공·산업에서 활용 가능한 시스템을 만들겠다는 사업으로 2032년까지 양자컴퓨팅은 1,000큐비트급 초전도·중성원자 컴퓨터 개발, 양자통신은 3노드급 100km 양자인터넷 구현, 양자센싱은 고전센서 대비 10~100배 정밀한 최고수준 플랫폼 개발(無GPS 양자항법, 반도체설계혁신 양자센서, 초정밀진단 양자 MRI 등)을 목표로 한다. 양자컴퓨팅서비스및활용체계구축은 국내 양자컴퓨터 활용을 촉진하기 위해 IonQ의 양자컴퓨터를 도입하고, 슈퍼컴퓨터-양자컴퓨터 간 하이브리드 활용이 가능한 클라우드 서비스 플랫폼을 개발하는 사업이다. 2026년에 양자컴퓨터 서비스 개시를 목표로 하고 있다. 양자과학기술글로벌파트너십선도대학 지원사업은 해외 선도 대학과 다양한 학제 연구자간 협력을 위한 플랫폼을 운영하겠다는 사업으로 인력양성과 국제협력 연구를 통해 생태계 조성에 기여를 목표로 한다. 퀀텀(양자)플랫폼지

원 사업은 산·학·연 연구자들의 역량을 결집하는 개방형 양자 연구 거점으로서 연구 인프라를 확충하고, 공동의 탐색적 씨앗 연구를 지원한다. 신규사업 기획보고서에 따르면 산학연 공동 연구실 20개, 양자 핵심/전환 인력 100명 배출을 동 사업의 목표로 삼았다. 특히, 2개의 플랫폼에서 각각 운영하는 공동연구실의 지원 조건은 1명 이상의 포스닥 혹은 기업 소속 박사급 신진 인력 선발·활용이어서 신진 인력 양성에 초점이 맞춰져 있음을 알 수 있다. 퀀텀ICT엔지니어링기술개발(통신)은 양자네트워크 핵심 기술 중 양자중계기 제외한 엔지니어링 기술을 개발하는 사업으로, 양자 통신용 소부장 개발로 볼 수 있다. 양자정보계측 방법론 및 원천기술개발(퀀텀 메트론펴로지) 사업은 측정의 정밀도를 향상시키기 위한 방법론을 개발하는 사업으로, 양자분야 기술 추격국에서 기술 선도국으로 도약하기 위한 목표를 갖고 있다고 볼 수 있다. 차세대양자과학기술핵심기초원천연구 사업은 이론 연구 지원과 소재·소자 분야 및 양자 컴퓨팅·인터넷 분야 선도 기술을 개발하고자 하는 사업이다.

이상의 양자전용R&D 사업을 정리하면, 초창기에는 양자컴퓨팅/센싱/통신 분야 원천기술 개발과 생태계 조성 중심 지원이었고, 중반에는 양자컴퓨터 시스템화 개발, 양자센싱과 통신은 산업화 기술개발을 지원하며, 국제협력·인력 양성과 소부장 지원 그리고 인프라 확대로 생태계를 보완했으며, 현재는 공공·산업 활용 및 산업화 추진을 위한 플래그십 사업, 양자활용서비스 인프라 구축, 연구거점지원, 그리고 기술 선도국으로 도약하기 위한 정밀 측정 및 방법론 연구를 지원하고 있는 흐름이라 말할 수 있다.



[그림 2-1-2] 연도별 주요 사업 추진 현황 정리

〈표 2-1-2〉 양자전용R&D 사업 현황 (2025년까지 집행액 및 과제 수, 2023년까지 SCI 논문 성과)

구분	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25	'26	'27	'28	'29	
양자 컴퓨 팅	양자컴퓨팅 기술개발('19~'24) 451억원, 56개 과제, 93											
				양자컴퓨팅연구인프라구축('22~'26) 435억원, 1개 과제, 1.2								
					양자기술연구개발선도(양자컴퓨팅)('23~'26) 239억원, 22개 과제, -							
		양자정보과학연구개발생태계조성('20~'25) 495억원, 8개 과제, 0.5										
					양자컴퓨팅기반양자이득도전연구('23~'27) 199억원, 19개 과제, 1.7							
					(혁신도전형)소재혁신양자시뮬레이터개발('23~'27) 263억원, 5개 과제, 0.3							
							양자컴퓨팅서비스및활용체계구축('25~'29) 59억원, 1개 과제, -					
							양자과학기술플래그십프로젝트(양자컴퓨팅) ('25~'32) 98억원, 4개 과제, -					
	한국과학기술연구원연구운영비지원 (양자컴퓨터(광자-원자기반) 기술개발, '16~계속) (출연연 개방형R&D사업, '23~계속) 401억원('19년~), 2개 과제, 30.6											
						한국전자통신연구원연구운영비지원 (성능한계를 극복하는 초성능컴퓨팅 실현 내 광기반 과제('25~'29)) 15억원, 1개 과제, -						

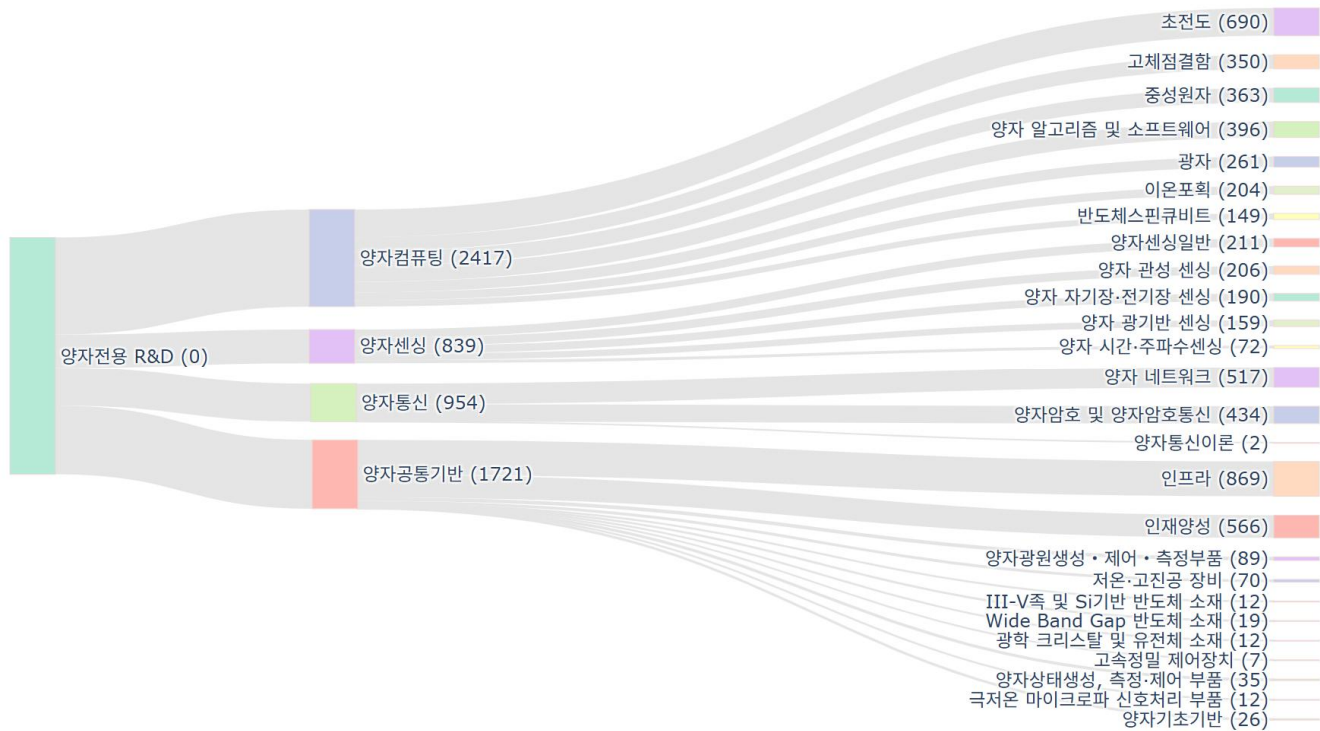
구분	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25	'26	'27	'28	'29	
양자 통신		양자암호통신 집적화 및 전송기술 고도화('20~'25) 353억원, 8개 과제, 28.8										
				양자인터넷 핵심원천기술개발('22~'26) 341억원, 5개 과제, 6								
						양자암호통신 산업확산 및 차세대 기술개발('24~'28) 148억원, 8개 과제, -						
							퀀텀ICT엔지니어링 기술개발(통신)('25~'29) 25억원, 2개 과제, -					
							양자과학기술플래그십프로젝트(양자통신·센싱) ('25~'32) 154억원, 2개 과제, -					
							국가보안기술연구소연구운영비 지원 (국가암호·암호시스템기술개발 내 양자 기반암호분석핵심기술) ('25~'27) 16억원 1개 과제, -					
양자 센싱	양자센서핵심원천기술개발('19~'25) 348억원, 8개 과제, 32.4											
					양자센서상용화기술개발('23~'28) 287억원, 12개 과제, 4.6							
	한국표준과학연구원연구운영비지원(R&D) (미래 혁신산업 핵심 측정기술 개발-양자기반핵심 측정기술 개발) (계속) 216억원, 3개 과제, 45.9											

구분	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25	'26	'27	'28	'29	
공통							양자정보계측방법론및원천기술개발('25~'29) 35억원, 7개 과제, -					
						양자공통기반기술개발('24~'28) 73억원, 5개 과제, -						
						양자팍공정기술고도화기반구축('24~'31) 160억원, 3개 과제, -						
							퀀텀(양자)플랫폼지원('25~'29) 68억원, 3개 과제, -					
							차세대양자과학기술핵심기초원천연구 ('25~'29) 7억원, 2개 과제, -					
							양자과학기술글로벌파트너십선도대학지원('25~'29) 48억원, 2개 과제, -					
			과학기술혁신인재양성('21~계속) 583억원, 36개 과제, 29									
				양자기술국제협력강화('23~'27) 335억원, 19개 과제, 2 국가간협력기반조성('22) 60억, 8개 과제, -								
			정보통신방송기술국제공동연구('21~'25) 25억원, 5개 과제, 0.9									
					국방 양자 컴퓨팅 & 센싱 기술 특화연구센터('23~'29)(방사청)미집계							

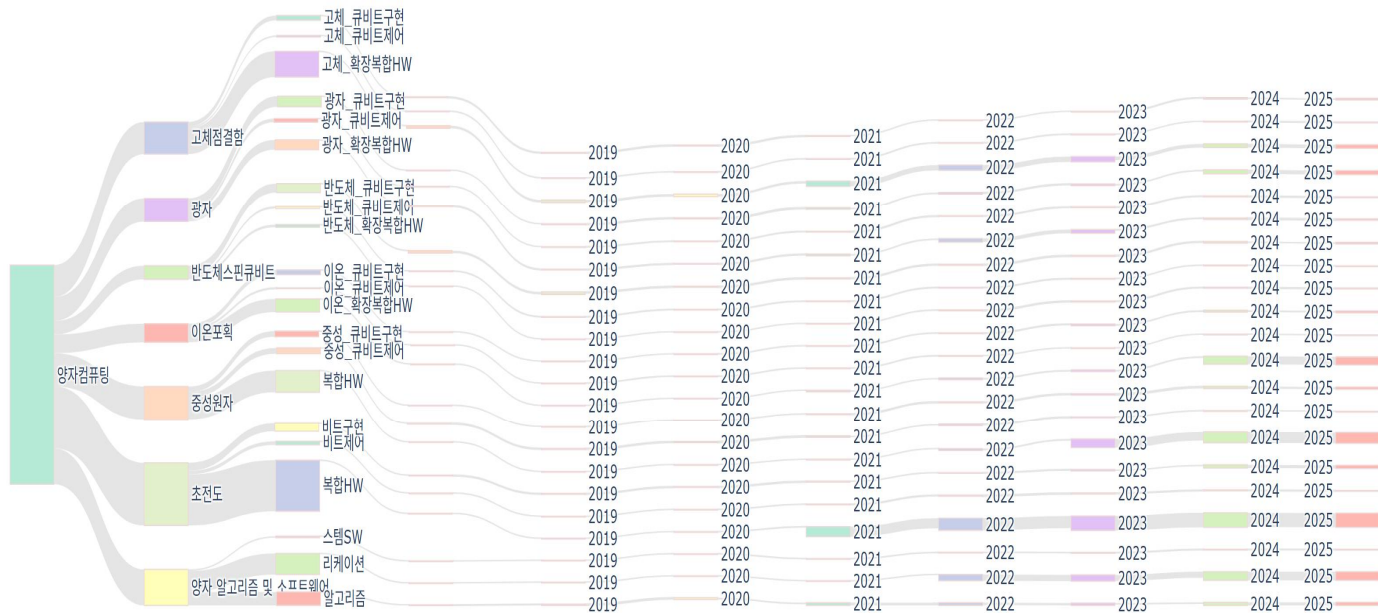
나) 분야별 투자

[그림2-1-3~7]까지는 국가전략기술 확인제도 기술 개요서와 양자 기술전략로드맵을 참고하여, 양자 분야 투자를 세분화한 그래프이다. [그림2-1-3]는 기술 중분류별 기투자 현황을 알 수 있다. 양자컴퓨팅 분야 중 초전도가 690억원으로 가장 많은 지원을 받았고, 그 다음은 양자알고리즘 및 소프트웨어, 중성원자, 고체점결함, 광자, 이온포획, 반도체스핀큐비트 순이다. 양자센싱은 양자 시간·주파수 센싱 외에는 관성, 자기장·전기장, 광기반 센싱 플랫폼과 한국표준과학연구원의 센싱연구(측정기술개발) 등이 유사한 수준의 지원을 받았다. 양자 통신분야는 양자메모리·중계기를 개발하는 양자네트워크와 QKD통신 및 난수발생기 등 양자암호통신기술 개발이 각각 517억원과 434억 원으로 집중 지원을 받았다. 양자공통기반에서는 양자칩 구축, 해외 클라우드 활용 지원, 국제협력센터를 지원하는 인프라 사업이 869억 원으로 가장 많은 지원을 받았고, 그 다음으로 양자대학원, 글로벌파트너십선도대학, 퀀텀플랫폼, 양자정보연구지원센터 등의 인재양성분야가 566억 원으로 많은 지원을 받았다. 소부장 분야는 양자광원생성·제어·측정 부품이 89억원으로 가장 많이 지원 받았고, 그 외는 기술별 1~3개 과제로 지원받았다.

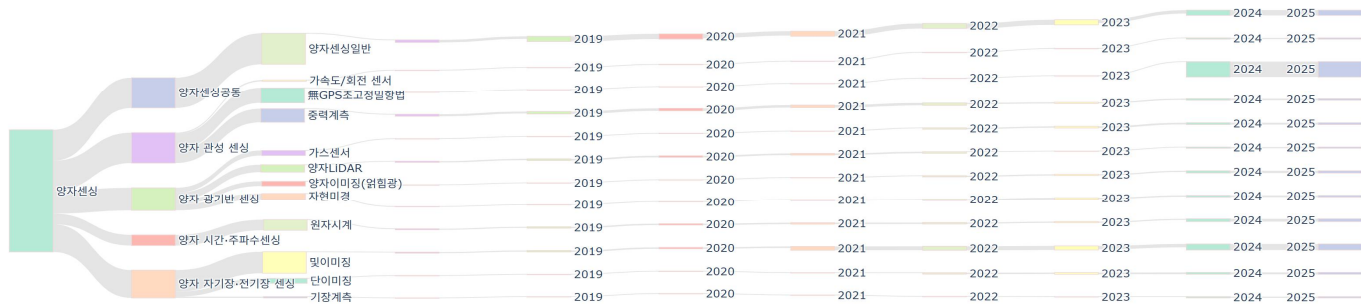
[그림2-1-4~7]까지는 기술 소분류별 연도별 투자 흐름을 나타내는데, 연도별 노드의 크기로 투자 규모를 짐작할 수 있다. 이 그래프를 통해 어느 플랫폼의 어떤 기술이 최근에 집중 육성되고 있는지 파악하기 위함이다. 초전도, 고체점결함, 이온포획, 중성원자는 확장시스템 개발에 지원이 많이 되고 있고, 광자와 반도체 스핀큐비트는 큐비트 구현에 집중 지원되고 있으며, 양자 알고리즘 및 소프트웨어에서는 애플리케이션에 집중 지원되고 있다. 양자센싱은 최근 無GPS 항법 기술개발, 고정밀 자기장 계측 및 이미징에 집중 지원하였다. 양자 통신은 QKD통신(양자키분배)과 양자중계기·메모리 연구에 집중 지원하였다.



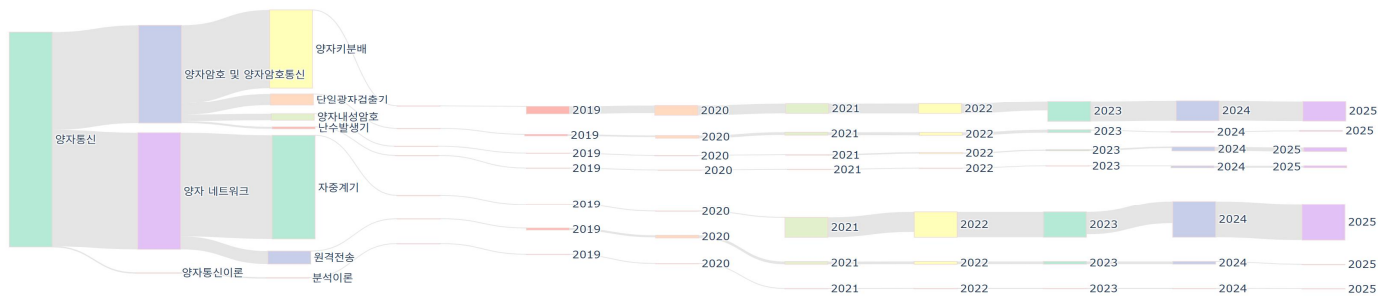
[그림 2-1-3] 양자전용 R&D 과제 기술분류별 정부지원 규모



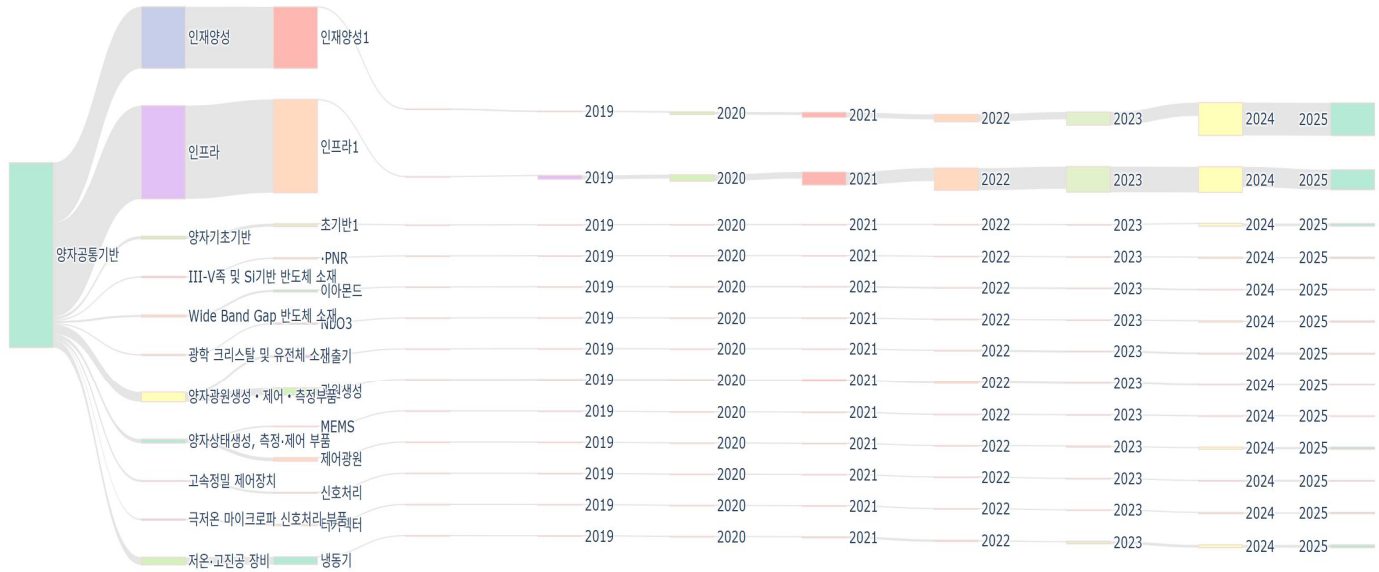
[그림 2-1-4] 양자컴퓨팅 분야 기술분류별(국가전략기술확인제도) 연도별 투자 흐름



[그림 2-1-5] 양자센싱 분야 기술분류별(국가전략기술확인제도) 연도별 투자 흐름



[그림 2-1-6] 양자통신 분야 기술분류별(국가전략기술확인제도) 연도별 투자 흐름



[그림 2-1-7] 양자공통기반 분야 기술분류별(국가전략기술확인제도) 연도별 투자 흐름

다) 핵심기술 개발 현황 및 성과²⁰⁾

이 절에서는 양자컴퓨팅 분야에서 플랫폼별 핵심기술이 어떻게 개발되고 있는지를 살펴본다. 이를 통해 우리 기술 로드맵의 진척 상황을 점검하고, 해외 주요 연구기관 및 기업의 기술개발 동향과 비교하여 현재의 연구 방향이 적절한지 확인하고자 한다. 핵심기술은 KISTEP 내부 연구진이 키워드를 중심으로 분류하였고, 성과는 2023년까지의 논문 및 특허 실적을 기준으로 집계하였다. 이에 따라 그 이후의 최신 성과는 본 분석에 반영되지 않았음을 유의할 필요가 있다.

〈표 2-1-3〉에서 사업유형은 과제가 속한 양자 전용R&D 사업을 간단하게 분류한 것이다. 예를 들어 양자컴퓨팅기술개발사업은 원천기술개발, 양자기술선도(양자컴퓨팅)사업은 시스템개발 등이다. 각 핵심기술 개발 과제가 어떤 유형의 사업에서 수행되었는가에 따라 end_product가 달라진다고 보고, 과제가 속해 있는 사업의 유형을 인재양성(연구역량 강화), 국제협력(선도기술확보), 원천기술개발(요소·핵심기술), 시스템개발(시제품), 플래그십사업(완성품) 등으로 구분하였고, 그 결과를 기술 동향 분석에 참고하였다. 〈표 2-1-3〉을 통해 우리가 투자를 많이 한 기술과 수준을 짐작해 보고, 해외 스타트업의 기술개발 현황과 비교하여 유망기술 도출에 관한 시사점을 도출하고자 한다.

20) 국가연구개발사업 과제 제목, 요약문 기준 KISTEP 내부 연구진 분류

〈표 2-1-3〉 초전도 기반 양자컴퓨팅 기술개발 현황

핵심기술	사업유형	2023년도 이전 성과 ²¹⁾
양자얽힘안정화	인재양성	
마이크로파 단광자검출기	인재양성	SCI 1.2
확장성 고려 큐비트 구조	원천기술	SCI 0.5
9큐비트급 시스템	원천기술	SCI 0.8
마이크로파-근적외선광자변환	원천기술	SCI 0.3
오류완화기술	원천기술	SCI 0.5
칩아키텍처	원천기술	SCI 1.0
소자설계 및 공정	원천기술	
확장시스템 선도·핵심기술	플래그십	
확장시스템 개발	플래그십	
다중큐비트최적화	시스템개발	
오류정정프로토콜	시스템개발	
오류완화기술	시스템개발	
극저온CMOS시스템온칩	시스템개발	
50큐비트급시스템	시스템개발	SCI 1.2
양자토포그래피	방법론연구	
위상초전도체	차세대기초	
위상양자컴퓨팅소자	국제협력	SCI 0.25
큐비트캘리브레이션	국제협력	
오류정정	국제협력	
하이브리드시스템 인터페이스	국제협력	

21) 과제기여율 반영

〈표 2-1-4〉 중성원자 기반 양자컴퓨팅 기술개발 현황

핵심기술	사업유형	2023년도 이전 성과
쌍극성 분자 양자컴퓨팅(KCs)	인재양성	
극저온분자양자정보 플랫폼(MgF)	인재양성	SCI 1.0
극저온분자시스템(다원자분자, 페르미온분자)	인재양성	
분자큐비트제어 및 얽힘구현	원천기술	SCI 0.8
광집게이용중성원자 위치조절	원천기술	
리튬원자큐비트를이용한CNOT게이트	원천기술	SCI 1.0
리드버그원자 제어 및 얽힘구현	원천기술	SCI 1.0
개별 큐비트 조작 가능한 양자 기체 현미경 시스템 및 카오메 격자(최대 100x100 크기) 양자 시뮬레이터	원천기술	SCI 1.5
홀로그래피 광학 어드레싱 시스템	원천기술	
Kondo 격자 모델 양자 시뮬레이터	원천기술	SCI 3.1, 국내특허 2
페르미-허바드모델양자기체시뮬레이터	원천기술	SCI 3.0
확장시스템	플래그십	
다기능중성원자큐비트어레이논리회로	시스템개발	
Yb큐비트리드버그제어기술	시스템개발	
소재혁신양자시뮬레이터	시스템개발	
중성원자시뮬레이터	시스템개발	
극성분자양자컴퓨팅 시스템	시스템개발	
원자분자양자시뮬레이터	국제협력	
매직파장포획Yb원자핵스핀광집게어레이	국제협력	

〈표 2-1-5〉 고체점결함 기반 양자컴퓨팅 기술개발 현황

핵심기술	사업유형	2023년도 이전 성과
스핀 레지스터 동역학 모델	원천기술	SCI 0.8
나노포토닉스 양자인터페이스	원천기술	SCI 2.1, 국내특허 1.0
이중 큐비트 쌍 연산	원천기술	SCI 0.3
6큐비트 양자프로세서 모듈	원천기술	SCI 3.9, 국내특허 2.3, 해외특허 1.0
광자-원자기반 양자컴퓨터	출연연	SCI 29.4, 국내특허 1.5, 해외특허 1.0
양자소자 및 프로세서 개발	시스템개발	
고체양자결함 이론연구	국제협력	
양자센싱용 하이브리드소자	국제협력	
SiC 점결함 및 하이브리드연구	국제협력	SCI 1.1

〈표 2-1-6〉 광자 기반 양자컴퓨팅 기술개발 현황

핵심기술	사업유형	2023년도 이전 성과
고성능광학집적회로	인재양성	SCI 0.8
오류완화기술	원천기술	SCI 1.1
머신러닝적용양자시뮬레이터	원천기술	SCI 2.5
고차원양자상태양자시뮬레이터	원천기술	SCI 8.0, 국내특허 1.3
초거대클러스터	원천기술	SCI 0.3
다차원양자얽힘큐디트	원천기술	SCI 5.5
고휘도고품질양자얽힘	원천기술	
8큐비트실리콘포토닉스	원천기술	SCI 0.5
실리콘포토닉스논리회로	원천기술	SCI 0.3
스핀-광자기반 확정적양자로직게이트	원천기술	SCI 3.75
양자시뮬레이터칩	원천기술	SCI 1.3
광도파로내양자얽힘	원천기술	SCI 1.5
광기반결함허용양자컴퓨팅	출연연	
광자기반컴퓨팅시스템	시스템개발	
원자양상블기반연속변수클러스터	시스템개발	
양자시뮬레이터	시스템개발	SCI 0.3
대규모 양자시스템의 노이즈 측정 및 오류정정	방법론연구	
2DvanderWaals소재양자컴퓨팅	국제협력	SCI 1.8
광학적인터페이스(분산양자시스템)	국제협력	SCI 1.4
광자 양자상태 제어	국제협력	SCI 0.5
고체기반 양자광원	국제협력	
차세대페로브스카이트양자광원	국제협력	
이산-연속변수 하이브리드	국제협력	
이종 양자시스템 상호작용	국제협력	
칩 스케일 단일 양자광원 및 광집적회로	국제협력	

〈표 2-1-7〉 이온포획 기반 양자컴퓨팅 기술개발 현황

핵심기술	사업유형	2023년도 이전 성과
매크로 이온 포획 장치 활용 다중 큐비트 얽힘	원천기술	SCI 0.9
평면이온트랩 제작 및 다수의 이온 큐비트 연산	원천기술	SCI 3.3
폴스택5큐비트양자컴퓨터	원천기술	
15큐비트급범용양자컴퓨터	시스템개발	
준안정 상태 큐디트 듀얼 양자프로세서	시스템개발	
양자-슈퍼컴하이브리드 클라우드서비스	시스템개발	
이온 셔틀링 3차원 이온포획 구조물	국제협력	
다중큐비트개별제어시스템	국제협력	

〈표 2-1-8〉 반도체스핀큐비트 기반 양자컴퓨팅 기술개발 현황

핵심기술	사업유형	2023년도 이전 성과
고성능 고체 스핀 큐비트시스템	원천기술	SCI 1.0
실리콘 양자점 플랫폼 기반의 양자회로 설계연구	원천기술	SCI 2.0
멀티큐비트칩 양자제어	원천기술	SCI 5.2
극저온환경대응집적소자	원천기술	SCI 0.3
실리콘Pdonor-Nanomagnet큐비트	원천기술	
극저온저잡음증폭기	원천기술	SCI 0.3
큐비트-양상블스핀결합	원천기술	SCI 0.1
스핀-광자 인터페이스	원천기술	
반도체 및 저차원 전자소재 물성 측정, 스핀측정기술	출연연	SCI 7.0, 국내특허 0.5, 해외특허 1
반도체양자정보프로세서	시스템개발	
그래핀밸리큐비트	국제협력	
차세대확장형양자컴퓨터(중-장거리 얽힘)	국제협력	

〈표 2-1-9〉 양자알고리즘 및 소프트웨어 개발 현황

핵심기술		사업유형	2023년도 이전 성과
시스템SW	최적 펄스 제어 플랫폼	인재양성	
	양자데이터의 저장/접근/주소할당 등 성능 연구	원천기술	SCI 0.5
	분산형양자컴퓨팅	시스템개발	
	컴퓨팅라이브러리	시스템개발	
알고리즘	퀀텀자성 모델링	인재양성	
	양자 다체 모형 알고리즘	인재양성	
	열린 계 시뮬레이션	인재양성	
	양자근사최적화 알고리즘(QAOA)	원천기술	SCI 2.7, 국내특허 0.8
	variational quantum algorithms(VQAs)	원천기술	SCI 1.7
	양자심층강화학습알고리 즘(QAOA)	원천기술	SCI 2.5, 국내특허 1.0
	양자 회로 최적화	원천기술	국내특허 0.3
	격자기반 문제	원천기술	SCI 6.3
	얕은 양자회로	원천기술	SCI 2.3
	효율적 양자컴퓨팅 모형	원천기술	SCI 6.0
	해밀토니안 시뮬레이션	원천기술	
	양자 맥락 계측	원천기술	
	양자채널의 채널용량분석	원천기술	SCI 3.64, 국내특허 0.2
	양자이점판별법개발	원천기술	SCI 1.1
	컴퓨터비전 응용	원천기술	SCI 4.0
	행렬합수 계산	원천기술	SCI 1.6
	양자카르노맵을 이용한 양자회로의 최적화	원천기술	SCI 2.1
	Full QAOA 상관관계 기반 양자 수축 알고리즘	원천기술	

	핵심기술	사업유형	2023년도 이전 성과
	소프트양자컴퓨팅 양자이득검증	원천기술	
	양자-고전하이브리드양자 몬테카를로	원천기술	
	가변 양자 알고리즘(VQA)	원천기술	
	변분법양자알고리즘	원천기술	
	양자고윳값 근사	원천기술	
	양자샘플링	원천기술	
	자 LDPC 코드의 현실적인 오류 모형	원천기술	
	머신러닝기반 최적화	원천기술	
	비지도 기계학습 기반 편미분방정식 풀이	원천기술	
	강상관 허바드 모델에서 양자 이득 실현	원천기술	
	퀀텀자성시뮬레이션	원천기술	
	양자오류정정 구현	국제협력	SCI 1.0
	양자다체문제 하이브리드 방법론	국제협력	SCI 6.9
애플리케이션	수소 촉매	원천기술	
	제조 공정에서의 비파괴 검사 성능 향상	원천기술	
	국가연구망 양자보안비도 분석	원천기술	SCI 0.3
	Cryo-EM 전자 밀도 지도	원천기술	
	리튬이온 이차전지 양극재 선별	원천기술	
	양자 자연어 처리 모델	원천기술	
	물류최적화	원천기술	
	극저온전자현미경 이미지 처리	원천기술	

핵심기술	사업유형	2023년도 이전 성과
약물라이브리리생성	원천기술	
부산 도시철도 배차 최적화	원천기술	
유전체 DNA 정렬	원천기술	
친환경소재설계시물레이션	원천기술	
포토닉스혁신설계및고기능성광학필름개발	원천기술	
방사선치료계획고속화	원천기술	SCI 0.3
혁신항암제개발	원천기술	SCI 1.0
파생 상품 가격 결정	원천기술	

라) 향후 기술별 도달 시기 예측

조사·분석 데이터에서 파악할 수 있는 현재 진행 중인 양자 과제의 연구 목표를 통해 향후 7년간 우리나라에서 확보할 것으로 기대되는 기술들을 나열해 보았다. 2025년에 20큐비트 초전도 기반 양자컴퓨터의 연산과 100km 거리의 QKD 암호통신을 시연하였고, 2026년부터는 해외에서 구매한 양자컴퓨터를 외부 연구자들이 접속하여 연구를 수행하는 것의 시작을 기대하고 있다. 고체점결함 기반 양자메모리 및 중계기 기술이 가시화되고, 2027년에는 고전과 양자채널을 통합해서 사용할 수 있는 통신용 허브의 시연이 기대된다. 혁신도전 프로젝트로 진행 중인 소재혁신양자시뮬레이터개발 과제에서 중성원자 시뮬레이터가 수소 생산·저장·활용 분야 신소재 개발에 활용되는 것과 초전도 50큐비트급 양자컴퓨터, 고체점결함 기반 자기장센서도 가시화될 것으로 보인다.

2028년은 그간 양자컴퓨터 선도기술개발에서 중점적으로 지원해 온 플랫폼들과 양자 센서의 상용화 버전이 가시화되는 시기이다.



[그림 2-1-8] 양자전용R&D 과제 연구목표

※ NTIS 조사·분석 데이터

이온포획 15큐비트, 고체점결합 10큐비트, 반도체스핀과 광자 집적 회로의 논리 큐비트 시스템, 원자시계, 양자 Lidar, 관성센서, 전기장 센서 등의 前시제품(혹은 시작품)을 볼 수 있기를 기대한다. 통신분야에서는 위성QKD와 소형QKD가 가시화되고, 활용을 위한 QKD네트워크알고리즘도 개발될 예정이다. 또한 연구자들이 다양한 아이디어를 실현할 수 있는 양자팍이 운영될 것으로 기대한다. 2029년에는 양자컴퓨터 플래그십 사업의 하드웨어가 개발되어 1차 성능 검증을 받게 될 예정이고, 2030년에는 양자얽힘을 이용한 양자센서가 하이젠버그 한계에 도전하는 성능을 보여줄 것으로 기대하며, 또한 모듈형 컴퓨팅에 핵심 요소인 인터커넥터가 개발되어 양자컴퓨터의 스케일업에 활용될 것을 기대한다. 마지막으로, 2032년은 양자플래그십 사업의 종료 연도로서, 우리나라에서 개발한 1,000큐비트급 초전도·중성원자 기반 양자컴퓨터와 100배 성능 향상이 기대되는 원자시계, 3노드로 구성된 100km 양자정보전송 양자인터넷을 보게 될 것으로 기대한다.

2. 미국

가. 정책²²⁾

양자 정보 기술(QIS, Quantum Information Science)²³⁾ 분야 글로벌 선도국의 위상을 유지하기 위해 2018년 National Quantum Initiative 법안을 통과시키고, 범부처적인 지원을 하고 있다. 이 Initiative에서 규정한 프로그램과 위원회 활동은 법 시행 후, 11년간 유지된다. 이 Initiative는 2022년 National Defense Authorization Act(NDAA)와 반도체법(Chips and Science Act)에 의해 한차례 개정이 되었는데, 각각에 의해 경제 안보 영향에 관한 소위원회 신설과 양자 네트워크 인프라 관련 내용이 추가되었다. 현재 2034년까지 연장·개정을 위해 「National Quantum Initiative Reauthorization Act」가 발의(2024년 12월)된 상태²⁴⁾²⁵⁾이며, 지역 혁신을 위한 개정안인 「Advancing Regional Quantum Hubs Act」가 2025년 12월에 발의되었다.

1) Initiative 주요 내용(NQI, 2022)

대통령 승인 하의 국가 Program과 NIST(National Institute of Standards and Technology), NSF(National Science Foundation), 그리고 DOE(Department of Energy)의 양자 활동에 대해 규정한다. Program 추진을 위해 10년 계획 수립, 계획 하에 R&D, 실증, 인력양성 체계 등에 대한 투자, 범부처·범기관 계획 수립 및 조정, 산학 연계, 계획 내 목표 및 우선 순위를 더욱 효율적으로 달성하기 위한 조정 등을 필수 요건으로 규정한다.

22) <https://www.quantum.gov/about/>

23) Initiative에서 QIS를 양자역학을 정보의 저장, 전송, 활용, 연산 또는 측정에 사용하는 것으로 정의

24) <https://govciomedia.com/rep-obernolte-pushes-nqia-reauthorization-to-boost-quantum-edge/>

25) <https://www.congress.gov/>

가) 거버넌스

대통령실에 국가 양자 조정실(National Quantum Coordination Office)을 신설하고, 관련 부처 및 기관에서 파견된 직원들로 조직을 구성하며, 대통령실 과학기술정책실(OSTP)에서 관련 부처 장관과 협의하여 실장을 지명한다. 주요 역할은 국가과학기술위원회 QIS 소위원회, 자문위원회(Advisory Committee), 경제 안보 영향에 관한 소위원회(Subcommittee on the economic and security implications of QIS)를 지원하고, 부처간·기관간 활동을 조정·관장하는 일 등이다. 주목할 만한 점은 프로그램으로부터 창출된 기술을 각 기관의 임무와 시스템 개발 뿐만 아니라, 스타트업에서 활용할 수 있도록 촉진하고, 적절한 연방 정부 기관 주관으로 각 연구기관에서 개발한 시스템에 대해 공개 경쟁 심사를 거쳐 외부 연구자 및 사용자에게 개방하여 새로운 응용을 찾는 것을 촉진하는 역할이 포함된 것이다.

양자조정실에서 지원하는 소위원회와 자문위원회의 역할은 다음과 같다. QIS 소위원회(Subcommittee on Quantum Information Science)는 관련 부처와 기관의 대표가 참석하며, NIST, NSF, DOE의 기관장 및 장관들이 공동 의장을 맡는다. 목표와 우선순위를 수립하고, 양자 R&D, 표준 개발, 활용, 교육 활동 및 프로그램을 조정한다. 인프라 및 인력 양성 체계, 글로벌 동향에 대한 파악과 국제협력 연구에 대해 평가한다. 기관간 프로그램 예산을 관리예산처(OMB)에 제출하며, 목표와 우선순위의 성취 현황을 분석하여, 당해 연도와 차년도 예산안과 함께 연간 예산 보고서를 작성한다. Program을 효과적이고, 효율적으로 수행하기 위한 5+5년 계획을 법 시행 후, 1년 이내(차기 계획은 6년 이내)에 수립하도록 되어 있으며, 필요시 주기적으로 개정되도록 하고 있다. 이는 대통령, 자문위원회, 의회의 관련 위원회에 제출해야 한다. 개정된 안에는 2026년 1월 1일까지 양자 네트워킹 분야 워킹 그룹(QIS 소위원회 및 경제 안보 영향에 관한 소위원회)에서 양자 통신 및 네트워킹 분야 고도화를 위한 보고서²⁶⁾를 의회 내 관련 위원회에 제출해야 한다. 그 보고서에는 기술

고도화를 위한 범부처·범기관 조정 방안, 표준화를 위한 민간과의 파트너십 계획, 국가 안보와 관련된 사항, 국가 경쟁력 비교 및 의회 입법 제언 등이 포함된다.

자문 위원회는 대통령이 추천받은 산학연 전문가 중에서 지명하며, 대통령과 QIS 소위원회, 경제 안보 영향에 관한 소위원회에 자문을 하거나, 프로그램에 대한 검토나 개선 사항이 있을 때, 제언하는 역할을 담당한다. 프로그램에 대한 검토 보고서는 법 시행 후, 180일 이내에 그리고 2년마다 대통령실과 의회에 제출하도록 되어 있다.

경제 안보 영향에 관한 소위원회 역시, 관련 부처 및 기관의 대표로 구성되며, 주요 역할은 정부의 그간 양자 분야 투자에 대한 조사·분석, 정부 투자가 경제 안보에 끼친 영향 및 그로 인한 외국발 위협에 대한 검토, 부처의 양자 분야 목표 및 우선순위에 대한 제언, 기술 수출 현황 검토 및 수출통제 관련 제언, 경제 안보관련 부처 및 기관의 투자에 대한 제언, 국가정보국장 및 에너지부 장관에 대한 국가 안보 관련 제언, 그리고 QIS 소위원회와 협의 하에, 정부 투자 방향이 과학적 진보와 그 진보가 가져올 경제 안보 파급효과를 균형있게 반영되도록 하는 것 등이다.

나) 주요 부처 및 기관의 임무와 역할

법안에서는 3개 부처 및 기관에 대한 주요 역할을 명시하고 있는데, NIST(미 표준연구소, National Institute of Science and Technology), NSF(미 연구재단, National Science Foundation), DOE(미 에너지부, Department of Energy)가 해당된다.

NIST는 양자 기초 및 응용 기술 개발과 산업계의 응용 개발을 강화하기 위한 측정 및 표준화에 대한 지원을 강화해야 한다고 명시되어 있으며, 2022년 개정을 통해 양자 암호 및 포스트 양자 암호, 양자네트워킹·통신·센싱 분야 표준화를 촉진하는 연구 수행과 기술 성숙도가 높은 기술들이

26) 「A Strategic Vision for America's Quantum Networks and A Coordinated Approach for Quantum Networking Research」

양자 네트워크 표준화 개발에 쓰일 수 있도록 지원하는 임무를 추가하였다. 양자정보 과학과 공학(Quantum Information Science and Engineering, QISE)의 고도화를 위해 산학연 협력 벤처나 컨소시엄을 설립하거나 확대할 것을 명시하였고, 협력 방식은 공동연구, 그랜트, 협력 협약(Cooperative agreements), 기타거래권한(Other Transaction Authority, OTA)등을 제시하였다. 법 시행 후, 1년 이내에 컨소시엄을 구성하여, 기술 고도화를 위해 간극을 규정하고, 필요한 연구를 수행하며, 2년 이내에 성과를 의회에 보고하도록 하였다. 지원 규모는 2019~2023 년간 매해 약 80M USD이다.

NSF는 기초연구 및 교육 프로그램을 지원하는 임무를 수행하며, 프로그램이 갖추어야 할 요건으로 다른 부처 및 기관과 협력하여 대학교 이상 수준의 강의와 학습을 개선하고, 소수 집단이 참여할 수 있는 기회를 늘리는 것, 동 프로그램의 최종 목표를 수립할 것, 기존의 양자분야의 축적된 지식을 활용하고, 기존 프로그램들을 연계할 것, 다른 부처 및 기관, 연구 커뮤니티 등이 참여하도록 할 것 등을 제시하였다. 그 외에 프로그램을 통해 양자 대학원을 신설할 수 있다는 조항과 양자 정보 과학 및 공학(QISE)을 STEM교육 커리큘럼에 융합해야 하는 의무를 포함하였다. 프로그램과 별개로 다학제적 연구교육 센터(2~5개 센터, 5+5년간 지원)를 선정하여 그랜트(2019~2023, 매년 약 10M USD)를 수여하는 내용도 포함된다. 동 센터는 실적 기반 평가로 선정되며, 여러 기관의 협력 방식이 가능하다.

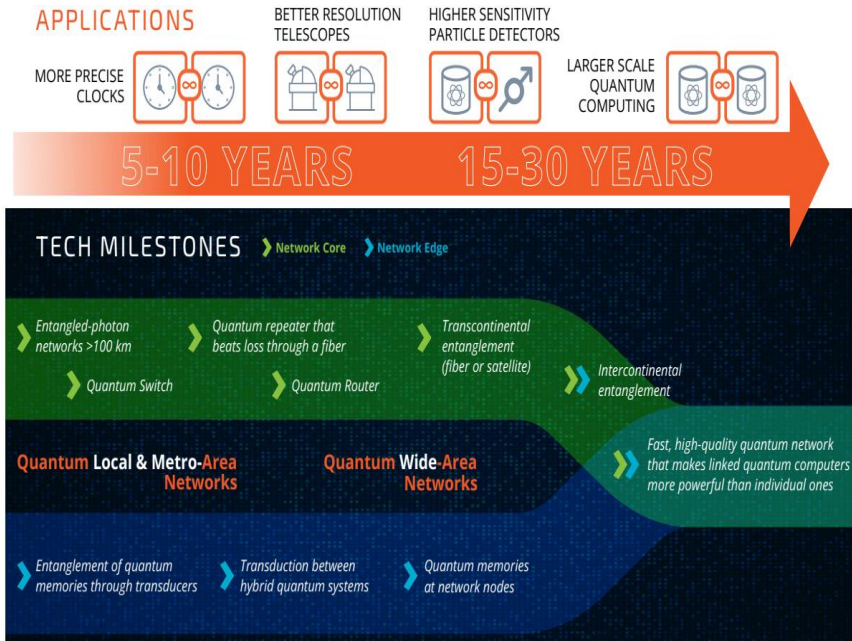
DOE 역시, 양자 분야 목표를 수립하여, 이를 도달하기 위해 기존의 축적된 지식을 활용하고, 기존에 지원해 온 연구센터들을 연계하며, 양자 분야 인력의 연구 기회 확대를 지원하는 기초 연구 프로그램 추진을 임무로 포함한다. 관련 분야는 양자 정보 이론, 양자 역학, 양자 컴퓨터 과학, 응용 수학 및 알고리즘 개발, 양자 네트워크, 양자 센싱 및 측정, 재료 과학 및 공정 분야로 명시하였다. DOE 역시 2~5개 센터(National Quantum Information Science Research Centers)를 선정하여 혁신적 연구를 수행하고, 기초연구 프로그램을 지원하는 내용이 포함된다.

동 센터 역시 실적 기반의 평가로 선정되며, 여러 기관의 협력 방식도 가능하고, 5+5년간 지원이 가능하며, 2019~2023년 간 매해 기관별 약 25M USD를 지원한다.

DOE와 관련된 개정안에는 양자 네트워크 인프라 R&D 프로그램과 사용자 확장 프로그램을 수행해야 할 임무를 추가하였는데, 네트워크 인프라 R&D는 분산된 양자 컴퓨터를 양자 인터넷 혹은 인트라넷으로 개발하는 분야, 향상된 양자 센싱 및 이미징 분야, 국가 보안 양자 통신 기술개발 분야, DOE의 에너지 과학 네트워크 사용자 시설을 이용한 실증 분야, 공급망과 제조 역량, 관련 시뮬레이션 및 모델링 분야를 추진하도록 명시되어 있다. 추진 방식으로 부처간 기관간 협력과 산학연 협력 컨소시엄을 의무로 규정하였고, 2023년부터 2027년까지 연간 100M USD를 지원하도록 하였다. 법 시행 후, 180일 내로 4년 간 계획을 의회에 제출하도록 하고 있다.

산학연 협력으로 수행할 기술 분야는 양자 한계 검출기 개발, 초저손실 광학 채널 개발, 우주-지상 통신 및 사이버보안 프로토콜, 얽힘 및 하이퍼 얽힘 상태의 생성, 전송, 제어 및 측정, 단거리 양자 프로세서 간 인터커넥트 개발, 광섬유 통신으로 전송 가능한 양자 소스 및 신호 간 트랜스듀서 개발, 광학·통신용 파장대 광자 기반 양자 비트와 호환되는 양자 메모리 개발 및 소규모 양자 컴퓨터 개발, 지상 및 우주에서 양자 중계기와 광학·레이저 통신을 이용하여 소규모 혹은 대규모 양자 프로세서 간 얽힘 기반 프로토콜이 가능하도록 하는 장거리 얽힘 분산 기술 개발, 장거리 통신을 가능하게 하는 양자 라우터, 멀티플렉서, 중계기 등 관련 기술개발, 기존 에너지 과학 네트워크 사용자 시설의 인프라, 전문성, 추가 투자를 통한 양자 기술 스택 전반을 고전 컴퓨팅 네트워크와의 통합 등이다. 추진 방향은 양자 경제 개발 컨소시엄 및 다른 기관과 연계하여 요소기술이 양자 네트워크 공급망의 발전에 활용되도록 하고, 컴퓨터 과학, 물리학, 재료 과학 등을 발전시켜 양자 네트워크 인프라와 관련된 재료, 소자, 물리적 현상에 대한 이해를 증진시키며, 다양한 이해 관계자들이 원천기술 개발에 활용할 수 있도록 실험적 도구 혹은 테스트베드를 발전시키고,

DOE 임무 전반에 걸쳐 양자 네트워크 인프라의 응용을 고려하는 것이다.



[그림 2-1-9] 미 DOE QIS Roadmap 중 양자 네트워크 타임라인, DOE(2024)

사용자 확장 프로그램(Quantum User Expansion for Science and Technology program, QUEST)은 산학연 연구자들의 양자 컴퓨팅 활용을 확대하기 위해 하드웨어 및 클라우드 시스템의 접근성을 제공하는 것으로, 상용 시제품 뿐만 아니라 연구용 시제품까지 다양한 응용 및 벤치마킹을 위해 균형있게 제공하도록 하고 있다. 2023년부터 2027년까지 연구 개발 및 운영에 연간 30~36M USD를 지원하며, 사용자는 경쟁 및 실적 평가를 통해 선정하여 지원한다.

2) Reauthorization Act(미 상원의회(2024), 미 하원의회(2024))²⁷⁾

미 상원에서는 양자 기술이 미국이 첨단 기술의 리더로서 위상을 유지하기 위해 매우 중요하며, 기술의 발전이 헬스케어부터 에너지 산업까지 재구조화를 가져올 것으로 기대되는 분야라고 인식하고, 국가 양자 이니셔티브의 재승인 및 확대안을 발의하였다. 이 확대안에서는 유망한 기술 개발이 상업화되지 못하고 정체되는 “죽음의 계곡”에 대한 극복을 중요시하여, 양자 공학자와 연구자를 양성하고, 주요 인프라를 구축하는 대학·연구기관에 대한 투자도 강화하면서, 양자 기술 응용을 강조하며 국립보건원(National Institute of Health, NIH)와 중소기업청(State Department and Small Business Administration, SBA)을 협력 기관에 포함하였다. 전체 투자 규모는 FY2025~FY2029에 2.7B USD를 승인하고, 2029년 12월까지였던 프로그램을 2034년 12월까지로 연장하였다. 양자 센싱·측정·공정을 중심으로 연구하는 NIST 양자 센터를 3개 추가하고, NSF의 다학제적 연구 교육 센터를 5개 추가하는 것을 포함하였다. 또한 NASA의 양자 위성 통신과 양자 센싱 이니셔티브를 승인하고, 산학연 협력을 통해 양자 기술 응용과 알고리즘 개발에 대한 챌린지를 신설하는 것을 포함하였다. 백악관의 OSTP(Office of Science and Technology Policy)에 국제협력 전략을 마련토록 하고, 미 상무부에는 양자 공급망 탄력성 강화 방안을 지시하는 것을 포함하였다. 법안의 효과성을 강화하기 위해 각 담당부처 및 기관에 양자 기술의 발전과 실용적인 응용에 대한 진전을 모니터링하고 지표화하여 의회에 보고하도록 하고, 미 회계감사원(Government Accountability Office, GAO)은 양자 이니셔티브 프로그램을 수행하는 기업과 학계에 행정 절차나 서류 작업의 부담을 줄이기 위한 방안을 연구하도록 지시하는 내용을 포함하였다.

27) U.S. 상원의회 상업, 과학, 교통 위원회 보도자료, “Cantwell, Young, Durbin, Daines Introduce National Quantum Initiative Reauthorization Act”, 2024.12.3.,
U.S. 하원의회 과학, 우주 기술 위원회 Final Fact Sheet, “National Quantum Initiative Reauthorization Act - Ensuring U.S. Leadership in Quantum Technology” 참조

3) 지역 혁신 허브 법(미 하원의회, 2025)²⁸⁾

기존의 NQIA 내에 부처간 기관간 협력 관계에 대한 개정 및 지역 혁신 이니셔티브에 대한 지원을 강화할 것을 요하는 법안으로 2024년 12월에 발의되었다. 주요로 개정하고자 하는 사항은 미국 상무부(Department of Commerce, DOC) 산하의 연방 경제개발 전담 기관(Economic Development Administration, EDA)²⁹⁾을 QIS 소위원회에 포함하고, 기관간 파트너십을 강화하여 양자분야에 대한 지역의 혁신, 기업, 교육, 연구 역량을 강화한다는 내용이 그 중 하나이다. 또한 NSF에서 지원하는 프로그램과 DOE에서 기초연구에 지원하는 프로그램에 NSF-DOE-DOC가 협력하여 수행하는 지역 혁신 이니셔티브를 지원하는 내용을 포함한다. 미 하원에서 발의한 안 역시, OSTP가 동맹들국과의 양자 분야 협력연구에 대한 전략을 마련하도록 하고, NIST에 3개의 양자 센터(센싱·측정·공정)를 추가로 설립하는 것을 승인하였다. NSF의 학생 연수, 펠로우십, 그 밖의 인력양성 프로그램을 강화하도록 하고, 산업 생태계와 교육 기관 사이에 인력 양성 체계를 구축하기 위해 다학제적인 조정 허브를 신설하고, NSF 내 기술·혁신·파트너십 국(Directorate for Technology, Innovation and Partnerships, TIP)에서 양자 테스트베드를 신설하는 것을 포함하였다. DOE에는 양자 컴퓨터 활용 전략을 마련하도록 지시하고, 양자 공급망의 요구 수준에 맞는 파운더리를 지원하는 것을 승인하고, NASA에는 양자 연구 활동을 공식적으로 승인하는 것을 포함하였다.

나. 투자 및 주요 성과(SCQIS, 2024)

QIS 소위원회에서 제출한 「National Quantum Initiative Supplement to the President FY2025 Budget」은 최종적으로 의회를 통과한 예산과는 일부 차이를 보이나, 양자 정보과학 분야에 대한 세부 사업 구조와 우선순위를 파악할 수 있는 기본적 예산 골격을 제시한다.

28) <https://www.quiverquant.com/bills/119/hr-6351> 참조

29) <https://www.eda.gov/funding/programs/regional-technology-and-innovation-hubs>, 지역 기술 혁신 허브 지원 기관

동 보고서에 따르면, QIS 소위원회가 속한 대통령실 과학 기술 위원회는 양자기술 개발이 초기단계이긴 하지만, 지금이 양자 기술 응용을 확산하고, 시장을 형성하고, 생태계를 육성하기 위해 근본적인 과학 지식과 인프라, 그리고 인력 양성을 강화하는 중요한 시기임을 명시하고 있다.

〈표 2-1-10〉 미국 NQI 관련 예산 집행 추이(2019~2025)

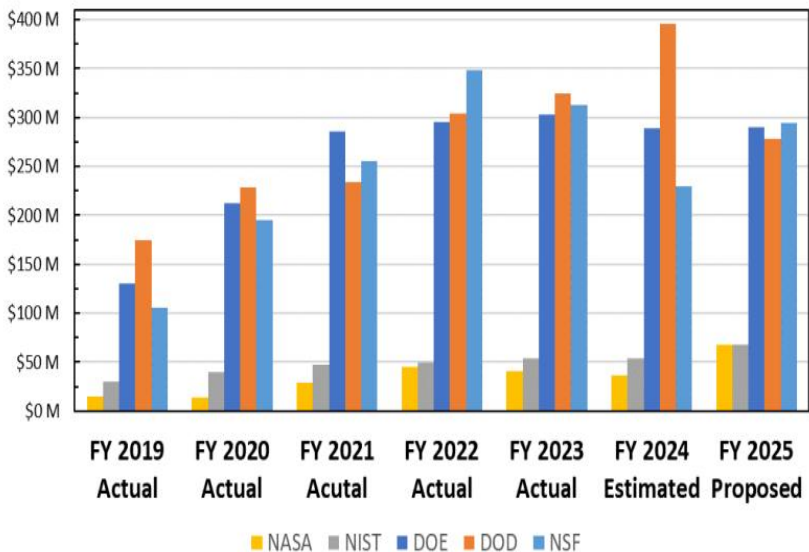
구분	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025**	CAGR
미국 달러 (M USD)	456	690	851	1,041	1,036	1,006	998	13.9 (%)
한화*(억원)	5,310	8,170	9,740	1조 3,430	1조 3,470	1조 3,580	1조 3,470	

* 각 연도별 평균환율 적용

** 2025년은 요구안 기준

※ 「NATIONAL QUANTUM INITIATIVE SUPPLEMENT TO THE PRESIDENT'S FY 2025 BUDGET」, SCQIS 보고서, 2024 참조

NQIA Agency QIS R&D Budgets

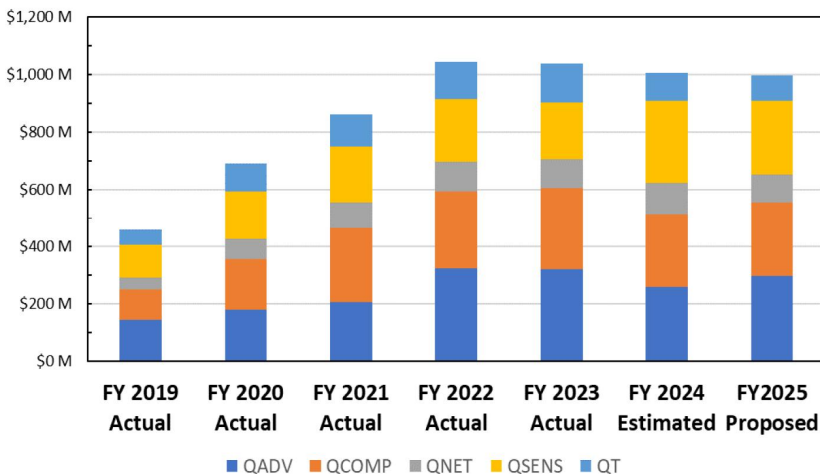


[그림 2-1-10] 부처별 기관별 NQI R&D 예산 추이

[그림2-1-10]는 부처별 기관별 NQI R&D예산의 추이를 보여준다. NQIA에 명시된 기관인 NIST, NSF, DOE외에 NASA와 미 국방부(Department of Defense, DOD)가 포함되는데, NASA의 양자 분야 R&D지원은 동 법에 근거한 승인대상은 아니나, NASA가 QIS 소위원회에서 양자분야 예산 조정에 참여하고 있어 모니터링이 되고 있는 것으로 보이며, 2024년도에는 NQI Reauthorization Act에 NASA의 양자분야 R&D예산을 포함하였다. DOD의 양자분야 예산은 미 국방수권법(National Defense Authorization Act, NDAA)에 법적 근거를 둔다. NASA와 NIST는 상대적으로 예산이 적은 그룹이지만, 지속적으로 증가하는 모습을 보이고 있고, DOE, DOD, NSF는 예산이 큰 그룹이지만, 최근에 증가가 둔화되는 모습을 보여주고 있다.

[그림2-1-11]은 분야별 NQI R&D예산의 추이를 보여주는데, QADV는 타 분야, 즉 생물학, 화학, 컴퓨터과학, 우주론, 에너지 등의 근본적인 이해를 돕기 위한 양자 소자와 이론 등 융합 연구로 비교적 큰 비중을 차지한다. QCOMP은 양자컴퓨터, QNET은 양자네트워크, QSENS는 양자센싱 및 측정, QT는 양자 컴퓨터 활용, 양자 소부장, 그리고 양자 내성암호 등 양자 기술의 활용을 촉진시키거나 완충작용을 하는 기술을 포함한다.

U.S. QIS R&D Breakout By PCA



[그림 2-1-11] 분야별 NQI R&D 예산 추이

1) NIST(미 표준연구소)

NIST는 양자 센싱, 컴퓨팅, 네트워크, 양자 소부장 및 리스트 완화 기술 개발을 NIST-대학 공동 연구소인 JILA(콜로라도), JQI(메릴랜드), QuICS(메릴랜드) 함께 핵심 프로그램으로 추진 중이며, 표준화와 상업화를 위해 산업계가 주도하는 컨소시엄인 QED-C(Quantum Economy Development Consortium)도 지원하고 있다. 주요 R&D로는 양자 컴퓨팅·센싱·통신 및 네트워크·소부장·양자 활용 외에도 시간 표준과 항법 응용을 위해 광학 격자, 이온포획, 핵전이 시계를 연구하고, 양자 기술의 성능을 제고하기 위해 광학집적회로, 리드버그 센서, 극저온 전자부품, 양자 특성에 관한 이론 연구(QT)도 수행 중이다. 연구-산업의 간극을 해소하기 위해, CRADAs(Cooperative research and development agreements)와 QED-C를 기반으로 협력 연구를 수행하고 있다. 현재 QED-C에 속한 기업은 180개 이상이며, 2024년에는 광학집적회로와 전자 제어·측정기기에 대한 R&D를 시작하였다. 양자 인력 양성을 위해 대학과 파트너십을 통해 지원 프로그램을 수행하고 있고, U.S. public key 인프라 보안을 위해 PQC(post-quantum cryptography)프로그램을 수행하며, 2024년 8월에 최초로 3개의 PQC 표준을 제시하였다. 해외 연구기관과 논의도 계속 이어가고 있으며, 2024년에는 한국을 포함하여 38개국과 협력 방안을 논의하였다.

주요 성과로는 無GPS 환경에서 정확한 시간 정보를 제공하는 칩 스케일 원자빔 시계, 양자 오류정정 성능을 높이는 보조닉 오류 정정 코드, 400,000 픽셀의 나노와이어 단광자 카메라, 저소음 극저온 마이크로파 증폭기와 고효율 극저온 냉동기, 중성원자 시뮬레이션의 유용성을 보여주는 원자간섭계 시뮬레이션, 중성원자 배열을 이용한 보존 샘플러 구현, 얽힘 광자 쌍 생성, 8×10^{-19} 오류율의 광학 원자 시계, 그리고 이온포획 방식의 양자 프로세서 구현 등이 있다.

2) NSF(미 연구재단)

양자분야 기초부터 응용까지 단계적 지원과 새로운 분야에 전문성 있는 인력을 양성하는 임무를 수행하고 있다. 지원 방식은 QIS 센터와 핵심 프로그램으로 구성되며, 현재까지 약 1600개의 프로젝트 47개 주의 260개 대학들, 2,000명의 연구책임자, 2,500명 이상의 대학원생이 지원을 받았다. 센터 지원 프로그램에는 산학 협력을 증진시키는 QIS 연구 교육 기관인 5개의 Quantum Leap Challenge Institutes(QLCIs) 지원, 양자 기초 및 공정에서 기술로 이어지게 하기 위한 인프라와 테스트베드를 제공하는 The NSF National Quantum Virtual Laboratory(NQVL) 지원, 2개의 NSF Quantum Foundaries와 1개의 National Quantum Nanofab project, 다수의 NSF Physics Frontiers 센터들과 1개의 Center for Quantum Information and Control 등이 있다.

2~3년 내 주요 활동과 지원 내역은 다음과 같다. University of Colorado, Boulder에 지을 예정인 개방형 펩 National Quantum Nanofab(NQN)을 위해 20M USD 규모로 지원하고, Chicago Quantum Exchange를 포함하는 일리노이 및 위스콘신 지역에 대한 NSF Regional Innovation Engines을 지원하여 QIS에서 기술이전까지 파트너십을 강화하며, 새로운 연구 주제와 분야 간 융합, 국제 협력을 탐색하기 위한 워크숍을 개최하였다.

주요 성과로는 NSF 지원을 받은 다수의 연구자에 의해 발간된 “Quantum Algorithms: A survey of applications and end-to-end complexities”를 들었다. 양자컴퓨터는 양자 알고리즘이 고전 컴퓨터의 연산에 비해 효율적으로 얼마나 많은 분야에 활용되는가에 의해 영향력이 달라진다. 동 논문은 여러 알고리즘에 대해 한계와 세부적 요소, 블랙박스 함수(오라클)를 회로에서 실제로 어떻게 구현하는지를 나타내 주어, 유용성을 평가할 수 있게 해 준다.

3) DOE(미 에너지부)

NQIA에 의거하여, 5+5년간 5개의 연구센터(NQISRCs, National Quantum Information Science Research Center)를 지정하여, 센터당 5년간 125M USD를 지원해 왔다. 이 외에도 다양한 성숙단계에 있는 큐비트에 대한 기초 연구와 고에너지 물리에 적용될 수 있는 양자 기술 개발 프로젝트를 지원하였으며, 실적 심사 기반 접근 정책을 기반으로 DOE 커뮤니티 내 사용자들에게 다양한 자원을 제공한다. 자원의 예로, Leadership Computing facility, X-ray 및 중성자 소스, Nanoscale Science Research Center들의 파운드리 혹은 테스트베트, 그리고 오크리지 국립연구소의 양자 컴퓨팅 사용자 프로그램을 통해 제공하는 산업용 양자 컴퓨팅 자원 등이 있다. 또한 DOE IP(Isotope R&D and Production)프로그램을 통해 여러 국립 연구소를 통해 이터븀-171, -172, 실리콘-28의 안정적 공급과 루비듐-87의 재고 보충을 위한 생산 경로 검토, 헬륨-3 보유고의 관리 등을 맡고 있다.

최근 지원한 분야는 가까운 시일 내 활용 가능 양자 컴퓨터에 적용할 수 있는 핵융합 및 플라즈마 물리 관련 양자 알고리즘 개발, 양자 하드웨어 에뮬레이션 개발, 양자 유용성 검증을 위한 양자 모뎀형 소프트웨어 스택 개발, DOE SBIR/STTR 프로그램을 통한 양자 신뢰성 제고, 바이오 이미징 및 나노 다이아몬드 양자 센서의 측정 등을 위한 Single photon avalanche photo detector 기술, 우주가 어떻게 작용하는가에 대한 근본적인 이해를 위한 QIS 연구, 분자 내 양자 정보 전달을 연구하는 Molecular Quantum Transduction 센터, 양자 광학 집적 센터, 그리고 소프트웨어, 제어 시스템, 알고리즘 고도화를 위한 프로젝트 등이 있다.

주요 성과로는 스케일업을 위해 레이저로 큐비트 위치를 특정할 수 있는 공정을 이용한 실리콘 스핀 큐비트 배열이며, 이를 통해 다량의 큐비트에 대한 정밀 제어가 가능해질 것으로 기대된다. 그 외 성과로고전과 양자 하이브리드 컴퓨팅을 활용하여 복잡한 문제의 차원을 줄여 효율적으로 접근하는 quantum flow 알고리즘 개발, 고유한 분광 특성을 가지는

quantum spectroscopy와 극적으로 향상된 감도의 fluorescence 이미징, CaOH 분자에 대한 양자 상태 제어 구현, 연산 속도 보다는 메모리 효율이 높은 양자 컴퓨터 구현 등이 있다.

4) DOD(미 국방부)

양자기술을 국방에 활용하기 위한 목적형 기술개발을 지원하며, 기초 R&D는 미 국방부 연구·공학 담당 차관실(Office of the Under Secretary of Defense for R&E), 미 국방고등연구계획국(DARPA), 미 공군연구소(AFRL), 미 공군과학연구국(AFOSR), 미 육군연구소(ARL), 미 육군연구국(ARO), 미 해군연구소(NRL), 그리고 미 해군연구국(ONR)에서 수행한다.

주요 프로그램으로는 원자 시계 및 항법 개발, 관성·가속계, 자기장·전기장 센서 및 중력센서 등 양자 센서 개발, DARPA의 Atomic Vapors 기술개발, ARO 내 양자 상태 공정 및 다중 큐비트 강화 센싱을 위한 다학제 대학 연구 프로그램(Multidisciplinary University Research Initiatives, MURIs), AFOSR/ARO/ONR MURIs를 통한 유용한 양자 컴퓨터 관련 기초연구, 양자 재료, 양자 네트워크가 있다.

가) DARPA의 US2QC와 QBI³⁰⁾

US2QC(Underexplored System for Utility-Scale Quantum Computing)는 아직 충분히 연구되지 않은 새로운 양자 시스템을 탐색하여 유용한 컴퓨터로 이어질 가능성을 평가하는 프로그램이다. 기존의 Quantum Benchmarking Program을 통해, 분야별 문제를 고전컴퓨터 대비 적은 시간과 자원으로 풀기 위해 양자컴퓨터가 어느 정도 수준이 되어야 하는가를 탐색하였고, 이것이 과연 물리적으로 실현될 수 있을지를 탐색하는 것이 동 프로그램이다. 이 US2QC가 확장된 것이 QBI(Quantum Benchmarking Initiative)이고, QBI에서는 양자컴퓨터가 유용하다는

30) <https://www.darpa.mil/research/programs/quantum-benchmarking-initiative>

것을 어떻게 검증할 것인가에 초점이 맞춰져 있다. 현재 US2QC stage C에서 데모 단계의 시제품이 유용한 수준의 하드웨어인지 검증을 받고 있는 기업은 Microsoft와 PsiQuantum이고, QBI에서는 6개월 간의 양자 컴퓨팅 컨셉에 대해 평가를 거쳐 11개 기업이 stage B에 통과되었다. 앞으로 1년간의 기간 동안 이 기업들은 앞으로의 R&D 계획을 구체화하게 된다. Stage C에서는 유용한 수준의 양자컴퓨터를 달성할 수 있는가를 정부 기관과 공동으로 검증하게 된다. QBI는 가장 우수한 성능을 보이는 우승자를 선정하는 것이 아니라, 각각의 접근 방식들이 산업적으로 유용한지를 평가하여, 2033년까지 어떻게 유용성을 검증할 것인가를 얻는 것을 목표로 한다.

〈표 2-1-11〉 DARPA QBI Stage B 통과 기업(2025.12월 현재)

순서	기업명(국가)	양자 컴퓨터 구현 방식
1	Atom Computing(미)	Scalable arrays of neutral atoms
2	Diraq(호)	Silicon CMOS spin qubits
3	IBM(미)	Quantum computing with modular superconducting processors
4	IonQ(미)	Trapped-ion quantum computing
5	Nord Quantique(캐)	Superconducting qubits with bosonic error correction
6	Photonic Inc.(캐)	Optically-linked silicon spin qubits
7	Quantinuum(미)	Trapped-ion quantum charged coupled device (QCCD) architecture
8	Quantum Motion(영)	CMOS-based silicon spin qubits
9	QuEra Computing(미)	Neutral atom qubits
10	Silicon Quantum Computing Pty. Ltd(호)	Precision atom qubits in silicon
11	Xanadu(캐)	Photonic quantum computing

※ DARPA 웹페이지 참조,

<https://www.darpa.mil/research/programs/quantum-benchmarking-initiative>

다. 시사점

미국은 2018년에 시작된 NQIA를 근간으로 거버넌스와 수행체계를 갖추고, 지속적으로 양자 분야에 투자를 강화하고 있다. 2025년 의회에 발의된 양자 관련 법안을 보면, “Quantum Readiness and Innovation Act”, “Advancing Quantum Manufacturing Act”, “The National Quantum Cybersecurity Migration Strategy Act”, “Quantum Sandbox for Near-Term Application Act”, “Support for Quantum Supply Chains Act” 등 이름만 봐서도 미국의 양자 보안 및 산업화 대비가 더욱 강화될 것으로 전망된다. 이는 첨단 기술 분야에서의 글로벌 리더십을 유지하고, 국가 안보와 경제적 이익을 제고하기 위해 양자 기술을 핵심 전략 자산으로 활용하려는 정책적 의지를 반영한다.

미국이 우리나라 양자 분야 정책에 주는 시사점은 첫째, 거버넌스의 역동성이다. 조정(양자 조정실), 수행(QIS 소위원회, 경제 안보 영향 소위원회), 자문(자문위원회) 등 역할 분담이 되어, 양자 분야에 집중적인 논의와 균형 있는 의사결정이 가능하고 계획, 예산, 성과에 대해 의회 보고 의무를 두어, 공정한 정책 추진을 뒷받침하고 있다는 것이다.

둘째, NIST, NSF, DOE등 주요 수행부처·기관은 기초를 중시함과 동시에 실제 활용을 앞당기기 위해 산학연 협력, 표준화, 인프라 지원 및 양자 인터넷 등을 강조하고 있다. 산학연 협력은 양자 수행주체들의 컨텍 포인트인 양자 조정실에서 프로그램을 통해 개발된 기술이 빠르게 산업에 활용될 수 있도록 촉구하는 역할을 담당하고 있으며, NIST의 양자 산업 지원을 위한 양자 컨소시엄(2년 이내 의회 성과 보고), 기업과의 협력 방안을 제시하도록 한 NSF의 다학제적 연구교육 센서, 산학연 협력 의무가 있는 DOE의 양자 네트워크 인프라 프로그램과 사용자 확장 프로그램 추진 등에서 중점적으로 다뤄지고 있다. 표준화를 위해서는 QIS 소위원회 임무 내에 양자 통신 및 네트워크 분야 의회 제출 보고서에 표준화를 위한 민간 파트너십 계획을 포함하도록 되어 있고, NIST 임무에 양자 암호 및 포스트 양자 암호, 양자 네트워킹·통신·센싱 분야 표준화를 촉구하는 연구를 수행하

는 것이 포함되어 있다. 인프라에 대해서는 QIS 소위원회가 프로그램을 지원하고 있는 인프라에 대해서 평가를 하도록 되어 있으며, DOE 양자 네트워크 인프라 R&D에서 산학연의 횡단적 연구를 지원하기 위한 실험 장비 및 테스트베드를 개발하도록 하였고, DOE 임무 전반에 걸쳐 인프라에 대한 활용을 고려해야 한다고 명시되어 있다. 사용자 확장 프로그램에서는 사용자의 양자 컴퓨터 하드웨어 및 클라우드 서비스 활용을 확대하고자 하는데, 상용 시제품과 연구소 시제품을 적절히 균형있게 사용하도록 되어 있다. 양자 인터넷은 DOE에서 추진 중인 양자 네트워크 인프라 R&D 계획 상 최종 목표로서, 여기에 현재 개발 중인 양자 기술이 모두 통합될 것으로 기대된다. 5~10년 동안은 보다 정밀한 원자 시계와 위성 관측을 위해 얽힘 광자, 다른 양자 시스템 간의 인터커넥터, 양자 라우터 및 중계기 등 네트워크 장비 등을 배치시키고, 이후 15~30년까지 더 넓은 지역에 배치가 가능하도록 기술을 고도화하여 보다 정밀한 입자 검출기와 대규모 양자컴퓨팅을 실현시키고자 한다. 양자 네트워크 인프라가 양자 기술 적용의 장(field)이 되는 것이다.

셋째, NIST에서 제시한 연구협약 방식 중 우리나라의 출연금과 같은 grant 외에 협력협약(Cooperative agreements)과 기타거래권한(OTA)에 대해 주목할 필요가 있다. 전략 기술이라는 용어는 자원을 효율적으로 집결시켜 기술을 조속히 확보하고, 산업에 확산시키는데 목적을 갖고 사용하고 있다. 이러한 목적에 맞게 정부에서 지원 방식을 다각화할 필요가 있는데, 협력협약은 R&D로 창출된 가치를 공공에 이전하기 위한 목적으로 연방정부기관과 연구기관 간 맺는 협약으로 자율적인 협약이 가능하나, 연방정부기관의 실질적 관여(Substantial involvement)가 협약 내에 명시되어야 하는 요건을 갖고 있다³¹⁾. 여러 기관의 협력협약에 관한 안내서를 보면, 실질적 관여의 예로는 프로토콜 디자인, 데이터 분석 방향, 연구 논문 작성, 연구 인력 교육 등 연구 수행과 관련된 것일 수도 있고, 프로젝트 다음 단계 개시 전 수행 승인, 다른 프로젝트와의 관례를 고려하여 프로젝트 변경 사전 승인, 성능 요건에 맞지 않을 시 프로젝트 중단 등 연구 관리와

31) 미 연방법 31 U.S.Code § 6305

관련된 것도 있을 수 있다³²⁾. 기타거래권한(OTA)은 미연방법(10U.S.Code § 4201(Research Project), § 4202(Prototype Project))에서 국방 분야에서 무기체계에 혁신 기술이 조속히 탑재되도록 하기 위해 관심있는 연구 혹은 시제품 제작 프로젝트를 자율적인 협약이 가능하도록 하는 지원 방식이다. 특정 연방정부기관(별도 법률 마련)만 활용가능한 방식이나, 조속한 성과 활용 측면에서 관심있게 볼 필요가 있으며, 우리나라에서는 국방과학기술혁신 촉진법에 근거하여 국방연구개발에 한해 적용하고 있다(석미화·박성훈·최영민, 2024). 연구개발에서 시제품이 되기까지 다양한 전략적 선택이 필요하거나, 연구 성과가 조속히 확산되어야 하는 전략기술 분야의 정부 지원에 시사점을 준다.

넷째, QBI stage B에 통과된 기업들을 보면 초전도, 중성원자, 이온포획 방식의 컴퓨터를 연구하는 기업도 있지만, 대다수가 반도체 공정 기반의 반도체 스핀과 광 집적방식이다. 이것은 기존 공정 기술을 적용하여 스케일업 할 수 있다는 장점 때문에 유용한 컴퓨터 후보로 평가되고 있는 것으로 보이며, 이것은 반도체가 강점인 우리나라에 시사점을 준다.

32) <https://www.doi.gov/document-library/departmental-manual>(검색일: 2025.1.9.),
<https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2024/09/nasa-award-mechanisms.pdf?emrc=4497c4>(검색일: 2025.1.9.),
<https://www.washington.edu/research/glossary/cooperative-agreement/>(검색일: 2025.1.9.),
https://coast.noaa.gov/data/coasthome/funding/pdf/forms/Add_Expl_Defn_Tips_grants.pdf(검색일: 2025.1.9.)

3. 유럽

가. 정책(EC, 2025)

유럽 집행위(European Commission)는 2025년 7월 유럽 의회와 의사회에 향후 양자분야 전략을 제출하였다(EC, 2025). 전략은 크게 연구개발과 혁신, 인프라, 생태계 강화, 우주 및 이중용도 기술(보안과 국방), 양자 인력 양성 다섯 개 분야에 대해 마련되었다. 유럽 집행위는 동 전략을 마련하기 위해, 다섯 가지 문제점을 들어 근거수집을 위해 공고를 낸 바 있으며, 동 전략을 기반으로 양자법 제안(2025년 말 예정)을 준비하고 있는 것으로 파악되고³³⁾, 유럽의회와 이사회가 공동입법자로서 역할을 할 것을 기대하고 있다.

다섯가지 문제점이란 ① 디지털 및 양자분야 특화 인력의 부족, ② 연구 성과를 시장에 즉시 적용 가능한 기술로 전환하는 역량, ③ EU가 민간 부문 투자 유치에 있어 여전히 뒤처지고 있다는 점, ④ EU의 노력이 국가별 프로그램과 규제 체계에 따라 분절되어 있다는 점, ⑤ EU가 핵심 분야에서 산업적 역량을 충분히 갖추지 못하고 있다는 점이다(32). 동 전략은 이에 대해 근거를 수집하고, 분석한 것을 기반으로 해결 방안을 도출하였다.

근거 분석 결과, 유럽은 특히로 글로벌 3위 수준에 머무르고 있으며, 대학·연구기관이 양자 기초분야에 주된 기여를 하고 있어, 과학적인 우위와 산업 발달의 비대칭이 크다는 점이 지적되었다. 특히 확보 부족은 양자 기반 기술과 차세대의 컴퓨팅 인프라 분야에서 취약점이 될 것으로 전망했다. 또한, Draghi 보고서의 양자 분야 평가를 인용하며, 양자 분야의 기술 주권 실현 및 이를 통한 저성장 극복을 위해 민간의 자율적 작동과 규제 완화에만 의존할 수 없다는 인식을 공유하고 있다. 이에 따라 유럽 집행위는 선제적이고, 정부가 참여하고 조정하는 접근 방식에 양자 전략의 초점을

33) 유럽입법열차 웹페이지, <https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-plan-for-europe-s-sustainable-prosperity-and-competitiveness/file-eu-quantum-strategy?sid=9201>(검색일: 2026.1.26.)

두고 있으며, 집행위의 참여에 대한 정당성과 정치적 권한을 강화하고자 한다. 집행위는 이러한 분석을 바탕으로 기술개발과 시장으로의 이전 사이의 갭이라는 진단에 대해 보다 조정된 산업 정책, 통합된 인증 시스템, 공유 가능한 시제품 생산 라인, 정부의 전략적 투자, 그리고 확장된 제도적 지원이 필요하다는 것을 강조한다.

집행위의 양자법 제정 추진은 구속력 있는 의무, 조화된 규칙, 그리고 집행 가능한 거버넌스 메커니즘을 시사한다. 구체적으로는 이는 회원국들이 EU 차원의 우선순위를 따르고, 중복적이거나 산발적인 사업 추진을 방지하는 한편, 공동입법자들과 함께 표준을 정하고, 상호운용성을 의무화하며, 인증 요건을 부과하는 것을 포함한다. 나아가 규제 권한을 행사할 수 있는 메커니즘을 확립하며, 사이버보안, 개인정보보호, 수출 통제, 핵심 인프라, 이중용도를 규율하는 통합 규제 체계를 구축하고자 한다. 이러한 법적 체계는 기업에게 예측 가능성을 제공하여, 투자를 늘리고, 산업 수준으로 양자기술 제품의 배치를 가능하게 할 것으로 전망한다.

나. 투자 및 주요 성과 (EC JRC, 2025)

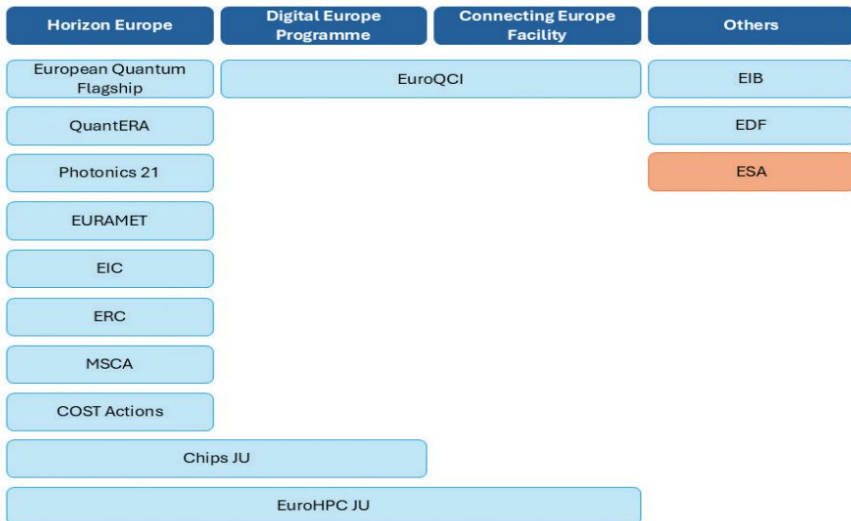
EU는 다양한 이니셔티브(프로그램)를 통해 양자분야에 투자를 해 오고 있는데, 2014~2024년간 집계된 규모는 2,038 백만 유로이며, 한화로 환산할 때, 약 3조원 이상 되는 것으로 파악된다.

[그림2-1-11] EU 이니셔티브를 자금원별로 목록화한 것으로 각각의 특징은 다음과 같다.

- European Quantum Flagship : 대규모 장기 연구·혁신 전략적 프로그램
- QuantERA : 국가 간 프로젝트를 지원하는 지원기관 네트워크
- European Quantum Communication Infrastructure (EuroQCI) : 유럽 전역에 걸친 양자 암호 통신 네트워크 구축
- Photonics21 : 양자 기술을 포함한 광학 연구 지원
- EURAMET : the European Association of National Metrology

Institutes. 양자 기술을 포함한 측정 분야 지원

- European Innovation Council(EIC) : Horizon Europe Pillar III 중 하나. 기업 혁신 프로젝트 지원
- European Investment Bank(EIB) : 양자 분야 벤처 자금 지원
- European Defence Fund(EDF) : 양자 응용 포함 국방 역량 강화 지원
- European Space Agency(ESA) : EU 소속 아님. 양자센서와 우주-지구 간 양자통신 연구 중점 수행
- European Research Council(ERC) grant : Horizon Europe Pillar I 중 하나. 양자 포함 전 분야 연구에 대한 grant 지원
- Marie Skłodowska-Curie Actions(MSCA) fellowships : Horizon Europe Pillar III 중 하나. 양자 포함 연구자(포닥) 경력 향상 지원
- European Cooperation in Science and Technology(COST) Actions : 양자 분야를 포함한 공동연구 및 협력 지원



[그림 2-1-12] EU Initiatives

※ EC JRC(2025) 참조

〈표 2-1-12〉 양자 프로젝트 대상, Eu funds 배정 현황 2014~2024

EU initiatives	Number of projects	Total cost	EU funds (m EUR)	Avg. EU funding per project (m EUR)	% of EU fund over total cost
ERC	244	492	492	2,0	100%
Quantum Flagship	65	476	468	7,2	98%
EIC ¹¹⁰	117	341	306	2,6	90%
EuroQCI	34	293	162	4,8	55%
MSCA	293	152	142	0,5	94%
EURAMET	36	-	62	1,7	-
Photonics21	9	62	57	6,3	91%
EDF	5	58	53	10,6	91%
Chip JU	5	164	51	10,2	31%
EuroHPC6	77	36	5,9	46%	
QuantERA	101	117	27	0,3	23%
COST Action	6	4	4	0,7	100%
Other Horizon projects	34	153	147	4,3	96%
Other non- Horizon projects	9	50	32	3,6	64%
Total	964	2439	2038	2,1	84%

※ EC JRC(2025) 참조

- Chips Joint Undertaking (Chips JU) : 2023년에 승인된 Eu Chips Act 내 Pillar I인 Chips for Europe Initiative 자금으로 사업을 추진하는 공공-민간 파트너십. 첨단 Quantum Chip 개발을 위해 (시)제품 제작용 디자인 라이브러리 개발, 파이프라인·클린룸·파운더리 구축 지원, 시험·검증 시설 구축 지원 담당하며, Horizon Europe과 Digital Europe 프로그램에서 각각 지원
- European High Performance Computing Joint Undertaking(EuroHPC JU) : 유럽 최고 수준의 슈퍼컴퓨터를 구축하기 위한 EU-회원국 간 공동 이니셔티브³⁴⁾. 유럽 내 6곳을 선정하여, 유럽 전역에서 양자컴퓨터를 활용할 수 있도록 구축·운영에 관한 조달 계약 방식 지원³⁵⁾

34) 2021~2027년 간 30억 유로 계획(19억 유로-Digital Europe Program, 9억 유로-Horizon Europe, 2억 유로-Connecting Europe Facility-2). 프로젝트별 회원국 지원금과 같은 규모로 EU 매칭

〈표2-1-12〉에서는 각 이니셔티브의 과제 수와 지원 규모, 과제당 단가 등을 알 수 있다. 지원 규모로 가장 많은 비중을 차지하는 것은 Horizon Europe 아래 양자를 포함한 모든 분야의 연구 대상 grant를 지원하는 ERC(492 백만 유로, 24%)이고, 다음은 Quantum Manifesto (2016) 이후, 동 성명서를 토대로 조성된 Quantum Flagship 프로그램³⁵⁾(468 백만 유로, 23%)이며, 세 번째로는 연구 혁신 생태계를 지원하는 EIC 프로그램(306 백만 유로, 15%)이다.

과제당 단가를 보면, EDF, Chip JU, Quantum Flagship, Photonics²¹ 등 국방, 인프라 구축, 전략적 지원 프로그램의 단가가 높고, QuantERA, COST Action, MSCA 등 국제협력, 공동연구, 초기연구자 경력 향상 지원 프로그램의 단가가 낮은 것을 알 수 있다.

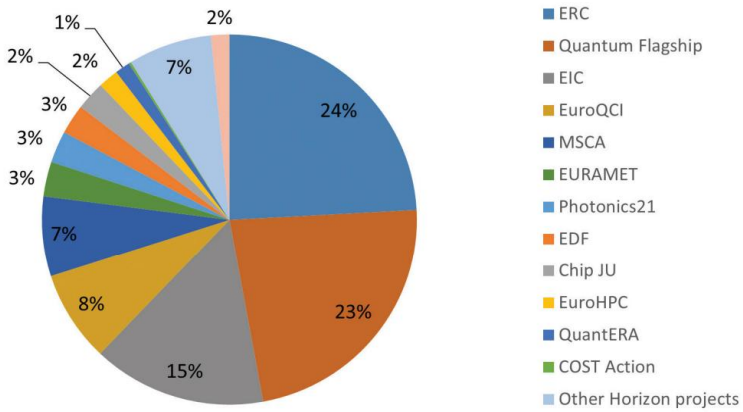
분야별 지원 규모를 비교해 보면, 양자컴퓨팅 분야 28%, 양자센싱 25%, 양자통신 30%, 기초과학 14%, 그리고 양자내성암호 3%이다. 양자컴퓨팅·양자센싱·양자통신에 비교적 균일한 지원을 하고 있고, 기초과학도 이들과 비교하여 적지 않은 규모로 지원하고 있다. 지원 방식은 Grant, Fellowship, 조달 계약 등 다양한 것으로 파악되는 가운데, EIC는 정부가 직접 투자하는 프로그램이 포함된다는 특징을 가지고 있다.

EIC는 Horizon Europe의 연구-혁신을 지원하는 Pillar III에 해당하고, EIC Pathfinder(TRL ~3/4), EIC Transition(TRL 3/4~5/6), EIC Accelerator로(TRL 6~8) 구성된다(EIC, 2025). Horizon Europe 프로그램에 대한 법적 근거인 Regulation (EU) 2021/695에서는 EIC에 대해 현재의 정부 지원과 민간 투자 간의 갭을 메우는 미션을 부여하였고, 특히 EIC Accelerator의 자금은 주로 Blended

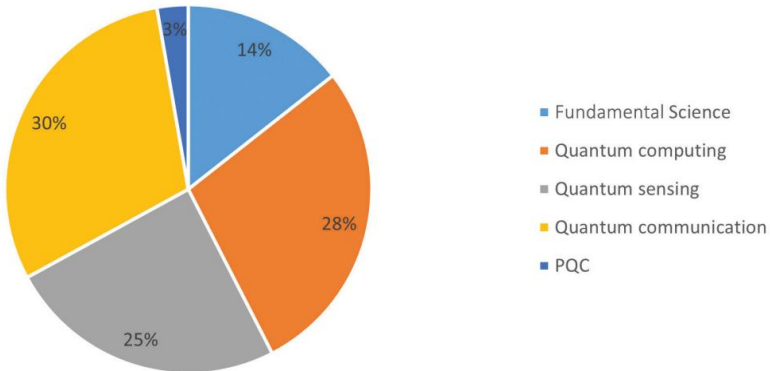
35) ① EuroQCS, Italy : 140 qubits, 13M €(중성원자, Pasqal) ② Euro-Q-Exa, Germany : 54 qubits(system 1), 150 qubits(system 2)(초전도, IQM), 25M € ③ Lucy in France(광자, Quandela, attocube systems AG): 12 qubits, 8.5M € ④ VLQ, Czechia : 24 qubits, 5M € (초전도, IQM) ⑤ Piast-Q, Poland(이온포획, AQT): 20 qubits, 12.28M € ⑥ EuroQCS, Spain : 10 qubits, 8.5M €(아날로그 초전도, Qilimanjaro)

36) S&T GPS, “[이슈분석 110회] 주요국 양자정보기술 지원정책 동향”, KISTEP, 글로벌과학기술정책정보서비스, 2018.3.16.

finance(grant+equity/quasi-equity) 형태로 지원하게 하였다.

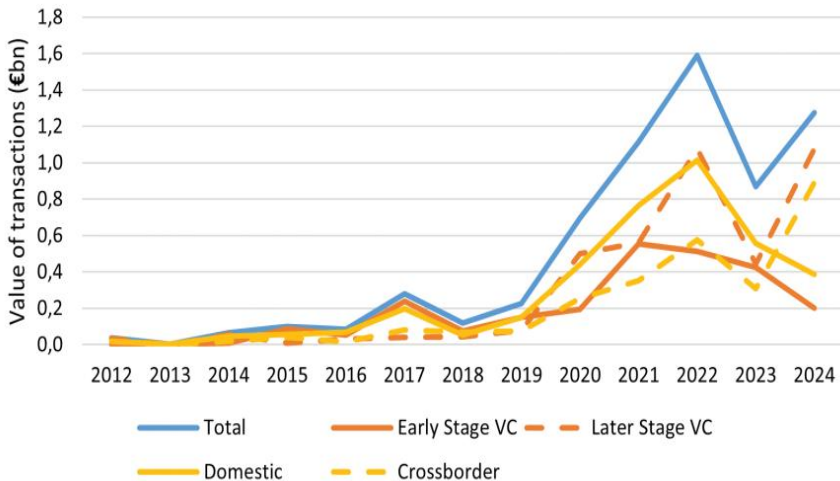


[그림 2-1-13] 2014~2024년간 양자분야 EU Initiative별 fund 비중
※ EC JRC(2025) 참조



[그림 2-1-14] 2014~2024년간 양자분야별 fund 비중
※ EC JRC(2025) 참조

EIC Fund에서 지원하는 Equity란 정부 직접 지분 투자를 말하며, 국가가 기업에 투자함으로써, 소유권 지분, 의결권, 수익 배분 등을 얻게 된다. Quasi-equity는 준지분 투자로서 소유권을 얻지는 않으나, 대출과 같이 이자 수익을 얻다가 나중에 기업이 성장했을 때, 주식 등으로 투자금을 전환할 수 있는 권리를 갖게 된다(EIC, 2023). 이 투자는 초기 답테크 기업이 매출이 나지 않아 민간투자를 받기 어려울 때, 정부가 성장을 도와주려는 목적이 있기 때문에, 7~10년(최대 15년)의 장기적인 관점의 지원을 하며, 후속 투자 가능성을 높이기 위해 민간투자사와 공동으로 투자(Co-invest)하는 것을 원칙으로 하고 있다³⁷⁾. 이러한 지원은 최근 높은 단계 시리즈 투자에 집중되고 있는 VC 투자 현황[그림2-1-15]에서 초기 답테크 기업에게 매우 유용한 수단이 될 것이다.

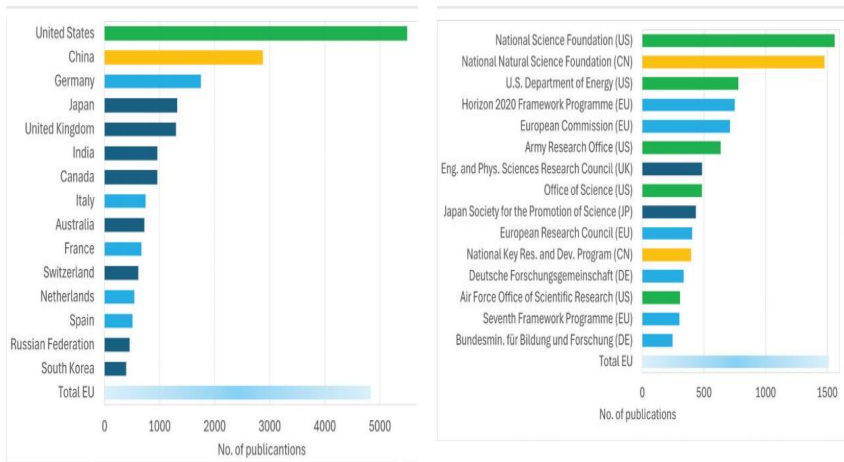


[그림 2-1-15] 2012~2024년간 양자분야 VC 투자(총 투자, 투자유형별)

※ EC JRC(2025) 참조, Pitchbook data

37) https://eic.ec.europa.eu/eic-fund_en(검색일: 2026.1.9.)

분야별 성과를 살펴보기 위해 2000~2024년간 Scopus의 논문을 기반으로 유럽 집행위 Joint Research Center에서 분석한 자료를 보면(EC JRC,2025), 유럽의 경우, 양자컴퓨팅은 1위인 미국과 큰 차이 없는 2위(4천개 후반)이고, 양자센싱 중 Cold atom interferometry(약 300개)와 다이아몬드 NV센터(300개 후반)는 1위를 차지하였다. 다만, Rydberg atom 계열의 양자센싱에서는 중국, 미국에 이어 3위(40개 초반)를 나타내고 있다. 양자 통신 중 QKD 분야는 1위인 중국과 큰 차이 없는 2위(6천개 후반)를 나타내며, PQC 분야는 압도적인 1위(900개)를 나타내고 있다. 인적 자원³⁸⁾과 과학기술 역량이 풍부한 유럽에서 혁신을 촉진하기 위한 정책적·제도적 노력이 효과를 거둘 경우, 유럽이 중장기적으로 미국과 동등한 수준의 경제적 및 안보적 위상을 확보할 가능성도 전망해 볼 수 있을 것이다.



[그림 2-1-16] 양자컴퓨팅 분야 논문 현황(국가별(좌), 지원기관별(우))

※ EC JRC(2025) 참조, Data from Scopus Downloaded(25.7.1.)

38) Europe Center for International Political economy에서 발간한 보고서(ECIPE, 2025)에 따르면, 100 M USD 이상 투자를 받은 양자 기업 수에 대해 유럽(60개 중반)이 미국(60개 초반)을 근소하게 앞서고 있다.

다. 시사점

EU는 양자분야의 오랜 역사와 과학적 발견으로 자부심이 크고, 논문 성과도 주요국 대비 우수함을 보이고 있으나, Draghi report(EU의회, 2024)에서 제시된 바와 같이, 주요국과의 특허 성과를 비교해 보면, 양자컴퓨팅 분야에서 미국, 중국에 비해 매우 뒤떨어지고, 일본과 비슷한 수준을 보이고 있다³⁹⁾. 유럽 집행위도 관련 근거 수집·분석을 통해 특허 성과 부족에 대해 자각하고, 기술이 시장으로 이전되기까지 갭을 해소하고자 전략 및 법·규제 마련의 노력을 하고 있다.

우리나라 역시, 과학기술적 성과의 시장 이전 과정에서 구조적인 한계를 겪고 있어, 유럽에서 관찰되는 정부 주도의 정책·제도적 지원에 주목할 필요가 있다. 우리나라는 이미 양자전략위원회를 구성하고, 양자 관련 법률을 제정·시행하고 있다는 점에서 제도적 기반 측면에서는 비교적 선제적으로 대응해 왔다고 평가할 수 있다. 그럼에도 불구하고 양자 기술의 경제적·사회적 파급효과를 극대화하기 위해서 보다 구체적이고 실행가능한 국가 차원의 종합 전략이 요구되는 시점이다. 유럽의 양자 전략에서 강조한 바와 같이 국가 차원의 조정된 산업 정책, 통합된 기술 인증 시스템, 공유 가능한 시제품 생산 라인, 정부의 전략적 투자, 그리고 이중용도 기술 등에 대한 확장된 제도적 지원이 필요하다. 기업에게 어떤 방향의 기술개발이 경제적·사회적으로 유익한지 예측이 가능하도록 제도적 지원과 함께 R&D와 인프라에 전략적 투자를 함으로써 민간 투자를 늘리고, 산업에 양자 기술의 활용을 극대화하도록 정부의 견인차 역할이 필요하다.

또한, 주목할 만한 것은 유럽의 분야별 투자규모를 봤을 때, 양자 기초분야에 대한 투자(14%)가 응용기술분야(컴퓨팅·센싱·통신)에 비해 크게 뒤떨어지지 않는다는 점이다. 양자 소자는 주요 기업의 제품이나 시제품 등을 통해 그 성능이 일정 수준 이상 올라왔다고 할 수 있으나, 이것이 고전적인 시스템과 상호 운용되기까지는 앞으로 성능 향상을 위해 연구 개발해야

39) 보고서 내에서는 국제 패밀리 특허를 갖고 있는 경우에 대해서만 국제 비교를 하여, 유럽이 미국 다음으로 특허 수가 많고, 중국·일본보다 앞선다고 언급하고 있다.

할 부분이 많을 것으로 생각된다. 그런 측면에서 계속해서 기초연구가 응용기술분야를 뒷받침할 필요가 있고, 따라서, 우리나라도 기초연구에 대한 비중을 일정 수준 유지하도록 노력해야 한다.

투자에 관해서는 현재 우리나라가 출연금(민간투자매칭 포함)과 모펀드 방식의 출자만 하고 있는 상황에서 딥테크 분야의 장기·지속적 투자의 필요성을 명확히 인식하고, 투자방식을 다각화 할 필요가 있음을 확인하였다. EIC 펀드와 같이 기업이 데스밸리(death-valley)를 건넘과 동시에 민간과의 매칭 투자 방식으로 민간의 투자리스크도 줄여주고, 기업의 향후 전망도 더욱 밝게 해 주어 후속 투자의 마중물 역할도 할 수 있는 그런 정부 투자를 고민할 시기라 할 수 있다.

4. 중국

가. 정책

중국의 양자와 같은 첨단기술에 관한 정책은 「제14차 국가 경제사회 발전 5개년 계획(2021~2025)」에 근간을 두고 있고, 현재 15차 계획은 당 중앙위원회에서 수립 제안을 한 상태다⁴⁰⁾. 양자 정보를 포함한 주요 혁신분야와 관련 있는 내용으로는 국가 연구소 그룹 등 합리적·효율적 운영 체계를 갖춘 연구소 시스템 구축, 연구 자원의 최적 배분과 연구기관-고등교육기관-기업 간 자원 공유 촉진, 연구중심 대학 같은 새로운 혁신 주체 육성을 지원하는 것이 포함된다. 또한 투자 다변화, 경영 시스템 현대화, 시장 기반 운영 메카니즘 및 유연한 고용 메커니즘을 추진한다는 내용도 있다. 국가의 시급하고 장기적인 필요 하에 국가프로젝트 지원을 추진하여, 핵심기술 분야에 획기적인 발전을 이루겠다는 내용과 미래 산업 육성 및 가속화 계획이 포함되어 있다(푸젠성정부, 2021).

동 계획에서 중소기업의 혁신을 지원하기 위해 국가 연구 플랫폼, 과학기술 보고서 및 연구데이터에 더 쉽게 접근할 수 있도록 지원하고, 성과 활용 메커니즘을 혁신하며, 정부 지원 과학기술 성과에 대한 중소기업의 라이선스 부여를 장려하겠다는 계획과 기술 이전을 위한 전문적이고, 시장 지향적인 기관과 기술 관리팀을 구축한다는 내용이 포함되어 있다. 이러한 기술이전 활용·확산에 대한 내용과 함께 지적재산권 담보 대출·기술 보험 등 금융 지원 및 엔젤 투자·벤처 캐피털의 발전 장려에 관한 내용도 포함되었다(푸젠성정부, 2021).

Quantum Insider(2025a)에서는 중국의 제14차 계획에서 양자 기술을 국가 현대화에 필수적인 여러 “첨단 기술” 중 하나로 규정하고 있으며, 인공지능, 광자공학 및 첨단 마이크로일렉트로닉스, 신소재 등과 동등한 우선순위로 강조하며, 양자 정보와 뇌와 유사한 지능을 동일한 정책 항목에

40) 신화통신 보도자료, “중국 공산당 중앙위원회, 제15차 국가 경제사회발전 5개년 계획 수립 관련 제안”, 2025.10.28.,
<https://www.news.cn/20251028/337438370029449296539148a206bdd1/c.html>

명시함으로써, 양자 연구를 국가의 인공 일반 지능(AGI) 목표와 암묵적으로 연결시키고 있다고 해석했다. 동 계획의 디지털 장에서는 “디지털 중국”을 통해 물리적 시스템과 사이버 시스템의 통합을 구상하고 있다는 것을 통해 양자 기술을 포함한 다양한 첨단 기술의 융합의 발판을 마련하고자 함을 알 수 있다.

제15차 계획에서는 양자 기술 분야가 미래 산업의 한 축으로 제시된다. 새로운 경제 성장 동력으로 육성하기 위해 규제 방식을 혁신하고, 벤처 캐피털을 육성하며, 투자를 확대하고, 위험 분담 매커니즘을 구축할 것을 강조하였다(신화통신 보도자료, 2025). 지난 계획이 첨단 기술 융합 플랫폼 내에서 양자 분야를 활용할 수 있는 미래를 구상했다면, 이번 계획에서는 다양한 산업적 활용 가능성을 가진 양자 제품·서비스 개발하여 시장 경쟁력을 확보하겠다는 의지가 엿보인다.

나. 투자 및 성과

ITIF(2025), MERICS(2025), PostQuantum(2024)⁴¹⁾에서는 중국이 양자분야에 150억 달러 이상을 지원하였다고 말하고 있다. 다만, PostQuantum(2024)에서 다른 자료에서는 40~170억 달러라 언급하고 있고, ECIE(2025)에서는 25억 달러 수준으로 집계하고 있다⁴²⁾.

미국에 비해 적지 않은 규모의 지원이 있었다는 것이 분명한 것 같고, 그 간 구축해 온 양자 인프라와 과학기술적 성과가 그 규모를 짐작하게 해 준다. 2016년 “양자 정보 및 양자 컴퓨팅”에 대한 과학기술 메가프로젝트가 발표되고, 2017년 국립 양자정보과학연구소(NLQIS)가 설립되었다(MERICS, 2025). 중국 ‘양자 아버지’로 불리는 판젠웨이가 이끄는 국가

42) ITIN(Information Technology and Innovation Foundation)미국 비영리·초당적 기술 정책 싱크탱크, MERICS(Mercator Institute for China Studies) 독일 비영리 중국 연구 싱크탱크, ECIPE(European Centre for International Political Economy) 유럽 국제경제 정책 연구소, PostQuantum 양자분야 컨설팅 회사인 Applied Quantum CEO가 운영하는 웹페이지

실험실로 현재 본원이 “양자 거리(Quantum Avenue)”가 조성된 허페이 국가첨단산업개발단지 내 있으며, 국영 양자 기업들에게 양자 기술을 이전하는 역할을 하고 있다⁴³⁾. 이 국가 실험실의 주요 성과는 양자 QKD 네트워크인 “베이징-상하이 백본” 구축(약 1,930km)과 “미시우스(Micus)” 양자 과학 실험 위성 프로젝트(대륙-위성 간 QKD 전송) 주도, 보존 샘플링 문제를 푸는 “나인 챕터스”라는 광학 양자 컴퓨팅 프로토타입 개발 등이다⁴⁴⁾.

허페이는 국가 양자 혁신의 중심지로 부상했으며, 이 곳에 차이나 텔레콤(본사: 베이징) 양자 그룹, 판젠웨이가 설립한 QuantumCTek, 양자 컴퓨터 개발에 주력하고 있는 Origin Quantum, 양자 정밀 측정 기술을 개발하는 ChinaProsp Quantum과 같은 유명 기업과 이 밖에 중국 양자 기술 기업의 3분 1이 이 곳에 자리잡고 있다⁴⁵⁾⁴⁶⁾.

[그림 2-1-17]은 허페이시 외에도 중국 전역에 걸쳐 양자 분야의 기술개발과 혁신을 이끄는 클러스터들을 보여준다. 허페이시와 같이 베이징, 항저우, 상하이, 우한, 선젠 지역들이 연구소와 기업들이 모여있어, 실험실에서 개발한 기술이 기업에 이전될 수 있는 구조를 가지고 있다.

중국은 양자 통신에서 미국을 과학적·기술적 성과로 앞서고 있으나, 최근 양자 컴퓨팅 분야에도 가시적인 성과를 보이고 있다. Origin Quantum이 개발한 ‘Wukong’은 초전도 72큐비트 양자컴퓨터로 큐비트 결맞음 시간 및 판독 충실도와 같은 주요 성능 지표가 글로벌 수준이라고 하며, 큐비트 조정을 자동화하는 시스템을 갖추어, 실행 효율을 크게 향상시킨 것이 특징이다. 출시 후 첫 3개월 동안 120개국 이상에서 800만 건 이상의 원격 접속을 기록하였으며, 2025년 초까지 총 접속 횟수가 2천만

43) 글로벌 ICT 주간동향리포트, “중국 양자 산업의 발전 및 혁신 현황”, 2024.9. , nipa 글로벌 ICT포럼, https://www.globalict.kr/upload_file/kms/202409/16314963263960530.pdf

44) <https://www.ahchanye.com/cyxt/52192.html>(검색일: 2026.1.31.)

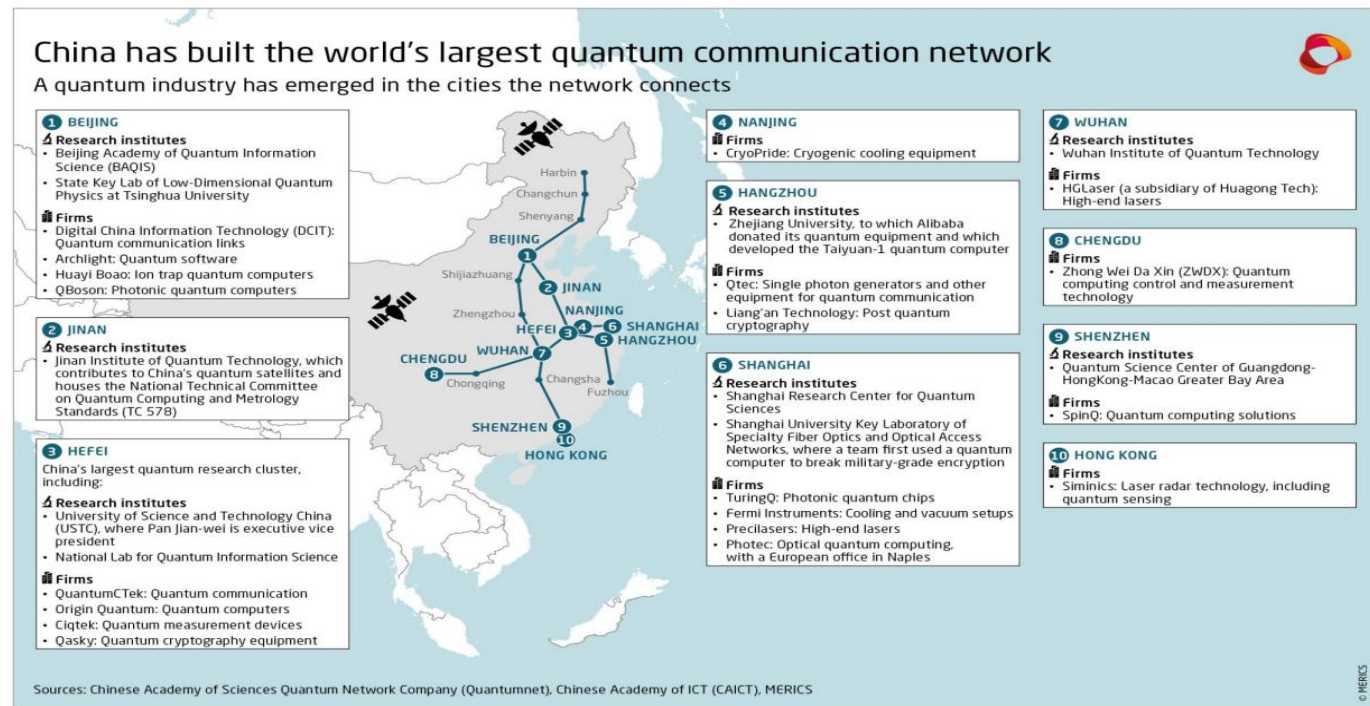
45) 과학기술일보, “연구실에서 산업 현장으로, 허페이시, 비약적인 발전을 가속화하다”, 2025년 7월 19일,

https://www.stdaily.com/web/English/2025-07/11/content_368407.html

46) http://www.china.org.cn/hefeihightech/2025-03/06/content_117750272.html(검색일: 2026.1.31.)

건을 돌파하고, 금융, 생물의학, 재료 과학 등 다양한 산업 분야에서 33만 9천 건 이상의 작업이 실행되었다고 한다⁴⁷⁾. 양자 센싱 분야는 미국과 거의 동등한 수준으로 보고 있다. 의료 분야에서는 더욱 정밀한 심장 모니터링과 첨단 뇌-기계 인터페이스를 가능하게 하고 있고, 이러한 센서를 국방에서 잠수함과 기타 숨겨진 위협을 탐지하는 데 사용하고 있다고 주장한다. 재료과학 분야에서도 전례 없는 수준의 정밀도로 결함을 감지하는 수준에 이르렀다고 보고 있다(ITIN, 2024). 다만, 실전 배치가 가능한 양자 레이더나 항법 시스템을 구현하는 것은 아직 해결해야 할 문제가 많다고 보고 있고, 미국·유럽과 치열하게 경쟁을 벌이고 있는 부분으로 파악된다(PostQuantum, 2024).

47) <https://postquantum.com/industry-news/origin-quantum-wukong/>(검색일 : 2026.1.31.)



[그림 2-1-17] 중국의 양자 클러스터와 양자통신 네트워크 현황

※ MERICS(2024) 참조

다. 시사점

미중경제안보검토위원회 보고서(2025)에서 위원회는 중국이 기존 암호를 깰 수 있는 양자컴퓨터를 개발하기 위해 매우 노력을 하고 있으며, 자신의 가장 진보적인 노력에 대해 위치와 현황을 숨기고 있을 것으로 추정하였다. ITIF(2024)에서도 해외의 개방적인 연구 성과 공유 분위기와 달리, 중국은 그 연구 성과를 기반으로 전략적으로 기술을 개발하고, 그 기술이 자국 내에만 머무르도록, 국내 특허를 우선시함으로써 비대칭적인 지식 공유 환경을 조성하고 있다고 지적하였으며, 이를 중국이 자국의 기술 발전에 대한 통제 강화 및 글로벌 기업으로부터 내수 시장 및 공급망을 보호하려는 의도로 분석하였다. 이러한 정부의 의지가 강하게 반영되고, 정부의 통제가 강한 환경에서는 전략적이고 신속한 기술개발 및 배치가 가능하며, 내수 및 국가 안보면에서 유리할 수 있다고 생각하나, 글로벌 시장에서 경쟁하는 데는 불리할 수 있을 것이다.

제15차 계획은 양자 기술을 첨단 기술 융합 플랫폼의 일부로 상정하던 종전 기조에서 한 걸음 나아가, 미래 산업의 독립된 축이자 새로운 성장 동력으로 재위치시키고 있다. 이러한 변화는 양자 기술을 연구·인프라 단계에 머무르게 하지 않고, 구체적인 양자 제품·서비스를 시장에 안착시켜 산업 경쟁력을 확보하려는 방향 전환으로 해석할 수 있으며, 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하기 위해 앞으로 중국이 어떤 전략을 추진할지 예의 주시할 필요가 있다.

우리나라도 제한된 자원을 효율적으로 활용하여 국가 안보 위협에 선제적으로 대응하고, 주요국과의 기술 격차를 신속히 축소하기 위해 중국 사례와 유사한 정부 주도형 전략·정책 체계의 도입이 요구된다. 다만, 장기적으로 양자 분야 선도 위치에 도달하고 유지하기 위해 민간의 자발적이고 자율적인 성장, 기업 간 전략적 협업, 민간·해외 자본 유치, 글로벌 협력 및 시장 진출의 중요성을 간과하지 않는 균형감 있는 전략을 계속해서 모색해야 할 것이다.

5. 일본

가. 정책

일본은 내각부의 「양자미래사회비전(量子未来社会ビジョン)」(2022.4.)과 「양자기술 이노베이션 전략」(2020.1., 2022.4.개정)이 중심 정책이 되고, 문부과학성의 「양자미래산업창출전략(量子未来産業創出戦略, 2023.4.)과 경제산업성의 「양자 에코시스템 구축 추진방안(2025)」등이 하위 전략으로 구성되어 있다. 거버넌스로 종합 정책을 조정하는 통합 이노베이션 전략 추진회의가 있고, 자문·실행 역할을 하는 양자기술 이노베이션 회의(전문가 패널)이 있다(내각부, 2026).

일본은 미래사회에 양자 기술이 제조·물류·모빌리티·보안·에너지·금융·재료 및 화학·의료 및 신약 개발·소비자 등 곳곳에 융합되어 혁신에 의한 경제 성장, 지속성 있는 사회, 안전하고 건강한 생활을 뒷받침하는 모습을 비전으로 제시하였고, 이를 위해 고전 기술과 양자 기술의 융합을 주요 수단으로 보고, 혁신적인 컴퓨팅 서비스, 보안이 강화되고, 고도화된 통신 기술, 초정밀 센싱 개발을 목표로 삼았다.

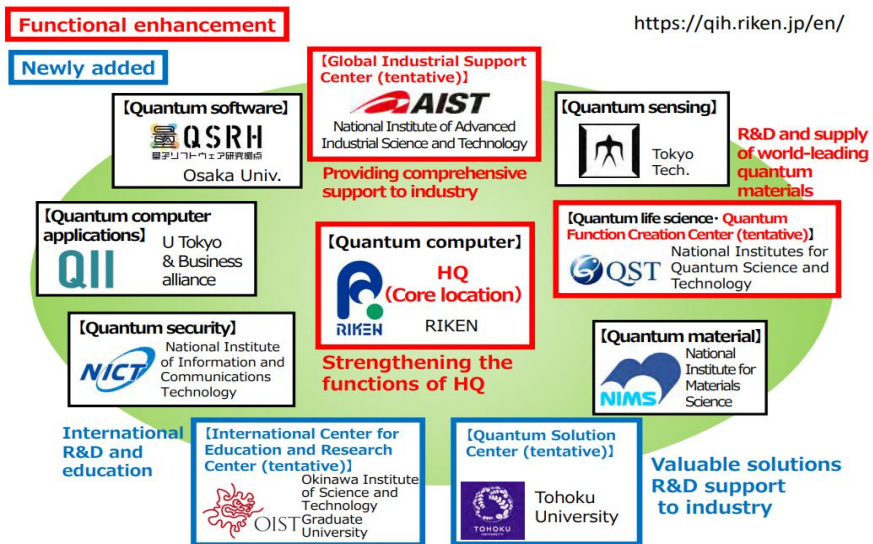
양자미래사회비전은 2030년까지 1,000만명 양자 기술 사용자 확보, 양자기술 기반 50조 엔 GDP 달성, 양자 유니콘 기업 육성을 달성하는 것을 목표로 한다. 분야별 세부 목표는 <표 2-1-13>와 같다.

「양자기술 이노베이션 전략」에서는 게이트 기반 양자 컴퓨터, 고체 양자 센서, 양자 보안 통신, 양자 AI 등을 중점 혁신 분야를 지정하고, 기술개발 및 통합 로드맵을 수립하고, 국제적인 연구허브를 조성하며, 기업과 보안을 위한 미국·유럽과의 협력을 강화하는 것을 전략과제로 제시한다. 국제적인 연구허브인 Quantum Technology Innovation Hubs는 이화학연구소(RIKEN)가 헤드쿼터, 산업기술종합연구소(AIST)가 산업계에 대한 포괄적 지원, 국립 양자과학기술 연구소(QST)에서

〈표 2-1-13〉 일본 양자미래사회비전 내 분야별 목표

양자컴퓨터	양자 SW
✓ 하이브리드 컴퓨팅 시스템 구축 및 서비스 ✓ 산업기술종합연구소(AIST) 내에 양자컴퓨터 산업지원 센터 설립 ✓ 대규모 양자컴퓨터의 병목을 해결하기 위한 전략적 R&D 지원	✓ 양자컴퓨터를 활용할 수 있는 테스트베드 ✓ 산업계와 학계 간 범분야·다학제적 파트너십 ✓ 양자SW에 대한 국가 프로젝트
양자 보안 네트워크	양자 측정 및 센싱, 양자 물질 등
✓ 양자 기술과 고전 기술의 융합을 통한 포괄적 안보 확보 ✓ 기술 평가·인증 ✓ 양자인터넷에 대한 국가 프로젝트	✓ 유스케이스 확장 ✓ 테스트베드 등의 개발을 위한 환경 조성 ✓ 잠재 사용자 및 공급업체 발굴과 산업화에 대한 기업 지원 ✓ 세계 수준의 양자 물질에 대한 R&D 및 공급망 구축

※ 「양자미래사회비전」영문요약본(내각부,2026) 참조. 저자 재구성



〈그림 2-1-18〉 Quantum Technology Innovation Hubs

※ 「양자미래사회비전」영문요약본(내각부,2026) 참조

기초 양자 기술 및 양자 생명 연구를 담당하며, 다수의 대학 및 대학원들을 연계하여 인재양성을 하고, 기업의 적극적 투자 유치 및 협력을 촉진하는 역할을 하며, 국제 경쟁력을 강화해 가고자 한다⁴⁸⁾.

이러한 조직적·기능적 체계의 구축은 국제 협력의 기반을 형성하고 있다. 내각부 홈페이지 소식(내각부, 2026)에 따르면, 2025년 이후, 일본은 국제적 네트워크를 한층 강화한 것으로 나타난다. 2025년이 국제적으로 ‘세계 양자의 해’로 지정됨에 따라, 일본은 ‘양자 산업화의 첫 해’로 지정하였고, 산업과 사회에 영향력을 확장하기 위한 국제적 노력을 가속화하고 있다고 한다. 13개국⁴⁹⁾이 참여하는 Multilateral Dialogue on Quantum(MDQ)가 아시아에서 처음으로 일본에서 개최(2025.9.22.)되었고, 이어 스위스(2025.10.5.), 영국(2025.11.7.) EU·덴마크(2025.11.17.), 싱가포르(2025.1.9.)와 양자 과학기술 협력 각서에 서명하였다.

나. 투자 및 성과

양자분야의 투자는 문무과학성과 경제산업성이 두 축을 이루고 있다. 문무과학성(Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, MEXT) 2025년도 예산 설명 자료를 보면, Q-LEAP(광·양자 도약 플래그십) 프로그램을 포함하는 JST 전략적 창조 연구 추진 사업에 438억 엔, NEDO 신산업·혁신 기술 창출을 위한 선도연구·포상금형 사업에 43억 엔, 선진기술의 브릿지 연구에 55억 엔, 이화학연구소(RIKEN) 운영비 교부금 577억 엔이 포함된다⁵⁰⁾.

경제산업성(Ministry of Economy, Trade and Industry, METI)의 2025년 양자분야 예산안은 추가 경정 예산안에서 대폭 증가되었다⁵¹⁾.

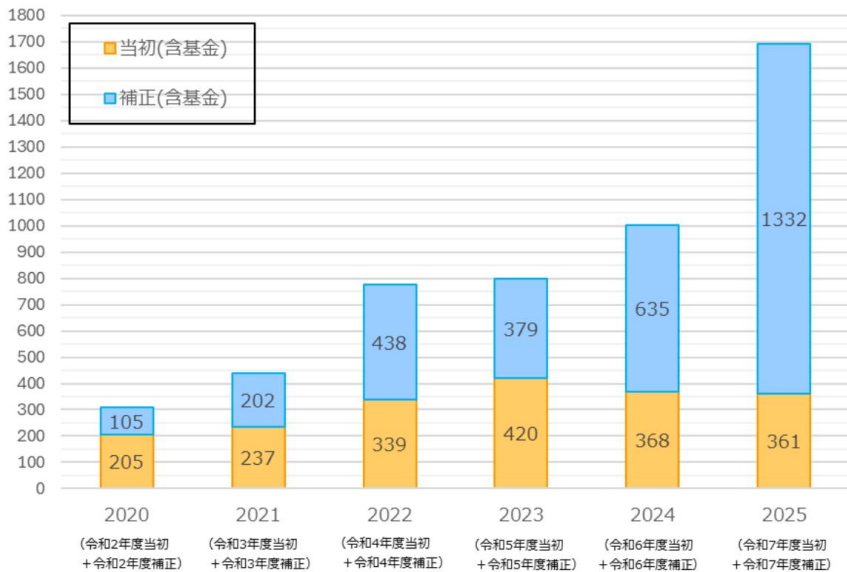
48) Quantum Innovation hubs, <https://qih.riken.jp/en/>(검색일: 2026.2.1.)

49) 호주, 캐나다, 덴마크, 핀란드, 프랑스, 독일, 일본, 한국, 네덜란드, 스웨덴, 스위스, 영국, 미국

50) 문무과학성 2025년도 양자분야 주요 항목과 세부 예산 자료,

https://www.mext.go.jp/content/20250226-mxt_kiso-000040595_4.pdf(검색일: 2026.2.1.)

본 예산이 361억 엔임에 비해, 2025년 12월에 발표된 추경예산이 1,332억 엔(8억 5,500만 달러)이 양자 연구를 지원하는 데 사용될 예정으로, 1,004억 엔은 AIST의 신규 연구개발 기지 설립에 투입되며, 33억 엔은 국내 양자 연구 허브 간 협력 강화를 위해 배분될 예정이다(Quantum Insider, 2025b).



[그림 2-1-19] 경제산업성 양자 분야 본예산 및 추경예산

※ 「양자미래사회비전」영문요약본(내각부, 2026) 참조

양자분야의 기초원천 연구를 담당하고 있는 RIKEN⁵²⁾(이화학연구소)은 21개 연구팀으로 구성된 양자 컴퓨팅 센터(RQC, 2021년 설립)가 있으며, 초전도, 광학, 반도체, 저온 원자 등 다양한 양자 컴퓨터 플랫폼을 개발하고 활용하는 연구를 수행하고 있다. 홈페이지 소개에 따르면, 2023년 9월부터 64 큐비트급 초전도 양자 컴퓨터를 연구자들에게 클라우드 서비스를 시작했다

51) 내각부 <https://www8.cao.go.jp/cstp/ryoshigijutsu/27kai/sanko3.pdf>

52) <https://www.riken.jp/en/research/labs/rqc/>(검색일: 2026.2.1.)

다. 이 연구는 RIKEN RQC에서 주관하고, 후지쓰, 일본산업과학기술연구원(AIST), 일본 정보통신기술연구소(NICT), 오사카대학교, NTT의 연구진이 참여했다. 또한, Quantinuum의 이온포획 양자 컴퓨터 ‘Reimei’와 RIKEN의 슈퍼컴퓨터 ‘Fugaku’와 연결하여 하이브리드 양자 고성능 컴퓨팅 플랫폼을 구축하여 응용 연구에 활용하고 있다. 최근에는 초전도 큐비트의 정보를 빠르게 읽어내어(기존 대비 2배) 연산 속도를 향상시키는 기술(2025.9.24.), 20개 큐비트의 이온포획 컴퓨터 2대로 양자 현상(블랙홀 등) 시뮬레이션(2025.8.22.), 양자배터리에 관한 이론적 연구(2025.6.13.), 딥러닝을 활용한 양자 오류 정정 향상(2025.5.9.)등 선도적인 연구 결과를 보여 주고 있다. 2026년 1월에는 국립아르곤 연구소, 후지쓰, 엔비디아와 인공지능 및 고성능 컴퓨팅 분야서 양해각서(MOU)를 체결하여, 차세대 컴퓨팅 아키텍처 공동개발, 과학 및 공학 분야 시스템 소프트웨어 및 애플리케이션 개발, AI 및 로봇 공학을 활용한 자동화된 실험 워크플로우 개선, 양자 컴퓨팅과 AI 슈퍼컴퓨터의 통합을 목표로 협력할 예정이다. 그리고 이 협약은 2025년 8월에 후지쓰, 엔비디아와 체결한 ‘Fugaku-Next’ 슈퍼컴퓨터 개발과도 연계될 것으로 보인다.

AIST(국립첨단산업과학기술연구소)는 글로벌 기업들과 MOU를 맺으며, 표준화를 목표로 인프라 및 기능을 확장해 가고 있다. NVIDIA와 협력하여 대규모 하이브리드 양자-고전 컴퓨팅을 지원하도록 설계된 ABCI-Q를 출시했다⁵³⁾. 이 시스템은 AIST 츠쿠바 내 G-QuAT 내에 설치되었으며, NVIDIA H100 GPU가 2,020장 사용되었고, 후지쓰의 초전도 컴퓨터, QuEra의 중성원자 컴퓨터, OptQC의 광자 컴퓨터와 통합된다. AIST 글로벌 연구센터인 G-QuAT는 ABCI-Q 설치가 알려진 5월 18일 개소식⁵⁴⁾을 했다. 국비 620억 엔이 투자되었으며, 양자 컴퓨터의 실용화 및 상용화를 위해 소프트웨어 개발 스타트업을 지원하고, 국제 협력 연구를 활발히 수행하여 글로벌 허브로 만들 뿐만 아니라 국제 표준 수립을 선도하고자

53) NVIDIA 보도자료(2025), “NVIDIA Powers World’s Largest Quantum Research Supercomputer”, 2025.5.18.

54) 산케이신문(2025), “일본, 쓰쿠바에 620억 엔 규모 양자 인공지능 연구 허브 설립”, 2025.5.23.

하는 목표를 가지고 있다. 일본 추정 예산 중 1,004억 엔이 AIST의 신규 연구개발 기지 설립에 쓰일 예정인데, 앞으로 G-QuAT에도 어떤 영향이 있을지 귀추가 주목된다.

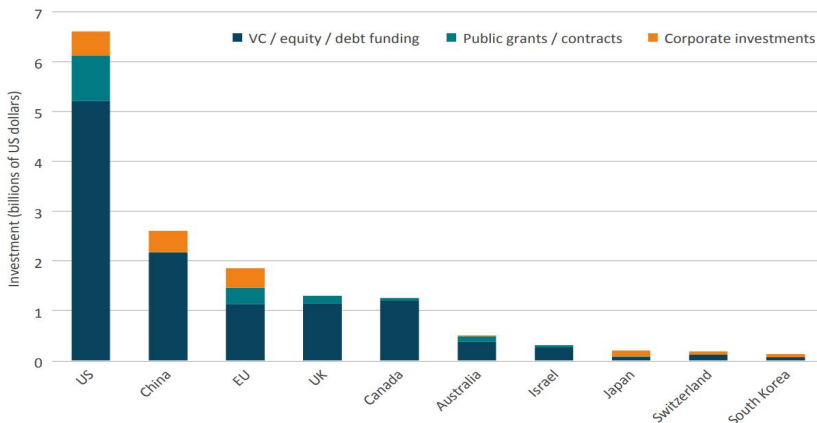
다. 시사점

일본 정부는 양자 기술의 조속한 활용을 위해 상위 전략 하에 세부 전략을 계속해서 수립·보완하며, 적극적으로 추진하고 있다. 이러한 전략의 핵심 수단으로 국제 양자 허브를 두고 있으며, 중점 분야가 서로 다른 연구기관을 하나로 연계하여 경제·사회 문제를 해결하는데 역량을 결집하고, 전문 인력을 지속적으로 배출하며, 국제 공동 연구를 위한 소통 파트너로서 기능하도록 설계하고 있다. 하나의 유기체 같은 통합 플랫폼이 있다는 것은 외부에서 협력할 대상과 분야를 모색하는데 이점이 될 것으로 생각한다. 우리나라도 중점 연구 분야가 있는 대학·연구기관이 다수 있고, K-퀀텀 국제협력본부가 2024년 개소되어 운영 중이며, 양자연구거점(Quantum R&D Hub)도 2025년에 서울(KIST 주관), 대전(KRISS 주관) 지역에 각각 지정되어 하위 공동연구실을 선정하여 통합 연계 체계를 갖추려는 노력을 하고 있다. 이러한 체계가 보다 유기적으로 연계되고, 우리나라의 대표 연구 플랫폼으로 자리매김하여, 향후 일본 QIH와 동등한 수준의 해외 국제 협력 파트너로 인식될 수 있기를 기대한다.

두 번째 시사점은 AIST의 양자-AI 융합 플랫폼에 대한 막대한 투자(650억 엔)가 끼치는 영향력이다. 여러 대의 양자 컴퓨터를 통합하여, 양자 머신러닝 연구, 플랫폼별 다양한 유스케이스 개발, 성능 비교, 통합 시스템 평가, 표준화 연구, 국제 협력 인프라 제공 등 다양한 기능이 가능하다. 일본이 글로벌 양자 산업을 선도하도록 하는 중심 수단이 될 가능성이 있다는 점에서 우리나라도 현재 구축 중인 IonQ-KISTI 슈퍼컴퓨터 시스템을 포함하여, 향후 우리나라에 필요한 양자컴퓨팅 인프라의 규모와 발전 방향을 고민해 볼 시점이다.

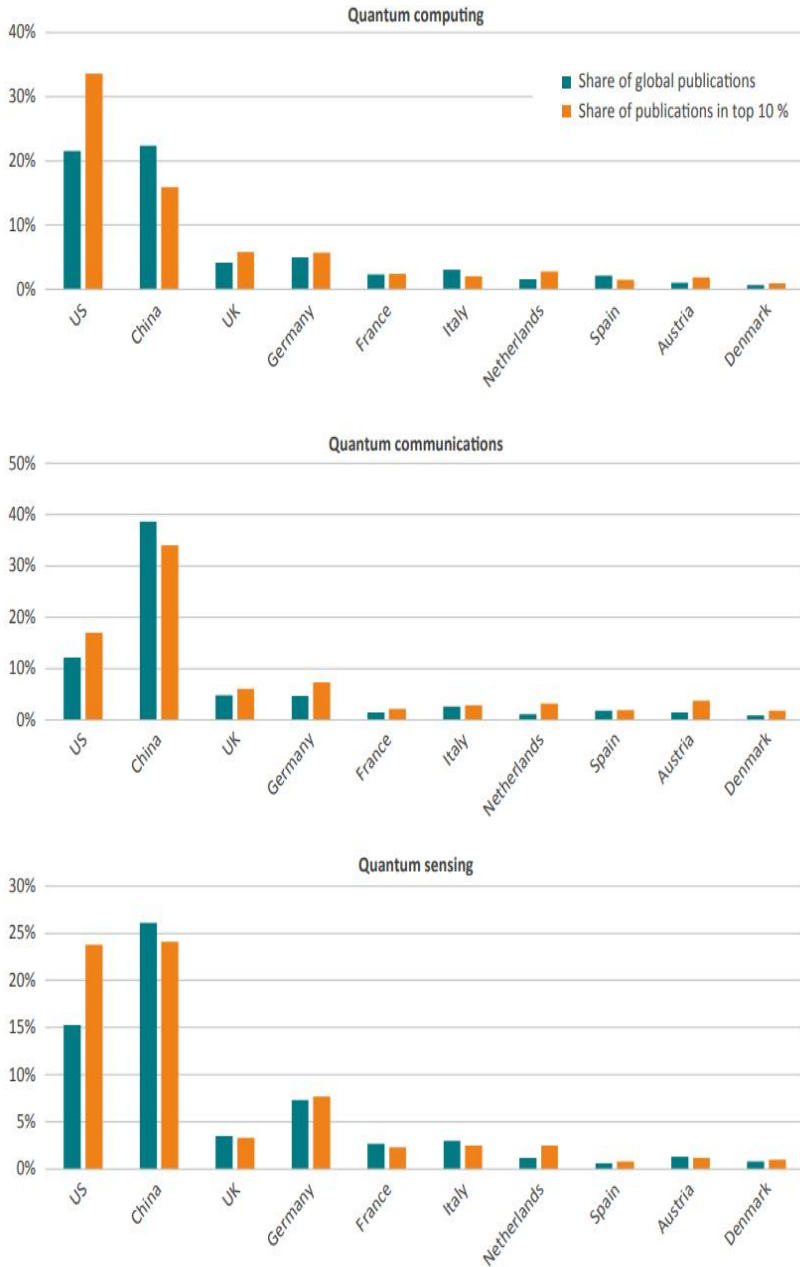
6. 소결 및 시사점

[그림 2-1-20~22] 주요국 대비 투자-논문-특허 현황에서 보여주는 것과 같이, 양자 기술개발에 대한 주요국들의 정책적 노력과 성과를 살펴보면, 우리나라는 절대적 규모에서 많이 부족한 상태이다. 그러나, 거버넌스 구축, 법 제도 마련, 플래그십 사업 추진 등 투자 효율화를 위한 정부 주도의 전략적 노력을 지속하고 있는 상황에서 그러한 노력들이 ‘인력 양성-전략적 기술개발-생태계 강화-기업의 투자 유치 및 경제적 효과 창출-국가 안보에 기여’로 이어질 수 있도록 계속해서 전략을 강화해 갈 필요가 있다. 이러한 효과의 근간은 역시 생태계 강화라 할 수 있다. 생태계 내 구성요소는 정부·공공·학계-연구계-기업계와 같이 역할로 구분되기도 하고, 인력-기술-제도로 구분되기도 하며, 기술 분야별 공급망 내 기능적 요소로 구분되기도 할 것이다. 여기서 중요한 것은 구성요소 간 전략적 상호작용이다. 분야별로 우리나라가 도달해야 할 목표를 설정하고, 목표를 향해 정렬된 강력한 네트워크를 구축이 절실한 시점이다.



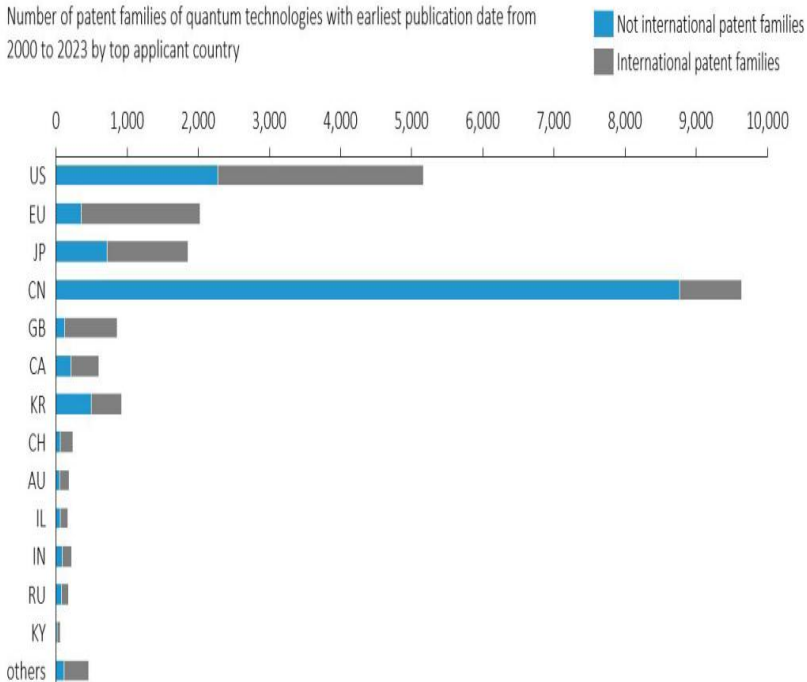
[그림 2-1-20] 펀딩 소스별·국가별 양자 기업에 대한 총 투자 비교

※ ECIPE(2025) 참조



[그림 2-1-21] 국가별 양자분야별 논문성과 비교

※ ECIPE(2025) 참조



[그림 2-1-22] 국가별 양자컴퓨팅분야 특허성과 비교(2000~2023 누적)

※ European Patent Office Data Desk(July 2024), EU의회(2024) 재인용

미중경제안보검토위원회(2025)는 미국이 2030년까지 양자기술에서 선도적 지위를 확보하자는 의미로 “Quantum First by 2030”을 구호로 내세우며, 의회를 향해 세 가지 제안을 하였다. 첫째, 확장가능한 양자 컴퓨터 플랫폼과 암호 통신, 그리고 양자 내성암호에 투자를 강화하면서 동시에, 인력 양성을 위해 펠로우십, 인력 교류, 임무 중심의 커리큘럼 확대를 병행해야 한다는 것이다. 둘째, 사용 가능한 인프라(클린룸, 양자 엔지니어링 센터, 차세대 공정 및 측정 시설 등)의 현대화를 우선순위로 두는 것이다. 이러한 자산은 과학적 발견을 배치가능한 시스템으로 전환하기 위해 매우 중요한 요소이기 때문이다. 셋째, 확장 가능하면서, 보안에 강하고, 상호 호환성을 갖춘 양자 컴퓨팅의 활용을 위해 소프트웨어를 개발하는 ‘(가칭)양자 소프트웨어 엔지니어링 연구소(Quantum Software

Engineering Institute, QSEI)’를 설립할 것은 제안하였다. 하드웨어가 월드 클래스 수준의 소프트웨어와 함께 사용될 때, 과학, 산업, 국방 분야에 이득을 가져올 수 있기 때문이다.

투자방식에 관해서는 유럽의 EIC펀드와 같은 체계적인 직접 투자는 아니나, 미국 내에서도 정부 직접 투자를 계속해서 고민하고 있는 것으로 알려지고 있다. 최근 경영난을 겪고 있는 Intel에 대해 약 10%의 지분을 취득한 것을 포함하여, 확정은 아니나, 양자컴퓨팅 기업에 지분 투자를 하겠다는 발표가 이런 정부의 의지를 보여준다⁵⁵⁾.

이와 같이 현재 양자 분야 선두를 다투는 미국도 계속해서 더욱 강화된 전략적 추진을 모색하고 있고, 주요국들 모두 비슷한 고민을 하고 있는 것으로 보인다. 국가별로 다양한 조건 하에서 어떻게든 2030년대 양자분야 선도국가가 되려고 노력하는 가운데, 우리나라역시 우리에게 맞는 전략을 세우고, 추진·조정하고, 재추진하는 역동성을 가져야 하겠다. 더욱 넓고 견고한 국제 네트워크를 구축하고, 국제 동향을 모니터링하며, 그 속에서 우리가 할 수 있는 역할을 찾아야 할 것이다. 그러한 관점에서 수립된 유동성 있는 목표를 향해 가시적인 성과를 단계적으로 확보해 나아가야 한다. 그것이 글로벌 생태계 내에서 신뢰를 얻는 효과적인 방안일 것이기 때문이다. 그러기 위해서는 과학적 기술개발에 대한 자율성과 안정성을 보장하며 연구에 몰입할 수 있는 분위기, 그리고 기업인들은 제도와 시장에 대한 확신을 바탕으로 그 기술을 적극적으로 제품에 응용하고, 활용해 나가는 생태계를 조성해야 한다.

55) “U.S. Weighs Taking Equity Stakes In Quantum Computing Firms”, Quantum Insider, 2025.10.23.

제2절 글로벌 산업 현황

1. 양자 컴퓨팅 기술의 산업적 전환

2025년은 글로벌 양자 컴퓨팅 산업에 있어 산업적 전환점으로 평가할 수 있다. 기존 '과학적 탐구'의 단계를 넘어 '산업적 실증'과 '상업적 가치 창출'이 본격화된 것이다. 지난 10년이 양자 컴퓨팅의 이론적 가능성을 탐색하고 소규모 프로토타입을 통해 가능성을 타진하던 'NISQ(Noisy Intermediate-Scale Quantum, 잡음이 있는 중간 규모 양자)' 시대의 탐색기였다면, 2025년은 하드웨어의 물리적 한계를 극복하고 오류 수정(Error Correction)의 실질적 구현을 통해 '결함 허용 양자 컴퓨팅(Fault-Tolerant Quantum Computing, FTQC)'에 산업·금융 시장의 기대가 분명해졌다.

수년간 지속되었던 소위 '양자 겨울(Quantum Winter)'에 대한 우려는 2025년 하반기를 기점으로 완전히 불식되었다. 이는 주요 빅테크 기업들의 기술적 마일스톤 달성과 순수 양자 기업(Pure-Play)들의 매출 성장 및 기업가치 상승에 기인한다. 즉, 양자 기술이 실험실 수준을 벗어나 산업 현장에 적용될만큼 성숙했으며, 최종 수요자가 분명해진다는 점을 시장이 증명하기 시작한 것이다.

특히 2025년 11월 기준, IonQ의 시가총액이 200억 달러를 돌파하고 Rigetti Computing과 D-Wave Quantum의 기업 가치가 각각 100억 달러 이상으로 재평가되는 등 자본 시장에서의 신뢰 회복이 뚜렷하다. 비록 내재된 불확실성으로 인한 주가 등락폭은 크지만, 이러한 시장의 재평가는 단순한 기대감이 아닌 구체적인 매출 성장과 기술적 성과에 기인한다. 특히 IonQ 3분기 매출 222% 성장이 재무적으로 시장을 이끌었으며 기술적으로는 Google 'Willow' 칩의 오류수정 코드를 통한 물리적 오류율의 효과적 억제 가능성 증명, IBM의 결함 허용 로드맵 가속화 등 빅테크의 성과가 시장을 만족시켰다.

본 절에서는 2025년 현재 양자 컴퓨팅 생태계를 주도하는 빅테크

(Big Tech)와 순수 양자 기업(Pure-Play Quantum)을 기업 규모와 기술 성숙도에 따라 심층 분석한다. 각 기업의 최신 재무 실적, 기술 로드맵, 전략적 이슈를 분석하며, 특히 2025년 3분기 실적 발표(Earnings Call)와 최신 IR 자료를 기반으로 한 정량적 데이터를 제시한다. 이를 바탕으로 현재 양자 산업계에서 주목받고 있는 이슈를 파악한다.

나아가 한국의 양자 전략 및 국내 산업과 연결된 주요 이슈를 분석하여, 한국 기업 및 정부가 취해야 할 전략적 시사점을 도출한다.

2. 양자 컴퓨팅 기술 분류 및 2025년 기술 지형도

양자 컴퓨팅 기술에 있어 시장의 불확실성을 키운 한 가지 요인은 상업적 양자 컴퓨팅을 구현하는 기술 방식의 우월성이 결정되지 않았다는 점이다. 재무적 투자자들 관점에서 이러한 불확실성과 신규 분야가 가지는 특징으로 인한 기술적 마일스톤이 불분명하다는 점은 기업 및 산업에 대한 투자 의사결정 시 큰 단점이다. 구현의 '표준 방식'이 나타나지 않았다는 점에서 이러한 상황은 변하지 않았으나, 각 기술 방식별로 저마다의 기술적 진보를 통해 시장에서 인정받기 시작해 매출 및 투자, 시가총액 면에서 높은 성과를 나타냈다.

2025년의 하드웨어 경쟁은 2025년의 하드웨어 경쟁은 '큐비트 수(Quantity)'의 단순 확장을 넘어 '큐비트 품질(Quality)'과 '연결성(Connectivity)', 그리고 무엇보다 '오류 수정(Error Correction)' 능력의 검증이 핵심이 되고 있다. 각 기술 방식은 고유의 물리적 한계를 극복하기 위한 새로운 아키텍처를 도입하며 치열하게 경쟁하고 있다. 초전도 방식과 이온트랩 방식이 가장 앞서 있으나 다른 기술방식 역시 지속적으로 성과를 보이며 시장에서 인정받고 있다. 기술 방식별 대표 기업 및 핵심 성과는 아래 <표 2-2-1>에 나타나 있다.

<표 2-2-1> 2025년 기술 방식별 핵심 성과 및 벤치마크 요약

기술 방식 (Modality)	대표 기업 (Leader)	2025년 핵심 모델 (Flagship)	주요 성과 및 기술적 혁신 (Key Milestone)
초전도 (Superconducting)	Google Quantum AI	Willow (105 Qubits)	오류 억제(Error Suppression) 실증, 표면 코드 임계값 돌파, 슈퍼컴 대비 10 ²⁵ 배 속도.
	IBM	Nighthawk (120 Qubits)	튜너블 커플러(218개) 기반 고연결성, 모듈러 아키텍처(Loon) 검증, 복잡도 30% 향상.
	Rigetti	Ankaa-3	2025년 말까지 4개의 칩을

기술 방식 (Modality)	대표 기업 (Leader)	2025년 핵심 모델 (Flagship)	주요 성과 및 기술적 혁신 (Key Milestone)
		(84 Qubits)	타일링(Tiling)하여 336큐비트 'Lyra' 시스템을 출시한다는 로드맵 수행 중
이온 트랩 (Trapped Ion)	IonQ	Tempo (#AQ 64)	바륨(Barium) 큐비트 전환 성공, 99.9% 2-Qubit 게이트 충실도, 상업적 유용성 조기 달성.
	Quantinuum	Helios (98 Physical)	98 물리 큐비트로 48 논리 큐비트 구현, 논리적 오류율 800배 개선.
중성 원자 (Neutral Atom)	Pasqal	Orion (100+ Qubits)	3차원 원자 배열, 아날로그/디지털 하이브리드 모드, 상온 작동성 강화.
위상/광자 (Topologica l/Photonic)	Microsoft	Majorana 1	위상 큐비트(Topological Qubit) 하드웨어 최초 구현, 토포컨덕터 물질 합성.
	AWS	Ocelot (Cat Qubits)	캣 큐비트(Cat Qubit) 아키텍처로 오류 수정 비용 90% 절감, 하드웨어 제조사로 변모.
어닐링 (Annealing)	D-Wave	Advantage2 (4,400 Qubits)	Zephyr 토폴로지를 통해 연결성이 증가되어 더 복잡한 최적화 문제를 풀 수 있게 됨

출처 : 각 기업별 기술 블로그 및 IR 자료

<https://quantumai.google/research>

<https://www.ibm.com/roadmaps/quantum/>

<https://investors.rigetti.com/>

<https://investors.ionq.com/>

<https://www.quantinuum.com/products-solutions/quantinuum-systems/helios>

<https://www.pasqal.com/technology/roadmap/>

<https://azure.microsoft.com/en-us/blog/quantum/>

<https://aws.amazon.com/blogs/quantum-computing/>

https://www.dwavequantum.com/media/wakjcpsf/adv2_4400q_whitepaper-1.pdf

가. 초전도 방식(Superconducting)

초전도 방식은 현재 가장 널리 연구되고 상용화에 근접한 기술로 평가받고 있다. 절대영도에 가까운 극저온 환경에서 저항이 없는 초전도회로를 이용해 큐비트를 구현한다. 가장 빠른 게이트 속도와 반도체 공정 호환성(반도체 제조 공정과 유사한 리소그래피 공정을 활용할 수 있어 칩 단위의 대량 생산 가능성이 높음)을 무기로 오랫동안 업계의 표준으로 여겨져 왔으나, 짧은 결맞음 시간(Coherence Time)과 배선 복잡성 문제로 확장 가능성에 대한 의구심을 받아왔다.

그러나 2025년, 구글과 IBM은 특히 오류율 관점에서 이러한 우려를 불식시키는 성과를 내놓고 있다. 이 중에서도 구글의 Willow는 가장 앞서가고 있는 것으로 평가받고 있다.

구글의 'Willow' 칩은 105개의 큐비트를 탑재하고 있으나, 그 핵심은 숫자가 아닌 '오류 억제' 메커니즘에 있다.⁵⁶⁾ 구글 연구팀은 Willow 칩을 통해 표면 코드(Surface Code)를 적용했을 때, 물리적 큐비트 수가 늘어날수록 논리적 오류율이 지수적으로 감소하는 현상을 세계 최초로 시연했다. 이는 양자 컴퓨터가 상용화되기 위해 반드시 넘어야 할 임계값(Threshold)을 돌파한 것으로, 기존 슈퍼컴퓨터로 10²⁵년이 걸릴 연산을 불과 5분 만에 수행하는 압도적인 성능을 보여주었다.

구글은 이 기술을 바탕으로 '검증 가능한 양자 우위' 알고리즘을 구현했다고 발표했는데, 이를 가능케 하는 알고리즘 '퀀텀 에코스(Quantum Echoes)'가 네이처에 게재⁵⁷⁾된 후 아이온큐, 리게티, 디웨이브 퀀텀 등의 주가가 하락하는 등 기술적 여파가 나타나고 있다. 이에 대해서 일부 과학자들은 회의적으로 반응⁵⁸⁾하기도 했으나,

56) <https://quantumai.google/static/site-assets/downloads/willow-spec-sheet.pdf>

57) <https://doi.org/10.1038/s41586-025-09526-6>

58) <https://www.nature.com/articles/d41586-025-03300-4>

전반적으로는 또 한 번의 가시적 성과로 인정받고 있다.

IBM 역시 2025년 11월, 120큐비트 규모의 'Nighthawk' 프로세서를 출시했다.⁵⁹⁾ Nighthawk는 전작인 Heron 대비 큐비트 간 연결을 담당하는 튜너블 커플러(Tunable Couplers)의 수를 218개로 늘려, 크로스토크(Cross-talk) 오류를 획기적으로 줄이면서도 회로의 복잡도를 30% 이상 증가시킬 수 있는 능력을 갖췄다. 이는 초전도 방식이 모듈러 아키텍처를 통해 수천, 수만 큐비트로 확장될 수 있는 구체적인 경로를 제시한 것이다. IBM은 2029년 결함 허용 컴퓨터(Starling)을 향한 가장 구체적인 로드맵을 이행하고 있으며 제조 역량 관점에서 가장 앞서있는 것으로 평가받고 있다. 짧은 결맞음 시간(Coherence Time)과 배선 복잡성 문제로 확장 가능성에 대한 의구심을 받아왔다.

리제티는 타일링 방식을 비롯한 멀티 칩 기술을 고도화하는 등의 방식의 제품을 출시하고 있다. 아울러 모듈형 36큐비트 양자컴퓨터 시스템에서 게이트 충실도 99.5%를 달성했다고 발표했다. 이러한 수치는 구글이나 IBM에 비해서는 상대적으로 떨어지는 것이나 틈새 시장을 공략하고 있는 상황이다.

이처럼 초전도 방식은 상용화에 가까운 것으로 평가받고 있으나, 큐비트 간의 간섭 문제 외에도 극저온에서 작동하는 방식 특성상 대규모 냉동기 인프라 구축 비용이 높은 문제점을 가지고 있다.

나. 이온 트랩 (Trapped Ions)

이온 트랩 방식은 자연 상태의 원자를 그대로 사용하므로 큐비트 간의 균일성(Identicalness)이 완벽하며, 결맞음 시간이 초전도 방식 대비 월등히 길다. 또한 'All-to-All' 연결성을 제공하여 복잡한 알

59) <https://newsroom.ibm.com/2025-11-12-ibm-delivers-new-quantum-processors,-software,-and-algorithm-breakthroughs-on-path-to-advantage-and-fault-tolerance>

고리즘 구현에 유리하다. 이러한 장단점은 초전도 방식과 반대인데, 이온 트랩 방식은 느린 게이트 속도를 가지고 있기 때문에 상업적 문제를 해결하는데 어려움을 겪고 있었다. 2025년은 이온 트랩이 느린 게이트 속도라는 단점을 극복하고, 적은 수의 큐비트로도 실제 상업적 문제를 해결할 수 있음을 증명한 해였다. 켄티늄과 아이온큐는 이러한 이온트랩 방식에서 가장 앞서 있다. 초전도 방식과 달리 이온 트랩 방식의 기술적 리더 기업인 아이온큐는 순수 양자기업으로서 상장되어 있기 때문에, 이러한 기술적 성과가 주가에 즉각 반영되기도 했다.

아이온큐(IonQ)는 기존 이테르븀(Ytterbium) 기반 시스템에서 바륨(Barium) 기반의 차세대 시스템 'Tempo'로의 전환을 성공적으로 마쳤다. 바륨 큐비트는 가시광선 대역의 레이저를 사용하여 광학 부품의 소형화와 안정성을 높이는 데 유리하다. 아이온큐는 이를 통해 알고리즘 큐비트 지표인 #AQ 64를 당초 계획보다 앞당겨 달성했으며, 이는 IBM의 기존 시스템 대비 수십조 배 더 넓은 계산 공간을 탐색할 수 있는 능력이다.⁶⁰⁾ IonQ가 소형화 및 모듈화에 성공하여 데이터센터 랙 형태의 시스템을 상용화에 성공한 점도 높이 평가받고 있다.

켄티늄(Quantinuum) 또한 2025년 11월, 'Helios' 시스템을 공개하며 기술력을 과시했다. Helios는 98개의 물리적 큐비트로 48개의 논리적 큐비트를 생성하는 놀라운 효율성을 보여주었다. 이는 이온 트랩 방식이 초전도 방식에 비해 오류 수정에 필요한 물리적 큐비트 오버헤드가 현저히 적다는 이론적 강점을 실제 하드웨어로 입증한 사례이다. 켄티늄은 이러한 성과를 기반으로 논리적 큐비트 구현 기술에서 가장 앞서있는 것으로 평가받고 있다. 결과적으로 높은 게이트 충실도, 큰 양자 볼륨을 장점으로 주장하고 있다.⁶¹⁾ 다른 한

60) <https://ionq.com/news/ionq-achieves-record-breaking-quantum-performance-milestone-of-aq-64>

61) <https://www.quantinuum.com/blog/quantinuum-extends-its-sig->

편으로는 NVIDIA와 협력하여 하이브리드 양자 AI 슈퍼컴퓨팅을 지원⁶²⁾하는 등, 양자 컴퓨터와 고성능 컴퓨팅 통합 관점에서도 실제적인 성과를 내고 있다.

그 밖에 AQT, Alpine Quantum Technologies 등이 이온 트랩 방식의 양자 컴퓨터를 개발하고 있으나, 업계 선두인 IonQ와 Quantinuum에 비하면 큰 격차가 나고 있는 것으로 평가받고 있다.

그러나 레이저 제어 시스템의 복잡성으로 인한 큐비트 수의 물리적 확장(Scaling) 난이도가 높다는 점은 여전히 이온 트랩 방식의 난제로 남아있다.

다. 중성 원자 (Neutral Atom) 및 기타 방식

그 밖의 방식으로는 중성원자(Neutral Atoms), 광자(Photonics) 기술 등이 있는 가운데, 최근 마이크로소프트가 위상 방식을 발표했다. 중성원자 기술은 레이저 핀셋(Optical Tweezers) 기술을 이용해 중성 원자를 포획하고 배열하는 방식이다. 이온 트랩과 유사하게 원자를 사용하지만, 전하가 없어 촘촘한 배치가 가능하다. 2차원 및 3차원 배열이 용이하여 수천 개의 큐비트를 작은 공간에 집적할 수 있는 잠재력이 가장 크다. 그러나 원자의 움직임 제어 및 큐비트 상태 측정(Readout) 속도 개선이 필요한 한계점이 있다.

광자 방식은 빛의 입자인 광자를 큐비트로 사용하며, 실리콘 포토닉스 기술을 활용한다. 극저온 냉각이 필요 없거나(일부 검출기 제외) 덜 엄격하며, 기존 광통신 인프라와의 통합이 용이하여 양자 네트워크 구축에 유리하다. 그러나 광자 손실(Photon Loss) 문제 해결과 확률적 게이트 연산의 효율성을 높이는 것이 관건이다.

중성 원자 방식은 프랑스의 파스칼(Pasqal)과 미국의 퀘라(QuEra)

nificant-lead-in-quantum-computing-achieving-historic-milestones-for-hardware-fidelity-and-quantum-volume

62) <https://www.quantinuum.com/blog/quantinuum-nvidia-partnership>

가 앞서가고 있으며, 아톰 컴퓨팅(Atom Computing) 역시 주요 경쟁자이다. 2025년 파스칼은 'Orion' 로드맵을 통해 100큐비트 이상의 시스템을 상용화하며, 아날로그 시뮬레이션 모드와 디지털 게이트 모드를 모두 지원하는 하이브리드 전략을 구사하고 있다. QuEra는 하버드대와 협력하여 논리적 큐비트 48개를 시연하고 구글과 소프트뱅크의 투자를 유치하는 등 성과를 나타내고 있다. 아톰 컴퓨팅은 마이크로소프트와 협력하고 있다.

광자 방식에서는 싸이퀀텀(PsiQuantum)이 앞서 있는 것으로 평가받고 있는데, 기존 반도체 파운드리를 활용해 100만 큐비트 시스템을 제조한다는 가장 공격적인 목표를 제시하고 있다. Xanadu 역시 광자 기반의 결합 허용 컴퓨터 개발을 지속하고 있다.

마이크로소프트는 오랫동안 베일에 싸여있던 위상 큐비트(Topological Qubit) 기반의 'Majorana 1' 칩을 2025년 2월 전격 공개했다. 마요라나 입자(Majorana Fermions)를 이용한 이 방식은 하드웨어 레벨에서 노이즈에 대한 면역력을 가지기 때문에, 이론적으로 가장 완벽한 큐비트로 불린다. 위상 초전도 방식이므로 초전도 방식의 일종으로 볼 수도 있으나, 밀리 켈빈 단위의 극초저온을 요구하는 등 일부 기술이 기존 초전도와 호환되지는 않는다. 마이크로소프트는 새로운 물질인 '토포컨덕터(Topoconductor)'를 합성하여 이를 구현해냈으며, 이는 향후 100만 큐비트 시대로 직행할 수 있는 게임 체인저로 평가받는다.

그리고 특기할만한 기술은 양자 어닐링(Quantum Annealing) 기술이다. 양자 어닐링 기술은 특수 목적형 컴퓨터로서 궁극적인 목표인 양자 게이트를 사용하는 범용 양자 컴퓨터와는 거리가 멀다. 양자 어닐링 프로세서는 시뮬레이션을 통해 해를 찾는데, 주로 가장 낮은 에너지 상태, 즉 가장 안정적인 상태를 찾는 문제를 푸는데 특화되어 있다. 기존의 양자컴퓨터가 문제를 풀기 위해서 회로를 구성하고, 논리 게이트들을 적절히 배치해 알고리즘을 구현한 뒤 계산을

했다면, 양자 어닐링은 특정 문제를 '에너지가 가장 낮은 상태를 찾는 문제'로 변환해 풀어가는 방식이다. 때문에 이는 양자 컴퓨터로 부를 수 없다는 주장 역시 나타나고 있다. 하지만 다른 한 편으로는 현 시점 의미있는 상업적 성과를 내고 있는 방식이기도 하다. 캐나다의 D-Wave 가 독보적인 위치를 차지하고 있으며 4,400+ 큐비트 'Advantage2'로 물류/제조 최적화 문제 시장을 독점하고 있다.

마지막으로 2025년의 핵심 기술 트렌드는 '순수 양자'에서 '하이브리드(Hybrid)'로의 전환이 가속화된 점을 들 수 있다. 양자 프로세서(QPU) 단독으로는 오류 문제로 인해 복잡한 계산을 수행하기 어렵기 때문에, CPU/GPU 기반의 고전 컴퓨터와 QPU를 결합하여 오류를 완화하고 성능을 극대화하는 방식이 표준으로 자리 잡았다. IBM의 'Quantum-Centric Supercomputing' 비전과 NVIDIA의 'CUDA-Q' 플랫폼 확산이 이를 증명한다.

라. 하이브리드 양자 컴퓨팅 및 클라우드 생태계

2025년 양자 컴퓨팅 산업의 가장 실질적인 변화는 '단일 양자 프로세서(QPU)의 성능 경쟁'에서 '고전-양자 하이브리드 시스템의 운영 효율성 경쟁'으로 패러다임이 전환되었다는 점이다. 현재의 양자 기술 수준으로는 복잡한 알고리즘 전체를 QPU에서 처리하기에 한계가 있으므로, 데이터 전처리와 제어는 고전 슈퍼컴퓨터(HPC)가 담당하고 핵심적인 양자 상태 계산만 QPU가 수행하는 하이브리드 모델이 양자 컴퓨팅의 표준으로 자리 잡고 있다.

이러한 흐름을 주도하는 것은 강력한 클라우드 인프라를 보유한 빅테크 기업들이다. 이들은 자사의 클라우드 플랫폼을 통해 다양한 양자 하드웨어에 대한 접근성을 제공하는 동시에, 고전 컴퓨팅 자원과 양자 자원을 유기적으로 연결하는 하이퍼스케일러(Hyperscaler) 역할을 수행하고 있다.

AWS의 Amazon Braket은 이러한 클라우드 서비스의 대표주자이다. 기존 클라우드 컴퓨팅 1위 기업인 AWS는 특정 기술 방식에 종속되지 않는 '중립적 플랫폼' 전략을 고수하고 있다. Amazon Braket을 통해 초전도(Rigetti), 이온 트랩(IonQ), 중성 원자(QuEra) 등 다양한 하드웨어를 단일 인터페이스로 제공한다. 특히 2025년에는 고전-양자 하이브리드 알고리즘 최적화를 위한 'Braket Direct' 서비스를 강화하여, 대기 시간(Latency)을 최소화하고 HPC 자원과의 밀접한 결합을 구현했다. 또한 자체 칩인 'Ocelot(Cat Qubits)' 개발을 통해 하드웨어 제조 역량까지 내재화하며 클라우드와 하드웨어의 수직 계열화를 꾀하고 있다. 사용자는 Amazon Braket만 사용하면 물리적인 큐비트 구현 방식과 상관 없이 양자 컴퓨팅 코드를 실행하기 수월하고, 기존 컴퓨팅 자원과의 결합도 매끄러우므로 이러한 방식이 사용자를 모으고 스타트업 및 기존 기업들에게 매력적인 선택지가 되고 있다.

Microsoft의 Azure Quantum 역시 클라우드 시스템임과 동시에 일종의 개발 환경이다. 마이크로소프트는 이를 통해 결합 허용 양자 컴퓨팅(FTQC) 시대를 위한 생태계 구축에 집중하고 있다. 2025년 공개된 'Azure Quantum Elements'는 화학 및 재료 과학 분야에 특화된 AI와 양자 컴퓨팅 결합 서비스로, 고전적인 시뮬레이션으로 스크리닝한 후 양자 알고리즘으로 정밀 분석하는 워크플로우를 제공한다. 특히 NVIDIA와의 협력을 통해 'CUDA-Q'를 Azure 환경에 통합, GPU 가속을 활용한 하이브리드 연산 효율을 극대화하고 있다.

Google과 IBM은 초전도 컴퓨팅에서 가장 앞서 있는 회사이다. 이들은 자체적으로 양자 하드웨어-전통클라우드를 모두 갖추고 있기에 통합 스택 전략을 구사한다. 자체 하드웨어 리더십을 보유한 구글과 IBM은 자사 클라우드를 통해 '풀 스택(Full-stack)' 서비스를 제공한다. IBM은 'Quantum-Centric Supercomputing' 비전 아

래, 퀴스킷(Qiskit) 런타임을 활용해 100개 이상의 체크포인트를 가진 복잡한 워크로드를 HPC와 QPU 사이에서 분산 처리하는 기술을 표준화했다. 구글은 Google Cloud Quantum AI를 통해 Willow 칩의 성능을 클라우드 상에서 실증하며, 기업 고객들이 저지연(Low-latency) 환경에서 양자 우위 알고리즘을 테스트할 수 있도록 지원하고 있다. 이들 기업의 수직계열화된 시스템은 성능 및 안정성 측면에서 장점이 있다.

이와 같은 하이브리드 시스템의 확산은 기업들이 거대한 초기 투자 비용 없이도 기존의 IT 인프라 내에서 양자 컴퓨팅을 도입할 수 있게 하는 '양자 대중화'의 기반이 되고 있다. 결과적으로 2025년의 시장은 하드웨어 방식의 우열을 가리는 단계를 넘어, "어떤 플랫폼이 고전 컴퓨팅 자원과 양자 자원을 얼마나 매끄럽고 효율적으로 오케스트레이션(Orchestration) 하느냐"가 산업적 경쟁력의 핵심 지표가 되고 있다.

3. 빅테크 기업 분석

양자 기술 기업을 분석함에 있어 빅테크 기업과 순수 양자기업을 구분하여 분석한다. 이는 최근 양자 기술의 상업성이 두드러지며 빅테크 기업이 시장에 뛰어들며 산업 경쟁력이 다시 빅테크 쪽으로 기울어 가는 것이 아니냐는 시장의 우려 및 혼란이 있기 때문이다. 한편, 재무적 성과를 측정함에 있어 빅테크의 양자 사업부를 별도로 분석하기 어려운 문제점이 존재하기 때문이기도 하다. 빅테크 기업들의 양자 전략은 명확하다. 단순히 양자 하드웨어를 개발하는 것을 넘어, 자사의 막강한 클라우드 인프라(Azure, AWS, Google Cloud)와 AI 역량을 결합하여 '양자-고전 하이브리드 슈퍼컴퓨팅'의 표준을 장악하는 것이다. 실제 양자 컴퓨팅을 활용하는 기업들은 양자 컴퓨팅을 단일 목적으로 활용하기 보다는 고전 컴퓨팅과 결합하여 사용하는 경향이 있다. 이는 양자 컴퓨터를 독자적으로 구축하거나 컴퓨팅 자원의 최적화, 고전 컴퓨팅과의 연계 등의 측면에서 클라우드 서비스와 함께 사용될 가능성이 높음을 시사한다.

IBM은 양자 산업에서 가장 앞서 있는 것으로 평가할 수 있으며, 구글은 최근 과학기술적 기술적 탁월성과 함께 클라우드와 AI서비스로 인정받고 있다. 마이크로소프트, AWS는 본래 클라우드 서비스에 강력한 회사이며 양자 컴퓨팅에서 저마다의 방식으로 성과를 거두며 경쟁에 뛰어들고 있다. 주요 빅테크 기업의 양자 컴퓨팅 성과 및 목표는 <표 2-2-2>에 나타나 있다.

〈표 2-2-2〉 주요 빅테크 기업의 양자 컴퓨팅 성과 및 목표

기업	2025년 핵심 성과 (Milestone)	2026-2029 목표 (Future Roadmap)	전략적 차별점 (Strategy)
Google	Willow 칩 검증 완료 (105 Qubits), 오류 억제 실증	유용성(Utility) 중심 애플리케이션 발굴, 대규모 오류 수정 시 스템 구축.	과학적 우위: 오류 수정 의 물리학적 난제 해결 및 알고리즘 검증
IBM	Nighthawk (120Q), Loon (Modular) 출 시.	2026년 양자 우위 달성, 2029년 Starli ng(200 논리 큐비 트) 출시.	풀스택 & 모듈화: 시스 템 판매 및 데이터 센터 통합, 가장 높은 매출 점유율
Micro soft	Majorana 1 칩 공 개, 위상 큐비트 구 현.	100만 큐비트 단일 칩 구현, Azure 기반 하이브리드 슈퍼컴퓨 팅.	하이브리드 플랫폼: 독자 하드웨어 개발과 동시에 파트너사(Quantinuum 등) 통합
AWS	Ocelot 칩 (Cat Qu bits) 발표, 오류 수 정 효율 10배 향상.	FTQC 시스템 상용 화, Braket을 통한 하이브리드 워크로드 최적화.	비용 효율성 & 마켓플레 이스: 저비용 하드웨어 개발 및 다양한 하드웨 어 중개

가. Google (Google Quantum AI + Sandbox AQ)

구글은 기존 구글 퀀텀 AI와 더불어 샌드박스 AQ(기존 구글 모회사 알파벳에서 분사)의 성장을 통해 분석할 수 있다. 구글 퀀텀 AI의 경우 탁월한 기술적 성과를 나타내고 있으나, 이에 대한 재무적 가치는 데이터 부족으로 인해 산정하기 어렵다. 하지만 구글 월로우 칩의 기술적 성과는 구글이 양자 분야 전체에서 가장 앞서가고 있다는 인상을 주고 있다.

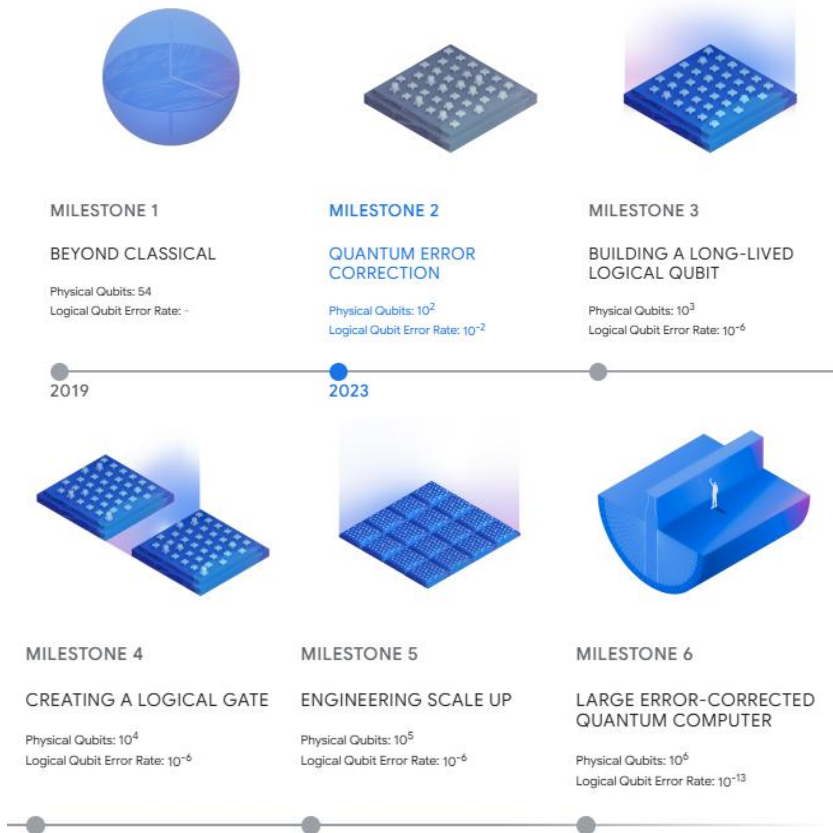
월로우 칩의 기술적 혁신과 성능은 큐비트 수 대비 오류 수정 능

력으로 대표된다. 월로우 칩은 105개의 큐비트를 탑재하고 있으며, 가장 혁신적인 점은 큐비트 수를 늘릴수록 오류가 지수함수적으로 감소하는 현상을 입증했다는 것이다. 이는 지난 30년간 양자 컴퓨팅 분야의 가장 큰 숙제였던 '규모와 노이즈의 트레이드오프'를 극복한 것으로, 결함 허용 양자 컴퓨터(FTQC)로 가는 길이 열렸음을 의미한다. 아울러 큐비트가 양자 상태를 유지하는 시간인 T1 수명 역시 기존 대비 5배 향상되어 약 100마이크로초를 기록했다.

구글은 월로우 칩을 사용하여 특정 벤치마크 연산(랜덤 회로 샘플링)을 5분 이내에 완료했다. 구글의 주장에 따르면, 동일한 연산을 현존하는 가장 빠른 슈퍼컴퓨터로 수행할 경우 무려 100자(10의 25승) 년이 소요된다. 이는 양자 컴퓨터의 연산 능력이 고전 컴퓨터의 영역을 넘어서는 양자 우위를 다시금 입증하려는 시도이다.

검증 가능한 양자 우위(Verifiable Quantum Advantage)는 2019년 시카모어(Sycamore) 칩 발표 당시 제기되었던 '검증 불가능성' 논란을 잠재우기 위해 등장한 개념이다. 2025년 구글은 '양자 에코(Quantum Echoes)'라는 알고리즘을 통해 월로우 칩의 결과를 검증했다. 이러한 구글의 주장이 엄밀한 양자 우위 달성인지에 대해서는 여전히 논쟁이 있으나, 과거 시카모어 당시에 비해 검증 가능성이 높아지고 양자 우위에 더 다가갔다는 점에서는 가치 있는 결과이다.

구글은 대규모 오류 수정 양자 컴퓨터 개발을 위한 6단계 로드맵을 추진 중이다. 월로우 칩의 성공으로 구글은 현재 마일스톤 3(장수명 논리 큐비트) 달성에 집중하고 있다. 최종 목표인 마일스톤 6은 100만 개의 물리적 큐비트를 통합하여 오류가 수정된 대규모 양자 컴퓨터를 구축하는 것으로, 구글은 이를 통해 신소재 및 배터리 개발, 비료 생산 공정 혁신 등 인류의 난제를 해결하겠다는 비전을 제시하고 있다. 이러한 로드맵은 [그림 2-2-1]에 나타나 있다.



[그림 2-2-1] 구글의 6단계 양자 컴퓨팅 로드맵

한편, 구글 모회사 알파벳에서 분사한 샌드박스AQ (SandboxAQ)의 성장을 통해 규모를 유추할 수 있다. 샌드박스 AQ는 하드웨어보다는 소프트웨어와 보안솔루션을 개발하는 회사이다. 샌드박스AQ는 2025년 4월 시리즈 E 투자를 유치했는데, 이는 총 4억 5천만 달러 규모였다. 이 라운드에는 구글뿐만 아니라 엔비디아(NVIDIA)가 전략적 투자자로 참여했다. 시리즈 E의 결과로 인해 회사의 총 기업 가치는 50억 달러를 상회하는 것으로 평가된다.

샌드박스AQ의 비즈니스 모델은 양자 내성 암호(PQC) 전환 솔루션과 AI 기반 신약 개발 시뮬레이션을 주력으로 하며, 하드웨어가 아직 완벽하지 않은 시점에서도 양자 기술을 통해 수익을 창출할 수 있음을 증명하고 있다. 이는 구글 생태계가 하드웨어(Google Quantum AI)와 소프트웨어/응용(SandboxAQ)으로 이원화되어 상호 보완적으로 성장하고 있음을 보여준다.

나. IBM

IBM은 2025년, 단순한 하드웨어 제조사를 넘어 양자 컴퓨팅 산업의 실질적인 표준을 제시하는 인프라 아키텍트로서의 지위를 공고히 했다. 경쟁사들이 특정 기술 레이어에 집중하거나 클라우드 서비스 제공에 머무르는 동안, IBM은 칩 제조(Fabrication)부터 시스템 엔지니어링, 클라우드 배포, 그리고 컨설팅에 이르는 수직 계열화를 완성하며 글로벌 양자 거래 가치 체인의 절반 가까이를 점유하는 압도적인 성과를 보였다.

2025년 IBM의 재무 실적은 양자 컴퓨팅이 더 이상 미래의 투자처가 아닌, 현재의 기업 가치와 성장 동력을 견인하는 핵심 축으로 자리 잡았음을 시사한다. 시장 분석가들은 이를 '안정성 프리미엄(Stability Premium)'이라 칭하며, IBM이 제공하는 양자 기술의 신뢰성과 기업의 현금 흐름 창출 능력을 높이 평가하고 있다.

2025년 3분기(Q3) 실적 발표에 따르면, IBM은 163억 3천만 달러(약 22조 원)의 매출을 기록하며 전년 동기 대비 7%의 견조한 성장을 달성했다. 특히 주목할 점은 주당 순이익(EPS)이 2.65달러로 전년 대비 15% 급증했다는 사실이다. 이는 소프트웨어 및 자동화 부문과 결합된 하이브리드 클라우드 인프라의 수익성이 증가하고 있음을 방증한다. 양자 기술에 대한 직접 성과는 아니지만, 양자 기술과 연동할 하이브리드 클라우드 인프라의 성장세가 견조하다는 사실

은 IBM의 양자 컴퓨팅 수직 계열화가 잘 작동할 수 있다는 기대감을 갖게 한다. 아울러, 많은 자본이 투입되는 양자 연구개발에 있어 IBM의 수익성은 양자 사업에 대한 지속 투자가 가능할 동력으로 작동할 것이다.

양자 컴퓨팅 사업의 지속 가능성을 담보하는 잉여 현금 흐름(Free Cash Flow) 전망치는 2025년 전체에 대해 135억 달러(약 18조 원) 이상으로 상향 조정되었다. 이는 막대한 R&D 비용이 소요되는 양자 하드웨어 개발 로드맵을 외부 자금 조달 없이 자체적으로 지탱할 수 있는 강력한 재무적 체력을 의미한다.

양자 하드웨어 시장의 성과를 측정하는 데 있어, 단순한 시스템 판매 대수(Volume)보다 중요한 것은 거래의 총 가치(Value)이다. 2025년 시장 분석 보고서에 따르면, IBM은 2020년부터 2025년 6월까지 전 세계에서 발생한 양자 처리 장치(QPU) 거래 가치의 47%를 점유하며 압도적인 1위를 차지했다. 핀란드의 IQM이 판매 대수 기준으로는 15%를 차지하며 볼륨 측면에서 두각을 나타냈으나, IBM은 고성능 시스템과 수년간의 유지보수, 클라우드 액세스 권한을 패키징한 고부가가치 계약을 통해 매출 규모 면에서 경쟁사들을 압도했다. 이는 IBM의 양자 시스템이 단순한 실험 장비가 아닌, 국가 연구소나 대기업의 핵심 인프라로 도입되고 있음을 시사한다.

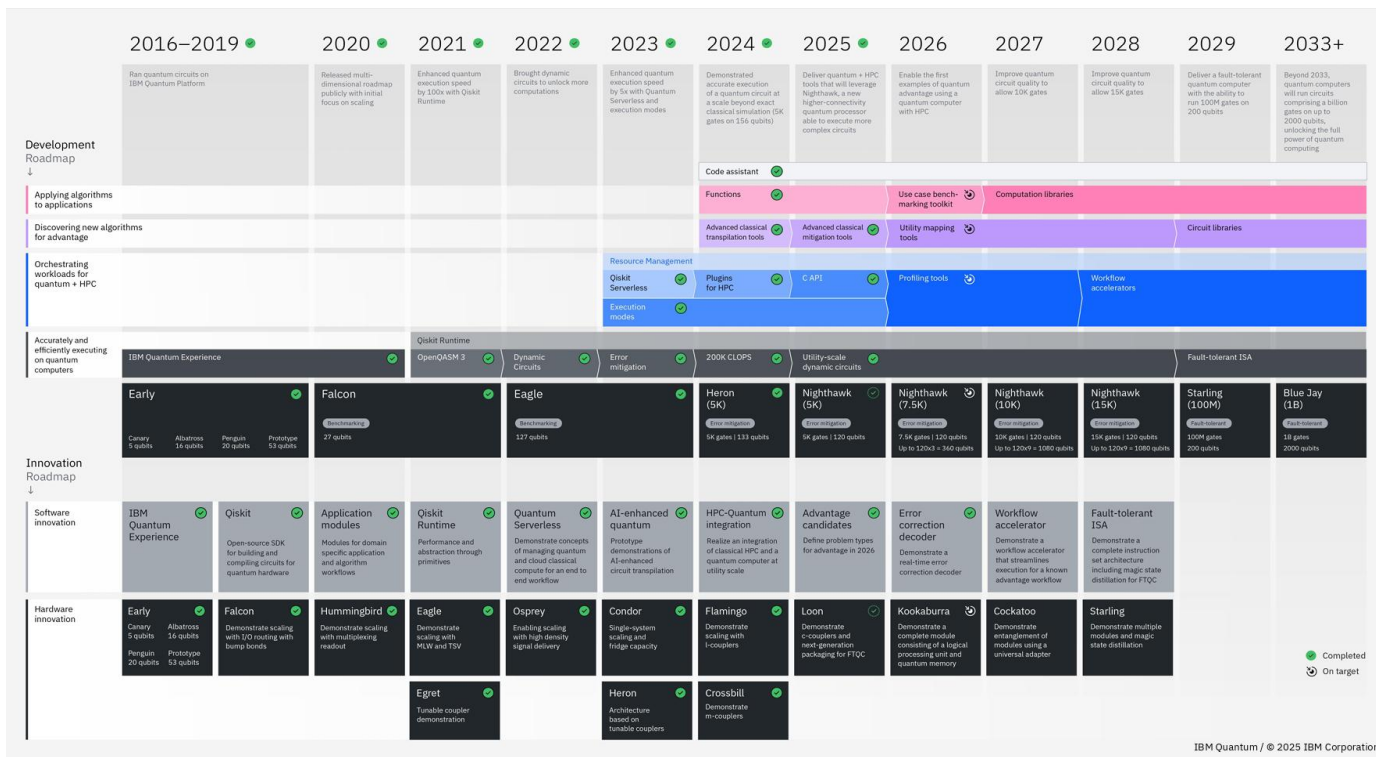
2025년 4월, IBM은 향후 5년 동안 미국 경제와 기술 리더십 강화를 위해 총 1,500억 달러를 투자한다는 매머드급 계획을 발표했다. 이 중 300억 달러(약 40조 원) 이상이 메인프레임과 양자 컴퓨터의 제조 및 R&D에 직접 배정되었다. 뉴욕주 포킵시(Poughkeepsie)에 위치한 IBM의 제조 시설은 세계 최대의 양자 컴퓨터 시스템을 설계, 조립, 테스트하는 글로벌 허브로 지정되었으며, 이는 양자 컴퓨팅을 국가 안보 및 경제 안보와 직결된 전략 자산으로 간주하는 회사의 의지를 보여준다.

기술적 관점에서 IBM은 2025 나이트호크(Nighthawk)와 헤론

(Heron)을 발표하면서 로드맵을 실현해나가고 있다. IBM은 매우 구체적인 기술 로드맵을 제시하고, 이를 실현해가고 있는 것으로 유명하다. IBM의 기술 로드맵은 [그림 2-2-2]에 나타나 있다. IBM의 기술 전략은 '양자 유용성(Quantum Utility)'을 넘어 '양자 우위(Quantum Advantage)'를 2026년까지 달성하고, 2029년까지 완전한 결함 허용(Fault-Tolerant) 시스템을 구축하는 데 초점을 맞추고 있다. 2025년은 이러한 로드맵의 핵심적인 중간 기착지로서, 하드웨어 아키텍처의 근본적인 혁신이 이루어진 해이다.

2025년 말 공개된 나이트호크 프로세서는 기존의 '헤비 헥스(Heavy-Hex)' 구조를 탈피하고 정사각 격자(Square Lattice) 토폴로지를 채택했다는 점에서 기술적 의미가 크다. 120개의 큐비트를 탑재하고 있으며, 218개의 차세대 가변 결합기(Tunable Couplers)를 통해 각 큐비트가 인접한 4개의 큐비트와 연결된다. 이는 기존 헤론 프로세서 대비 연결성(Connectivity)을 20% 이상 향상시킨 것으로, 양자 회로의 깊이(Depth)를 줄이고 복잡한 알고리즘을 효율적으로 실행하는 데 필수적이다.

이러한 연결성의 개선 덕분에 개발자들은 기존 프로세서보다 30% 더 복잡한 회로를 낮은 오류율로 실행할 수 있게 되었다. 나이트호크는 약 5,000개의 양자 게이트를 실행할 수 있는 능력을 갖추었으며, 이는 특정 문제에서 고전 컴퓨터를 능가할 수 있는 잠재력을 제공한다.



[그림 2-2-2] IBM의 양자 컴퓨팅 기술 로드맵

출처 : <https://www.ibm.com/downloads/documents/us-en/1443d5cda24021e4>

IBM의 나이트호크가 연결성에 초점을 맞췄다면, 헤론 프로세서는 오류율 최소화과 속도 향상에 주력했다. 2025년 출시된 헤론 r3 버전은 176개의 2-큐비트 결합 중 57개에서 0.1%(1,000번 연산 중 1번 오류) 미만의 오류율을 달성하며, 상용 초전도 프로세서 중 최고 수준의 충실도(Fidelity)를 기록했다.

헤론 프로세서 플릿(Fleet)는 초당 회로 레이어 연산 수(CLOPS)를 2024년 말 20만 회에서 2025년 33만 회로 65% 이상 끌어올렸다. 이는 100시간이 걸리던 양자 화학 시뮬레이션을 1시간 이내로 단축시킬 수 있음을 의미하며, 실제 연구 개발 속도를 획기적으로 가속화했다.

IBM은 2029년 출시 예정인 결합 허용 시스템 '스탈링(Starling)'을 위한 선행 기술로 2025년 룬(Loon) 프로세서를 공개했다. 룬은 양자 저밀도 패리티 검사(qLDPC) 코드를 하드웨어적으로 구현하기 위한 실험적 칩으로, 장거리 큐비트 연결을 위한 C-커플러(C-Couplers) 기술이 적용되었다. 또한, IBM 연구진은 소프트웨어 측면에서도 현재 선도적인 접근 방식보다 10배 빠른 양자 오류 수정 디코딩 기술을 개발하여 로드맵을 1년 앞당기는 성과를 거두었다.

IBM 역시 양자 컴퓨팅 중심의 슈퍼컴퓨팅(Quantum-Centric Supercomputing) 파트너십을 통해 양자 컴퓨터의 활용 범위를 확대하기 위한 노력을 수행하고 있다. IBM은 양자 컴퓨터가 단독으로 존재하지 않고, 고전적인 슈퍼컴퓨터와 결합될 때 비로소 진정한 가치를 발휘한다고 판단하고 있다. 2025년의 주요 파트너십은 이러한 '양자-고전 하이브리드' 생태계를 구축하는 데 집중되었다.

2025년 8월, IBM은 AMD와 협력하여 AMD의 'Instinct MI300X' AI 가속기를 IBM 양자 시스템과 결합하는 프로젝트를 발표했다. 이는 양자 오류 수정과 회로 최적화에 필요한 막대한 고전적 연산 부하를 AI 가속기로 처리함으로써, 전체 시스템의 효율을 극대화하려는 전략이다.

11월에는 시스코와 함께 분산형 양자 컴퓨팅 네트워크 구축을 위한 협력을 선언했다. 이는 단일 칩의 확장 한계를 극복하기 위해, 여러 대의 양자 컴퓨터를 광학적으로 연결하여 수만에서 수십만 큐비트 규모의 연산을 수행하는 '양자 인터넷'의 초석을 다지는 작업이다. 양사는 5년 내에 이를 위한 첫 번째 개념 증명(PoC)을 완료할 계획이다.

한편 일본 이화학연구소(RIKEN)에 'IBM 퀀텀 시스템 투(System Two)'를 설치하며, 미국 외 지역 최초의 모듈형 양자 시스템 가동을 시작했다. 이 시스템은 일본의 슈퍼컴퓨터 '후가쿠(Fugaku)'와 연동되어 하이브리드 알고리즘 연구의 전초 기지 역할을 수행하게 된다.

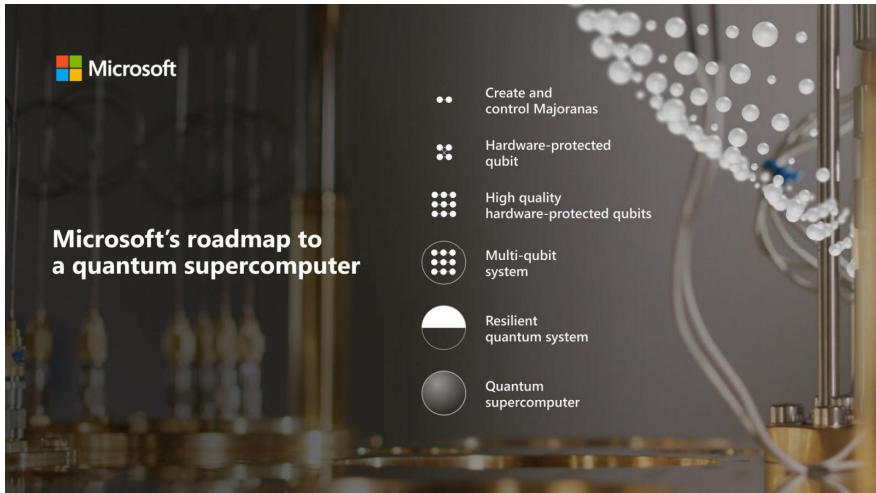
다. Microsoft

마이크로소프트는 오랫동안 이론적 난이도가 가장 높은 '위상수학적(Topological) 큐비트'에 베풀어왔다. 2025년은 그동안의 인내심이 결실을 맺은 해로, 마이크로소프트는 하드웨어의 물리적 실체를 증명함과 동시에 애저(Azure) 클라우드를 통한 하이브리드 생태계를 제시하며 양자 산업계에 강력한 경쟁자로 등장했다.

2025년 2월, 마이크로소프트는 세계 최초의 위상수학적 양자 프로세서인 마요라나 1을 전격 공개했다. 이 칩은 마요라나 제로 모드(Majorana Zero Modes)를 유도하고 제어할 수 있는 신소재인 '토포컨덕터(Topoconductor)'를 기반으로 한다.

위상수학적 큐비트는 정보를 입자의 위상적 성질에 저장하므로, 국소적인 노이즈나 간섭에 대해 물리적으로 면역력을 가진다. 이는 별도의 복잡한 오류 수정 코드 없이도 높은 안정성을 확보할 수 있음을 의미한다. 마이크로소프트는 이 아키텍처가 단일 칩 위에서 100만 큐비트까지 확장 가능하도록 설계되었다고 주장한다. 이는 수 천 개의 칩을 연결해야 하는 초전도 방식과 대비되는 강력한 장점으로

로, 데이터 센터 내 상면적과 냉각 비용을 획기적으로 절감할 수 있는 잠재력을 가진다. 마이크로소프트 역시 6단계 양자 로드맵을 제시⁶³⁾한 바 있는데, 마이크로소프트는 마요나라 칩의 발표와 함께 2단계까지는 달성한 것으로 자평하고 있다.



[그림 2-2-3] 마이크로소프트의 6단계 양자 컴퓨팅 로드맵

마이크로소프트의 양자 전략은 연간 매출 2,817억 달러(약 370조 원)에 달하는 거대한 클라우드 비즈니스 위에 구축되어 있다. 2025 회계연도 기준, 마이크로소프트의 클라우드인 애저(Azure) 매출은 전년 대비 34% 성장하여 750억 달러(약 100조 원)를 돌파했다. 실제로 애저는 AWS와 함께 양자 컴퓨팅 클라우드 서비스 측면에서 가장 앞서 있다고 평가받고 있다.

사티아 나델라(Satya Nadella) CEO는 2025년 4분기 실적 발표에서 "클라우드의 다음 거대한 가속기(Next Big Accelerator)는 양자 컴퓨팅이 될 것"이라고 천명하며, 양자 기술이 R&D 단계를 넘어

63) <https://cloudblogs.microsoft.com/quantum/2023/06/21/microsoft-achieves-first-milestone-towards-a-quantum-supercomputer/>

애저의 핵심 성장 동력으로 격상되었음을 시사했다.

마이크로소프트는 자사의 하드웨어뿐만 아니라 파트너사의 하드웨어를 애저 퀀텀에 통합하여 제공하는 '플랫폼 사업자'로서의 입지를 굳혔다. 마이크로소프트의 소프트웨어 오류 수정 기술(큐비트 가상화)을 퀀티뉴엄의 H2 이온 트랩 하드웨어에 적용하여, 12개의 고신뢰성 논리 큐비트(Logical Qubits)를 생성하는 데 성공했다. 이를 통해 화학 시뮬레이션 등 실질적인 문제를 오류 없이 수행하는 시연을 마쳤다. 아톰 컴퓨팅(Atom Computing)과도 파트너십을 맺고 있는데 중성 원자(Neutral Atom) 기반의 아톰 컴퓨팅과 협력하여, 상용 양자 머신 중 가장 많은 수의 얽힘 논리 큐비트를 제공하는 시스템을 애저 퀀텀에 런칭했다.

이렇듯 자사의 클라우드 서비스 기반의 강력함을 토대로 위상수학적 양자 프로세서를 도입한 마이크로소프트가 양자 컴퓨팅 산업계 내의 주요 경쟁자로 평가받고 있다.

라. AWS (Amazon Web Services)

AWS는 세계 최대의 클라우드 서비스 제공자로서, '아마존 브라켓(Amazon Braket)'을 통한 하드웨어 중개 서비스를 넘어 자체 칩 개발과 정부 인프라 수주에 막대한 자금을 투입하고 있다. AWS는 기본적으로 세계 최대 클라우드 서비스 회사로서 초전도체, 이온트랩, 중성원자 등의 다양한 타입의 양자 하드웨어를 제공하는 아마존 브라켓을 제시하고 있다. 하지만 최근 들어서는 독자적인 하드웨어, 양자 프로세서 설계 및 제조에도 직접 뛰어들고 있는 상황이다.

AWS 양자 컴퓨팅 센터(AWS Center for Quantum Computing)는 2025년, 자체 개발한 초전도 방식의 오셀롯(Ocelot) 칩을 공개하며 하드웨어 제조사로서의 면모를 드러냈다.

오셀롯 칩은 노이즈에 강한 특성을 가진 '캣 큐비트(Cat Qubits; 고양이 큐비트)' 방식을 채택했다. 슈퍼딩거의 사고실험에서 이름을 따온 이 큐비트는 비트플립 오류 저항성을 높이고 수명이 길어 무려 1초에 달하는 특징을 지닌다. 이는 하드웨어에 효율적인 오류 수정을 가능하게 하여, 동일한 성능을 내기 위해 필요한 물리적 자원을 기존 대비 5분의 1 수준으로 줄일 수 있다. 이러한 효율성은 양자 컴퓨터 구축 및 운영 비용을 획기적으로 낮출 수 있으며, AWS는 이를 통해 실용적인 양자 컴퓨터의 상용화 시점을 최대 5년 앞당길 수 있을 것으로 전망했다.

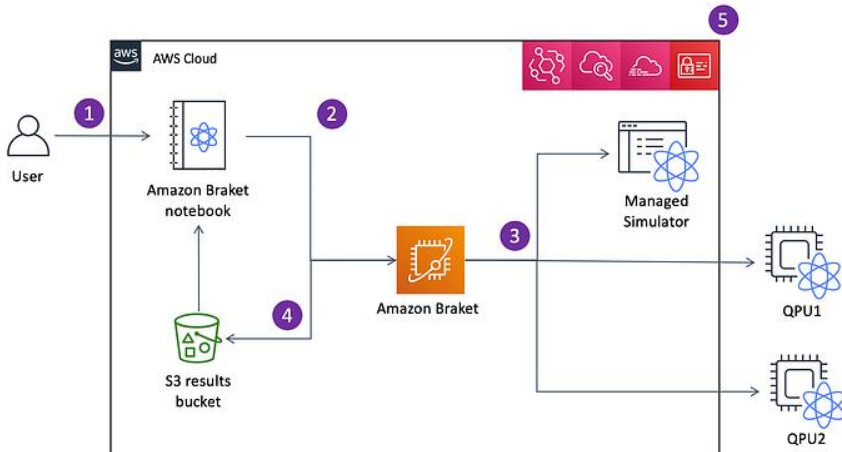


[그림 2-2-4] 아마존 오셀롯의 캣 큐비트 작동 방식

AWS의 진입으로 초전도 및 위상 큐비트 설계 간의 경쟁이 심화되고 있다. Google의 Willow 프로세서는 100마이크로초 수준의 T1 시간에 어려움이 있다. Microsoft의 Majorana 페르미온은 이론적으로 국소적 섭동(perturbations)에 강하지만 극초저온에서 작동하기 때문에 일반적이지 않은 재료와 정밀한 나노와이어 제작을 필요로 한다. 이는 2025년 로드맵을 지연시킨 장애물이다. 하지만 Ocelot은 새로운 인코딩을 통해 기존 초전도 기술을 확장시켜 이러

한 과제를 회피한다. CAT 큐비트는 표준 초전도 큐비트 희석 냉동 온도(10~15mK)에서 작동하여 위상 큐비트의 초극저온 냉각 요구에 비해 상대적으로 어렵지 않아 기존 기술 스택에서 작동할 수 있다.

아마존이 가장 앞서 있는 부분은 클라우드 서비스이다. 이는 단순히 컴퓨팅 자원을 빌려오는 문제가 아니라 아니라 통합 관리 및 작업 효율의 이점을 의미한다. 아마존 브라켓(Braket)이 대표적인 상품이다. AWS는 브라켓 서비스에 '프로그램 세트(Program Sets)' 기능을 도입하여, 사용자가 최대 100개의 양자 회로를 하나의 작업으로 묶어 실행할 수 있게 했다. AWS는 이를 통해 하이브리드 알고리즘 실행 속도가 최대 24배 향상되었다고 주장한다. 연구 및 교육 기관의 예산 관리를 돕기 위해 QPU 별 지출 한도 설정 기능을 추가하며 사용자 친화적인 과금 정책을 강화하고, 연구자 및 기업의 초기 사용 및 락인을 유도하고 있다. 이를 위해 아마존은 아이온큐에 직접 투자하는 등 주요 양자 컴퓨팅 하드웨어 제조사와도 밀접하게 협력하고 있다.



[그림 2-2-5] 아마존 브라켓의 작동 구조

한편, AWS는 정부 양자 인프라에도 많은 투자를 하고 있다. 아마

존은 미국 연방 기관을 위한 AI 및 슈퍼컴퓨팅 인프라 확장에 최대 500억 달러를 투자하겠다고 발표했다. 여기에는 양자-준비(Quantum-Ready) 데이터 센터 구축이 포함되어 있어, 공공 부문에서의 양자 컴퓨팅 도입을 AWS가 주도함으로써 AWS의 기존 고객을 양자 컴퓨팅에도 락인하고, 반대로 공공 및 연구 중심의 신규 양자 컴퓨팅 고객을 AWS 생태계로 흡수함으로써 기존 클라우드 서비스와의 시너지를 내려는 전략을 엿볼 수 있다.

4. 순수 양자 기업 분석

본 절에서는 순수 양자 기업으로 시가총액 상위 3개 사인 아이온큐, 디웨이브, 리게티를 분석한다. 아이온큐는 이온트랩, 디웨이브는 양자 어닐링, 리게티는 초전도 방식을 사용하는 차이점은 있지만 이들 양자 기술 기업들에게 있어 2025년은 ‘양자 겨울’에 대한 우려를 벗어나 투자금 및 운영 자금을 확보해 향후 기술 개발을 위한 체력을 비축하는 한 해였다는 점에 공통점이 있다. 이들 기업의 재무제표를 볼 때 가장 중요한 점은 연구개발 활동을 지속할 수 있는 현금의 규모였다. 2024년에는 이들 기업에 대한 의구심이 확대되었고, 점점 말라가는 자금을 고려할 때 2025년도에 이들이 지속 연구개발을 위한 자금 수혈을 하기 위해서는 실제 산업·경제적 성과가 필수적이었다.

결과적으로 2025년 상위 양자 기술 기업들은 엄청난 주가 상승과 함께 대규모 유상증자와 워런트 행사를 통해 수년 치의 운영 자금(현금)을 확보하며 이러한 목표를 달성하였다. 하지만 역설적으로 이러한 성과는 투자를 이끌어내기에 필수로 여겨졌던 산업적 매출 없이 달성되었다. 결과적으로 매출 대비 시가총액(PSR)이 역사적 고점에 도달해 있다는 점은 투자 리스크로 지목되며 이들 기업에 대한 거품(Bubble)론 역시 확산되고 있다. 특히, 순수 양자 기술 기업에 비해 기술력이 부족하지도 않다고 평가받은 빅테크 기업들이 양자 분야에 투자를 확대하고 있어, 특히 순수 양자기업들은 앞으로 산업적·경제적으로 가시적 성과에 대한 압력을 더 받을 예정이다.

〈표 2-2-3〉 주요 상장 양자 기업의 재무 지표

기업명	티커	시가총액 (\$B)	현재주가 (\$)	PSR (배)	1년상승률 (%)
IonQ (아이온큐)	IONQ	17.5	49.52	156	90%
Rigetti (리게티)	RGTI	8.4	25.64	981	1860%
D-Wave (디웨이브)	QBTS	7.9	22.67	331	1530%

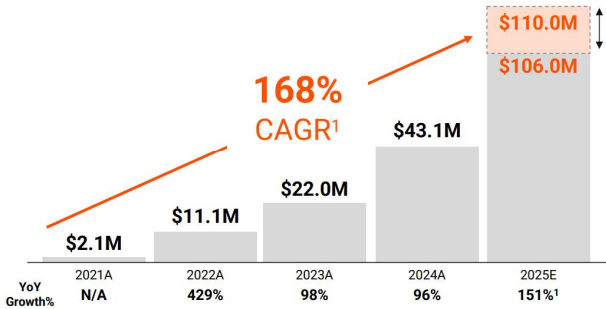
가. IonQ⁶⁴⁾

아이온큐(IonQ)는 2025년 3분기, 시장 예상치를 37% 상회하는 3,990만 달러의 매출을 기록했다. 이는 전년 동기 대비 222% 성장한 수치로, 상장된 양자 기업 중 가장 빠른 성장 속도이다. 특히 2025년 전체 매출 가이드스를 1억 600만~1억 1천만 달러로 상향 조정하며 성장 기대치를 높였다. 이는 성장 속도 면에서 둔화되는 것이 아니냐는 우려를 불식시키는 실적으로 인해 투자자들의 낙관론이 커지고, 이를 바탕으로 35억 달러에 달하는 현금을 확보하여 지속적인 연구개발 투자 및 성장 활용 가능성을 제시하고 있다.

아이온큐가 시장에서 내세우고 있는 가장 큰 장점은 퀀텀 이노베이션의 풀스택 솔루션을 제공한다는 점이다. IONQ 자체, 혹은 애저, 아마존 브라켓, 구글 클라우드 등과 연계하여 아이온큐 퀀텀 소프트웨어, 하드웨어 등을 모두 제작하고, 양자 네트워킹과 보안, 센서까지도 제공한다는 강점을 내세우고 있다. 이러한 솔루션 확대는 높은 자금 조달을 통한 M&A 확대에서 기인한다. 아이온큐는 ID Quantique(양자 네트워크)와 Oxford Ionics(전자식 큐비트 제어)를 잇달아 인수/제휴하며 '컴퓨팅-네트워크-보안'을 아우르는 수직 계열화를 완성했다.

64) IonQ의 25.3분기 IR 자료에 기반하여 작성함

Strong Adoption and Expanded Opportunity Set **Driving Growth**



1. CAGR and year-over-year growth represented based on midpoint of 2025 revenue guidance range (\$108M)

2. As September 30, 2023, pro forma for \$1.98 billion net proceeds from equity issuance on October 14, 2023

18 IonQ Investor Updates

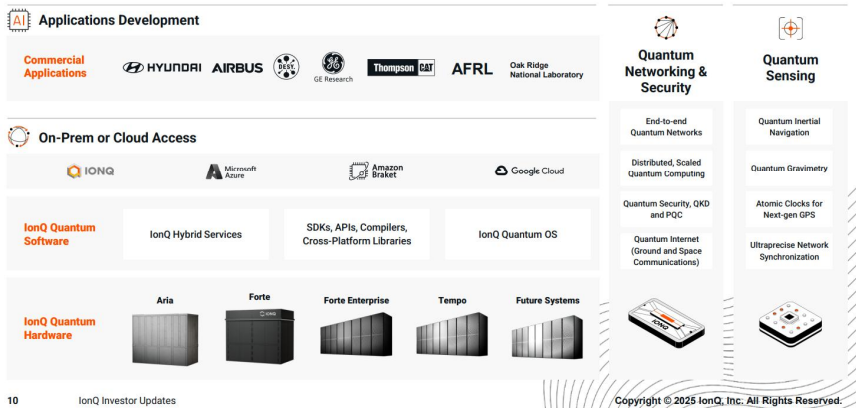
Revenue guidance range

- 1 Growing customer adoption
- 2 Complete platform offering (compute, networking, sensing)
- 3 Broader opportunity set than ever before
- 4 \$3.5Bn of net cash to fuel growth²

Copyright © 2025 IonQ, Inc. All Rights Reserved.

[그림 2-2-6] 아이온큐의 최근 매출액 추이 및 전망

IonQ Full Stack Solutions For **Quantum Innovation**



[그림 2-2-7] 아이온큐의 양자 혁신 풀스택 솔루션

양자 컴퓨팅의 다른 산업과의 연계 불분명성에 대해 금융, 제약, 제도, 에너지, 시뮬레이션 등에서 세계 유수의 기업과 협력하는 점도 아이온큐의 장점으로 꼽히고 있다. 이와 함께 아이온큐는 이온 포획

방식이 초전도 방식에 비해 경제적으로 훨씬 뛰어나다는 점을 앞서
위 시장 점유율을 확대하고 있다.

The Best Solution Across Every Unit Economic Vector



	IONQ	Superconducting	Business Impact
	Third Party Validated Cost per System (2 million physical qubits) <\$30M BOM Cost	>\$1B BOM Cost	Others have no public plans to reach 2M physical qubits. Their estimated BOM costs are >30X more expensive vs. IonQ's
Power	 Wall Socket Minimal Cooling	 Dilution Refrigerators / Cryostats Nuclear Reactors	Other systems require massive, specialized infrastructure driving up energy costs and limiting deployment
Footprint	 Standard Datacenter Racks	 Football Field	Other systems demand room-sized or football field-scale facilities, blocking datacenter integration and slowing adoption

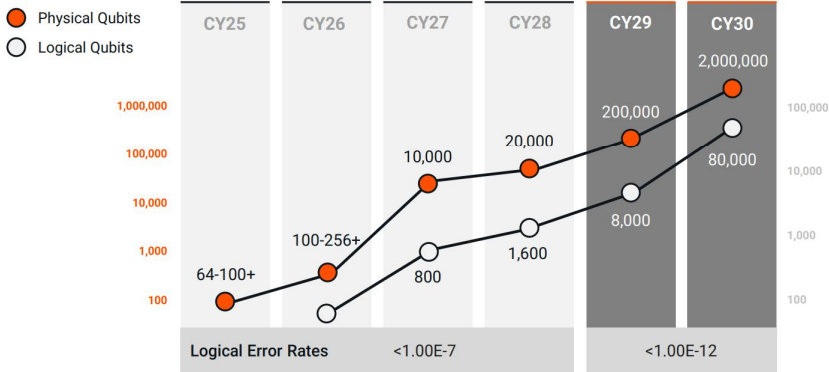
Source: IonQ BOM cost estimates by Kearney; Superconducting data taken from publicly available information using reasonable extrapolation assumptions

[그림 2-2-8] 아이온큐 컴퓨팅과 초전도 컴퓨팅의 비교

한편, 아이온큐는 세계에서 가장 뛰어난 수준인 99.99%에 달하는 2큐비트 게이트 신뢰도를 가지고 있으며 향후 큐비트 수를 공격적으로 증가시킬 것을 내세우고 있는 상황이다. 아이온큐의 주장에 따르면, 2030년에는 200만개 물리 큐비트, 8만개의 논리 큐비트를 달성하게 되며, 논리오류율 또한 극히 낮아질 전망이다.

이러한 실질적 성과를 바탕으로 아이온큐는 현재 단독 상장된 양자 기술 기업 중 가장 압도적인 성과를 내고 있다고 평가할 수 있다. 높은 EBITDA 손실, 100을 넘는 PSR (주가-매출 비율)은 위험 요인이지만, 현재 양자 주식의 고밸류에이션을 감안할 때 가장 가격이 높은 아이온큐가 역설적으로 덜 고평가되어 있는 상황이다.

Leading Quantum Computing Technology Roadmap



[그림 2-2-9] 아이온큐의 양자 컴퓨팅 로드맵

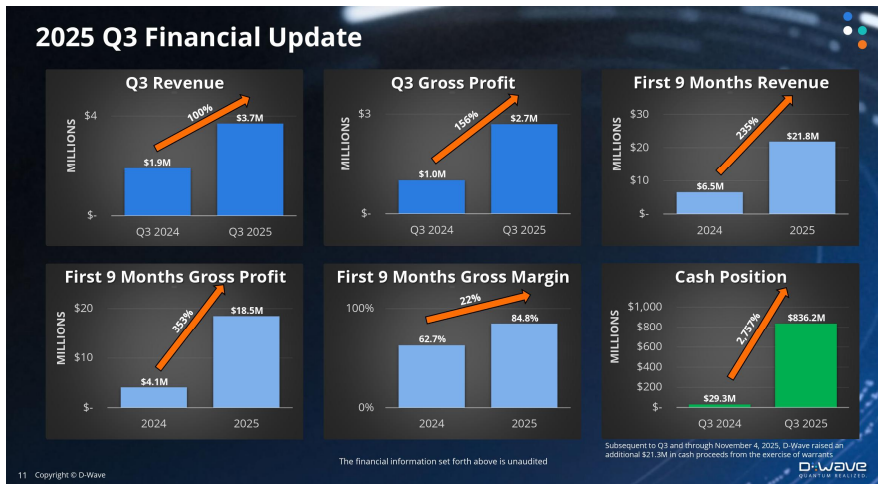
나. D-Wave Quantum

디웨이브(D-Wave Quantum)는 2024년도 현금 고갈 위기를 겪었으나 2025년도 반등에 성공하며 안정성을 되찾았다. 시가 총액은 2025년 중 한 때 100억 달러를 넘어섰으며 3분기 매출은 370만 달러로 전년 대비 100% 증가했다. 3분기 수주액(Bookings)은 240만 달러이며, 누적 상용 고객 수가 100개를 돌파했다. 주요 고객으로는 BASF(화학), 일본 담배 산업(JT), 미국 방산 기업 Davidson Technologies 등이 있다.

이러한 성과와 주가 상승에 힘입어 D-Wave는 이를 활용한 자금 조달에 성공하며 8억달러 규모의 현금을 보유하게 되었다. D-Wave의 급성장은 "범용 양자 컴퓨터가 나오기 전까지 무엇을 할 것인가?"라는 질문에 대해 "어닐링을 통한 최적화(Optimization)가 답이다"라고 시장이 응답한 결과이다. 물류 스케줄링, 신약 후보 물질 탐색 등에서 이미 고전 컴퓨터 대비 효율성을 입증하고 있다.



[그림 2-2-10] D-Wave의 양자컴퓨터 제품 및 주요 고객



[그림 2-2-11] D-Wave의 2025년 재무 성과

D-Wave의 주 제품은 advantage2인데, 4400 qubits를 어닐링을 통해 가동함으로써 실제 쿼텀 어플리케이션 관점에서 전세계적으로 가장 앞서가고 있다. 30개 이상의 사업에서 실제로 사용 가능성을 입증함으로써 가치를 입증받고 있다. 국내에서는 Korea Quantum

Computing(KQC)과 협업하는 것으로 알려져 있다.

D-Wave의 가장 강력한 장점은 여전히 연구에만 집중하는 경쟁사와 달리 이미 생산에 바로 투입 가능한 양자 솔루션을 제공하고 있다는 점이며 이러한 솔루션이 제품 판매, 매출 모멘텀, 시장 신뢰도의 주된 동력이 된다.

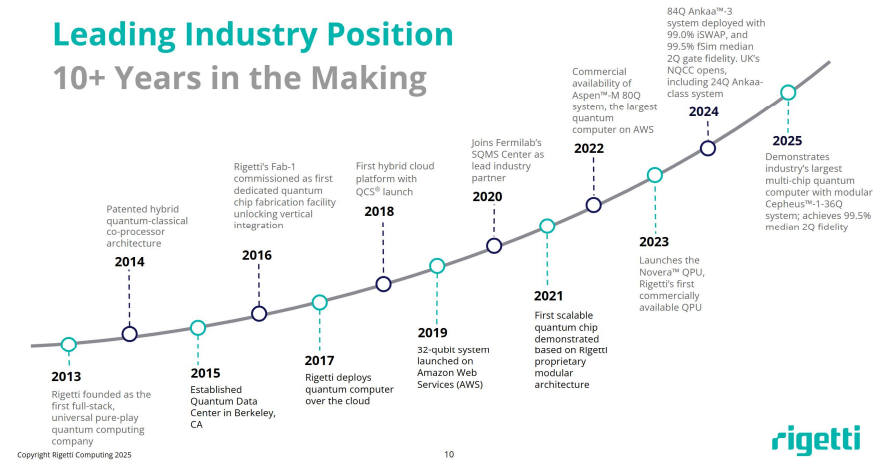
하지만 이러한 마진에도 불구하고 D-Wave는 여전히 높은 영업비용으로 인한 상당한 손실을 나타내고 있다. 3분기 순손실은 2,270만 달러에서 1억 4,080만 달러로 증가했는데, 이는 주로 1억 2,190만 달러의 비현금 워런트 비용 때문이다. 그러나 조정 EBITDA 손실 역시 3분기 1,380만 달러에서 2,060만 달러로 증가했다. 9개월 조정 EBITDA 손실은 4,060만 달러에서 4,670만 달러로 확대되어, 실제 작동하는 솔루션임에도 불구하고 여전히 흑자를 내기는 어려운 상황이다.

D-Wave 경영진은 현재 나아지고 있는 재무제표와 어닐링과 게이트 모델 양자 프로그램 전반에 걸친 지속적인 개발을 바탕으로 잠재적인 M&A 활동을 통해 D-Wave가 지속가능한 수익성을 달성한 최초의 독립 양자 컴퓨터 회사가 될 수 있다고 주장하고 있다.

그러나, 빅테크가 기술적 우위를 달성하고 클라우드 기반의 생태계를 구축하고 있는 상황에서 어닐링 기반의 D-Wave는 어쩌면 양자 컴퓨터 개발이 빨라질수록 설 자리가 좁아질 수 있는 것이 사실이다. 그러므로, D-Wave는 현재 모은 현금을 바탕으로 정부·기업·연구 등 전 분야에서 현재의 상업적 모멘텀을 더욱 발전시키고 신속히 더 나은 서비스를 개발해야 하는 상황에 있다. D-Wave는 상업적으로 검증된 양자 컴퓨팅 전문 기업을 찾는 투자자들에게 매력적이므로, 이 이점을 살려야 하는 상황이다. 어쩌면 양자 어플리케이션의 선점을 바탕으로 D-Wave가 생태계를 구축할 수도 있다.

다. Rigetti Computing

초전도 방식의 모듈형 칩 아키텍처를 통해 확장성 문제를 해결하려는 회사이며, 10년간 기술력을 인정받아왔다. 2025년 하반기 주가 급등으로 한 때 시가총액 100억 달러를 기록하기도 했다.



[그림 2-2-12] Rigetti의 지난 10년간 주된 업력

하지만 리게티 컴퓨팅은 매출이 25년 3분기 전년 동기 대비 약 20% 감소한 190만 달러의 매출을 기록했다. 주요 정부 프로젝트(DARPA)의 단계 전환 및 Novera 시스템(9큐비트) 판매 계약(570만 달러 규모) 등이 수주 타이밍 등이 영향을 주었다.

다행스러운 것은 Rigetti가 워런트 행사 등을 통해 2025년 11월 기준 약 6억 달러의 현금성 자산을 확보했다는 점이다. 이는 추가적 매출 없이도 회사의 R&D 로드맵을 수년간 지탱할 수 있는 충분한 자금이다. 하지만 기술 로드맵 관점에서 Rigetti가 초전도 컴퓨팅 분야의 선두주자라고 보기는 어려운 시점이다. Rigetti는 현재 84큐비트 'Ankaa-3' 시스템을 통해 99% 이상의 2-Qubit 게이트 충실도를 달성했으며, 향후 336큐비트 'Lyra' 시스템으로 확장을 추진

중이다. 또한 NVIDIA와 협력하여 NVQLink 플랫폼 지원을 발표, 하이브리드 양자-고전 컴퓨팅 워크플로우를 최적화하고 있다.

하지만 그럼에도 불구하고 이는 구글과 IBM으로 대표되는 빅테크 초전도 컴퓨팅 회사의 성능에 미치지 못한다. 단독 상장된 초전도 컴퓨팅 회사가 그리 많지 않아 주가 면에서 일부 이익을 보고 있다는 주장도 나타나고 있다. 리게티 입장에서는 보다 가시적 성과를 내고, 빅테크 기업들과 경쟁할 수 있는 기술력을 입증할 필요가 있는 상황이다.

We Believe Superconducting is the Leading Modality

Quantum Computing Modalities				
Figures of Merit	Superconducting Rigetti, IBM, Google, Amazon, Fujitsu, IQM, Govt. of China	Trapped Ions IonQ, Quantinuum, Oxford Ionics	Neutral Atoms QuEra, Atom Computing	Photonics PsiQuantum, Xanadu, Govt. of China
 Qubit Count	Up to 156 Multi-die up to 36	Up to 56	<50 with gates	<10
 Fidelity⁽¹⁾	99-99.8%	99.5-99.9%	99.5%+	99%+
 Gate Speed	40-100 ns	50-300 us	50-300 us	



Highly developed modality.
Superconducting quantum computing chips leverage mainstream semiconductor fabrication techniques such as optical lithography, sputter deposition, and plasma etching.

Necessity for captive foundry.
Synchronized design → fabrication → test flywheel is critical to enable performance improvement necessitating either a captive fab or a close foundry relationship.

⁽¹⁾ 2-qubit fidelity

Copyright Rigetti Computing 2025

14

rigetti

[그림 2-2-13] Rigetti QPU의 스펙

5. 소결 및 시사점

2025년의 양자 컴퓨팅 시장은 '실체(Reality)'의 해로 정의될 수 있다. IBM의 거래 가치 점유율과 마이크로소프트의 클라우드 성장 기여도에서 볼 수 있듯이, 양자 컴퓨팅은 이제 R&D 비용을 넘어선 매출원으로서의 가능성을 보여주기 시작했다. 이러한 기류는 순수 양자 기업들에게 영향을 미쳐 시장에서 높은 주가 상승 및 투자, 현금 확보 등의 결과로 나타났다. 일련의 변화들은 양자컴퓨팅이 더 이상 실험실에서만 활용되는 것이 아니라 실제 상업적 문제를 푸는데 기여하기 시작했다는 점을 시사한다.

특히 D-Wave를 중심으로 상업적 문제 해결이 나타나고 있으며 아이온큐의 바륨 시스템과 파스칼의 중성 원자 시스템의 기술적 성숙도가 높아지고 있다. 이를 고려하면 2026년부터는 제약(신약 후보 물질 탐색)과 2차 전지(소재 시뮬레이션) 등 실제 화학적 산업 분야에서 고전 컴퓨터의 한계를 극복하는 '실질적 양자 이득'을 보는 사례가 나타나기 시작할 것으로 전망된다.

양자 컴퓨팅의 핵심적 불확실성 중 하나인 기술적 분화는 여전히 해결되지 않고, 계속해서 격화되고 있다. 기업들은 서로 다른 물리적 방식(초전도, 이온트랩, 중성원자, 양자 어닐링, 위상큐비트, 캐트 큐비트)을 통해 각자의 기술적 성과를 구축하고 있다. 2025년에는 마이크로소프트와 AWS와 같은 빅테크 기업이 독자적인 양자 프로세서 아키텍처를 선보이며 기술적 분화는 오히려 더욱 심화되는 양상이다. 이는 향후 특정 표준 기술이 정립되기 전까지 당분간은 다양한 기술 로드맵이 공존하며 각축을 벌이는 시대가 지속될 것임을 의미한다.

하지만 다른 한 편으로는 클라우드 플랫폼을 기반으로 이질적인

하드웨어를 통합·운영하려는 하이브리드 표준화 움직임도 뚜렷해지고 있다. 양자 컴퓨팅의 자원 활용 방식 및 고전 컴퓨터와의 협업 필요성을 고려할 때, 향후 양자 산업의 향방은 단일 하드웨어의 성능 못지않게 빅테크 중심의 클라우드 생태계 점유율에 의해 결정될 것으로 보인다. 자본의 집중과 글로벌 빅테크의 본격적인 참전은 기술 경쟁력이 부족한 스타트업의 도태를 가속화하고, 핵심 기술 선점을 위한 M&A 시장의 활성화를 견인할 것이다.

마지막으로 양자 기술이 국가 안보 자산으로 취급되는 가운데 산업적 성과가 나타남에 따라, 미국을 중심으로 한 서구권 기술 동맹과 중국 간의 기술 장벽은 더욱 공고해질 것으로 예상된다. 이러한 지정학적 환경 속에서 한국은 독자적인 핵심 기술 확보와 동시에 글로벌 선도 기업 및 동맹국과의 전략적 제휴를 병행하는 ‘투 트랙 전략’을 통해 글로벌 양자 공급망 내에서의 입지를 강화해야 한다.

제3절 양자 기술 동향

1. 기술 개요

가. 양자 컴퓨터

앞서 제2절에서도 제조사별 큐비트 방식별 기술적 특징을 살펴보았는데, <표 2-3-1,2>는 이러한 특징을 한 눈에 보여 준다.

<표 2-3-1> 큐비트 방식별 장단점과 응용 분야

큐비트 유형	장점	단점	응용
초전도	빠른 게이트 시간(ns-scale) 칩 디자인 성숙도 실리콘 기반 집적	극저온 환경 노이즈와 탈동조화(중첩· 얽힘변화) 확장성 제한	범용 컴퓨팅 최적화 문제
이온 포획	긴 동조화 시간 높은 게이트 충실도 동일한 큐비트	느린 게이트 속도 복잡한 레이저 제어 확장성 제한	양자 시뮬레이션 양자 암호 양자 오류 정정
광자	상온 작동 탈동조화 최소화 양자통신에 최적	2-큐비트 게이트 구현 어 려움 측정 불확실도 광손실	양자 통신 양자 키분배
위상	노이즈 저항성 결함 허용 양자 상태 보호	초기 연구 단계 고난이도의 큐비트 구현 및 제어	결함 허용 양자 컴 퓨팅 양자 암호
중성원자	높은 확장성 상온 작동 긴 동조화 시간	느린 게이트 속도 복잡한 레이저 제어 및 포 획 시스템	양자 시뮬레이션 확장된 양자 네트 워크
스핀	실리콘 기술 호환성 긴 동조화 시간	정교한 자기장 제어 확장성 제한	양자 시뮬레이션 양자 암호

※ 출처 : Qurban A.Memon 외(2024) 재구성

〈표 2-3-2〉 큐비트 종류별 성능 지표

큐비트 종류(modality)/ 기업명		초전도/ Google IBM Rigetti	중성원자/ QuEra Pasqal	이온 빔/ IonQ Quantinuum	광자/ Psi-Quantum	위상 큐비트 MS
Qubit counts (물리)		105 156 9	256 1000	36(#AQ) 56	-	8
T1 Life time (예: $ 1\rangle \rightarrow 0\rangle$ 자발적 변환 시간)		98 us 149.69 us 27 us	4 s 20 s	~1 s	-	1 s
T2 Life time (예: $ +\rangle \rightarrow -\rangle$ 자발적 변환 시간)		- 93.89 us 27 us	4 ms 3.4 ms	~1 s	-	20 us
Single-qubit gates' Fidelity		99.964% - 99.9%	99% 99.85%	99.98% 99.997%	99.98%	-
Two-qubits gates' Fidelity		99.86% 99.995% 99.4%	99% 99%	99.6% 99.85%	99.72%	-
Connectivity		3.47 - 12	(almost) All-to-All	All-to-All	-	-
S p e e d (s)	Gate Operation time	- - 72 ns	25 us -	300 us	-	-
	Clock speed (Malinowski, 2022)	1.4 MHz	170 Hz	6 kHz	10 Hz	-
	Repetition rate	63 kHz -	3Hz 3Hz	-	-	-

※ 각 社 홈페이지 및 관련 링크를 참조(2025.3.1. 방문)하였으며, 가장 최신 모델에 대한 스펙 혹은 모달리티별 대표값을 참조

65) Gate operation time은 각 게이트의 평균 작동 시간이고, Clock speed는 Gate operation time에 결과값을 읽고, 초기화하는데 걸리는 시간(고전 컴퓨팅 시간)을 고려한 속도이며, Repetition rate은 오류정정, 병렬처리 등을 모두 고려한 컴퓨터 작동 속도를 의미

2. 기술 현황

가. 유용한 양자컴퓨터에 대한 기술 장벽(Jens Eisert, John Preskill, 2025)

양자 정보과학의 저명한 이론가인 Jens Eisert과 John Preskill 두 사람은 NISQ(Noisy intermediate-scale quantum)에서 FASQ(Fault-tolerant application-scale quantum)까지 아직 남은 장벽을 네 가지로 정리하고 자체적으로 간극 수준(Gap Score)를 도식화하였다(Jens Eisert, John Preskill, 2025). 간극을 인식하고, 건널 수 있는 방법을 알아야 우리가 도전해야 할 과제와 미래 기술발전을 위한 로드맵을 명확히 할 수 있다는 것이 연구의 배경이다. 아직 우리가 성취한 기술 수준과 양자 컴퓨터의 유용한 수준 간의 차이가 분명하다는 인식을 보여주고 있으며, 기존의 컴퓨터 발달이 그랬듯이, 근시일 내에는 양자 컴퓨터가 과학적 연구에 기여를 하고, 이것이 후일 유용한 양자컴퓨터로서 경제적·사회적 기여를 하는데 기반이 될 것이라고 강조한다. 네 가지 간극은 첫째, 오류완화에서 오류검출 및 오류정정 기술까지, 둘째, 초기 오류수정에서 확장가능한 장애 허용 컴퓨터까지이다. 셋째, 초기 휴리스틱에서 성숙하고 검증가능한 알고리즘까지, 넷째, 탐색적 시뮬레이터에서 양자 시뮬레이션의 신뢰할 수 있는 이점까지이며, 이 간극을 줄이기 위한 기술개발이 필요하다는 것을 강조한다.

오류완화는 NISQ 컴퓨터의 quantum volume⁶⁶⁾을 높여주어 활용성을 제고하는 효과가 있지만, 회로의 깊이가 긴 문제에 대해서는 확률적으로 정확한 평균값을 얻기 위해 반복측정해야 하는 횟수가 기하급수적으로 늘어나 효율성이 떨어지게 되고, 따라서 고전 컴퓨터에 비해 이득이 사라진다.

66) 연산에 활용하는 큐비트 수와 회로의 depth와 관련. 연산에 활용되는 큐비트 수(n) 만큼 depth가 가능하면, quantum volume을 2^n 으로 표기 (IBM 홈페이지 참조)

반면 오류정정은 정확도를 높이기 위해 보조 큐비트들이 많이 필요하지만, 오류완화의 반복측정 수보다는 고정비용(overhead cost)이 훨씬 적다(다항 로그적 증가). 다수의 오류정정이 된 큐비트 상태를 구현한 이후에도, 복잡한 연산을 실행하는 과정에서 게이트 자체에 오류가 있을 수 있기 때문에, 회로 실행 중 측정 및 보정(Mid-circuit measurement)이 필요하다. 하나의 물리 게이트 실행 및 mid-circuit measurement를 하나의 타임 스텝으로 하여 1000개의 논리 큐비트로 10^8 번의 타임 스텝의 연산($N=10^{11}$)을 허용가능한 오류 수준에서 완료하려면, 논리 오류율이 10^{-11} (P_{Logical})이하⁶⁷⁾여야 하는데, <식 3-1>에서 현재 최상위 수준의 물리 큐비트 오류율 10^{-3} 과 한계 오류율 10^{-2} 을 가정할 때, 하나의 논리 큐비트에 대해 d(depth)가 19 정도 필요하고, 이는 물리 큐비트 개수로 제공 수인 361개 정도이다. 오류 정정을 위한 보조 큐비트들과 측정 큐비트들이 각각 이 정도 수준으로 필요하므로, 논리 큐비트 하나 당 물리 큐비트 1000개 수준, 논리 큐비트 1000개 당 백 만개 수준이 필요하다.

$$P_{\text{logical}} \approx (0.1) \left(\frac{p_{\text{phys}}}{p_{\text{thresh}}} \right)^{(d+1)/2}. \quad \langle \text{식 3-1} \rangle$$

구글의 윌로우는 약 100여개 물리 큐비트로 거라-7 표면 코드 논리 큐비트 1개를 만들어, 유의미한 오류정정 가능성을 확인하기 위해, 반복 측정을 했다고 하는데, 한 스텝을 측정하는데 대략 1 마이크로 초가 걸리기 때문에 백 만번의 측정의 경우 전체 측정을 완료하는데 약 1초가 걸릴 것이다. 다만, 오류완화 기법보다는 적은 시간이기에 물리 큐비트 수의 부담에도 불구하고, 오류정정으로의 전환은 불가피하다.

세번째 간극이 가장 큰 데, 근시일 내에 양자 컴퓨터가 고전 컴퓨터보

67) 오류가 한 번이라도 발생할 확률 $P_{\text{fail}} = 1 - e^{-Np} = 1 - e^{-1} \sim 0.63, 63\%$

다 실질적으로 유용한 이점을 줄 수 있는가에 관해서 여러 알고리즘에 대해 설명한다. 변분 양자 알고리즘(VQA)은 고전 컴퓨터에서 풀 수 있는 것보다 더 어려운 문제를 양자 컴퓨터로 풀고자 하는 것이다. 그런데, 큐비트 수나 회로 깊이가 커지면 VQA가 답을 찾아가기 위해 여러 파라미터를 조금씩 조절해서 기울기가 최소인 조합을 찾아야 하는데, 어느 것을 조절해도 변화가 없게 되는 현상이 관찰된다는 것이다. 양자 머신러닝(QML)은 양자 특유의 거대 힐베르트 공간을 활용하여 공간 확장이 가능하다고 기대되지만, 고전 데이터를 양자 상태로 인코딩해야 하는데, 효율적인 인코딩 방법이 아직 개발되지 않고 있어, 데이터가 커질수록 회로 깊이가 지수적으로 커질 수 있어, 준비에 걸리는 시간과 자원이 전체 양자 이점을 상당 부분 상쇄할 수 있다는 것이다. 또한 선형대수 기반 QML 알고리즘에서 큰 행렬을 다루는 경우, 고전 알고리즘은 행·열을 다 처리해야 해서 시간이 오래 걸리지만, 양자 회로와 알고리즘은 적절한 데이터 입력 모델을 가정하면 지수적 속도 향상을 주장해 왔으나, 같은 입력 모델을 허용하면, 고전 알고리즘으로도 소수의 행·열만 이용해 근사로 처리할 수 있다는 연구 결과가 있어, 이득이 상쇄될 가능성이 제기된다.

마지막으로 양자 시뮬레이션은 가장 유망한 양자 이점 후보이고, 과학적 발견 도구로서 잠재력이 크지만, 경제적 가치 실현까지는 아직 갈 길이 남았다고 보았다.

나. 에너지 문제 대응

양자컴퓨터에 대한 관심이 급격히 높아진 배경에는, 기존 공개키 암호 체계가 양자 알고리즘에 의해 무력화될 수 있다는 우려로 금융·경제·국가 안보 전반에 잠재적 위협이 제기된 점이 있다. 동시에 생성형 AI 확산으로 초고성능 컴퓨팅 및 데이터센터 전력 수요가 급증하면서, 전 세계 전력망과 기후변화에 미치는 영향이 새로운 정책 과제로 부각되고 있다. 슈퍼컴퓨터와 데이터센터 분야에서는 저비용·저전력·고효율 아키텍처, 재생에너지·마이크로그리드, 소형 모듈형 원자로(SMR) 등 다양한 저탄소 전력 공급 방안을 모색하고 있으며, 양자컴퓨터가 특정 문제 영역에서 계산 속도뿐 아니라 에너지 효율 측면에서도 ‘양자 이득(quantum advantage)’을 제공할 수 있을 것이라는 기대⁶⁸⁾도 커지고 있다.

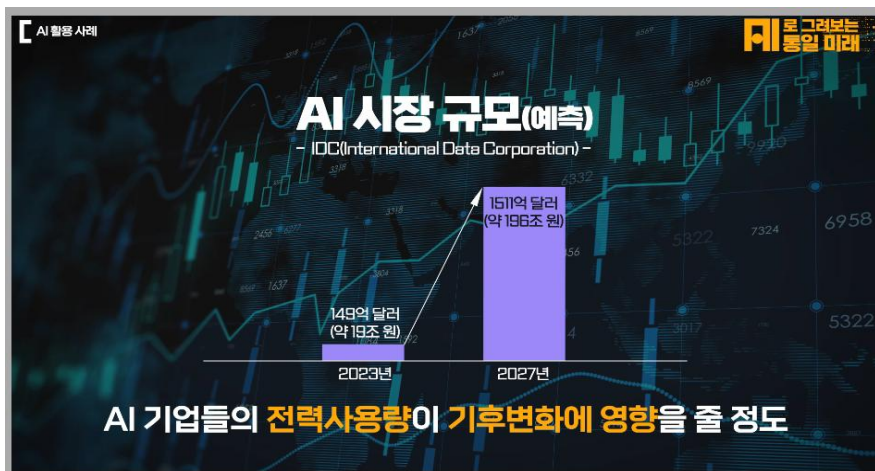
OpenAI CEO인 샘 올트먼은 현재 ChatGPT 질의 1건당 평균 에너지는 효율적인 전구 하나를 몇 분 켜놓는 정도⁶⁹⁾지만, 어느 순간 지구에서 사용하는 에너지의 일정 부분이 AI 연산에 활용될 것이라는 언급⁷⁰⁾을 하기도 하였다. 이 샘 올트먼의 언급을 소개한 기사에서 다른 연구 결과도 제시하였는데, 캘리포니아 대학교 리버사이드 캠퍼스와 워싱턴 포스트가 실시한 최근 연구에 의하면, ChatGPT는 하루에 약 4천만 kW의 에너지를 사용하고 있다고 한다. 이는 엠파이어 스테이트 빌딩에 약 18개월 동안 전력을 공급하거나, 800만 대의 스마트폰을 충전할 수 있는 양이며, 여기에 다른 LLM이나 AI 시스템은 포함되지 않았다는 점을 강조하고 있다.

68) Physics World(2020), <https://physicsworld.com/a/quantum-computers-vastly-outperform-supercomputers-when-it-comes-to-energy-efficiency/>

69) NDTVWorld(2025), “OpenAI’s Sam Altman reveals how much energy a Chat GPT Query needs”, 2025.6.12., <https://www.ndtv.com/world-news/openais-sam-altman-reveals-how-much-energy-a-chatgpt-query-needs-8649000>

70) Fururism(2025), “Sam Altman says “Significant Fraction” of Earth’s Total Electricity should go to running AI”, 2025. 6.16.
<https://futurism.com/openai-altman-electricity-ai>

구글의 오류정정 효과를 보여 준 Willow칩이 나왔을 때, RCS(Random Sampling Circuits) 회로를 구성해서 특정 이론적 분포에 대한 샘플 추출이 고전컴퓨터(1025년 걸린다고 예측)에 비해 월등히 빠름을 보여주었다. 다만, 이 샘플을 어디에 쓸지 아직 확신할 수 없고, 또 다른 알고리즘에도 적용하려면 논리큐비트를 구현해야 하는데, 아직 105개의 물리큐비트가 1개의 논리큐비트를 구현하는 수준이라는 점에서 양자 이득은 앞으로 갈 길이 많이 남은 것으로 보인다. 다만, 현재 기후 변화로 인한 에너지 사용량 증가와 생성AI로 인해 앞으로 급격하게 증가될 에너지 사용량을 고려했을 때, 에너지 효율을 극대화하는 혁신적인 기술이 반드시 필요하다는 것에는 이견이 없을 것이다. 현재 양자컴퓨터가 슈퍼컴퓨터를 완전히 대체하지 못한다고 하더라도, 병행해서 사용함으로써 연산 시간을 획기적으로 줄일 수 있도록 기술개발이 계속되어야 하겠다. 또한 주요국이 장기적 정책 목표로 삼는 국가 안보를 위한 양자 인터넷 시스템의 중요성도 인식해야 할 것이다. 이를 위해 양자컴퓨터 분야에서는 확장성과 오류정정, 양자통신에서는 인터넥터와 양자메모리 및 중계기 개발이 중요한 것이다.



[그림 2-3-1] AI 시장 규모와 기후변화

※ 출처 : 국립평화통일민주교육원 교육자료

제4절 양자분야 유망기술 도출

1. 학술대회 발표 내용

가. 유망기술 선정 대상 및 기준

1) 선정 대상

최신의 기술 개발 동향을 조사하고, 그 중 우리나라가 집중해야 할 유망 기술을 도출하고자 학술대회 초록을 데이터화하였다. 대상 학술대회는 양자 분야 기초·원천 연구를 발표하는 글로벌 주요 학술대회인 Americal Physics Society(APS), APS Devision of Atomic Molecular and Optical Physics(Damop), APS OPTICA Quantum 2.0 , IEEE Quantum Week(QCE)와 국내 학회인 KPS(Korea Physics Society)를 대상으로 삼았다. 그리고 기업의 발표를 충분히 포함하기 위해 글로벌 주요 전시회인 World of Quantum, QuantumTech.USA, QuantumTech.Europe, Quantum to Business(Q2B) Tokyo, Quantum Korea 내 발표세션을 대상에 추가하였다. 2025년에 대해 데이터화한 초록의 총합이 5,006개이며, 이중 대학연구기관이 발표한 초록이 4,180개, 기업이 참여하여 발표한 초록이 826개가 된다.

2) 선정 기준

초록 내용에 대한 숙지 후, 각각을 어떤 기술 혹은 제품을 만들기 위한 연구인지 End product 정보를 추가로 매칭하였다. 내용 숙지를 위해 생성AI를 활용⁷¹⁾하였으며, End product 혹은 관련 기술은 KISTEP 연구진이 키워드 등에서 도출하였다. 마지막으로 이 End-product 정보에 대해 어떤 것이 유망한가 대한 기준을 정립하고, 해당여부를 데이터화하였다. 유망기술에 대한 기준은 생성AI에서 많이 도출된 키워드, 관련

71) perplexity max 구독을 통해 초록에 대한 key-findings, key-words에 대한 질문 결과를 데이터화 함.

양자 플랫폼에 정확도와 신뢰성을 제고하는 기술, 활용성을 제고하는 기술, 그리고 경제·사회적으로 영향력이 큰 기술 등을 들 수 있으나, 전문가 검토를 거치지 않은 한계가 있어, 본 연구에서는 내부 연구진이 선정한 기술들을 후보로서 제시한다.

나. 유망기술 후보⁷²⁾

1) 양자컴퓨팅

가) CryoCMOS

유용한 양자컴퓨터 수준에 도달하려면, 현재보다 물리큐비트 수가 수십만~수백만 개까지 늘어나야 한다는 것을 주요 기업의 로드맵 상에서 확인할 수 있다. Google quantum ai⁷³⁾는 가장 마지막 마일스톤(마일스톤 6)으로 백만 개의 물리 큐비트에 도달할 것을 제시하였고, IonQ⁷⁴⁾ 역시 2030년에 2백만 개의 물리 큐비트, 80,000개의 논리큐비트를 달성하겠다고 제시하였다. 이들 확장 시스템에서 중요한 것 중 하나는 칩에 신호를 주는 배선 문제 해결이다. 각각의 큐비트에 입력신호를 주고, 연산을 수행하고, 그 결과를 읽어내는 각각이 전기적 신호에 의해 제어되기 때문이다. 특히, 초전도 기반의 양자컴퓨터는 극저온 냉동기 내에 수많은 케이블이 배치되었을 때, 상당한 열을 발생하여 노이즈의 원인이 되기 때문에, 전기적 신호를 최대한 효율적으로 줄 수 있는 시스템이 필요하다. QPU에 인접하게 장착하여 수많은 배선을 효율적으로 통합시키는 CMOS 칩이 중요한 이유다.

72) KISTEP 내부 연구진에 의해 분류 작업이 이뤄졌고, 연구기간 내에 전체 데이터에 대한 분류 및 전문가의 검증 과정은 이뤄지지 않았음.

73) <https://quantumai.google/roadmap>

74) <https://ionq.com/blog/ionqs-accelerated-roadmap-turning-quantum-ambition-into-reality>

나) 인터페이스

양자점에서의 스핀 정보를 읽어 광자로 변환시킬 수 있으면, 광섬유를 통해 여러 QPU 시스템이 연결될 수 있다. 위에서 설명한 확장형 시스템 역시 배선 등의 문제로 일정 용량의 QPU 여러 개를 연결하여 하나의 컴퓨팅 자원으로 쓰는 모듈형 컴퓨팅 방식을 선호하고 있다. 또한 광자를 통신 주파수 대역으로 변화시킬 수 있으면, 원거리 양자 정보 전송 및 양자 인터넷 구현이 가능할 것이다. 이러한 비전은 양자컴퓨터의 유용성을 결정하는 핵심적인 요소이기도 하기 때문에 필수적으로 연구가 되어야 하는 분야이다.

다) QEC(Quantum Error Correction) 모듈형 시스템

양자오류정정은 여러 가지 방식이 있는데, 주로 쓰이는 방식이 회로 상의 큐비트와 게이트로 연결된 보조 큐비트의 신드롬 정보를 읽고, 고전 컴퓨터에서 오류를 확인하고 피드백을 주는 방식이다. 구글의 Willow칩은 Distance 7⁷⁵⁾에서 논리 큐비트 오류가 depth=3, 5일 때보다 낮아지는 결과를 보여주어, 향후 오류율이 낮은 양자 컴퓨터를 기대하게 하였다. 그러나, 논리 큐비트를 구현하기 위해 많은 물리 큐비트가 필요하고, 각각에 대한 신드롬 정보를 읽고 해석하여 피드백을 주는 고전 컴퓨터의 작동이 실시간으로 이뤄져야 연산 효율에 의미가 있기 때문에, QPU 칩 근처에서 수행하는 모듈형 방식이 유리하다. Riverlane사에서 이러한 효율적인 QEC 시스템을 개발 중이라고 발표하였다.

라) 마이크로파-광자 트랜스듀서

초전도 큐비트의 정보를 읽는 마이크로파 공진기의 신호를 얇은 광섬유로 전달할 수 있게 광통신용 신호로 바꿔줌으로써, 냉동기 내부의 열 차단 및 배선을 간소화시키고, 장거리 전송이 가능하게 해 준다.

75) 오류정정에 쓰이는 물리큐비트 수와 관련. Distance 7이면 대략 7x7개의 보조(Ancilla) 큐비트가 필요함 Google(2024).

2. 기업데이터 내 R&D활동 내용

가. 데이터 수집

Crunchbase에서 각 양자 기업의 세부 정보를 조사함으로써, 다운로드가 가능한 기업 정보 외 기업의 최근 제품 개발 활동, R&D 활동, 파트너십 등을 추가로 파악⁷⁶⁾할 수 있다. 이 내용을 데이터화함으로써 기업 전체의 기술개발 동향을 파악하고자 하였으며, 유망 기술 도출에도 적용하였다.

나. 유망기술 후보

〈표 2-4-1〉 기업데이터를 활용한 유망기술 후보

기술 혹은 제품	설명
양자내성 암호 활용 기업 보안 플랫폼	양자내성 암호(포스트-양자 암호)를 기존 원격접속·미팅·헬프데스크·이메일·디지털 자산(DeFi) 보안 제품에 적용
켓 큐비트 기반 플랫폼 및 시뮬레이션 툴	비트 플립 오류에 강한 켓 큐비트 기반 양자 하드웨어 플랫폼 및 이를 검증할 수 있는 라이브러리
소프트웨어 + 하드웨어 통합 네트워크 인프라	여러 하드웨어 벤더의 양자·광학 장비를 하나의 네트워크에 통합해 서로 통신·연동
온칩(on-chip) 초전도 소자 패키지	초전도 증폭기·감쇠기·아이솔레이터·서큘레이터 등 아날로그 초전도 소자 설계·집적 제조. 집적형 초전도 양자 하드웨어 플랫폼 지향
레이저 시스템	원자/이온 트랩에 필요한 매우 좁은 라인폭과 고안정 주파수의 840nm 레이저 제공. 플러그앤플레이형 정밀 레이저 하드웨어
Supermolasses를 활용한 도플러 냉각 플랫폼	자기장을 없이 레이저만으로 원자 냉각. 휴대용 소형 중성원자 센서, 분산 센서 네트워크에 적합

76) Crunchbase Business Plan 이상 가능

기술 혹은 제품	설명
Travelling wave parametric amplifier	양자잡음 한계 도달. 초천도 칩 읽기 장치
미들웨어/개발·최적화용 소프트웨어	코드 최적화 + 오류 관리. 고수준 알고리즘을 입력으로 받아 게이트 수, 회로 깊이, 2큐비트 게이트 사용량 등을 자동으로 줄이는 컴파일·최적화 기술
오류정정 스택	실시간 오류정정을 위한 소프트웨어·하드웨어 스택
마이크로파 큐비트 컨트롤러	초천도 양자회로로 만든 송수신기·엮힘 발생기와 양자 신호처리 도구를 통합한 양자 마이크로파 플랫폼. 센싱, 레이더에 응용 가능
다이아몬드 양자 메모리 + 광 집적 인터커넥트	서로 다른/여러 개의 소규모 양자 칩을 모듈식으로 연결해 대규모 양자 시스템 구성

※ 생성AI(Perplexity) 활용 요약

제3장 투자 효율성 제고 방안 연구

제1절 국내외 양자 생태계 구축 현황

1. 우리나라 양자 기술 연구 생태계

가. 양자전용R&D 과제 참여 기관

1) 주관기관

양자전용 R&D사업 내 과제의 주관기관을 통해 국내에 양자 연구 기관 혹은 기업 분포를 알 수 있다. <표 3-3-1>은 지역별 연구기관 별 연구책임자 수를 나타낸 표이다. 서울과 대전에 대학/연구기관과 연구책임자가 집중되어 있고, 기업은 서울에 총 10개, 영남권에 2개 호남권에 1개 기업이 양자R&D를 수행 중이거나 수행했음을 알 수 있다.

주요 대학/연구기관의 연구주제를 살펴보면⁷⁷⁾, 한국표준과학연구원(KRISS)는 스핀과 관련한 물성 연구를 출연금 사업으로 지속적으로 수행해 왔으며, 양자전용 R&D를 통해 초전도와 중성원자 방식의 양자컴퓨터 개발에 지원을 많이 받았다. 또한 양자센싱 분야 중 전기장자기장 센싱, 관성센싱을 주도적으로 연구하고 있으며, 양자네트워크(메모리·중계기) 기술개발도 수행 중이다. 한국과학기술연구원(KIST)는 양자컴퓨팅 플랫폼 중 광자, 중성원자, 고체점결합 방식을 연구하고 있다. 중성원자 시뮬레이터를 활용하여 수소 저장용 신소재를 개발하기 위해 알고리즘 연구도 병행 중이다. 또한 출연금 사업을 통해 협력 연구기관들이 활용할 수 있는 개방형 양자팍을 구축하고 있으며, 양자광원생성(반도체 양자점)에 관한 연구도 수행하고 있다. 이 두 기관은 서울과 대전 지역의 퀀텀 플랫폼을 총괄하는

77) 이하 2019~2025년 간 60억 원 이상 지원받은 기관 및 기관별 30억 원 이상 지원 받은 분야를 기술

KJQI(Korea Joint Quantum Institute) 기능을 올 해부터 시작하였다. 성균관대학교는 양자물적기반 조성 사업을 수행하며, 초전도 양자칩 공정을 제공하고, 연구자에게 해외 클라우드(IBM, Pasqal, D-wave 등) 활용을 지원하고 있다. 양자정보연구지원센터를 통해서 양자컴퓨터 활용을 위한 교육과 세미나, 퀀텀 코리아와 같은 컨퍼런스 개최 등을 지원하고 있다. 양자컴퓨터 플랫폼으로는 이온 포획 방식의 시스템 개발을 수행 중이다. 한국전자통신연구원(ETRI)은 양자암호통신, 네트워크 등 통신 분야와 광기반 센싱 분야를 연구하고 있다. 한국과학기술원(KAIST)은 양자컴퓨팅 플랫폼 중 광자 방식과 광기반센싱 및 원자시계 등 센서분야를 연구하고 있고, 양자 암호통신, 네트워크 등 통신분야 연구도 수행 중이다. 공공팹 중 하나를 주관하고 있으며, 인재양성을 위한 양자대학원도 이곳에서 운영되고 있다. 서울대학교는 양자컴퓨터 방식 중 반도체스핀큐비트 방식과 이온포획 방식을 개발하고 있고, 양자네트워크 분야 연구도 수행 중이다. 고려대학교는 양자컴퓨터 방식 중 분자를 활용하는 플랫폼을 개발 중이며, 전기장자기장 센싱도 개발하고 있다. 이 대학교는 가장 먼저 양자대학원에 선정(2022년도 시작)된 곳이기도 하다. 포항공과대학교(POSTECH)은 광자 기반의 양자컴퓨터를 개발하고 있는 곳이며, 양자네트워크 분야 연구도 수행하고 있다. 이 곳 역시, 양자대학원을 운영 중이다. 울산과학기술원(UNIST)은 공공팹 중 하나를 구축 중이다. 연세대학교는 IBM 양자컴퓨터를 도입하고, 활발하게 양자 알고리즘 분야를 연구하고 있는 곳으로 양자SW 분야를 담당하고 있고, 양자네트워크 분야 연구도 수행 중이다. 한국과학기술정보연구원(KISTI)은 정부가 도입하는 IonQ 양자컴퓨터를 구축하고 소프트웨어를 개발하며, 클라우드 서비스 제공을 담당하고 있다. 마지막으로 광주과학기술원(GIST)도 양자네트워크 분야를 중점적으로 연구하고 있는 곳 중 하나이다.

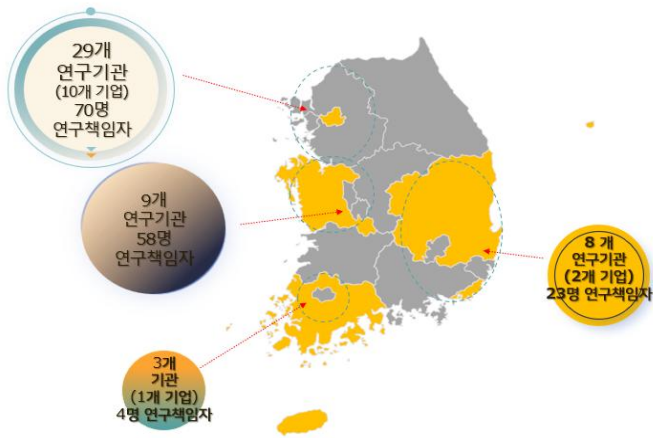
〈표 3-1-1〉 지역별 연구기관 및 기업 지원 및 연구책임자 수 현황

(단위 : 억 원 인원 수)

주관기관 지역	연구책임자 총합	기투자 (‘19~’25)	’25년 연구책임자	’25년투자
전체 합계	156	5,933	116	1957
수도권 합계	70	2,727	55	770
연구기관 합계(총19개 기관)	607⁸⁾	2,531	45	669
한국과학기술연구원	11	902	9	292
성균관대학교	5	839	3	135
서울대학교	8	219	3	57
고려대학교	9	214	6	71
연세대학교	8	109	8	41
경희대학교	5	58	5	22
한양대학교	3	48	2	7
이화여자대학교	1	39	1	10
서강대학교	2	19	1	9
한국공학대학교	1	19	1	4
한국양자정보학회	1	15	1	2
국민대학교	1	13	1	2
서울시립대학교	1	12	-	-
육군사관학교	1	9	1	9
고등과학원	2	7	1	3
송실대학교	1	5	1	5
아주대학교	1	1	-	-
인하대학교	1	1	1	1
한국연구재단	1	1	-	-
기업 합계 (총10개 기관)	10	196	10	102
(주)조인솔루션	1	45	1	12
에스케이텔레콤(주)	1	35	1	19
주식회사 지큐티코리아	1	28	1	14
포스코홀딩스	1	28	1	10
아이디퀀틱(유)	1	20	1	14
주식회사 인세리브로	1	18	1	10
엘지씨엔에스	1	8	1	8
바오밥에이바이오	1	1	1	1
위드웨이브	1	7	1	7
에스디티주식회사	1	7	1	7
충청권 합계	58	2,375	40	721

주관기관 지역	연구책임자 총합	기투자 (‘19~’25)	’25년 연구책임자	’25년투자
연구기관 합계(총9개 기관)	58	2,375	40	721
한국표준과학연구원	20	1,219	16	351
한국전자통신연구원	14	524	11	130
한국과학기술원	13	467	6	125
한국과학기술정보연구원	5	102	3	77
한국기계연구원	1	25	1	13
국가보안기술연구소	1	16	1	16
한국원자력연구원	1	7	1	7
한밭대학교	1	8	1	1
충남대학교	2	6	-	-
영남권합계	23	442	18	197
연구기관 합계(총6개 기관)	21	413	16	186
포항공과대학교	8	198	7	88
울산과학기술원	5	148	3	76
부산대학교	4	45	4	21
대구경북과학기술원	2	11	1	0.2
한국지능정보사회진흥원	1	10	-	-
경북대학교	1	1	1	1
기업 합계 (총2개 기관)	1	29	1	11
(주) 팜캐드	1	28	1	10
한국퀀텀컴퓨팅	1	1	1	1
호남권합계	4	113	3	29
연구기관 합계(총2개 기관)	3	79	3	29
광주과학기술원	2	67	2	17
한국광기술원	1	13	1	13
기업 합계 (총1개 기관)	1	34	-	-
(주)우리로	1	34	-	-
해외합계	2	60	2	23
연구기관 합계(총2개 기관)	2	60	2	23
한미양자기술협력센터	1	34	1	11
한유럽양자기술협력센터	1	26	1	11

78) 중복 제거 후 연구책임자 수. 대학/연구기관 간 이동에 의한 것으로 학교별 인원과 차이가 있을 수 있음



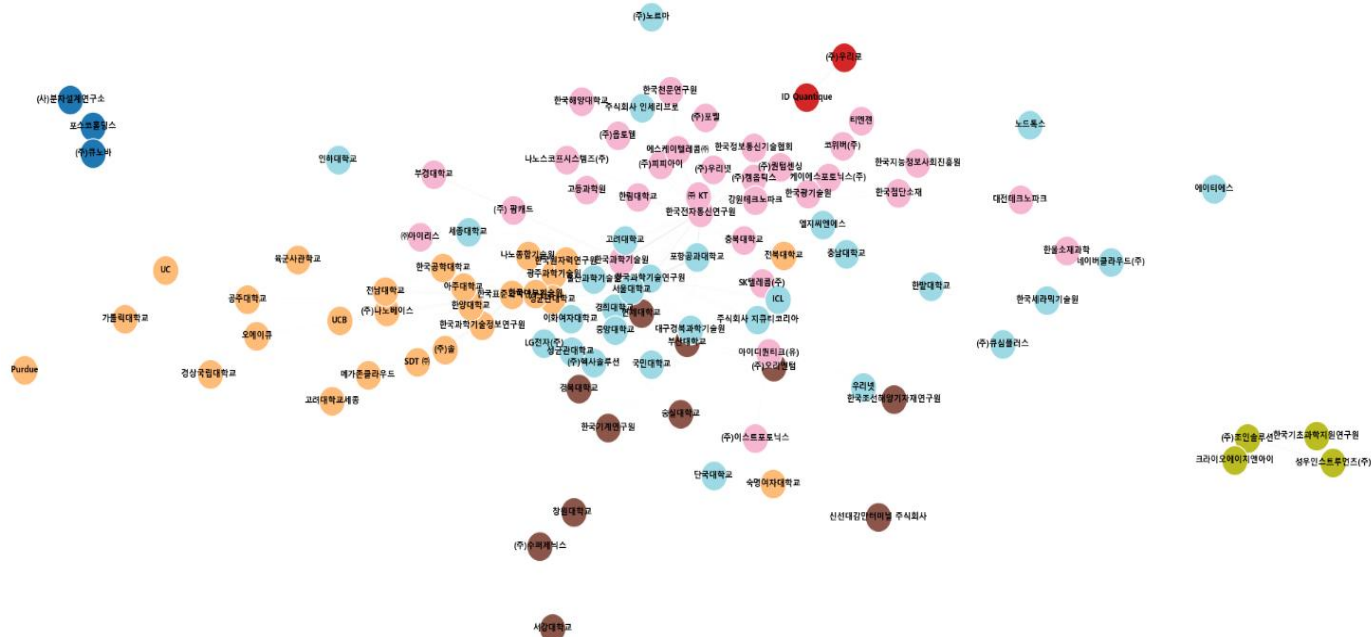
[그림 3-1-1] 2025년까지 수행한 양자전용R&D 과제 연구기관
및 연구책임자 지역 분포

2) 협력기관(공동·위탁과제 수행기관)

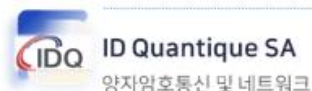
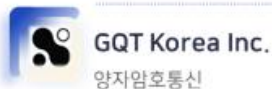
주관 과제가 아닌 공동·위탁 과제는 주관기관이 타 기관에게 공동연구 혹은 위탁연구로 연구비를 지급하는 형태의 과제이다. 이 데이터를 통해 국내 기관 간의 협력 연구 현황을 파악할 수 있다. 2026년 1월 현재 NTIS에서 2019~2025년까지 양자전용 R&D 사업에 대한 공동·위탁과제를 검색할 수 있다.

[그림3-1-2]는 이러한 협력 관계를 네트워크 그래프로 나타낸 것이다. 협력 관계를 통해 연구하는 주제 중 기업이 참여하는 것을 살펴보면, 양자 광원생성 및 제어·측정 부품과 관련 4개 기업이 있고, 저온고진공장비 분야 1곳, 양자펌프구축 1곳, 광기반 센싱 4곳, 전기장자기장센싱 관련 5곳, 관성 센싱 1곳, 양자암호통신 및 양자난수생성 관련 6곳, 양자네트워크 관련 4 곳, 양자SW(애플리케이션) 관련 5곳 그리고 양자컴퓨팅활용서비스 관련 1곳⁷⁹⁾이 있다. 이와 같이 공동·위탁과제로 기업이 참여하고 있는 분야를 살펴보면, 양자컴퓨터 HW 분야는 산학연 협력이 아직 이뤄지지 않고 있음을 알 수 있다.

79) 주관기관으로도 참여하는 SK Telecom, SDT, ID Quantique 사는 제외



[그림 3-1-2] 양자전용R&D 사업 협력(공동-위탁) 현황



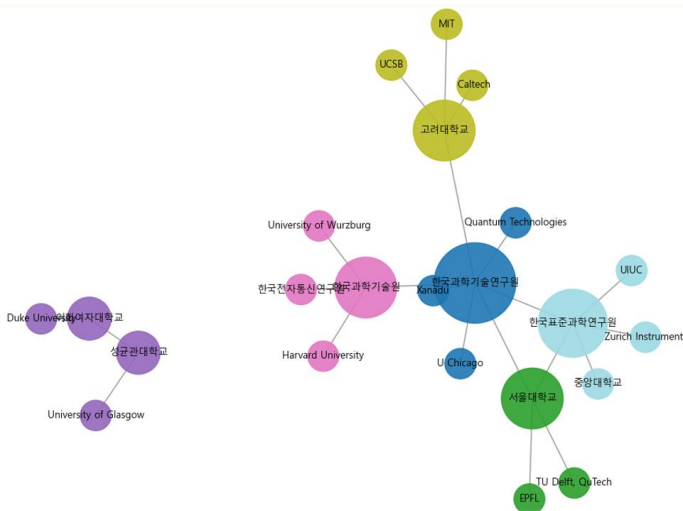
[그림 3-1-3] 양자전용R&D 과제 주관기관 중 기업 목록(13개사)

 Cryo H&I 양자광원생성제어측정부품	 KS Photonics 광기반 센싱	 IRIS 광기반 센싱	 KT Corp. 양자암호통신 및 네트워크
 Seongwoo Instruments Co., Ltd. 양자광원생성제어측정부품	 Nanoscope Systems, Inc. 광기반 센싱	 HexaSolution Co., Ltd. 양자SW	 PHOTONICS PLANAR INTEGRATION 양자네트워크
 Optowell Co., Ltd. 양자상태생성제어측정부품	 Quantum Sensing Co. 광기반 센싱	 Qunova computing, Inc. 양자SW	 WooriNet 양자네트워크
 Phovel co., LTD 양자상태생성제어측정부품	 SOL Inc. 전기장자기장 센싱	 NORMA Inc. 양자SW	 CHEMOPTICS 양자네트워크
 SUPER GENICES Co.,Ltd. 저온고진공장비	 NANOBASE, Inc. 전기장자기장 센싱	 BPT 양자SW	 East Photonics 양자암호통신
 NAVER Cloud Corp. 양자앱구축	 LG Electronics Inc. 전기장자기장 센싱	 Orientom 양자SW	 Megazone Cloud 양자컴퓨팅활용서비스
 nodeTalks 전기장자기장 센싱	 ATS CO., LTD. 전기장자기장 센싱	 OAQ Co., Ltd. 관성 센싱	 COWEAVER QKD
 TnGEN 양자난수생성기	 Korea Advanced materials QKD, 중계기	 Hanwoolms 양자난수발생기	 QSIMPLUS QKD

[그림 3-1-4] 양자 전용R&D 과제 공동·위탁기관 중 기업 목록(32개 사) (※ 주관 과제도 수행하는 기관은 제외)

3) 국제협력과제

양자기술국제협력강화 사업(과학기술정보통신부)은 양자기술 선도국과의 전략적 국제협력을 통해 핵심 기술 및 역량을 빠르게 확보하여 우리나라 기술 경쟁력을 획기적으로 제고하려는 목적으로 2023년부터 추진하는 사업⁸⁰⁾이다. 국내 기관과 국제 기관을 매칭한 국제공동연구실을 선정하여 협력 연구 및 인력양성을 지원한다. NTIS에서 확인할 수 있는 과제는 K-퀀텀 국제협력본부, 한-미 양자기술협력센터, 한-유럽 양자과학기술 협력센터와 같은 생태계 조성 지원 3개 과제와 2025년 기준, 협력 연구 15개 과제이다. [그림 3-1-5]는 이 중 상대 국가 협력 기관이 파악 가능⁸¹⁾한 10개 과제의 협력 현황을 보여준다. 이 국제협력 네트워크를 통해 초전도·이온포획·광자·중성원자·반도체스핀큐비트 기반 양자컴퓨터 기술, 양자 오류정정 알고리즘, 양자 자기장·전기장 센싱, 양자 중계기·메모리, 양자광원생성·제어·측정부품 관련 연구를 수행 중이다.



[그림 3-1-5] 양자 전용R&D 국제협력 연구 현황 사례

80) 선행 사업은 2022년도 한 해 추진한 국가간협력기반조성사업 내 양자기술협력 내역임. 한미양자기술협력센터와 함께 7개 과제가 이 때 시작

81) KISTEP 내부 자료

2. 해외 학술대회 데이터로 본 협력연구 현황

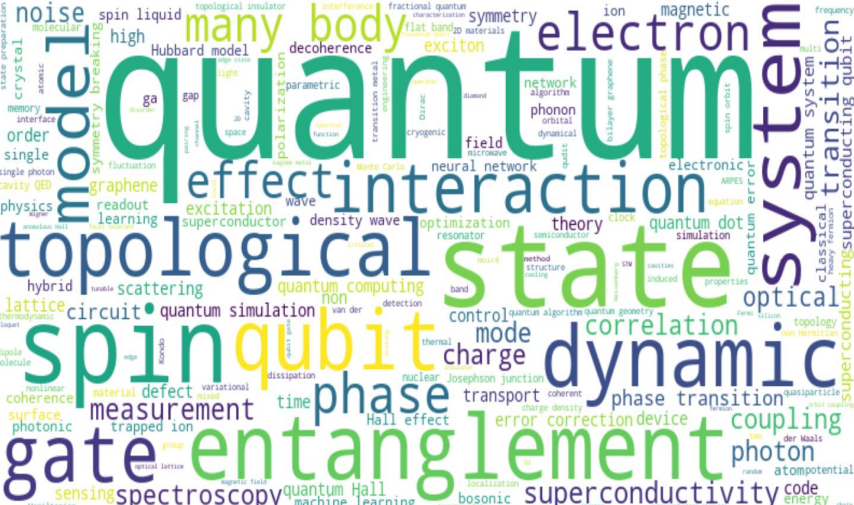
가. 대학/연구기관 협력 연구 현황

본 연구에서 수집한 학회 데이터에서 대학/연구기관 간의 협력 연구는 전체 대학/연구기관 발표 수 대비 76.9%이다. 이러한 협력 연구내에서도 발표자의 소속기관과 공동 발표자의 소속기관의 국가를 조사하여, 자국내 협력 연구와 국가 간 협력 연구를 구분하였다. 자국 내 협력 연구는 전체 대학/연구기관 협력 연구 대비 71.5%이다. 협력 연구가 차지하는 비중이 크지만, 자국 내 협력이 주된 방식이다.

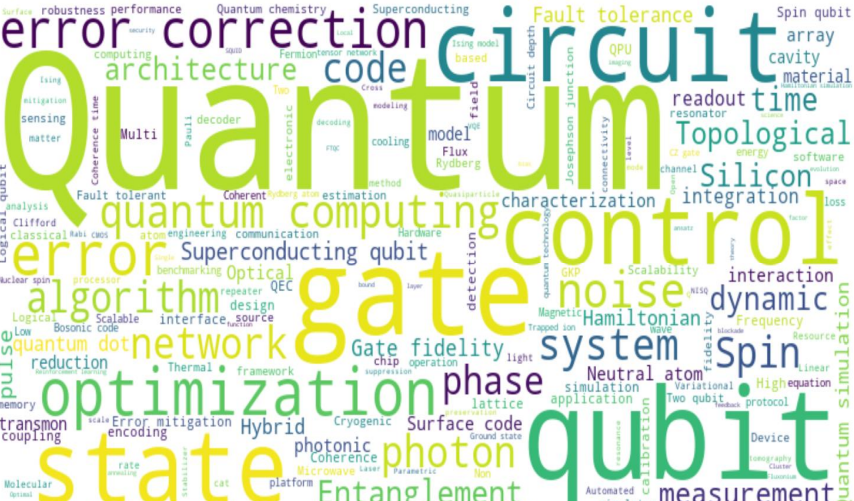
[그림 3-1-6,기]은 대학/연구기관 집단의 자국 내 협력과 국가 간 협력 연구의 키워드 분포를 보여준다. 모든 학회에 대한 데이터를 얻기 위해 발표 초록을 생성AI에 입력하여 키워드를 추출하였다. 이를 정량적으로 비교하기 위해 각 집단의 키워드 빈도 비중을 구하고, 집단 간 빈도 비중이 0.08이상 차이나는 키워드들을 <표3-1-2>에 목록화 하였다. 자국 내 협력연구의 특징은 atom, molecules, ion, rydberg, superconducting, qubits 등 큐비트에 대한 연구와 noise, resonator, cooling, system과 같은 플랫폼 제작 및 성능 고도화 관련 연구를 들 수 있다. a*(STAR)와 같은 자국 얼라이언스와 education도 특징으로 꼽을 수 있다. 국가 간 협력연구의 특징으로는 topological, graphene, majorana, kagome과 같은 새로운 양자 소자 후보에 대한 연구를 들 수 있다.

나. 기업의 협력 연구 현황

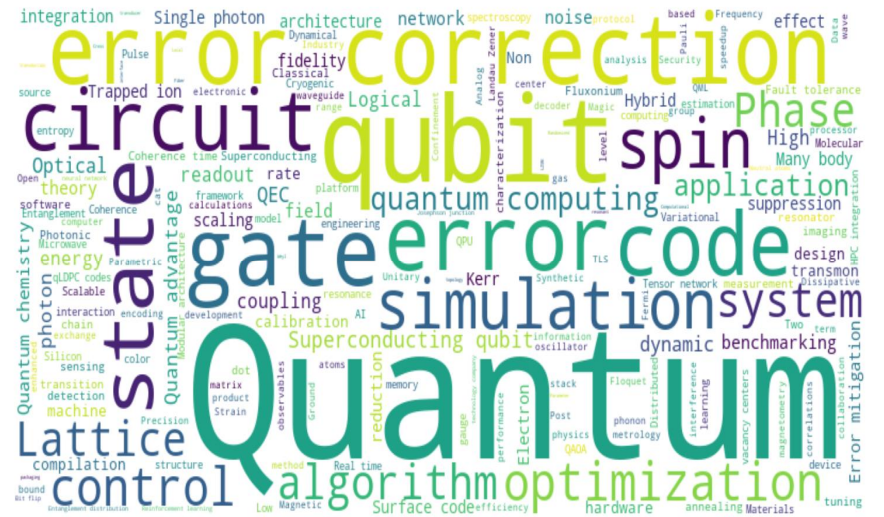
본 연구에서 수집한 학회 데이터에서 기업이 포함된 협력 연구는 전체 기업 포함 집단의 발표 수 대비 68.6%이다. 자국 내 협력 연구는 전체 기업 포함 협력 연구 대비 70.4%이다. 기업 포함 집단 또한 협력 연구가 차지하는 비중이 크지만, 자국 내 협력이 주된 방식이다. 앞서 키워드 분석 방법과 동일하게 자국 내/국가 간 집단 간 키워드 빈도 비중이 일정 수준(여기서는 0.15) 이상 차이나는 키워드들을 <표3-1-2>에 목록화 하였다.



[그림 3-1-7] 학회 데이터 내 국가 간 대학/연구기관의 협력 연구 발표 키워드(AI 활용)



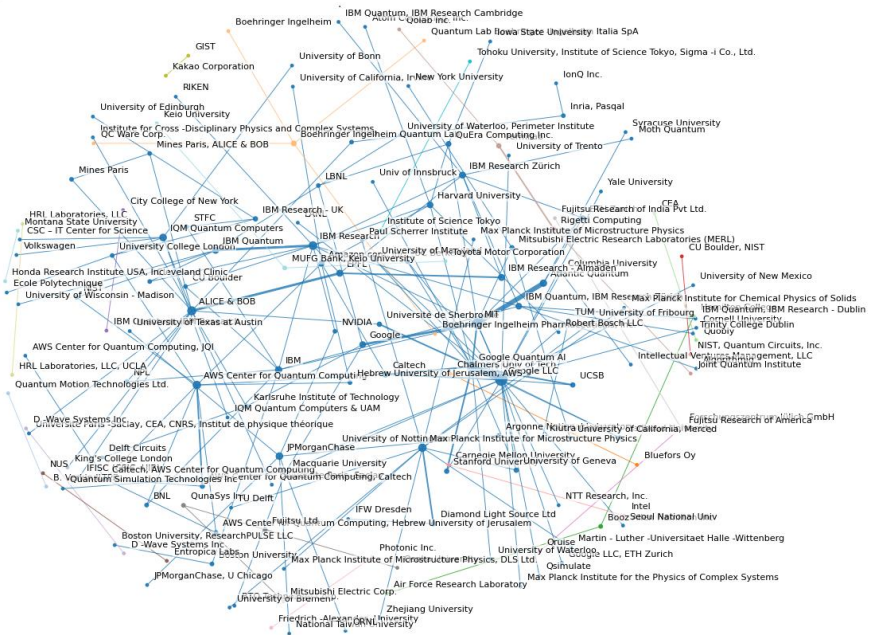
[그림 3-1-8] 학회 데이터 내 자국 기관 및 기업이 포함된 협력 연구 발표 키워드(AI 활용)



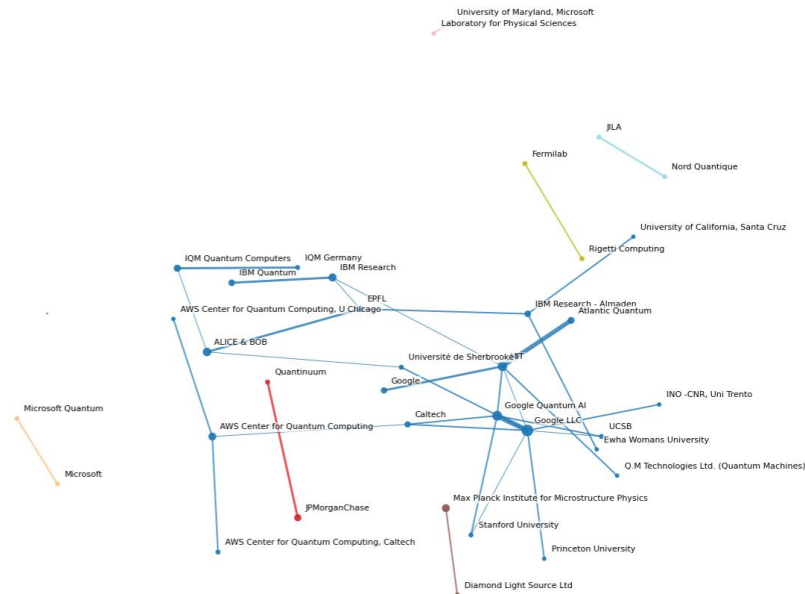
[그림 3-1-9] 학회 데이터 내 국가 간 기업이 포함된 협력 연구 발표 키워드(시
활용)

〈표 3-1-2〉 학회 데이터 내 대학/연구기관 또는 기업 포함 협력 연구에 대한
자국 내 또는 국가 간 특징적 키워드

자국 대학/연구기관- 상대적으로 큰 빈도	국가 간 대학/연구기관- 상대적으로 큰 빈도	자국 기업 포함- 상대적으로 큰 빈도	국가 간 기업 포함- 상대적으로 큰 빈도
computing	topological	gate	error
atom	graphene	gates	lattice
molecular	phase	hamiltonian	advantage
sensing	states	entanglement	correction
molecules	symmetry	fidelity	kerr
error	model	circuit	modular
atoms	superconductivity	topological	theory
a*	order	qubits	many-body
dynamics	hall	noise	scaling
arrays	transition	model	tuning
education	majorana	rydberg	compilation
ions	bilayer	ising	hpc
rydberg	metals	thermal	qec
superconducting	effect	gkp	applications
control	insulators	circuits	integration
correction	scattering	cavity	benchmarking
qubits	charge	arrays	gauge
optical	liquid	interface	energy
materials	qed	pulse	suppression
trap	topology	atom	optical
laser	fractional	cooling	superconducting
mitigation	edge	phases	single
ion	correlations	neutral	trapped-ion
noise	flat	communication	calculations
resonators	interactions	atoms	high-spin
cooling	fermi		observables
systems	zero		collaboration
	kagome		codes
	anomalous		imaging
	excitation		fluxonium
	breaking		annealing
	codes		
	bands		
	transport		
	wave		
	modes		



[그림 3-1-10] 기업이 포함된 집단의 기관별 네트워크(low-edge)



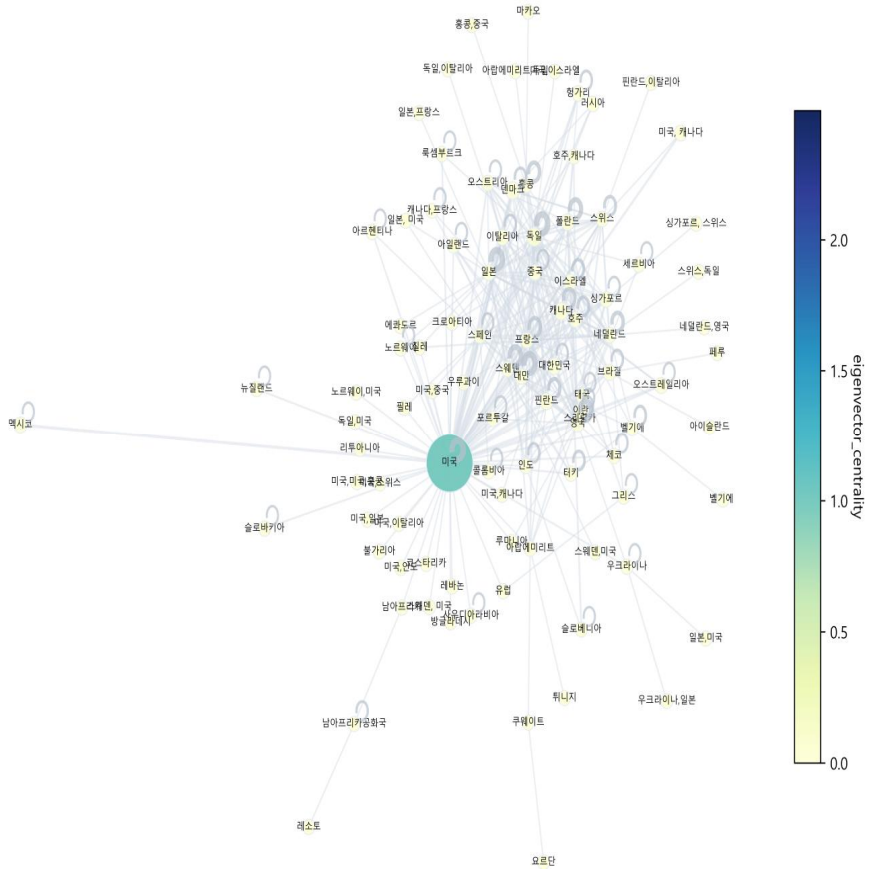
[그림 3-1-11] 기업이 포함된 집단의 기관별 네트워크(high-edge)

다. 국가 간 네트워크 그래프

[그림3-1-12]은 학회 데이터에서 공동 발표자가 있는 경우, 발표자 소속 기관과 공동 발표자 소속기관명에 대해 AI를 활용하여 국가명을 조사한 뒤, 국가 간 네트워크 그래프로 나타낸 것이다. 미국에서 개최한 학회 데이터의 비중⁸²⁾이 커서, 미국이 중심을 이루고 있지만, 글로벌 대규모 학회이기에 미국을 비롯하여 세계 각국의 양자 관련 국제 협력연구를 파악할 수 있다고 보았다. 소속기관이 두 군데여서, 소속 국가가 2개 이상으로 입력된 데이터를 제외하고, 총 70개 국가의 협력연구 현황이 조사되었고, 그 중 35개 국가에 대해 중심성⁸³⁾(파이썬 활용)을 계산하여 <표 3-1-3>로 나타내었다. 연결중심성은 프로젝트 수를 반영하지 않은 국가 간 연결 수로 계산하여, 한 국가가 얼마나 많은 국가와 연결되었는가를 나타내고, 강도중심성은 프로젝트 수를 가중치로 반영하여 합산을 했기 때문에, 한 국가를 기준으로, 연결된 각각의 국가들과 수행한 협력 프로젝트 수의 총합(중복 포함)을 의미한다. 위세중심성은 연결된 각 국가의 중심성을 가중치로 반영하기 때문에, 얼마나 중요한 국가와 많이 연결되었는가를 나타내고, 매개중심성은 다른 두 국가의 최단 경로 사이에 얼마나 한 국가가 자주 등장하는 가를 나타내어, 그 국가가 기술의 융합을 매개할 수 있는 위치에 있음을 나타낸다. 만약 매개중심성이 매우 낮다면 그 나라가 네트워크 상에 없어도 다른 국가들의 협력 연구에 큰 영향이 없을 것이다. 우리나라는 연결 중심성이 19위, 위세 중심성이 8위, 강도 중심성이 23위 정도이다. 반면 매개 중심성은 28위 수준이다. 우리나라가 글로벌 주요 연구기관과 협력 연구를 수행하고 있지만, 각 기관과의 프로젝트 수가 많지 않고, 주변 기관들이 우리와 별도로 네트워크를 많이 맺고 있음을 시사한다.

82) 미국 APS(미국물리학회)는 한 해 10,000편 이상의 초록이 제출되는 대규모 학회 중 하나이다. (<https://summit.aps.org/>)

83) “[네트워크 분석] 네트워크 중심성(Centrality) 지수 - 연결(Degree), 매개(Betweenness), 위세(Eigenvector), 근접(Closeness)”, Mr WOO, 2021.4.21., <https://blog.naver.com/PostView.naver?blogId=applewoods&logNo=222318849314&categoryNo=60&proxyReferer=>



[그림 3-1-12] 학회 데이터 국가 간 협력 네트워크

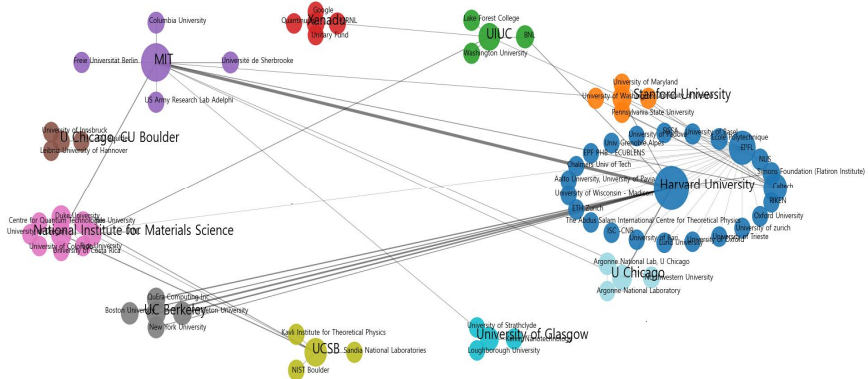
〈표 3-1-3〉 학회 데이터를 통한 국가 간 협력 네트워크 분석

국가	연결중심성	위세중심성	매개중심성	강도중심성
미국	0.705	0.997	0.462	1.000
독일	0.358	0.038	0.107	0.176
영국	0.326	0.017	0.096	0.140
일본	0.305	0.008	0.084	0.150
캐나다	0.253	0.027	0.042	0.099
네덜란드	0.253	0.005	0.060	0.080
프랑스	0.221	0.003	0.102	0.062
이탈리아	0.211	0.005	0.032	0.046
스페인	0.211	0.003	0.073	0.039
스위스	0.200	0.007	0.044	0.068
중국	0.200	0.005	0.028	0.043
싱가포르	0.179	0.007	0.038	0.045
호주	0.179	0.005	0.025	0.049
이스라엘	0.168	0.011	0.012	0.048
폴란드	0.158	0.016	0.012	0.083
핀란드	0.158	0.016	0.017	0.066
스웨덴	0.158	0.003	0.052	0.079
대만	0.137	0.003	0.044	0.093
대한민국	0.126	0.015	0.003	0.029
오스트리아	0.126	0.007	0.001	0.029
덴마크	0.116	0.028	0.008	0.049
브라질	0.116	0.011	0.045	0.031
홍콩	0.116	0.005	0.046	0.049
인도	0.116	0.003	0.027	0.034
벨기에	0.084	0.004	0.022	0.023
아랍에미리트	0.084	0.002	0.064	0.019
터키	0.074	0.004	0.003	0.023
오스트레일리아	0.063	0.011	0.000	0.017
헝가리	0.063	0.007	0.000	0.020
체코	0.063	0.004	0.000	0.015
아일랜드	0.063	0.004	0.000	0.012
우크라이나	0.063	0.004	0.041	0.009
포르투갈	0.053	0.002	0.013	0.006
콜롬비아	0.053	0.002	0.009	0.008
그리스	0.053	0.000	0.001	0.008

라. 양자기술국제협력강화 사업 해외 협력기관의 네트워크

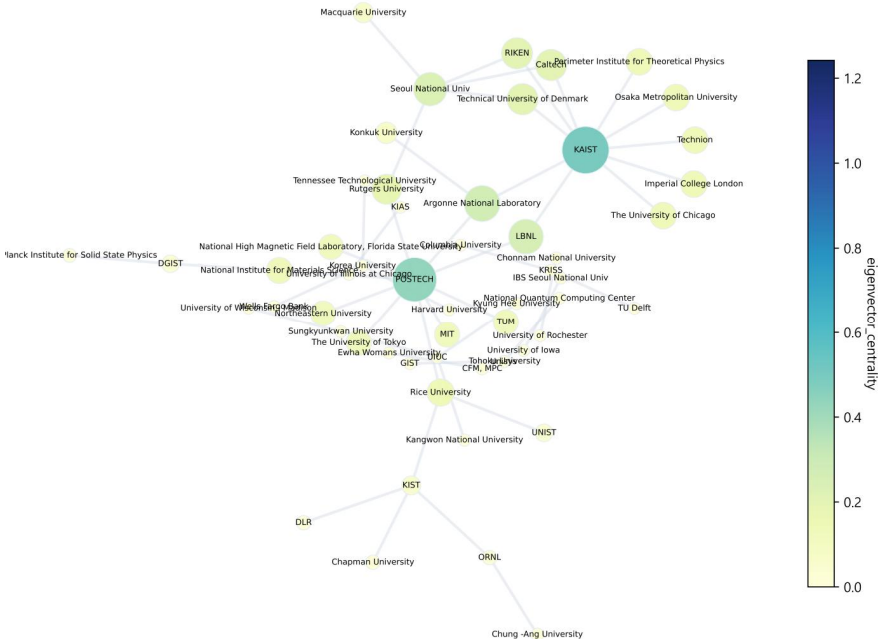
앞서 살펴본 양자 전용R&D 국제협력 사업에서 파악된 협력 기관을 대상으로 본 연구에서 조사한 학회 데이터 내 타 기관과 협력 연구 현황을 별도로 분석하였다. [그림 3-1-13]은 이들의 네트워크를 나타내며, 이 중에서 Harvard University, MIT, UIUC, Caltech, UCSB는 협력 기관 수가 많아 그래프의 가시성을 위해 일부만 포함⁸⁴⁾하였다. 우리가 국제 협력을 하고 있는 대상이 각 군집에서 중심적인 위치에 있어 어떤 기술의 선도 기관이라는 것을 쉽게 예상할 수 있다. 이것은 우리가 분야별 글로벌 연구 생태계의 일원이 될 수 있는 가능성을 보여 주기도 하지만, 이 생태계 내에 다른 기관과의 협력이 부족하면, 연구개발 성과물이 선도 기관이 목표로 하는 연구 주제의 일부이거나 시스템 개발에 미치지 않는 기초·응용 단계에 머무를 수 있다.

또한, 일본의 National Institute for Materials Science는 우리나라와 국제협력을 하는 Duke University와 협력을 하는 기관이어서 네트워크에 포함되었는데, 이 기관이 여러 해외기관과 협력을 수행하여 중심에 위치하는 것과 같이 우리도 차별화된 기술이 있을 때 국제 협력 연구를 활발히 추진할 수 있을 것이란 시사점을 보여주고 있다.

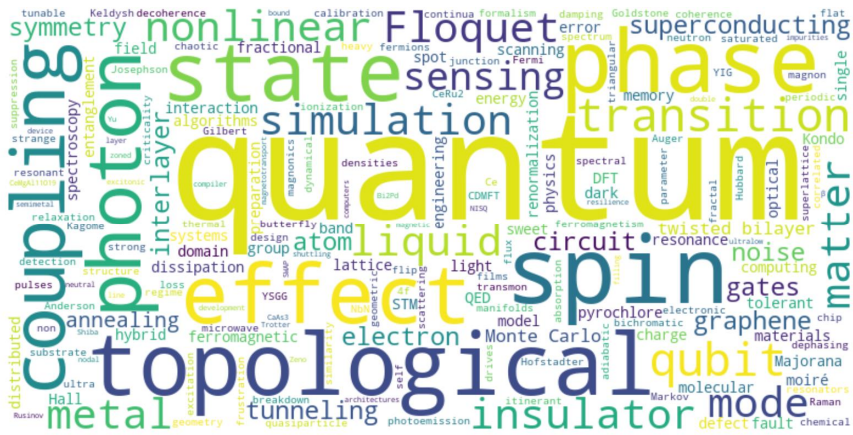


[그림 3-1-13] 양자 전용R&D 국제협력 상대국 협력기관 네트워크(일부만 제시)

84)기관에 따라 상대 기관과 2~3번 이상 공동 발표자로 중복해서 나타나는 경우만 선택



[그림 3-1-14] 학회 데이터 내 국내 기관의 해외 협력 연구 현황



[그림 3-1-15] 학회 데이터 내 국내 기관의 해외 협력 연구 발표 키워드(AI 활용)

3. 기업데이터로 본 전략적 협력 현황

글로벌 양자 기업의 전략적 협력 현황을 조사하여, 기업 측면의 생태계를 확인하고, 이를 통해 기업의 전략과 산업화 수준을 분석하고자 한다. <표 3-1-4>는 Crunchbase 내 기업별 Partnership 이력을 정리한 것이며, 동 데이터를 통해 기업 협력 현황을 파악한다.

2025년은 2024년에 비해 양자 분야 기업의 전략적 협력(10→68개)이 6.8배 증가하였다. 2024년 전략적 협력 내용은 플랫폼 개발, 클라우드 서비스, 양자내성 강화, 산업화 모색, 알고리즘 개발 등을 통해 시범 활용 및 기술 검증을 수행하고, 이를 바탕으로 산업화 기반을 마련하는 데 초점을 두고 있다. 반면, 2025년은 기존 상용 시스템에 융합 배치를 통한 서비스, 기술 미보유국 내 제품 배치, 기업 간 전략적 기술 융합, 금융, 신약개발, 화학·석유회사 등 산업에의 활용, 입자 실험 등 과학적 연구에 활용, 군·위성 통신 활용, 양산을 위한 Fab(GlobalFoundries, imec) 활용, 판매 제휴를 통한 판매처 확장 등 생태계가 더욱 복잡해지고 확장되고 있으며, 이에 따라 양자 기술의 산업화가 본격화되는 양상을 보인다.

<표 3-1-4> 기업데이터 내 Partnership 현황

Company name	Date	Corporate partner	Scope of the collaboration
Quantinuum	2025.11.	NVIDIA	GB200 + Helios + CUDA-Q + Guppy
	2025.9.	SoftBank	Application
	2025.3.	AI Rabban Capital	Joint Venture
	2025.2.	JPMorgan Chase	Quantum cryptography research
	2024.11.	Infineon Technologie	FTQC(Fault Tolerant Quantum Computer)
Rigetti Computing	2025.12.	QphoX, AFRL	Advancing the Superconducting computer network
	2025.10	NVIDIA	NVQLink platform for Hybrid Computing System

Company name	Date	Corporate partner	Scope of the collaboration
	2025.8.	Quanta Computer	the non-QPU portion of the hardware stack
IQM Quantum Computers	2025.12.	Telefónica-CESGA	To deploy two full-stack quantum computers at Spain
	2025.10.	NVIDIA-Zurich Instruments	To integrate NVIDIA's NVQLink
	2025.9.	Scientek	A strategic reseller agreement
	2025.8.	TOYO Corporation	A new distribution partnership
	2024.12.	AIST	MOU to strengthen the industrialization of quantum technology in Japan
	2024.11.	ORNL	To provide its Resonance quantum cloud service
D-Wave Quantum	2025.10.	Swiss Quantum Technology	A €10 million deal with an option for SQT to purchase the system
	2025.9.	Japan Tobacco	To apply quantum AI to drug discovery
	2025.7.	SuperQ Quantum Computing-Verge Ag	A revenue contract that demonstrates a successful POC to optimize Verge's Launch Pad platform for agricultural robotics
	2025.6.	Yonsei University-Incheon Metropolitan City	MOU to advance mutual research and talent development, which may lead to a future sale
Inflection	2025.11.	ORNL	To Advance Quantum-HPC Integration
	2025.10.	Silicon Light Machines	To integrate SLM's Displacement Phase Modulator
	2025.7.	The Illinois Quantum and Microelectronics Park (IQMP)-the National Quantum Algorithms Center (NQAC)	To build a utility-scale quantum computer in Illinois, representing a \$50 million collaboration over four years
	2025.6.	Science Applications International Corp	To pursue defense sales and explore applications of its quantum technology in military settings
IonQ	2025.12.	ID Quantique-the Institute of Physics of the Slovak Academy of Sciences	To deploy Slovakia's first national quantum communication network under the skQCI project
	2025.11.	Emergence Quantum	To expand its presence in APAC and support Australia's quantum industry

Company name	Date	Corporate partner	Scope of the collaboration
	2025.9.	Element Six	To develop quantum-grade diamond films for scalable quantum networks
	2025.7.	KISTI-Megazone Cloud	To build the country's first Quantum Computing Center of Excellence
	2025.5.	Swedish logistics firm Einride	To expand its global presence and develop its quantum computing ecosystem
	2025.4.	Intellian Technologies	To explore secure quantum networking for satellite communications in South Korea
SandboxAQ	2025.12.	The National Cyber Security Center of Bahrain	To establish a nationwide cybersecurity modernization framework and transition Bahrain toward a quantum-safe economy
	2025.11.	The U.S. Defense Innovation Unit	To integrate its AQNav AI-driven quantum navigation software into military systems
	2025.7.	Aramco	To leverage quantum AI for converting captured CO2 into valuable products
	2025.6.	iOncologi	To advance AI-driven drug discovery for glioblastoma
	2025.6.	Nvidia	To develop and optimize the SAIR database, achieving a 2x improvement in GPU utilization for AI model training
	2025.4.	Nvidia	To leverage NVIDIA DGX Cloud for developing Large Quantitative Models (LQMs)
Oxford Ionics	2025.8.	NQCC-Innovate UK	A testbed programme to explore commercial applications of quantum computing
QuEra Computing	2025.12.	AIST	To deliver a neutral-atom quantum computer and open access to global customers in 2026
	2025.11.	Dell Technologies	To integrate Dell HPC infrastructure and the Dell Quantum Intelligent Orchestrator with QuEra's neutral-atom QPUs for hybrid quantum-classical workflows
	2025.9.	Boston Consulting Group's BCG X AI Science Institute	To help enterprises and governments move prioritized quantum use cases to validated prototypes
	2025.8.	Deloitte	To help organizations implement and scale quantum technology

Company name	Date	Corporate partner	Scope of the collaboration
PsiQuantum	2025.11.	Jacobs	Selected the company as the owner's representative for its new quantum computing facility in Chicago
	2025.9.	NVIDIA	A collaboration on quantum algorithms, software, GPU-QPU integration
	2025.2.	GlobalFoundries	To manufacture the Omega chipset
Quantum Motion	2025.1.	GlobalFoundries	To fabricate Quantum Motion's Bloomsbury quantum chip
	2024.11.	Goldman Sachs	To research options pricing algorithm
Q-CTRL	2025.12.	Northrop Grumman-Lockheed Martin-Airbus	To test its Ironstone Opal magnetic navigation technology
Atom Computing	2025.11.	Microsoft	To receive algorithmic support and error-correction codes for DARPA's QBI program
BTQ	2025.11.	Quobly	To launch a gpu-accelerated qleo, an Emulator, with Nvidia CUDA-Q compatibility
	2025.10.	Bonsol Labs	To Achieve Industry-First NIST-Standardized Post-Quantum Cryptography Signature Verification on Solana
	2025.8.	Qbits	To Develop World's First Quantum-Secure Custody Treasury for Bitcoin, Ethereum and Other Digital Assets
	2025.6.	QuINSA Initiative	Appointed as chair and having its PoW selected as an official initiative
	2025.4.	EntangleTech	To Advance Quantum Education Initiatives in Taiwan
Xanadu	2025.11.	Rolls-Royce-Riverlane	To apply quantum computing software and algorithms to jet engine airflow simulations
	2025.7.	HyperLight	To achieve a breakthrough in thin-film lithium niobate photonic chips
	2025.4.	US Air Force Research Laboratory (AFRL)	A DARPA-backed quantum race program

Company name	Date	Corporate partner	Scope of the collaboration
	2025.3.	Quantum Technologies Inc. –the University of Maryland	An industry partner in the National Quantum Laboratory at UMD, providing access to its quantum technologies and software tools
Alice & Bob	2025.12.	TERATEC	On integrating fault-tolerant quantum hardware with high-performance computing infrastructures in Europe
	2025.10.	PLASSYS-BESTEK	To enable industrial quantum chip fabrication under the ULTRACAT project, including delivery of PLASSYS's new SQUID-6 UHV deposition system to Alice & Bob's upcoming Paris lab
	2025.6.	NVIDIA	To integrate NVIDIA's CUDA-Q platform with Alice & Bob's Dynamiqs simulation library
	2025.5.	Bluefors-Quantum Machines	To equip the facility of a \$50 million advanced quantum computing laboratory in Paris
	2025.3.	CEA	To host a workshop on Fault-Tolerant Quantum Computing at Les Houches School of Physics
Oxford Quantum Circuits	2025.9.	Digital Realty-NVIDIA	To launch a Quantum-AI data center
HUB Security	2025.6.	Kyrrex	Supporting their planned merger and providing continuous AML and KYC monitoring
Quantum Brilliance	2025.9.	CyberSeQ-LuxProvide	Using true quantum random numbers, integrating into PQC reference architectures and validating on LuxProvide's MeluXina supercomputer
	2025.6.	imec	To integrate diamond into standard semiconductor fabrication processes
Quantum Xchange	2025.11.	SANS Institute	An independent evaluation of Quantum XChange's Phio TX platform
	2024.2.	Juniper Networks	To integrate Juniper's SRX Series Firewalls with Quantum Xchange's Phio TX key delivery platform

Company name	Date	Corporate partner	Scope of the collaboration
Classiq Technologies	2025.11	BQP-NVIDIA	Hybrid Quantum-Classical Breakthrough for Scalable Digital Twin and CFD Simulation
	2025.10.	QUCAN	To Deliver Hands-On Quantum Training Globally
	2025.3.	Sumitomo Corporation-Mizuho-DL Financial Technology	Quantum Breakthrough in Financial Monte carlo
LightSolver	2025.9.	Ansys	To advance commercialization of its optical, analog PDE-solving platform
	2025.6.	HLRS	Presenting joint research on optical computing at ISC High Performance 2025
Quantum Machines	2025.2.	Nvidia	To co-develop DGX Quantum
OpenLight	2025.1.	DplayDo	To Expand Silicon Photonics Ecosystem with GDSFactory Support
Zapata Computing	2024.6.	D-Wave Quantum	To combine generative AI with quantum technologies
Qunnect	2025.11.	Roadrunner Venture Studios	To create and fund ABQ-Net, the Southwest's first entanglement-based quantum network in Albuquerque
SeeQC	2025.11.	Taiwan's Industrial Technology Research Institute	To build a dedicated process line for SEEQC's Single Flux Quantum superconducting control chips
	2025.10.	NVIDIA NVQLink	Establishing a fully digital, real-time low-latency link between QPUs and NVIDIA GPUs
Diraq	2025.6.	QM Technologies	To integrate GPUs and silicon quantum processors using NVIDIA DGX Quantum architecture
Terra Quantum	2025.11.	Baylor College of Medicine	To advance Terra Quantum's new cardiovascular laser technology
Arqit Limited	2025.6.	Oracle	To expand its SKA-Platform deployment through Oracle's global defense network
	2025.4.	Intel-Equus Compute Solutions	To launch a quantum-safe system for classified mobile communication, meeting U.S. NSA standards

Company name	Date	Corporate partner	Scope of the collaboration
Nu Quantum	2025.6.	Cisco, NTT DATA, OQC, QphoX, Quantinuum, and QuEra Computing	Formed the Quantum Datacenter Alliance
	2024.11.	CERN	To adopt White Rabbit technology for quantum computing networks, enhancing precise timing synchronisation
Quandela	2025.7.	NVIDIA	To integrate AI capabilities with its photonic quantum computing technology
QpiAI	2025.7.	Andhra Pradesh government	Quantum Valley
QphoX	2025.9.	Rigetti-AFRL	A three-year \$5.8M (€4.9M) AFRL-funded project to integrate Rigetti's superconducting microwave qubits with QphoX's single-photon microwave-optical transducers
	2025.5.	Rigetti-the National Quantum Computing Centre(NQCC)-RV O and Innovate UK	To develop and demonstrate multi-channel optical readout for superconducting quantum processors
PQShield	2025.10. 2025.7.	Carahsoft	To distribute PQShield's NIST-compliant post-quantum cryptography products to public sector agencies
Quantum Circuits, Inc.	2025.10.	NVIDIA	A new integration of its Aquamen Seeker QPU with NVIDIA's CUDA-Q platform
Qilimanjaro Quantum Tech	2025.12.	Oxigen Data Center	To build hybrid quantum-classical cloud infrastructure from Barcelona
Quobly	2025.7.	CEA-Leti	Through a shared lab to develop scalable silicon spin qubit quantum processors
	2024.12.	STMicroelectronics	To develop a manufacturing process
Universal Quantum	2025.7.	Hamburg Innovation-Devt Bank	Invests in Universal Quantum-TUHH alliance

Company name	Date	Corporate partner	Scope of the collaboration
planqc	2025.6.	nebumind-MT Aerospace-ESA	To develop quantum-inspired quality assurance processes for Ariane 6
ORCA Computing	2025.2.	Toyota Tsusho	Reseller
Qolab	2025.12.	Quantum Machines	A new collaboration to deploy Qolab superconducting-qubit processors at the Israeli Quantum Computing Center
	2025.3.	Applied Materials	On developing superconducting qubits with lower error rates
equal1	2025.5.	House of Quantum-TNO	Advance quantum computing research
	2025.5.	CeADAR	MOU to collaborate on developing a national edge AI and quantum computing testbed
Qblox	2025.10.	NVIDIA	To integrate Qblox Q1 pulse processors with NVIDIA NVQLink and CUDA-Q
QANplatform	2025.11.	Hacken	A successful cybersecurity audit
	2025.7.	Hacken	To release an AI-powered blockchain threat modeling tool
Delft Circuits	2025.12.	Bluefors	To integrate Delft Circuits' Cri/oFlex quantum I/O technology into Bluefors dilution refrigerators
Riverlane	2025.11.	Xanadu-Rolls-Royce	To dramatically speed up jet engine airflow simulations for Rolls-Royce
NVision Imaging Technologies	2025.12.	Memorial Sloan Kettering Cancer Center	To integrate NVision's Polaris hyperpolarization technology into preclinical oncology MRI studies
BQP	2025.12	Classiq-NVIDIA	For digital twin and CFD workloads using NVIDIA's CUDA-Q platform
SpeQtral	2025.11.	UK national space laboratory RAL Space	Collaboration on the SpeQtre quantum communications satellite mission
Ephos	2025.7.	QLASS	To develop photonic quantum computers using glass chips and light
Algorithmiq	2025.11.	IBM-Cleveland Clinic	To explore quantum advantage in drug development

Company name	Date	Corporate partner	Scope of the collaboration
	2025.10.	QuEra Computing	To leverage neutral-atom quantum computers for advancements in healthcare and life sciences
QMill	2025.6.	Montréal engineering school ÉTS	To co-develop, test, and benchmark practical quantum algorithms, including shared projects, researcher exchanges, and technology-transfer channels
Quintessence Labs	2024.11.	Equinix	To accelerate quantum-resilient encryption
Partisia	2025.4.	Squareroot8-NuSpace	To integrate a Quantum Random Number Generator (QRNG) in a satellite
Quantum Dice	2024.10.	SCI Semiconductor	a secure systems
Quintessent	2025.1.	IQE	Quantum Dot Epitaxial Wafer Supply Chain
SuperQ Quantum	2025.11.	Science & Humans	To architect and deploy quantum-AI clinician systems integrated into S&H's healthcare workflows
	2025.8.	ArcStone Canada	Capital markets advisor to support planning, institutional investor outreach, and U.S. market access across North America
Quranium	2025.6.	Animoca Brands	To collaborate on web3, AI, metaverse, and gaming initiatives, leveraging Animoca's network and expertise
Aquark Technologies	2025.1.	Infleqtion	Quantum atomic clock
Quantum eMotion	2025.11.	Exascale Labs	To integrate QeM's quantum cryptographic technology into Exascale's large-scale AI compute infrastructure
	2025.9.	Jmem Technology	A full-stack quantum-resilient security SoC integrating QeM's QRNG, Jmem Tek's PUF root-of-trust, and NIST-aligned PQC
	2025.7.	Kold Kings Group	To launch and commercialize quantum cybersecurity solutions in the Philippines
	2025.6.	Greybox Solutions	To co-secure digital health applications, including the deployment of the TakeCare platform

Company name	Date	Corporate partner	Scope of the collaboration
	2025.2.	Quantolio	A non-exclusive, worldwide license to use Quantum eMotion's EaaS technology in finance
	2024.12.	PINQ ²	To test Sentry-Q platform against quantum attacks
PASQAL	2025.10.	the state of Illinois	To establish its U.S. headquarters at the Illinois Quantum and Microelectronics Park in Chicago
	2025.3.	Microsoft	A new integration with Microsoft services
Quantum Art	2025.6.	NVIDIA	To integrate its logical qubit compiler with the NVIDIA CUDA-Q platform
Quantropi	2025.2.	HIMERA	The exclusive distributor for the US and Canada
Quantum Corridor	2025.12.	Toshiba International Corporation	Deploying Toshiba QKD over Quantum Corridor's live metro fiber network between Illinois and Indiana
01 Quantum	2025.6.	Hitachi Solutions	To co-develop a Post-Quantum Cryptography (PQC) version of HSC's DoMobile zero-trust remote access solution for the Japanese market
Ambit	2025.11.	Oracle	To deliver its post-quantum Ambit Client VPN on Oracle Cloud Infrastructure
Rydberg Technologies	2025.10.	Rydberg Photonics	Linking German photonics engineering with U.S. system development
EntropiQ	2025.4.	Equinix-GIS QSP	To expand and validate its Quantum Entropy as a Service (QEaaS) solutions
Lightium	2025.8.	MPI Corporation-Axiomatic_AI	To develop the world's first Intelligent, Autonomous, and Integrated Test Solution (IAITS) for photonic integrated circuit (PIC) device testing, combining AI, advanced hardware, and domain expertise
Angoka	2025.7.	Cenex	To develop regional control centres for autonomous vehicles
	2025.6.	The Advanced Manufacturing Innovation Centre (AMIC)-Invest NI	To develop the COSMIC cybersecurity solution for manufacturing

※ Crunchbase data, 저자 재구성

4. 정책적 시사점

우리나라에는 양자 전용R&D 과제를 수행하는 대학·연구기관 35개, 기업 13개, 해외 양자센터 2개가 있음이 파악되었다. 그리고 각 연구기관이 고유의 연구 분야를 담당하고 있었다. 지속적으로 분야별 플레이어로서 역량을 쌓을 수 있도록 지원할 필요가 있으며, 추후 대규모 collaboration의 가능성도 기대해 볼 만 하다. 또한 서울(39개 기관)과 대전(9개 기관)에 상당 수의 연구기관이 집중되어 있어, 2025년부터 추진하는 기관 간 협력 사업인 퀀텀플랫폼에서 JQL(Joint Quantum Lab, 공동연구실)의 허브 역할을 하는 KJQI(Korea Joint Quantum Institute)가 두 지역에 먼저 설치된 것이 타당하다고 생각된다. 산학연 협력연구의 효과적인 수행을 위해 연구자원의 공유와 기술 융합이 원활히 이뤄질 수 있는 방향으로 적극적인 지원이 필요하다고 판단된다. 다만, 아직은 양자 분야 기업이 부족한 상황이며, 특히 양자 컴퓨터 분야는 산학연 협력이 거의 이뤄지지 않는 것으로 판단되어 앞으로 공공의 기술이 산업체에 효과적으로 이전될 수 있는 방안을 모색할 필요가 있다.

국내 생태계에 이어 글로벌 생태계를 살펴본 결과, 학회에서 발표되는 연구의 약 70% 수준이 협력 연구임을 알 수 있었다. 이 중 70%는 자국 내에서의 산/학/연 협력⁸⁵⁾이고, 나머지는 국제 협력 연구였다. 우리나라의 경우, 2025년에 수행된 과제 176개 중에서 71개 과제가 공동·위탁과제를 포함하고 있어서 약 40%정도 산/학/연 협력을 수행하고 있으며, 20개 과제, 약 11%가 국제 협력 연구⁸⁶⁾와 관련이 있어 국제적으로 산/학/연 협력 연구와 국제 협력 연구 비중이 모두 우리나라보다 높고, 네트워크의 복잡도도 높다고 할 수 있다.

생태계 내에서 어떤 연구가 이뤄지는지 파악하기 위해 대학/연구기관-대학/연구기관, 대학/연구기관-기업, 기업-기업 등 다양한 협력 관계 중 기업 포함 여부를 가지고 두 집단으로 나누어, 발표 초록에 대한 키워드를 분석

85) 산산, 산연, 학연, 학학 등을 모두 포함하여 지칭

86) 과제명에 '국제' 포함. 과학기술혁신인재양성(R&D), 양자기술국제협력강화, 양자정보과학연구개발생태계조성(R&D) 과제

해 보았다. ① 자국 내 대학/연구기관 집단, ② 국제 대학/연구기관 집단, ③ 자국 내 기업 포함 집단, ④ 국제 기업 포함 집단, 이렇게 네 집단으로 나누어 집단별 키워드 빈도 비중이 유독 높은 키워드를 추출해 본 결과, 자국 내 대학/연구기관 집단은 큐비트 연구와 플랫폼 제작 및 성능 고도화 관련 연구, 국제 대학/연구기관 집단은 새로운 양자 소자 후보 연구, 자국 내 기업 포함 집단은 큐비트 칩 고도화, 인터페이스, 통신 연구, 국제 기업 포함 집단 연구는 오류정정, 대규모화, 양자컴퓨터 활용, 성능 비교 연구를 특징적으로 수행함을 알 수 있었다. 이는 우리나라가 국제 협력 연구에 대한 목표를 어디에 둘 것인가에 대해 시사점을 준다. 국제적 연구 집단이 새로운 영역 탐색이나 통합·활용·확산에 관한 연구를 수행하고, 칩 성능 고도화, 플랫폼 제작 및 통신 관련은 자국 내에서 수행하는 특징을 갖고 있기에 우리나라 역시 “양자기술 선도국과의 전략적 국제협력을 통해 핵심 기술 및 역량을 빠르게 확보하여 우리나라 기술경쟁력을 획기적으로 제고⁸⁷⁾”한다는 목표에서 핵심 기술은 국내에서 확보하고자 노력하고, 각각의 핵심 기술을 통합하거나 새로운 영역을 역할 분담하여 탐색하는 연구 중심으로 가는 방향을 고려할 필요가 있다. 학회에서 우리나라가 발표한 국제 협력 연구의 키워드에서도 유사한 경향을 확인할 수 있었고, 제3장 제4절에서 다루는 전문가 인터뷰 의견에서도 국제 협력 연구 주제가 기술 안보·기술 주권 관점에서 기초 단계에서 이뤄지는 게 보통이라는 언급이 있었다. 본 연구에서도 특징적인 키워드 도출을 통해 이와 유사한 경향을 확인할 수 있었기에, 국제 협력 연구의 목표와 전략을 조정하여 기초 단계 및 활용 단계에서 효과적으로 수행할 수 있길 기대한다.

또 하나 글로벌 생태계가 우리나라에 주는 시사점은 매개 중심성 제고의 필요성이다. 우리나라가 각 나라들의 공통 관심영역 연구에 참여할 때, 다른 국가 간에 이어진 엣지가 우리나라에도 뻗어나올 수 있을 것이다. 현재 중심 국가와 중점적으로 협력 연구를 수행하고 있는 특성에서 나아가, 우리가 중심이 되는 성격으로 변화해 가길 기대한다.

87) NTIS. 양자기술국제협력강화 사업 평가 결과서 인용

기업의 전략적 협력 활동에서는 NVIDIA가 여러 양자 컴퓨팅 플랫폼들을 통합·연계하여 하이브리드 시스템을 구축하고 있고, 미국 지역 클러스터(Illinois Quantum), 스페인, 스위스·이탈리아, 일본, 한국, 이스라엘, 슬로바키아, 바레인, 필리핀 등 전 세계에 양자 컴퓨터·양자 통신의 배치가 증가하고 있는 것을 통해 우리나라도 고유의 플랫폼 개발을 촉진해야 할 필요성을 시사하였다. 이미 해외의 기업들은 매출이 나기 시작하여, 그것을 R&D에 재투자하여 기술 선도를 계속해서 이어가고 있다. 우리도 장기·지속적인 기술 역량 강화를 위해 타 국가·기관에서 활용할 수 있는 플랫폼을 개발하여, 협력 연구의 출발점으로 삼아야 하겠다. 또한, 오류정정 알고리즘, 위상변조기, 마이크로파-광 변조기, Quantum-grade 소부장 등 기업별 요소 기술이 글로벌 선도 기업의 플랫폼에 융합되고 있는 상황에서, 우리나라 고유의 요소 기술 개발에도 집중 지원할 필요가 있다.

IonQ는 호주에 있는 Emergence Quantum 사와 협력하여, 이온 포획 기반 양자컴퓨터에 들어가는 전자회로 시스템을 고도화하고, 물질을 개발하는 공동연구를 추진할 계획을 발표⁸⁸⁾했다. 이것은 기존에 추진 중인 호주 국립 대학교와의 협력 등 지역 연구 생태계와의 협력을 기반으로 했다는 점에서 지역의 양자 기술 수요와 글로벌 선도 기업의 모멘텀 확장 수요가 맞는 협력이라 할 수 있다. 서울에도 네덜란드 칩 제조회사 QuantWare가 사무소를 개소(2025.10.)하여, 우리나라 생태계에 양자 칩을 공급하며, 인력양성(하드웨어 접근 교육 프로그램)에도 기여⁸⁹⁾할 것으로 보인다. 우리나라도 양자 기술 역량을 지속적으로 강화함으로써, 글로벌 기업들이 공동 연구의 수요처로서 위상을 제고하고, 글로벌 양자 생태계에 보다 주도적으로 참여하길 기대한다.

88) QuantumInsider(2025.7.23.), "IonQ Announces Strategic Collaboration With Australian Company Emergence Quantum.", <https://thequantuminsider.com/2025/07/23/ionq-announces-strategic-collaboration-with-australian-company-emergence-quantum/>

89) 조선비즈 EN(2025.10.29.), "QuantWare opens Seoul base to mass-produce quantum computer chips", <https://biz.chosun.com/en/en-science/2025/10/29/KWXG2O4OCFC6RC3AK2TUTPJWTU/>

제2절 양자분야 투자 및 기업 현황과 성장전략 논의⁹⁰⁾

1. 국내외 투자 현황 및 사례

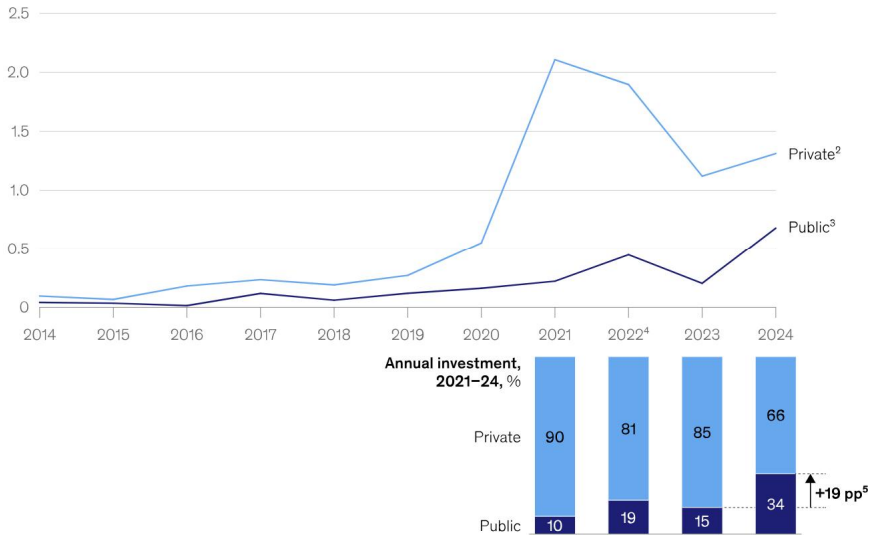
가. 해외 투자 현황 및 사례

1) 글로벌 최근 동향

2021~2022년 전 세계적으로 양자기술 스타트업에 대한 벤처투자가 폭발적으로 증가한 이후, 2023년에는 투자 열기가 다소 진정되는 양상을 보였다. 이는 양자컴퓨팅 분야의 기술 불확실성과 거시 경제요인으로 민간 투자심리가 일시 위축된 영향으로 분석된다(The Quantum Insider , 2025). 2024년 글로벌 양자 스타트업 투자는 약 20억 달러로 2023년(13억 달러) 대비 거의 두 배로 늘어난 가운데, 이 중 약 34%인 6.8억 달러는 정부·공공 재원, 나머지 66%인 약 13억 달러는 민간 VC·CVC 자금이었다(GlobeNewswire , 2025),(The Quantum Insider, 2025).

특히 정부 자금 비중이 크게 높아져 전체의 34%인 6.8억 달러를 차지하며, 민간 벤처투자(약 13억 달러) 감소분을 보완하는 모습을 보였으며, 정부 주도의 투자 확대가 양자기술 분야 성장에 중요한 동력으로 작용한 것으로 파악되었다(The Quantum Insider , 2025),(GlobeNewswire , 2025). 2025년에는 글로벌 양자기술에 대한 관심이 고조되어, UN 총회는 결의안을 통해 2025년을 ‘국제 양자과학기술의 해(International Year of Quantum Science and Technology, IYQ 2025)’로 지정할 정도로 국제적 주목을 받고 있다(McKinsey & Company, 2025). 또한, 양자기술 R&D 성과가 가시화됨에 따라 각국 정부와 투자자들의 신뢰가 높아져 자금 지원이 지속적으로 확대 추세이다(McKinsey & Company , 2025). 2025년 상반기에도 응용 분야의 증가와 실용 사례 출현으로 양자 스타트업에 대한 투자가 꾸준한 성장세를 보이고 있다(The Quantum Insider, 2025),(The Quantum Insider, 2025).

90) 블룸포인트파트너스 수석심사역 자문 원고

Quantum technology (QT) investments by funding type, 2014–24,¹ \$ billion

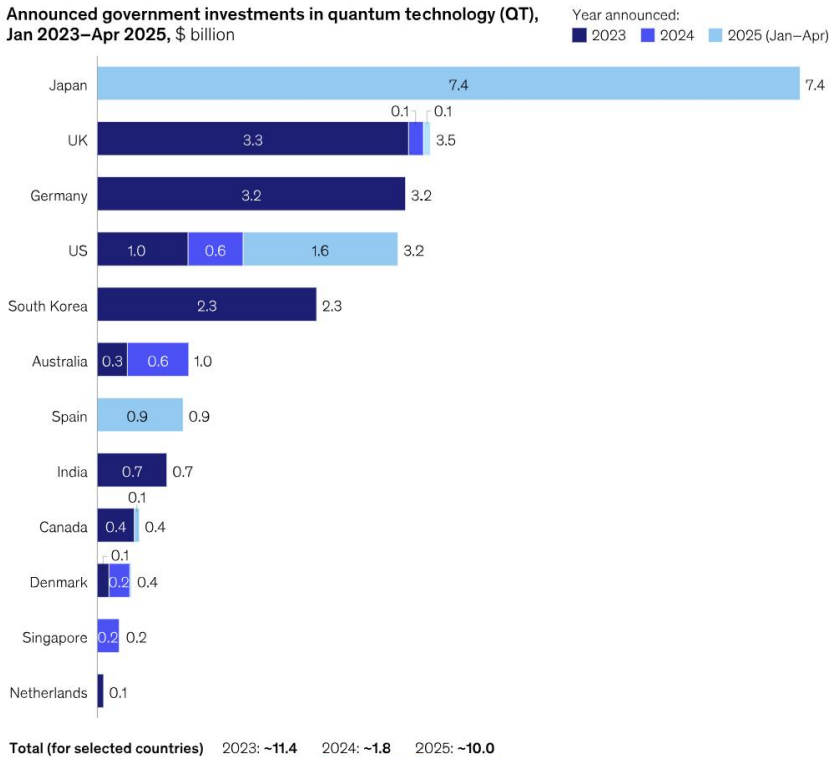
[그림 3-2-1] 양자 분야 정부-민간 투자 현황(2014-2024)

* 출처 : The Year of Quantum: From concept to reality in 2025, McKinsey&Company, 2025.6.23.

2) 투자 현황

2020년대 초반부터 각국 정부는 양자기술을 전략 분야로 지정하고 대규모 지원에 나서, 현재까지 전 세계 정부의 누적 투자 공약이 총 500억 달러를 넘는 것으로 추산된다(McKinsey & Company, 2025), (The Quantum Insider, 2025.05). 미국, 중국, EU 등이 수십억 달러 단위의 국가 프로그램을 진행 중이며 영국은 National Quantum Strategy를 통해 향후 10년간 25억 파운드(약 30억 달러) 규모의 공공 투자를 약속하였다(European Commission, 2021~2030), (National Quantum Strategy(영국 국가양자전략) 발표). 2024년 한 해에만 전 세계 정부들이 양자 기술 전반에 약 18억 달러의 신규 자금을 책정하였고, 일본(약 74억 달러)과 스페인(약 9억 달러)이 2025년 초 대규모 투자 계획을

추가 발표하는 등 공공지원을 한층 강화하고 있다(The Quantum Insider, 2025)일본, 양자 기술 육성 위해 7.4조 원 규모 투자 결정 , 2025), (스페인 첫 국가 양자기술 전략 발표 - 2025~2030년).



[그림 3-2-2] 최근 3년간 양자분야 국가별 연도별 정부 투자 현황(2023-2025)

* 출처 : The Year of Quantum: From concept to reality in 2025, McKinsey&Company, 2025.6.23.

민간 부문의 경우 빅테크 기업과 벤처캐피털이 양자컴퓨팅 주도로 투자에 참여하여 2021~2022년에는 연간 20억 달러 이상의 글로벌 V C 투자가 이루어졌으나 2023년에는 경기 둔화로 약 12억 달러 수준으로 감소하였다(The Quantum Insider , 2025),(Dealroom·Sifted, 202

1). 2024년에는 민간 투자도 반등하여 VC·PE를 통한 스타트업 투자 약 13억 달러를 기록하였고, 기업의 R&D 투자와 M&A 움직임도 지속되고 있다(The Quantum Insider, 2025),(The Quantum Insider, 2025). IBM, 구글, 아마존, 마이크로소프트 등은 사내 연구개발과 스타트업 투자를 병행하며 양자 기술을 미래 성장동력으로 육성 중임(IBM은 양자컴퓨팅을 AI에 필적하는 전략 영역으로 분류하고 전담 벤처펀드를 통해 관련 스타트업 20여 곳에 투자 중이다(IBM, 2024).Google, 2024). 민간 자본의 역할은 기술 성숙도에 따라 점증하고 있지만, 여전히 정부 주도 투자가 전체 양자 분야 투자에서 차지하는 비중이 높다(McKinsey & Company, 2025),(McKinsey & Company, 2025).

3) 투자 방식 및 사례

각국 정부는 장기적 전략으로 기초 연구부터 인프라까지 포괄적인 투자를 진행하고 있다. 미국은 2018년 국가양자이니셔티브(NQI) 법안을 통해 국립연구소 및 허브 구축에 12억 달러 이상 투입했고,(U.S. Department of Energy, 2023), EU는 ‘양자 플래그십’으로 10억 유로 규모 연구를 10년간 지원 중이다(European Commission, 2021~2030). 일본은 2023년 전략을 개정해 향후 10년간 약 1조 엔 규모(약 74억 달러)의 투자를 선언했으며(일본, 양자 기술 육성 위해 7.4조 원 규모 투자 결정, 2025), 중국은 정확한 수치는 불투명하지만 수조 원대의 국가 연구센터를 운영하며 양자 패권 경쟁에 뛰어든 것으로 알려져 있다. 정부 투자는 주로 기술 난제가 큰 양자컴퓨팅 연구, 양자통신 인프라 구축, 국가 보안 적용 등에 집중되고 있으며, R&D 보조금, 컨소시엄 사업, 공공-민간 매칭펀드 등의 방식으로 집행되고 있다(과학기술정보통신부, 2023),(과학기술정보통신부, 2022). 예를 들어, 호주 정부는 2024년 PsiQuantum과 협력하여 브리즈번에 양자컴퓨터 구축을 위해 6.2억 달러를 지원한다고 발표했고, 미국 일리노이주는 5억 달러 규모의 ‘양자과학 공원’ 조성 계획을 추진하여 주정부 자금으로 시설 및 기업을 유치하고 있다(Research & Markets, 2025). 공공투자는 기술 개발 초기의 높은 위험을 분담하고 장기적 ‘인내 자본’을 제공하는 역할을 한다. 민간 투자 즉 벤처투자자들은 상용화 가능

성 및 단기 수익 모델을 중요 기준으로 삼아 양자 분야를 선별 투자하고 있다.

2021~2022년에는 IonQ, Rigetti, D-Wave 등이 SPAC 합병을 통해 (The Quantum Insider, 2025),(IonQ, 2025a),(IonQ, 2025b) 나스닥 상장에 성공하며 투자자들의 기대감을 반영하였으나, 하드웨어 상용화까지 상당한 시간이 필요하다는 인식으로 2023년 일시적인 투자 둔화가 나타났다. 2024년 이후 투자자들은 기술 성숙 단계에 따른 차별화된 전략을 보이고 있는데, 후기 단계 스타트업인 PsiQuantum과 Quantinuum은 2024년 한 해 전체 투자액의 절반을 유치할 만큼 대규모 자금을 확보하여 시장 선도를 이어갔고,(Research & Markets, 2025) 초기 스타트업들은 양자컴퓨팅 부품, 장비나 적용 소프트웨어 등 비교적 단기 활용이 가능한 분야에 집중 설립되는 경향을 보이고 있다. 투자자들은 당장 활용 가능한 응용 분야(양자센서, 양자암호 등)에 우선적으로 투자하여 단계적 성과를 창출하려는 전략으로 해석된다(The Quantum Insider, 2025), 대한민국 정책브리핑, 2025).

대기업들도 CVC나 직접 투자를 통해 양자 생태계 편입을 가속화하고 있는데, 소프트뱅크는 2024년 양자컴퓨팅 기업 Quantinuum에 대한 전략적 제휴를 발표했고, 사우디 Aramco는 프랑스 양자컴퓨터 기업 Pasqal에 투자하는 등 글로벌 기업들이 양자 스타트업에 참여하고 있다(Research & Markets, 2025). IBM의 경우 자체 하드웨어 로드맵에 맞추어 소프트웨어 및 알고리즘 스타트업(이스라엘 Qedma, 일본 QunaSys 등)에 투자를 단행하며 하드웨어-소프트웨어 통합 생태계 구축에 주력하고 있다(IBM, 2024).

나. 국내 투자 현황 및 사례

1) 투자 현황

우리나라 정부는 2023년을 ‘양자과학기술 원년’으로 선언하고 최초의 중장기 종합계획인 「양자과학기술 발전전략」을 수립하여, 2035년까지 정

부와 민간을 합쳐 총 3조 원을 양자 분야에 투자하고, 대한민국을 세계 4대 양자강국으로 도약시키겠다는 비전을 제시하였다(과학기술정보통신부, 2023). 기술 수준을 선도국의 85%까지 끌어올리고 1,000큐비트급 양자컴퓨터 개발, 도시 간 양자통신망 구현, 첨단 양자센서 확보 등의 목표가 포함되어 있다(과학기술정보통신부, 2023).

2025년 정부의 양자 R&D 예산은 약 1,980억 원⁹¹⁾으로 전년 대비 51.4% 증액 편성되었으며, 민관 매칭을 통한 과학기술혁신펀드를 신설하여 향후 4년간 1조 원 조성을 목표로 하였다. 시중은행(신한/기업/우리은행 등) 5천억 원 출연과 AC·VC들의 5천억 원 매칭으로 구성되어, 전략 기술 분야에 집중 투입될 예정이며, 양자 분야는 2025년 기준 투자액은 총 339억 원으로 책정되었다(대한민국 정책브리핑, 2025). 국내 주요 그룹사들도 양자기술에 관심을 갖고 투자를 시작하고 있으나, 전반적인 민간 투자규모는 선진국 대비 아직 제한적인 것으로 평가된다. 2023년 과기정통부 발표에 따르면 국내 양자기술 분야 민·관 합산 투자액은 미국, 중국, 영국 등에 비해 현저히 적으며, 업계 전문가들도 “한국의 양자 투자 수준이 글로벌 경쟁에서 뒤처진다”는 우려를 표명 중인 것으로 전해진다(과학기술정보통신부, 2023). 정부는 2023년, 민관 합동 약 200억 원 규모의 양자기술 개발 사업들을 추진하는 등 민간 기업과의 협력 투자, 해외 선도기업 유치 등을 통해 투자 저변 확대를 꾀하고 있다.

91) 정부안 기준(편집자 주)

2) 투자 사례

가) 스타트업 투자 사례

최근 국내 양자 스타트업의 자금 조달 성과가 가시화되고 있다. 2021년 설립된 양자알고리즘 전문 스타트업 큐노바(Qunova Computing)는 2025년 8월 시리즈 A 투자 라운드에서 135억 원을 유치하였다.

큐노바는 퀀텀 알고리즘(Hi-VQE) 기술력을 인정받아 IBM의 Qiskit Functions Catalog에 알고리즘이 채택되는 등 주목받고 있으며, 양자화학·의약 등 산업응용 분야 솔루션 개발을 가속화할 계획이다(서울경제, 2025). 양자컴퓨터 하드웨어 개발업체 SDT는 초전도 양자컴퓨터 및 제어기술을 보유한 스타트업으로서, 2024년 12월 프리IPO 투자를 통해 200억 원의 자금을 확보하였다. 중성원자 기반 양자컴퓨팅 스타트업 오큐티(OQT)는 QuEra Computing 출신이 2025년 설립한 기업으로, 설립 직후 시드 투자 30억 원을 유치하며 기술력과 성장 가능성을 동시에 인정받았다.

나) 대기업 참여 사례

국내 대기업들도 양자기술 분야에 발을 들여놓고 전략적 제휴와 직접 투자에 나서고 있다. 대표적으로 SK텔레콤은 2024년 6월 노키아, IDQ코리아 등 6개 기업과 함께 'X Quantum Alliance'라는 양자기술 동맹을 결성하였다. SK텔레콤은 동맹 출범과 함께 세계 최초 양자내성 HSM(하드웨어 보안모듈) 칩셋인 Q-HSM을 공개하였는데, 이는 자체 개발한 양자난수생성기(QRNG)와 물리적 복제방지(PUF) 기술, 후양자 암호(PQC) 기술을 통합한 상용 제품으로, 드론 및 보안카메라 등 IoT 기기에 즉시 적용 가능한 형태로 양자보안 상용화를 이루어낸 결과이다. LG전자는 2025년 프랑스의 양자컴퓨팅 회사 Pasqal에 전략적 투자를 단행하고, 양자알고리즘 공동연구 및 중성원자 양자컴퓨터 개발 협력에 착수하였다. LG는 산업계 문제 해결에 양자기술을 활용하기 위해 Pasqal과 알고리즘을 공동개발하고 자사 제조공정 최적화 등에 적용할 계획이며, 이 계약은 산업부/서울시의 투자유치 지원을 통해 이루어진 것으로, 서울을 동아시아

양자거점으로 삼기 위한 외국 기업 유치 사례로도 주목받고 있다(스페인 정부, 2025). 현대차는 양자컴퓨팅을 활용한 신소재 배터리 연구를 해외 기업(IonQ 등)과 공동 수행 중이다.

다) 정부 및 지자체 프로젝트

과기정통부는 ‘양자집적지역(Quantum Concentration Development Zones)’ 지정을 통해 지방자치단체와 협력한 권역별 양자클러스터 조성을 계획하고 있다. 지역 대학 및 출연연과 기업을 한데 모아 연구부터 창업까지 연계 지원하는 허브를 구축하려는 것으로, 향후 예비타당성 조사를 거쳐 구체화될 예정인 것으로 알려졌다. 정부는 싱가포르, 이스라엘 등 해외 선도 사례를 참고하여 국방·보안, 도시 간 양자암호망 실증, 민간기업 테스트베드 제공, 지역산업과 연계한 양자센서 활용 등의 프로젝트도 준비하고 있다(과학기술정보통신부, 2023). 이러한 노력은 지역 균형 발전과 양자기술 저변 확대를 동시에 노리면서, 장기적으로 국내에 양자 기술혁신 거점을 형성하여 인재와 기업이 모이는 생태계 기반을 마련하려는 전략으로 풀이된다.

다. 시사점

1) 양자 기술패권 경쟁의 가속화

양자기술이 국가 안보와 미래 산업의 판도를 좌우할 핵심으로 부상하면서 글로벌 투자 경쟁이 갈수록 치열해지고 있다. 미국, 중국, EU 등 강대국들은 수십억 달러 규모의 지원을 아끼지 않고 있으며, 현재까지 각국 정부가 공식 발표한 양자 분야 투자액만 총 500억 달러를 웃돌고 있다. UN이 특별히 2025년을 국제 양자기술의 해로 지정할 만큼 전 세계의 관심이 집중되고 있어, 향후 양자기술 주도권 확보를 위한 경쟁은 한층 심화될 전망이다. 이러한 환경에서 우리나라도 기술패권 대응 전략의 일환으로 양자기술 투자를 지속적으로 확대하고 민관 역량을 결집할 필요가 있다.

2) 정부의 인내자본과 민관 협력의 중요성

양자기술은 상용화까지 많은 시간과 비용이 소요되는 분야로, 초기단

계 R&D에 대한 민간 투자만으로는 한계가 있다(McKinsey & Company, 2025), (XPRIZE, Bessemer Venture Partners, 2024), (IBM, 2024). 2021~2022년 과열되었던 벤처투자금이 2023년 반토막 난 상황에서 서로 각국 정부가 적극 개입하여 부족한 자금을 보충한 사례에서 볼 수 있듯, (XPRIZE, Bessemer Venture Partners, 2024), 과학기술정보통신부, 2023), 과학기술정보통신부, 2022), 정부의 지속적인 재정 지원이 양자기술 개발의 안정적 추진을 뒷받침하는 필수 요소임을 알 수 있다. 정부가 장기 비전으로 기초 연구와 인력 양성을 지원하고, 이를 기반으로 기업이 응용기술 개발과 상용화에 나서는 민관 협력 모델이 요구된다. 2024년 글로벌 데이터를 보면 정부 자금 비중이 크게 늘어나며 마중물 역할을 수행했고, 2025년에 들어서는 IBM 등 민간도 양자 스타트업 투자에 다시 속도를 내는 등 협업적 생태계 구축이 이루어지고 있다(McKinsey & Company, 2025), (The Quantum Insider, 2025), (XPRIZE, Bessemer Venture Partners, 2024), (Research & Markets, 2025). 우리나라도 정부의 전략적 투자가 민간의 참여를 촉진하고 성과를 공유하도록 투자 기준과 성과지표를 정교화하는 등 정책적 지원을 강화할 필요가 있다.

3) 인재와 혁신 생태계가 경쟁력 좌우

양자기술 경쟁은 단순한 자본 경쟁을 넘어 인재 확보와 생태계 구축 싸움이라고 할 수 있다. 기술 난제가 많은 분야 특성상 우수 연구인력의 확보와 산·학·연 협력 네트워크 조성이 성패를 가름한다. 각국은 앞다투어 양자 전문인력 양성 목표를 세우고 (한국 2,500명 양성 계획, 일본 1만명 육성 목표 등(대한민국 정책브리핑, 2025.)), 일본, 양자 기술 육성 위해 7.4조 원 규모 투자 결정, 대한민국 정책브리핑, 2024) 교육 및 훈련 프로그램에 투자하고 있으며, 혁신 클러스터 형성을 위해 지역별 거점을 육성하고 국제 공동연구를 추진하는 등 개방형 협력을 강조하고 있다. 우리나라도 2035년까지 1,200개의 양자기술 기업을 창출하고 세계 시장 10%를 점유하겠다는 목표를 세운 만큼(인도 정부, 2023), 대한민국 정책브리핑, 2023), 국내 생태계를 활성화하고 해외 선도기관과의 협력을 강화해야 하겠다. 산업화 가능한 응용 분야를 발굴하여 수요를 창출하고, 스타트업-대

기업-연구기관이 연결된 가치사슬을 구축할 때 글로벌 경쟁에서 우위를 확보할 수 있으므로, 이러한 생태계 조성을 위한 제도적 장치(규제 완화, 세제 혜택 등)를 마련하고, 민간은 오픈 이노베이션을 통해 공동 발전을 도모하는 상생 전략이 요구된다.

2. 국내 기업 현황 및 성장 전략

가. 주요 기술영역별 기업 분포

1) 양자컴퓨팅

국내 양자컴퓨팅 분야 스타트업들은 양자 하드웨어 제조와 양자 소프트웨어 및 알고리즘 개발 등에서 활발한 활동을 전개 중이다. 에스디티(SDT)는 양자컴퓨터 구현에 필요한 초정밀 하드웨어를 개발하며, 큐노바(Qunova)와 퀀텀인텔리전스(Quantum Intelligence) 등의 기업은 양자 알고리즘과 응용 SW를 통해 기존 양자컴퓨터 성능 향상에 주력하고 있다. 2017~2021년경 연구자 창업 형태로 다수 설립되었고 2025년까지도 출현 중이며, 2017년 설립된 에스디티를 비롯하여, 2019년 설립된 인세리브로(inCerebro), 2020년 설립된 퀀텀인텔리전스 등 대학 및 연구소 기반의 창업이 활발하다. 이들은 초전도, 광자, 중성원자 등 다양한 물리플랫폼의 양자기술을 개발 기반으로 삼고 있으며, 양자컴퓨팅 계측, 제어 장비, 양자 알고리즘, 양자 AI 응용 등 각자의 전문 영역에 집중하고 있다(유니콘팩토리, 2025).

기업별 주요 대표 제품 및 서비스는 아래와 같다.

- 에스디티(SDT) : 양자컴퓨팅 클라우드 플랫폼 “QuREKA”와 양자 계측/제어 장비 패키지(CryoRack, Qubit Controller 등)
- 큐노바(Qunova) : HI-VQE 알고리즘으로 특정 화학 계산 문제에서 기존 VQE 대비 최대 1000배까지 효율이 향상되는 결과를 보고하며, 양자우위(quantum advantage)에 근접하거나 달성했다는 성과를 보임
- 퀀텀인텔리전스(Quantum Intelligence) : 양자 신약개발 소프트웨어 플랫폼 “QUEST” (양자컴퓨팅 단백질 시뮬레이션)
- 인세리브로(inCerebro) : 양자역학 기반 AI 신약개발 플랫폼 “MIND” 개발 중

〈표 3-2-1〉 국내 양자컴퓨팅 기업

기업명	설립 연도	대표 제품/서비스	주요 투자 및 협력
에스디티(SDT)	2017년	양자 제어장비, QuREKA 클라우드	누적 약 470억, 프리IPO 200억 포함
큐노바(Qunova)	2021년	HiVQE 알고리즘, Milky Way 플랫폼	2023년 50억 + 2025년 135억 시리즈A
퀀텀인텔리전스 (Quantum Intelligence)	2020년	QUEST 양자신약개발 플랫폼	VC 투자 비공개
인세리브로 (inCerebro)	2019년	MIND 양자역학 AI 신약개발 플랫폼	프리A 50억 + 시리즈A, 누적 80억 추정
노르마(Norma)	2011년	Q Care VPN, Q Platform 클라우드	Vertex 등 누적 수백억, 프리IPO 진행 중
오큐티(OQT)	2025년	중성원자 QPU 시제품 개발 중	2025년 시드 30억

- 노르마(Norma) : 자체 양자 클라우드 “Q플랫폼”을 통해 84큐비트 양자컴퓨터 접근 서비스를 제공
- 오큐티(OQT) : 중성원자 기반 양자컴퓨팅 풀스택 개발

2) 양자통신

양자통신 분야에서는 주로 양자 암호통신(QKD) 기술과 양자 난수생성(QRNG), 양자내성암호(PQC) 등을 결합한 통신망 보안 솔루션을 개발하는 기업들이 분포되어 있다. 관련 기업들은 아래와 같다.

- 이와이엘(EYL) : 반도체 칩에 내장 가능한 QRNG IP 기술로 양자난수 솔루션을 제공
- 우리넷(Woorinet) : 양자키분배(QKD), 양자암호 연동 암호화장비(QENC), 양자키관리(QKMS) 등 양자보안 핵심기술을 폭넓게 확보하여 네트워크 보안 솔루션에 적용 중

- 큐심플러스(QSimPlus) : 2021년 설립된 양자통신 스타트업으로, QKD 관련 소프트웨어와 광학 장비를 개발하며, 기존 QKD 장비를 훨씬 작은 소형 형태로 축소하는 데 주력 중
- ID Quantique Asia : ID Quantique(IDQ)는 스위스 제네바에 본사를 둔 양자보안 선도기업으로, 한국 지사인 ID Quantique Asia를 통해 QKD 장비와 양자난수생성기(QRNG) 등을 공급

양자통신 분야는 국내 통신사업자 및 공공부문과의 협업이 중요하며, 관련 스타트업들은 파트너십을 통해 성장 중이다. 관련 기업과 추진 내용은 아래와 같다.

- SK브로드밴드와 ID Quantique: 2021년에 48개 정부 부처를 잇는 전국 2,000km급 양자 키 분배 네트워크를 성공적으로 구축
- 우리넷/SK텔레콤 등 국내 통신장비 기업: QKD 장비와 함께 양자내성암호 기술도 확보하여, 기존 통신망에 QKD와 PQC를 융합한 ‘하이브리드’ 보안 솔루션을 추진
- 우리넷: 유·무선 통신장비 전문기업으로, 양자키분배(QKD) 시스템 개발 중이며, 광집적회로 칩 기반의 모듈형 QKD 시스템을 개발하기 위해 과기정통부 ICT R&D 과제(양자광집적회로 칩 기반 모듈형 QKD 시스템 개발)에 GQT코리아, KAIST, KIST, KT 등과 컨소시엄을 구성하여 참여 중
- 큐심플러스: 자체 개발한 QSimPro(양자통신 시뮬레이터)와 QSimPro-LAN(네트워크 운용 소프트웨어)은 각각 CES 2023/2024에서 혁신상을 수상했고, 2025년에는 QKD 광학부의 고속 제어 신호 생성 모듈인 “QSIMunit-SC”를 개발했음. 향후 데이터센터, 군, 의료 등 민감 데이터를 다루는 조직에 QKD 장비 공급을 목표

〈표 3-2-2〉 국내 양자통신 기업

기업명	설립연도	대표 제품/서비스	주요 투자 및 협력
이와이엘 (EYL)	2015년	Quantum Shieldz 시리즈, QRNG 칩 및 장비, EYL CryptoLib	누적 200억 투자, 美 공군·인도네시아 국방 생태계 협력
우리넷 (Woorinet)	2000년	QKD·QENC·QKMS 전용 장비, PQC 암호화 솔루션	TTA 인증 장비 보유, KT·SKB 등에 공급, 국방망 구축 참여
큐심플러스 (QSIMPLUS)	2021년	QSIMpro 시뮬레이터, QKD 광학 모듈	시리즈A 30억 투자, 고려대 ITRC 공동설립
ID Quantique Asia	2018년 (한국법인)	QKD 전용 장비 및 QRNG 칩	스위스 IDQ 아시아지사, SKT 전략투자 및 협력, 국가 양자통신망 사업 참여

- IDQ: 글로벌 양자 네트워크 및 보안 솔루션 분야를 주도하고 있으며 2018년 SK텔레콤과 협력을 시작한 이래 2019년 5G 백본망에 QKD 기술을 적용했고, 2021년에는 SK브로드밴드와 함께 48개 정부기관 통합망에 QKD를 구축하는 성과를 보임. IonQ의 IDQ 인수 계약과 SK텔레콤의 전략적 제휴는 국내 IDQ의 기술력으로 글로벌 양자 네트워크 시장 진출의 기반을 마련하는 계기가 될 전망

3) 양자센싱

양자센싱 분야 기업들은 양자 얽힘, 양자초감도 현상을 활용하여 기존 센서의 한계를 뛰어넘는 초정밀 계측기를 개발하고 있음. 예를 들어 다이아몬드 NV센터 기반 양자센서는 극저온 없이 상온에서 작동하면서 자기장, 전기장, 온도, 압력 등 물리량의 미세변화를 기존보다 월등히 높은 감도로 측정할 수 있다.

양자센서는 기존에는 “보이지 않던 것을 보이게” 만들어주며, 생명과학, 소재, 내비게이션, 기상 등 다양한 분야에서 문제 발생 이전 징후를 포착하는 예측적 모니터링을 가능케 한다.

- 지큐티코리아(GQT), 엑스닷츠(xDots) 등의 스타트업: 양자센싱 기술을 활용한 질병 조기감지나 에너지 미세변동 모니터링 솔루션을 선보이고 있음. 이들은 양자센서를 IoT, AI와 접목하여 전염병 확산 조기 경보나 스마트빌딩 에너지 최적화 등 실용 서비스로 발전시키고자 함.

양자센싱 기업들은 물리/전자공학 연구자들의 창업이 많고, 기술 특성상 초기에는 정부출연연구기관과 협력하여 기술 검증을 거친 후 산업화를 추진하는 경향을 보인다.

- 지큐티코리아(GQT Korea): 실험실용 고성능 SPD 계측장비, 손바닥 크기 수준의 소형 양자키분배(QKD) 시스템, 단일광자 라이다, 양자바이오센서 등 다양한 제품군을 구축 중이며, 양자센싱 기술의 방역 활용 가능성을 인정받아 농림축산검역본부 등 관계기관과 실증 협력을 논의 중. 미국의 관련 연구성과를 토대로 바이오센서 상용화에 나서는 중임
- 엑스닷츠(xDots): 다이아몬드 NV 중심기반 양자센서를 활용해 전력망 전류/전력 변동을 초정밀 측정하는 솔루션을 개발하며, 양자컴퓨팅/AI 기반 최적화 알고리즘과 사물인터넷(IoT) 엣지컴퓨팅 기술을 결합해 산업·공공 전력망의 운영 효율을 향상
- 오에이큐(OAQ): KAIST 출신 연구진이 창업한 원자 기반 양자센서 부품 개발기업이며, ‘맞춤형 원자셀’은 사용자 요구에 따라 크기/가스 종/압력을 조절할 수 있어 차세대 항법(gyro·MCG 측정), 자율주행, 국방, 환경모니터링, 의료기기 등 광범위한 센서에 핵심 부품으로 적용되는 기술

〈표 3-2-3〉 국내 양자센싱 기업

기업명	설립연도	대표 제품/서비스	주요 투자 및 협력
지큐티코리아 (GQT Korea)	2022년	바이러스 현장진단기기·암 조기진단 양자 바이오센서	부경대·명지병원·시선바이오· KRISS 공동개발
엑스닷츠 (xDots)	2022년	스마트빌딩 에너지 분석·최적화 솔루션	국내 전력사 및 연구기관과 공동 실증 진행 중
오에이큐 (OAQ)	2024년	원자기반 양자 자기장 센서·커스텀 원자셀	이스라엘 와이즈만연구소 등 해외 연구기관에 원자셀을 공급
트루픽셀 (TruePixel)	2023년	고감도 SPAD 센서 (LiDAR/이미지 센서용)	KIST 출신, 대기업과 LiDAR·이미지센서 공동개발

- 트루픽셀(TruePixel): KIST 스핀오프 기업으로, CMOS 공정 기반의 단일광자검출기(SPAD) 칩 설계·제조에 특화되어 양자통신장비, 자율주행용 LiDAR, 저조도 영상센싱 등 광자계측 장비에 적용하고 있음. 국내 대기업과 공동으로 반도체식 LiDAR 센서와 차세대 카메라용 이미지 센서 개발을 진행 중

글로벌 동향으로 IonQ 등이 양자센싱 기업 인수를 통해 이 분야에 진출하는 등 국내 기업들도 해외 파트너와 협력 기회를 엿보고 있다. 양자센싱 스타트업들은 연구단계 기술을 상용 솔루션으로 연결하는 데 주력하며, 정부와 산업계의 지원 아래 투자 유치 및 시장 창출을 도모하고 있다.

나. 성장 단계별 자본 및 인프라 현황

1) 자본 구조 및 유입 현황

가) 민간 자본 투자 현황

(1) 초기 단계 민간 투자

국내 양자기술 스타트업 다수는 투자단계가 시리즈A 이하의 초기 단계에 머물러 있으나, 시장의 높은 관심으로 투자유치 금액은 비교적 큰 편이다. 오큐티(OQT)는 독자적 원자 제어 기술과 양자컴퓨팅 상용화 비전을 높이 평가받아 창업 한 달 만에 30억 원 규모의 시드투자를 유치하였고(유니콘팩토리, 2025), 큐노바(Qunova)는 2021년 10억원의 시드투자 유치 후 2023년 현대자동차 등으로부터 50억 원 규모의 프리시리즈A 투자를 유치하는 등 초기임에도 불구하고 큰 투자를 확보했다(ZDNet Korea, 2023). 큐심플러스(QsimPlus)는 시드투자 30억 원을 유치 후 2025년 시리즈A 브릿지 라운드를 통해 40억원을 추가 유치하였다. 초기 단계에서는 주로 기술 특화 AC·VC가 투자를 주도하며, 딥테크 전문 투자자의 시드투자 참여 사례가 두드러진다.

(2) 성장 단계 민간 투자

시리즈A 이상 성장 단계에서는 대형 VC와 함께 CVC, 통신사 등 대기업 전략투자자의 참여가 본격화되는 추세이다. 양자계측 제어기업 에스디티(SDT)는 누적 470억 원의 투자를 유치해 업계 최대 규모를 기록하고 있으며 2024년 프리IPO 라운드에서는 총 200억 원 투자를 추가 확보하였다(동아사이언스, 2024). 지자체 주도의 공공펀드 투자 사례로, 세종시 미래전략산업펀드가 큐노바에 15억 원을 투자하여 지역 차원의 양자기업 육성에 나선 사례도 있다(밥상뉴스, 2024). 노르마는 2024년 싱가포르 국부펀드 계열 벤처캐피탈인 버텍스벤처스로부터 신규 투자를 유치하며 이를 바탕으로 양자 컴퓨터 응용 기술 개발을 가속화할 계획이다.

나) 정부 자본 지원 현황

(1) 정부 직접 투자 및 보조금

정부는 2035년까지 민·관 합동 최소 3조 원 이상을 양자과학기술에 투자하여 선도국 대비 85% 기술수준 달성을 목표로 하는 양자기술 육성 전략을 발표하였다(대한민국 정책브리핑, 2023). 과학기술정보통신부 주도의 양자기술개발 R&D 사업 등을 통해 산·학·연 컨소시엄에 연구자금을 지원하고 있으며, 지자체도 별도 프로그램으로 기업당 수억 원대 R&D 자금을 지원하는 등 직접적 보조를 제공하고 있다.

과학기술정보통신부는 범부처 양자기술 연구개발을 위해 2025년 「양자공통기반기술개발」, 「양자 통신·센서 플래그십 프로젝트」 등 양자 관련 연구 과제를 공모하고 있다. 한독(韓獨) 양자기술 공동연구사업을 추진하는 등 국가 간 기술협력 사업도 진행 중으로 이러한 과제는 양자 기술의 기초연구 및 기반기술 확보를 위함이다.

서울시는 서울형 R&D 지원사업으로 양자 기술개발 과제를 공고하여 서울시 소재 중소기업 및 컨소시엄을 대상으로, 양자 컴퓨팅, 양자암호통신, 양자 센싱 등 양자 기술을 융합한 혁신 과제에 대해 과제당 최대 2억원까지 연구·시제품 제작·시험인증 등을 지원하고 있다(서울시 경제정책본부, 2024).

과학기술정보통신부와 대전광역시도 양자컴퓨팅 특화 지원사업으로 2024~2027년 딥테크 스케일업밸리 시범사업 중 하나를 지원하고 있으며, 이를 통해 대덕연구개발특구에 양자컴퓨팅 특화 생태계를 구축하고 스타트업에 R&D 및 사업화 자금을 직접 지원하고 있다(ETRI, 2023).

(2) 공공펀드 및 기술창업 R&D 프로그램

중소벤처기업부는 TIPS 프로그램을 통해 민간 엔젤투자와 매칭된 정부 R&D 자금을 지원하고 있다. 딥테크 트랙의 경우 최대 15억 원(3년) R&D 자금을 정부가 매칭하여 지원하며, 다수의 양자 스타트업들이 TIPS 선정으로 5억~15억 원대 R&D 자금을 활용하고 있다(중소벤처기업부, 2024).

또한, 정부는 2025년부터 약 1조원 규모의 과학기술혁신펀드를 조성하고 있으며, 이 중 양자 분야에도 별도 계정을 마련하였다. 양자 분야 자펀드 운용사 3곳을 선정해 은행 출자금 203억원으로 총 339억원 규모의 펀드를 결성할 계획이다. 특히 초기 양자 스타트업 지원을 위해 55억원 규모의 AC·기술지주사 전용 펀드도 별도로 신설하였다(더벨, 2025). 이를 통해 초기 양자기업에 대한 마중물 투자를 확대하고 안정적 연구지속 환경을 마련하고자 한다.

2) 인프라 보유 및 접근 현황

가) 분야별 인프라 요구 및 확보 현황

(1) 양자컴퓨팅 인프라

초전도 양자컴퓨터 구현을 위해 mK 수준의 극저온을 유지하는 희석냉각기 등이 필수 장비이며, 국내에서는 KAIST, ETRI 등 일부 연구기관이 제한적으로 보유하고 있다. 대당 수십억 원에 이르는 장비 가격과 유지 비용으로 스타트업이 개별 조달하기 어려운 상황이며, 현재 개별 기업이 자체 양자컴퓨터를 자유롭게 활용할 ‘놀이터’가 부족하다는 지적이 나오고 있다(동아사이언스, 2024). 중성원자 트랩 방식 등의 양자컴퓨터에는 진공 장치, 레이저 등 다른 유형의 인프라가 필요하며, 이러한 장비는 주로 대학 및 출연연 연구실에 구축되어 있다가 스타트업과 공유되는 형태로 활용되고 있는 중이다. KAIST는 중성원자 양자컴퓨팅 연구를 위해 레이저 광집계 장비 등을 갖추고 있으며 정부 관계자가 직접 연구실을 방문해 이같은 연구 인프라 확보 현황을 점검하기도 하였다.

(2) 양자통신 인프라

양자암호통신(QKD)망은 정부 시범사업과 통신사 주도로 인프라가 구축되어 왔다. 2022년까지 추진된 양자암호통신 인프라 구축사업을 통해 국내 통신망의 양자키 분배 전송거리 한계를 80km → 120km로 확대하고, 공공·의료·금융·국방 등 총 44개 망 구간에 QKD 시스템을 시험 적용하였다. SK브로드밴드는 국가융합망 구간에 약 30여 개 양자중계기⁹²⁾를 설치하여 800km 규모 전국망 구축에도 성공하였다. KT는 무선 QKD 기술을 자체 개발하여 2023년 현재 10km 무선 양자암호 전송을 시연하는 등 유선뿐만 아니라 5G/6G망 적용을 위한 양자통신 기술을 확장하고 있다. 양자통신의 핵심 부품인 단일광자 검출기(SPD), 양자난수생성기(QRNG) 등은 국내 일부 기업에서 개발 중이나, 최고 성능 장비의 경우 아직까지 해외 기술과 장비에 대한 의존도가 높은 편이다. 따라서, 정부와 산업계는 향후 이러한 핵심 부품 국산화와 상용망 연계를 통해 양자통신 인프라의 자립도를 높여 하고 있다(ETRI, 2023).

(3) 양자센싱 인프라

양자 센서 개발에는 분야별로 특수한 장비 인프라가 요구된다. 예를 들어 원자스핀을 이용한 자기장 센서의 경우 저온 주사 자력현미경 및 μ -메탈 차폐실 등이 필요하고, 양자 광학 센서는 초고감도 단일광자 광원 및 검출기와 정밀 광학계가 요구된다. 현재 국내에서는 한국표준과학연구원(KRIS)이 양자자기센싱그룹, 양자광학그룹 등 전문 연구조직을 통해 양자센서 기초 인프라와 기술을 보유하고 있으며, 기업 대상 측정 장비 공동 활용, 성능 시험 지원 등을 수행 중이다(한국표준과학연구원(KRIS), 2024).

양자센싱 분야는 아직 R&D 주도 단계로, 스타트업이 자유롭게 활용할 수 있는 시험 인프라(양자내비게이션 실증 환경 등)는 미비한 실정이다. 센서에 필요한 단일광자 광원, 초고감도 검출기 등 부품 기술의 성숙도가 낮아 병목 요소로 지적되며, 이를 극복하기 위해 KAIST 등에서 양자소자 공정 인프라(양자 팹)를 구축하여 국산 광원 및 소자 개발을 추진 중이다

92) 양자 중계기가 아닌, 각 구간을 연결하는 신뢰 노드 방식(편집자 주)

(동아사이언스, 2024).

나) 테스트베드 및 지역 거점

(1) 대덕 거점(대전)

대전 대덕연구단지는 양자기술의 연구 거점으로 KAIST, ETRI, KRISS 등이 양자컴퓨팅 테스트베드와 다양한 인프라를 구축하고 있다. 한국표준과학연구원은 양자기업 지원을 위한 Q-FAB, Q-LAB 시설을 연계 운영하여 장비 활용 교육, 시제품 제작을 지원하고 기업 입주 공간도 마련하고 있다. 지역 네트워크인 Q-Hub 대덕 포럼을 통해 산·학·연 협력을 도모하는 등 대덕을 양자 산업 생태계의 핵심 거점으로 육성 중이다(한국표준과학연구원(KRISS), 2024).

(2) 광주 거점

광주는 광주과학기술원(GIST)을 중심으로 양자 기술 클러스터 조성을 추진하고 있다. 2024년 양자 AI 컴퓨팅센터 구축을 추진 중이며, 이 센터가 완공되면 암호 해독, 초고속 데이터 검색, 양자 시뮬레이터, 양자 머신러닝 등 양자컴퓨팅 클라우드 서비스를 국내에서 제공할 계획이다. GIST에는 기초과학연구원(IBS)의 양자변환 연구단이 2024년 신설되어 양자 광소자 연구에 착수하는 등, 호남권 양자 R&D 거점으로서 역량을 확대하고 있다. 광주시 역시 ‘광주 양자클러스터’ 유치를 위한 방안을 모색하며 지역 광(光)산업 인프라와 연계한 양자기술 육성에 본격 나서고 있다(보안뉴스, 2024),(IBS, 2024).

(3) 판교 등 수도권 거점

경기 판교를 비롯한 수도권은 SK텔레콤 등 민간기업 연구소와 양자 스타트업이 밀집한 지역으로, 주요 기업 중심의 실증 인프라 구축이 진행되고 있다. 2025년 경기도는 판교 제로시티 자율주행버스 통신망에 양자암호를 적용하는 실증사업을 추진하면서, 서울-판교-대전 간 개방형 양자 통신 테스트베드를 연계 구축하였다(산업종합저널, 2024). 도내 중소기업들이 양자기술을 직접 활용하고 교육받을 수 있는 기반을 마련하고 있어, 판교

를 산업 응용 중심의 양자기술 거점으로 육성하려는 움직임이 나타나고 있다. 서울을 포함한 수도권에는 ETRI 서울분원, 고려대 양자컴퓨팅대학원 등 연구 및 인력거점도 위치하여, 전국 단위 양자 네트워크의 수도권 허브 역할을 수행하고 있다.

(4) 스타트업 인프라 접근성 및 한계

국내 스타트업들은 최첨단 양자 인프라에 대한 접근성 부족으로 어려움을 겪고 있다. 고가의 양자 장비를 자체 보유하기 어려워 대학·출연연의 연구시설에 의존하거나, IBM Quantum과 같은 해외 양자클라우드 서비스를 이용하지만 이용 비용이 높아 부담이 크다. 정부도 이러한 문제를 인식하여 개방형 테스트베드 구축, 연구기관 공동 장비 활용(Q-LAB) 지원 등을 확대하고 있으나, 업계에서는 여전히 마음껏 실험할 수 있는 인프라가 부족하다는 목소리가 나오고 있는 실정이다(동아사이언스, 2024), (산업종합저널, 2024). 양자 분야는 전문인력 부족과 긴 연구개발 기간이 필요해 단기간 성과 도출이 어려운 특성이 있어, 민간 투자 유치에도 애로가 있다. 이러한 특성 때문에 정부의 초기 지원과 지속적인 마중물 투자가 필수적이라는 의견이 업계에서 제기되고 있으며, 실제로 정부도 전용 펀드 조성 등으로 양자 스타트업의 생존과 성장을 견인하기 위해 노력하고 있다.

다. 양자 기술 기업의 성장 과제

1) 기술적 과제

가) 시스템 불안정성 및 제어 한계

양자컴퓨팅 시스템은 외부 환경 요인에 매우 민감하여 큐비트 상태가 쉽게 붕괴되고 오류율이 높아, 실용적인 규모로 확장하기가 어려운 불안정성이 있다. 큐비트 제어 및 오류 보정 기술도 아직 미흡하여 다수 큐비트를 정확히 제어하는 데 한계가 있으며, 상용 수준의 신뢰성을 확보하기까지 추가적인 기술 발전이 필요하다.

나) 극저온 인프라 및 소자 병목

양자 하드웨어는 대부분 절대영도 근처의 극저온 환경에서 작동해야 하고 초고진공 및 정밀 제어 시스템을 필요로 하므로, 이러한 특수 인프라 구축에 막대한 비용이 들고 확장성 문제가 발생한다. 극저온 냉동기, 양자 제어 장치, 고정밀 계측 등 핵심 부품·장비의 국내 공급망이 미흡하여 개발 속도가 이러한 요소들의 수급 한계로 제약을 받고 있는 실정이다.

2) 시장 과제

가) Killer App 부재 및 시장 미성숙

혁신 기술이 시장에 안착하려면 대표적인 응용 사례가 필요한데, 현재 양자 분야에는 ChatGPT와 같은 킬러 서비스나 뚜렷한 성공 사례가 없어 시장의 폭발적 성장이 촉발되지 못하고 있다. 시장 자체도 아직 초기 단계에 머물러 있어 수요 기업들의 인식과 준비가 부족하며, 양자 컴퓨팅 서비스(QCaaS) 역시 소수의 벤더만 제공하고 있어 산업 생태계의 성숙도가 낮은 상황이다(Research & Markets, 2025).

나) 단기 수익 모델 부족

양자컴퓨팅 기술은 평균 12~17년에 이르는 긴 연구개발 과정을 거쳐야 상용 제품을 만들 수 있어, 일반 스타트업처럼 단기간에 수익을 내기 어려운 구조다. 상용화 이전 단계에서는 정부 지원 R&D 과제나 PoC(개념 검증) 위주의 파일럿 프로젝트에 의존할 수밖에 없으며, 자체적인 매출원이 거의 없어 단기적인 현금흐름 확보에 한계가 있다.

3) 사업화/정책 과제

가) 장기 R&D와 투자단절 간 공백

정부의 양자기술 투자 확대에도 불구하고 민간 부문의 투자금은 2021년 이후 증가세가 둔화되어 소수 선도 기업에만 집중되고 있어, 많은 양자 스타트업들이 상용화 전에 추가 투자를 확보하지 못하고 자금 공백을 겪을 우려가 있다. 기술 개발이 지연될 경우 투자 심리가 위축되어 이른바 ‘양자 겨울’로 불리는 산업 침체기가 찾아올 수 있다는 우려가 제기되고

있으며, 긴 개발 기간을 견뎌낼 인내자본 확보가 중요한 과제로 부상하고 있다(한국전자통신연구원 조병선 외, 2024).

나) 인력 및 파트너십 부족

전 세계적으로 양자기술 전문인력이 1만 명도 채 안 될 만큼 희소하고 국내 인력풀도 제한적이어서, 기업들이 필요한 핵심 인재를 확보하는데 어려움이 있다. 산학연 공동 연구와 해외 선도기관과의 파트너십 등 협력 네트워크 구축이 필수적이나, 국내 기업들의 이러한 협업 기반이 아직 취약하여 충분한 시너지를 내기 어려운 상황이다(ZDNet Korea, 2024).

라. 양자 기술 기업의 스케일업 전략

1) 기술-시장 연계 전략

가) 기술고도화 및 제품화

핵심 하드웨어 성능을 지속적으로 개선하여 큐비트 수와 신뢰도를 높이고, 실험실 수준 기술을 상용 제품으로 성숙시켜 기술성숙도(TRL)를 단계적으로 확장해야 한다. IonQ는 이온트랩 기반 양자컴퓨터의 성능 향상을 거듭하여 최신 시스템(Forte)에서 36개의 알고리즘 큐비트를 구현하고(IEEE Spectrum, 2022.01.20) 업계 컨소시엄 QED-C의 벤치마크 테스트에서 타사 대비 우수한 성능을 입증하는 등 기술적 우위를 확보하였다(IEEE Spectrum, 2022.01.20). PsiQuantum은 광자 기반 양자칩을 기존 반도체 공정을 통해 대량생산하는 방법을 확립하여 “연구실을 벗어난 최고 성숙도” 수준에 도달했고 GlobalFoundries와 협력해 수백만 개의 칩을 생산함으로써 향후 상용 양자컴퓨터 출시를 위한 대규모 스케일업을 추진하고 있다(Reuters, 2025).

양자소프트웨어와 응용 알고리즘을 산업 현장에서 활용할 수 있도록 개발·고도화하여, 특정 분야의 문제를 해결하는 양자솔루션으로 제품화해야 한다. 프랑스 Pasqal은 양자 알고리즘 기업 Qu&Co와의 합병을 통해 금융, 유체역학, 화학 등 다양한 산업 분야의 알고리즘 자산을 자사 하드웨

어와 통합함으로써 산업 현장의 실질적 활용을 앞당기고 있다(Data Center Dynamics, 2022). Qu&Co는 합병 전에도 BMW, Airbus, LG 등 글로벌 기업들을 고객으로 확보하여 산업별 맞춤형 알고리즘을 공동 개발해왔다. IonQ 역시 현대자동차와 전기차 배터리 소재 시뮬레이션을 위한 양자화학 알고리즘을 개발하는 등 분야별 응용 연구를 추진하였다(IEEE Spectrum, 2022).

나) 초기시장 진입 및 수요처 연계

PoC(개념증명) 단계 성과를 상용 서비스로 전환하여 초기 시장을 개척하는 것이 필요하다. 스타트업들은 연구 실증 단계에서 검증된 기술을 클라우드 연계 등으로 서비스화하여 조기 수익 모델을 확보하는 전략을 취하고 있는 중이다. IonQ는 2021년 업계 최초로 상장한 후 Azure Quantum, AWS Braket 등 글로벌 클라우드 플랫폼과 제휴해 자사 양자컴퓨터를 원격 서비스로 제공하고 AWS와의 서비스 계약 연장 및 메릴랜드대와의 900만 달러 규모 계약 체결을 통해 초기 PoC 사용자들을 유료 고객으로 전환하며 매출 성장을 견인하였다 (The Quantum Insider , 2025), IonQ, Inc. , 2024).

산업별 선도기업과의 맞춤형 공동개발을 통해 수요처를 발굴해야하며, 이러한 산업 맞춤형 PoC 프로젝트를 통해 기술의 상용 가능성을 검증하고 향후 레퍼런스로 활용해야 한다. 유망 응용 분야의 기업 파트너와 공동 R&D를 추진하여 각 산업의 문제에 특화된 솔루션을 공동 창출하는 전략이다. IonQ의 경우 현대자동차와 EV배터리 성능 예측을 위한 양자화학 시뮬레이션을 개발하고 자율주행 분야의 양자 머신러닝을 협력하는 등 자동차 분야에 최적화된 활용 사례를 공동 창출한 사례가 있다(현대자동차 , 2022),The Quantum Insider , 2025). Pasqal은 사우디 Aramco와 에너지 분야 알고리즘을 협업하는 한편 Airbus(항공), BMW(자동차), 크레디아그리콜은행(금융) 등 다양한 산업의 글로벌 기업들을 고객으로 확보하여 맞춤형 솔루션을 제공하고 있다(Pasqal, 2022).

2) 자본 및 협력 네트워크 확장

가) 국내외 전략투자 유치

첫째, 시리즈 A 이상의 대규모 민간자본을 확보하여 성장 기반을 강화하는 전략을 들 수 있다. IonQ, PsiQuantum 등 글로벌 선도 스타트업들은 창업 초기에 수천만 달러 이상의 벤처투자를 유치하고 기업가치를 단기간에 높이며 스케일업 발판을 마련하였다. 특히 PsiQuantum은 기술 검증 이전 단계에서 총 6억 달러 이상의 투자금을 확보해 기업가치를 31.5억 달러로 평가받았다. IonQ도 구글, 아마존, 삼성 등 전략투자자의 참여 속에 빠르게 자금을 모집한 후 2021년 SPAC 합병을 통해 뉴욕증시에 상장하는 데 성공하였다(Reuters, 2025), The Quantum Insider, 2025).

둘째, 정부와 민간이 공동 출자한 펀드 및 정책자금을 활용하며, 순수 민간 투자뿐 아니라 각국 정부의 양자기술 펀드, 매칭펀드 등을 적극 활용하여 연구개발 자금을 확충하는 전략이다. Pasqal은 프랑스 국방혁신기금, Bpifrance(공공투자은행) 등 정부계 자금과 민간 벤처펀드가 함께 참여한 시리즈 A·B 투자 라운드를 통해 총 1억 유로 이상의 성장을 견인하는 자본을 확보하였다. 캐나다 Xanadu는 정부 전략혁신기금으로 3,000만 캐나다달러를 지원받아 광자 기반 양자컴퓨터 개발을 가속화하는 등 공공 재원을 초기 스케일업에 활용하고 있다(Data Center Dynamics, 2022).

나) 글로벌 파트너십 및 밸류체인 진입

첫째, 해외 기업/기관과의 전략적 기술제휴를 통해 공동으로 시장에 진출하고 글로벌 밸류체인에 편입하는 전략을 들 수 있다. 부족한 기술 요소나 시장 접근성을 상호 보완하기 위해 크로스보더(co-border) 협력을 적극 추진하는 전략이다. 미국 IonQ는 한국 SK텔레콤과 지분 교환을 포함한 전략적 파트너십을 맺어 AI-양자 융합기술을 공동 개발하고, SKT 자회사인 ID Quantique의 양자암호 기술을 확보함으로써 통신분야 글로벌 시장 진출을 모색하였다(SK Telecom, 2025). Pasqal도 마이크로소프트와 제휴하여 자사 중성원자 양자프로세서를 Azure Quantum 클라우드

에서 제공함으로써 해외 사용자들이 쉽게 접근하도록 하는 등 글로벌 ICT 기업과의 협력을 통해 자사 기술의 세계시장 통합을 추진하고 있다(Pasqal, 2022).

둘째, 국제 인증 및 표준화 및 대규모 실증 프로젝트에 참여하여 글로벌 신뢰성과 레퍼런스를 확보한다. 글로벌 표준/인증 체계 및 컨소시엄에 적극 참여하여 자사의 기술 수준을 검증받고 향후 표준 형성에 기여하는 전략이다. IonQ는 미국 양자산업 컨소시엄 QED-C의 벤치마크 테스트에서 자사 시스템의 최고 성능을 입증하였고, 미 공군연구소와의 공동 연구를 통해 양자네트워크를 기존 통신 인프라와 연결하는 기술을 개발함으로써 향후 양자통신 표준 인터페이스 선도에 나서고 있다(IonQ, Inc. , 2024). Pasqal은 유럽 초고성능컴퓨팅 공동기획(EuroHPC JU)의 양자컴퓨팅 구축 사업에 선정되어 이탈리아 국책 연구기관에 140큐비트 규모 양자컴퓨터를 납품 및 운용하는 실증을 진행 중이며(Pasqal , 2022), 이를 통해 자사 기술에 대한 국제적 신뢰 확보와 유럽 표준화 주도권 확보를 기대하고 있다.

3) 제도 및 인프라 기반 확충 전략

가) 테스트베드 및 공공조달 진입

정부 주도의 양자기술 테스트베드 사업이나 공공조달 시장에 초기 공급자로 참여하여 기술 검증과 초기 매출 기반을 확보하는 전략이다. 국내 스타트업들도 정부 연구과제, 시범 사업을 통해 자사 기술을 시험 및 실증하고 레퍼런스를 축적할 필요가 있다. 글로벌 사례로 IonQ는 미 공군연구소(AFRL)로부터 5,450만 달러 규모의 양자컴퓨팅 연구 계약을 수주하여 국방 분야 테스트베드에 참여 중이다(Pasqal, 2024). Pasqal은 EuroHPC 공공 조달을 통해 유럽 연구망에 자사 장비를 공급하는 기회를 얻는 등 공공 부문의 초기 수요를 효과적으로 활용하고 있다.

나) 인력·장비 인프라의 공동 활용 기반 구축

산·학·연이 보유한 인력과 연구시설을 공동 활용할 수 있는 인프라를

구축해야 한다. 스타트업 단독으로 확보하기 어려운 양자 전문인력과 고가 장비를 대학·연구소와의 협력을 통해 공유함으로써 초기 역량의 한계를 극복하는 전략이다. IonQ는 2015년 메릴랜드대/듀크대 연구진이 창업한 스핀오프 기업으로 출범 초기부터 세계적 수준의 학계 인력을 활용하여 기술 개발을 추진하였으며(IonQ, Inc. , 2024), 최근 모교인 메릴랜드대와 약 900만 달러 규모로 자사 시스템을 제공하는 계약을 맺어 대학 연구진이 최신 양자컴퓨팅 자원을 활용할 수 있도록 지원하고 있다(IonQ, Inc. , 2024). Pasqal 역시 프랑스 국립 광학연구소(Institut d'Optique) 연구팀에서 창업하여 학계와의 긴밀한 인력 교류 속에 기술력을 끌어올린 사례로, 초창기부터 정부 연구시설과 대학 인프라를 적극 활용해 왔다(Data Center Dynamics, 2022). 스타트업 생태계 전반에서 인력 풀과 장비 인프라를 공유하는 협력 기반을 구축하면 양자기술 분야의 장기적 성장을 지속적으로 뒷받침할 수 있을 것이다.

3. 종합 결론

가. 양자분야 투자 방향성

1) 성장단계별 맞춤 투자전략

양자기술은 평균 12~17년에 달하는 긴 기술 개발 주기와 높은 자본집약성으로 인해 시드~시리즈B 단계별로 상이한 리스크 및 리턴 구간이 존재한다. 초기(Seed~Pre-A)는 기술개념 검증(PoC) 중심으로 \$2~5M 내외의 투자와 공공과제 연계가 효과적이며, 알고리즘 우위 증명 단계에는 \$10~15M, 산업별 응용 시연 및 확장에는 \$50M 이상 규모 등으로 단계별 투자자금 규모를 설계해야 한다. 따라서 ‘단계별 투자검증(Stage-Gate Investment)’ 모델을 도입하여, 기술성숙도(TRL) 기준으로 투자 조건을 세분화하고 과학적 기반 실사를 진행할 필요가 있다. PsiQuantum, IonQ 등은 TRL 4~7 사이에서 집중적으로 대규모 투자를 유치하여 상용화 이전 단계에서 자본 효율성을 확보한 사례로 평가된다.

2) 밸류체인 기반 포트폴리오 투자

양자기술은 하드웨어(HW)-소프트웨어(SW)-응용(App)-서비스(Service) 전주기 밸류체인에 걸쳐 있으며, 특정 기술군에만 집중한 단일 포트폴리오는 구조적 한계에 직면할 수 있다. 예를 들어 오류보정, Cryo제어, 고정밀 계측 장비는 HW 핵심기술이며, 이를 통합하는 제어스택, SDK, 컴파일러는 SW 미들웨어, 산업용 알고리즘은 App 영역으로 구분된다. 따라서 밸류체인 간 기술 및 시장 연계를 고려한 통합형 분산 투자전략(Value-chain orchestrated portfolio)이 필요하다. 하드웨어 기반 기업의 기술 리스크를 SW 알고리즘/응용 중심 기업과 포트폴리오 내에서 상호보완함으로써 리스크를 분산하고 장기 수익률을 극대화할 수 있을 것이다.

3) 글로벌 공동펀드 연계 확장

양자기술은 글로벌 기술 경쟁이 극심하며, 미국·EU·일본·중국 등 주요국은 2025년 기준 10B 달러 이상의 공공투자를 통해 산업 주도권을 확보하려는 상황이다. 국내에서는 민간 VC 중심 투자만으로는 대규모 R&D 자금과 글로벌 검증 확보에 한계가 있으므로, Co-GP(공동운용)형 해외펀드 조성, 국제 실증 사업, 크로스보더 연합펀드 설계 등이 요구된다. 프랑스 Pasqal은 유럽 초고성능컴퓨팅 공동조달(EuroHPC JU), PsiQuantum은 미국 에너지부·방위연구기금과 협력하며 공공-민간-국제 공동펀딩 구조로 확장을 달성하였다. 정부의 과학기술 펀드와 민간 VC 간 매칭을 통한 ‘(가칭)양자 글로벌 스케일업 펀드’ 설계 필요하다.

나. 정책 제언

1) 테스트베드 및 공공수요 기반 조성

양자기술은 초기 상용화 이전까지 PoC(개념검증) → 실증 → 조달 → 매출로 이어지는 공공 트랙 확보가 매우 중요하다. 특히 TRL 4~7 단계에서의 실증이 가능한 양자 테스트베드(예: Cryo 환경, QKD망, 고속 QRNG 실험노드 등) 구축이 선행되어야 한다(대한민국 정책브리핑, 2024). 정부/지자체는 조달형 기술실증사업(예: 국방, 의료, 교통 보안망)을 발주하여 스타트업이 초기에 시장성과를 확보할 수 있도록 해야 한다. 미국 GSA(연방조달청)는 양자암호 장비를 도입하여 중소기업에게 조달 실적을 제공하며, 이를 바탕으로 민간 시장 진출이 가능해진 사례가 있다. 국내도 ‘공공-조달-실증 연계형 트랙’을 제도화하여, 양자 특화지역에 공공 실증 장비와 활용 기관을 지정 및 운영할 필요가 있다.

2) 인력 및 제도 생태계 구축

양자기술 분야는 전 세계 전문인력이 1만 명 이하로 절대적 공급 부족 상태이며, 국내는 KAIST, 고려대, GIST, UNIST 등 소수 거점에 집중되어 있다. 고급 연구인력과 산업 기술자 간의 수직 분리 구조가 커서 연구자-시장 간 언어 차이 및 이동성 결핍이 사업화 병목으로 작용한다. 박사 후 연수과정에서 산업현장 1년 의무 파견, 양자기술 인재를 위한 패스트 트랙 창업, 펀딩 연계제도, 산학인력 교차 프로그램 등의 신설이 필요하다. 제도적으로는 국제 공동연구와 IP 보호가 가능하도록 국내 양자기술 관련 표준·인증 체계를 구축해야 하며(대한민국 정책브리핑, 2024), 유니콘 팩토리, 2025), IEC/ITU 등 글로벌 기술표준기구에 한국 대표(사람 또는 기업)가 적극 참여하여 기술선점권 확보에 나서야 한다. 이와 관련하여, ISO/IEC의 양자 난수생성기 국제 표준(ISO/IEC 23837) 작업에 IDQ와 NIST가 주도적으로 참여함으로써 글로벌 인증 장벽을 선점한 사례가 있다.

제3절 기업 데이터 분석을 통한 투자 효율성 제고 방안 연구

1. 기업 데이터 투자 및 성과 분석

가. 양자 기업 대상 선정 및 분류

Crunchbase에서 기업 설명에 “Quantum” 키워드가 포함된 기업을 추리면, 검색일에 따라 변동이 있으나, 2,000여개 기업이 검색⁹³⁾이 되며, 양자 기술과 직접적인 관련이 없거나(Quantum이 수식어), 양자 클러스터 혹은 벤처투자회사 등이 포함되어 정제가 필요하였다. 동 연구에서는 선도적인 양자 기업 사례와 많은 양자 기업이 어떻게 성장해 가고 있는가를 살펴보기 위해, Crunchbase에서 자체적으로 평가한 기업 순위가 높으면서, AI⁹⁴⁾ 및 웹사이트 검색을 통해 양자 기술과 관련이 깊은 기업 300개를 추려서 분석 대상으로 삼았다.

Crunchbase에서 기업을 평가하는 기준을 웹페이지 내 AI 챗봇에게 질문한 결과, <표3-3-1>과 같은 답변을 얻었는데, 기업의 투자 실적, 기업 M&A, 협력 관계와 같은 활동성과 시장 현황, 기업 데이터의 신뢰도, 그리고 AI를 통해 도출된 유망성 등을 종합적으로 고려하여 순위를 도출한다고 한다.

이렇게 도출된 유망 300개 양자분야 기업에 대해 Crunchbase의 데이터(기업 개요, 투자, 성장 예측, 이벤트 등)를 다운 받아, 기본 틀로 하고, 생성 AI를 통해 기업의 기술개발 분야를 추가하고, Wipson에서 조사된 기업 등록 특허(등록예정, 심사 중 포함), 기업 홈페이지에서 확인 가능한 논문을 데이터에 포함하였다. 2025년 10개 학회⁹⁵⁾ 대상 발표 현황을 추가하였다.

93) 2025년 11월 24일 기준, 2,802개 검색됨. <https://www.crunchbase.com/home>

94) Perplexity max, <https://www.perplexity.ai/>

95) 2025년 본 연구 대상 300개 기업 중 83개 기업이 다음 학회에서 발표함.

APS(미국 물리학회, 3월)-62개 기업 참석, DAMOP(APS산하 원자분자광물리학회, 6월)-9개 기업 참석, OPTICA Quantum 2.0(APS산하 광학회 내 양자분야학회, 6월)-10개 기업 참석, QCE(IEEE Quantum Week 학회, 9월)-14개 기업 참석, Qu.Tech USA(4월)-7개 기업 참석, Q2B Tokyo(5월)-15개 기업 참석, WoQ(World of Quantum, 6월)-14개 기업 참석, Qu.Europe(9월)-2개 기업 참석, KPS(한국물리학회, 4월)-1개 기업 참석, Quantum Korea(6월)-10개 기업 참석

그리고 기업의 시작 단계를 알기 위해 기업이 어떤 대학/연구소/기업의 스핀오프인지, 단독 창업인지를 데이터에 포함시켰다. 또한, 최근 양자 스타트업의 연구개발 및 산학연 협력 현황을 파악하기 위해, 2025년 양자 분야 주요 학술대회 및 전시회 컨퍼런스(이하 학회) 발표 현황 자료를

〈표 3-3-1〉 Crunchbase CB Rank 결정 요인

구분	영문	한글
Company Activity (기업활동성)	The level of engagement and updates related to a company, such as funding rounds, acquisitions, and partnerships.	펀딩 라운드, 기업 M&A, 협력 관계 등에 대한 관여도와 최근 실적
Market Activity (시장활동성)	Trends and movements within the market that may affect a company's standing.	기업의 입지에 영향을 줄 수 있는 시장 동향
User Engagement (사용자관여도)	Interaction from the Crunchbase community, including searches and views of company profiles.	Crunchbase 사용자들이 회사 프로필을 검색하거나 조회하는 등 커뮤니티 내에서 발생하는 다양한 상호작용
Data Quality (데이터 질적 수준)	The accuracy and completeness of the information provided about the company	회사가 제공하는 회사 정보의 정확도와 완성도
Predictive Analytics (예측 분석)	The use of AI to analyze data and predict future performance and relevance in the market.	AI 활용 데이터 분석 및 향후 성과와 시장에서의 중요도 예측

※ Crunchbase AI 챗봇 답변(검색일: 2025년 11월 4일)

데이터에 추가하였다. 연구개발 활동과 논문·특허 성과 간의 시차가 존재함은 이미 알려진 바 있다(박철민·구본철, 2016;이헌준·백철우·이정동,2014). 학회 발표는 주로 연구의 현재 진행 상황과 향후 계획을 중심으로 이루어지므로, 학술적 성과로 보기에는 한계가 있다. 그럼에도 불구하고, 최근 연구 동향과 산학연 협력 현황 등을 파악하는 데에는 유용한 자료로 활용될 수 있다고 판단하였다.

300개 기업에 대해 기술 분류를 적용한 결과, 양자컴퓨팅 71개(23.7%), 양자SW 78개(26.0%), 양자센싱 30개(10.0%), 양자암호통신 71개(23.7%), 양자네트워크 11개(3.7%), 양자공통기반 39개(13.0%)로 집계되었다. 총 누적 투자 규모로는 양자컴퓨팅 14,414 M\$(74.2%), 양자SW 2,920 M\$(15.0%), 양자센싱 318 M\$(1.6%), 양자암호통신 967 M\$(5.0%), 양자네트워크 225 M\$(1.2%), 양자공통기반 588 M\$(3.0%)이다. 기업당 평균 투자액을 보면, 양자컴퓨터가 203 M\$로 가장 많고, 그 다음이 37 M\$인 양자SW이며, 다른 분야들은 1~2천 만 달러 범위로 나타났다.

〈표 3-3-2〉 기술분류별 양자 기업 수 및 투자현황

(투자 단위 : 백만 USD)

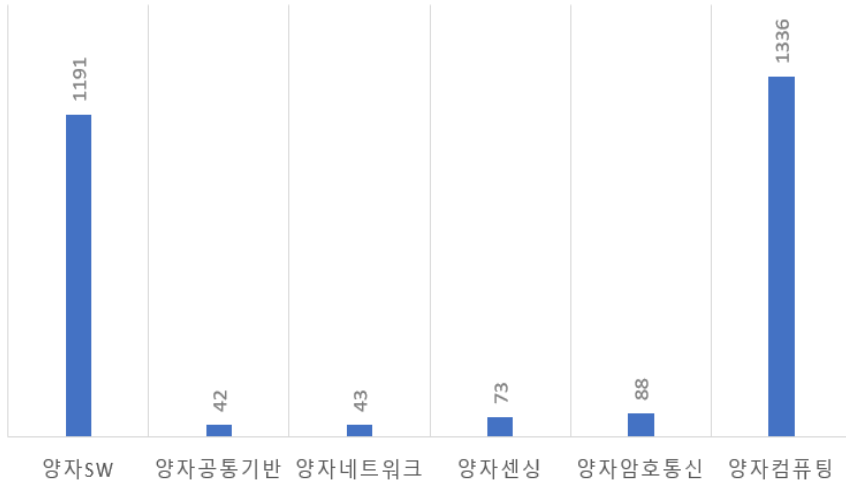
기술분류	기업 수 (비중)	투자 현황	기업 당 평균 투자 현황
합 계	300개(100%)	19,433(100%)	65
양자컴퓨팅	71개(23.7%)	14,414(74.2%)	203
양자SW	78개(26.0%)	2,920(15.0%)	37
양자센싱	30개(10.0%)	318(1.6%)	11
양자암호통신	71개(23.7%)	967(5.0%)	14
양자네트워크	11개(3.7%)	225(1.2%)	20
양자공통기반	39개(13.0%)	588(3.0%)	15

300개 기업에 대해 살펴보면, 대부분의 투자가 양자컴퓨팅 HW와 SW에 집중(89.2%)되어 있다. 기업 당 투자규모도 다른 분야에 비해 확연히 크다. 양자 산업이 발전하기 위해서는 양자컴퓨터가 우선 제품화 되고, 활용되는 것이 생태계에서 필수로 여겨지고 있다고 판단된다. [그림3-3-1~2]는 분야별 특허, 논문 실적을 보여준다.

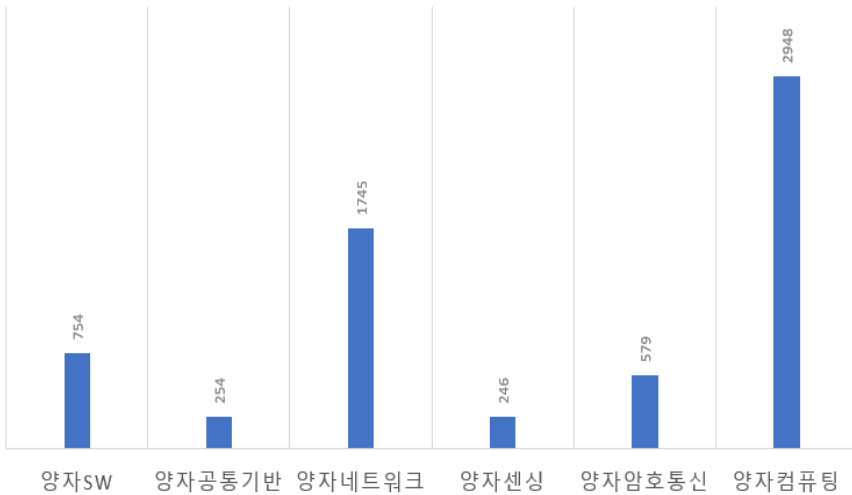
특허는 Wipson에서 출원인명을 검색하여 전체 특허를 조사하였고, 논문은 기업별 홈페이지에 게시되어 있는 논문을 조사하였다. 양자컴퓨팅 HW와 SW분야가 특허와 논문 실적에서 앞선다는 것을 알 수 있는데, 양자네트워크 분야의 특허 수가 많은 것은 보잉과 GM에서 합작하여 만든 연구소인 HRL Laboratories에서 과거 특허를 많이 창출⁹⁶⁾하였기

96) 특허의 90%가 2020년 이전에 창출(Wipson 데이터)

때문인데, 최근의 양자 기술에 관한 특허를 별도로 분리하지 않았기에 이 점을 유의하여 해석할 필요가 있다.

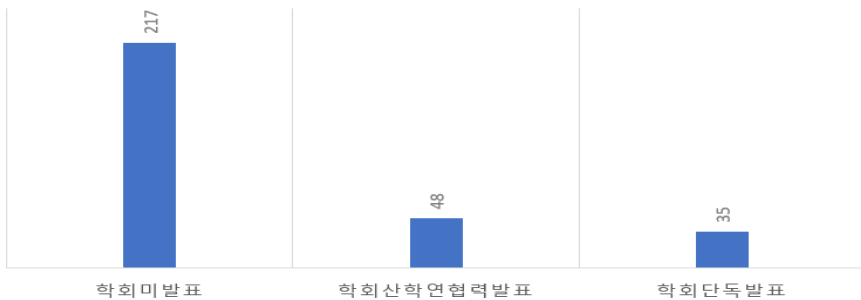


[그림 3-3-1] 양자 분야별 기업 논문 수

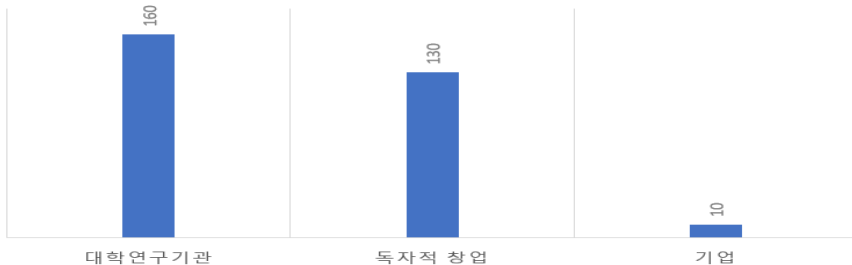


[그림 3-3-2] 양자 분야별 기업 특허 수

[그림 3-3-3~4]는 양자 기업 300개의 투자 실적 및 특허·논문 실적이 달라지는 원인을 파악하기 위해 추가적인 정보를 매칭한 결과이다. 먼저 [그림3-3-3]은 학회/전시회 발표 데이터에서 300개 기업이 포함되는지를 파악하고, 포함이 될 경우, 산학연 협력 발표 횟수와 기업 단독 발표 횟수를 집계하여 다수인 쪽으로 성격을 규정하여 그룹을 나눈 결과이다. 300개 기업 중 83개 기업이 동 연구의 대상인 2025년 10개 학회/전시회에서 발표를 하였고, 이 중 48개가 산학연 협력 발표를 주로, 35개 기업이 단독 발표를 주로하였다. 산학연 협력 발표가 주로 이루어진 기업의 특성을 살펴보기 위해 대학/연구기관 혹은 기업의 스피노프인지를 조사하였는데, 대학/연구기관에서 스피노프한 기업이 160개사, 기업에서 스피노프한 기업이 10개사였으며, 독자적인 창업이 130개사로 나타났다.



[그림 3-3-3] 양자 기업 학회 발표 현황(2025년 10개 대상 학회)



[그림 3-3-4] 양자 기업 스피노프 현황

나. 양자 분야 중분류 내 기업 현황

〈표 3-3-3〉은 양자기술 중분류 수준에서 300개 기업이 어떻게 분포하고 있는지를 보여준다. 양자컴퓨팅 HW 분야에서는 초전도, 광자, 반도체 스핀큐비트를 개발하는 기업이 많고, 투자는 이온포획, 광자, 초전도 순이다. 기업당 투자로는 이온포획, 광자, 초전도, 중성원자 분야가 타 분야에 비해 단연 앞서고 있다. 양자SW 분야에서는 양자컴퓨터를 산업에 활용하려는 애플리케이션 분야 기업이 많고, 기업당 투자로는 애플리케이션과 함께 시스템SW 분야 기업도 상당한 지원을 받고 있다. 양자센싱분야는 전기자기장 센싱 분야 기업이 가장 많고, 투자는 광기반 센싱, 관성 센싱 분야가 많은 투자를 받고 있다. 양자암호통신분야는 양자내성암호가 기업 수와 투자규모에서 가장 앞서고 있으며, QKD통신 분야가 그 뒤를 따르고 있다. 양자네트워크 분야는 양자 기술 중분류 중에서 가장 기업 수와 투자규모가 적은 분야로 기술 장벽이 높은 분야임을 알 수 있다. 단, HRL Laboratories사의 영향으로 확장인터페이스⁹⁷⁾ 분야가 많은 지원을 받고 있다. 양자공통기반으로 분류된 것은 대부분 소수의 기업이 기술개발을 추진 중인 분야임을 알 수 있는데, 이는 우리나라 소부장 기업도 기술력을 갖추면 충분히 글로벌 시장에서 활약할 수 있다는 가능성을 보여준다. 기업당 투자를 통해서 아직 리더그룹이 나타나지 않은 분야도 파악해 볼 수 있다.

[그림 3-3-5~10]는 학회 발표가 투자 등 실적과 상관이 있는가 그리고 산학연 협력 발표와 단독 발표 기업에 어떤 차이가 있는가를 살펴보기 위해 그 분포를 히스토그램으로 나타내고, 평균값을 비교한 그래프이다. [그림 3-3-5~8]에서는 300개 기업 중 학회 발표를 한 기업이 투자, 특허, 논문 실적(그리고 최근 실적)에서 발표하지 않은 기업보다 더 우위임을 보여 준다. [그림 3-3-9~10]는 발표한 기업 중 단독으로 발표한 기업이 산학연 협력을 통해 발표한 기업보다 실적이 평균적으로 우수함을 나타낸다.

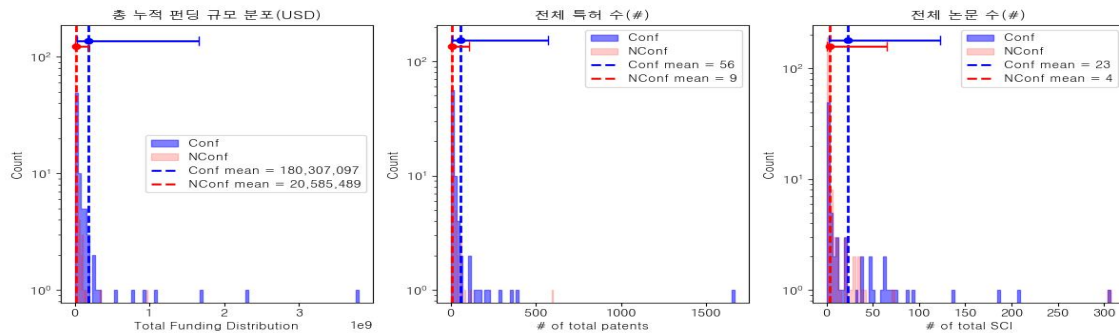
97) 실리콘기반 양자 네트워크 부품

〈표 3-3-3〉 상세 기술분류별 양자 기업 수 및 투자현황

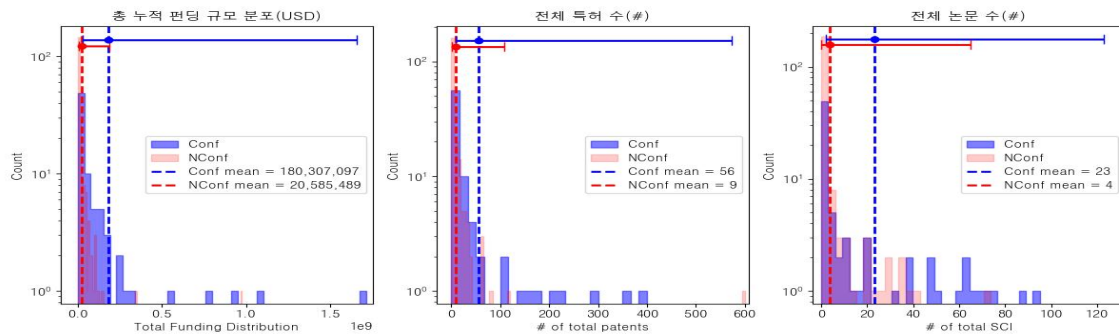
(투자 단위 : 백만 USD)

기술분류	기업 수 (비중)	투자 현황	기업 당 평균 투자 현황
합 계	300개(100%)	19,433(100%)	65
양자컴퓨팅	71개(23.7%)	14,414(74.2%)	203
고체점결함	3	130	43
광자	18	4,730	263
반도체스핀큐비트	11	404	37
이온포획	8	4,968	621
이온포획, 중성원자	1	5	5
중성원자	6	859	143
초전도	21	3,224	154
확장인터페이스	3	95	32
양자SW	78개(26.0%)	2,920(15.0%)	37
시스템SW	21	902	43
알고리즘	16	139	9
애플리케이션	31	1,794	58
양자영감 알고리즘	10	85	8
양자센싱	30개(10.0%)	318(1.6%)	11
관성센싱	5	96	19
광기반 센싱	8	153	19
원자시계	3	6	2
전기장자기장센싱	14	63	5
양자암호통신	71개(23.7%)	967(5.0%)	14
QKD	21	210	10
QRNG	7	28	4
양자내성암호	39	631	16
양자내성암호, QRNG	4	98	25
양자네트워크	11개(3.7%)	225(1.2%)	20
다중사용자 멀티채널	2	3	1
메모리	1	3	3

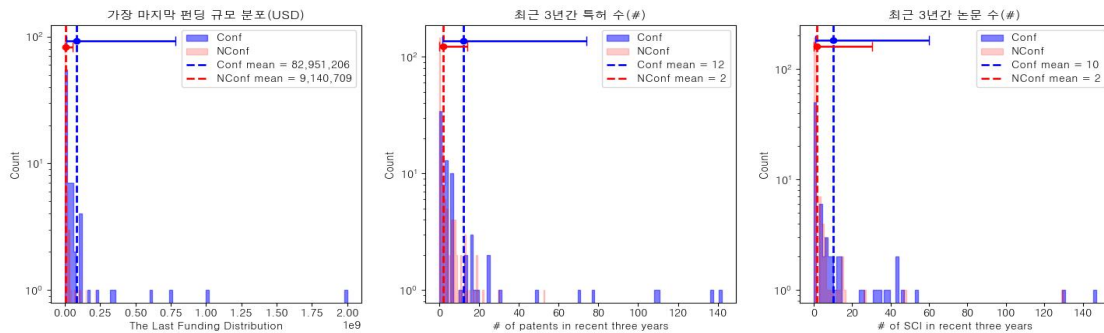
기술분류	기업 수 (비중)	투자 현황	기업 당 평균 투자 현황
중계기	3	54	18
중계기, 확장인터페이스	3	47	16
확장인터페이스	2	119	59
양자공통기반	39개(13.0%)	588(3.0%)	15
He3 채굴공급	1	23	23
고속제어전자장비	1	35	35
고순도GaN	1	6	6
광도파로 증폭기	1	3	3
광집적회로 소재	1	10	10
극저온 냉동기	3	85	28
극저온 부품	11	22	2
단결정다이아몬드	2	21	10
단일광자검출기	3	6	2
레이저	4	94	24
마이크로파고속이온 제어	1	16	16
박막 소재	1	1	1
반도체 epi 소재	1	14	14
양자광원생성	1	14	14
양자상태생성제어계 측	2	24	12
양자오류정정	1	121	121
원자단위설계지원 플랫폼	1	3	3
원자소스	1	5	5
초저온 다신호 전송	1	16	16
칩제조	1	69	69



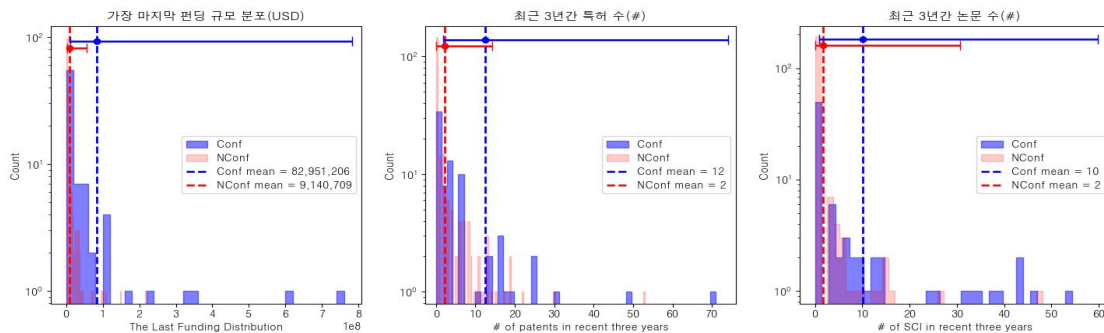
[그림 3-3-5] 학회 발표 여부에 따른 총 펀딩규모, 총 특허 수, 총 논문 수



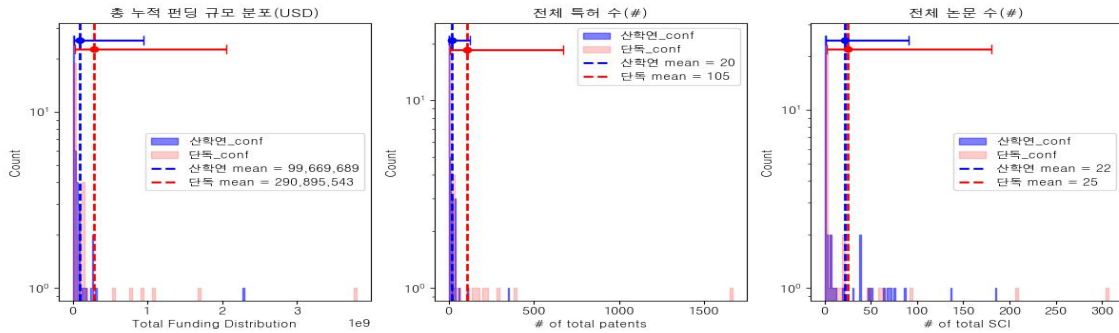
[그림 3-3-6] 학회 발표 여부에 따른 총 펀딩규모, 총 특허 수, 총 논문 수(Zoom-In)



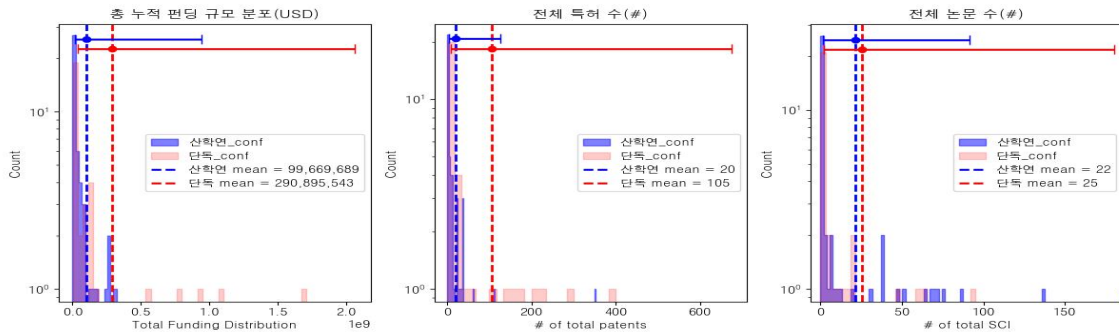
[그림 3-3-7] 학회 발표 여부에 따른 마지막 펀딩규모, 최근 3년 특허 수 및 논문 수



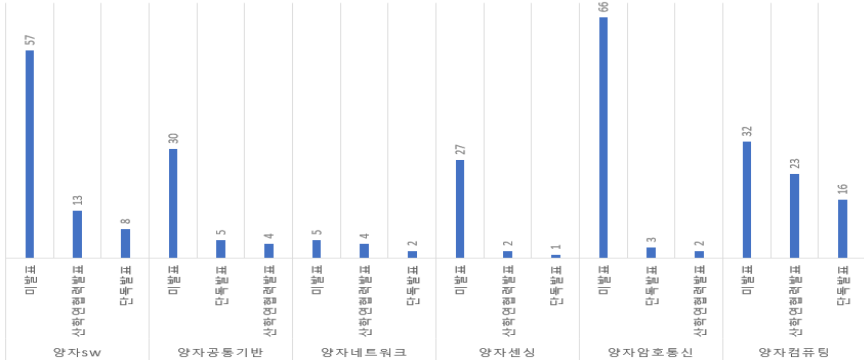
[그림 3-3-8] 학회 발표 여부에 따른 마지막 펀딩규모, 최근 3년 특허 수 및 논문 수(Zoom-In)



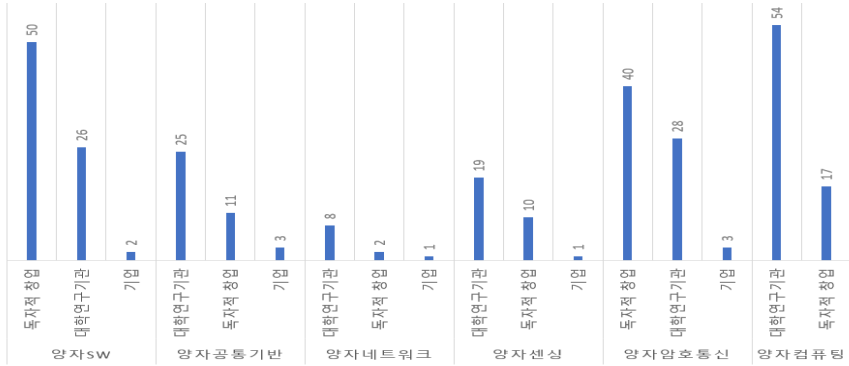
[그림 3-3-9] 산학연/단독 발표 여부에 따른 총 펀딩규모, 총 특허 수, 총 논문 수



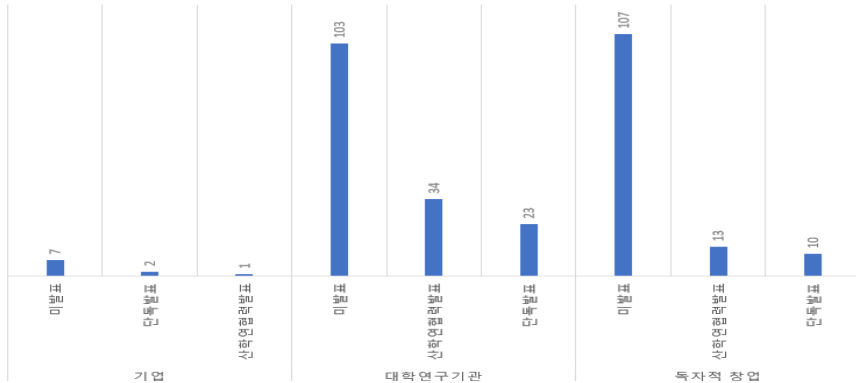
[그림 3-3-10] 산학연/단독 발표 여부에 따른 총 펀딩규모, 총 특허 수, 총 논문 수



[그림 3-3-11] 양자 분야별 학회발표 현황



[그림 3-3-12] 양자 분야별 스핀오프 현황



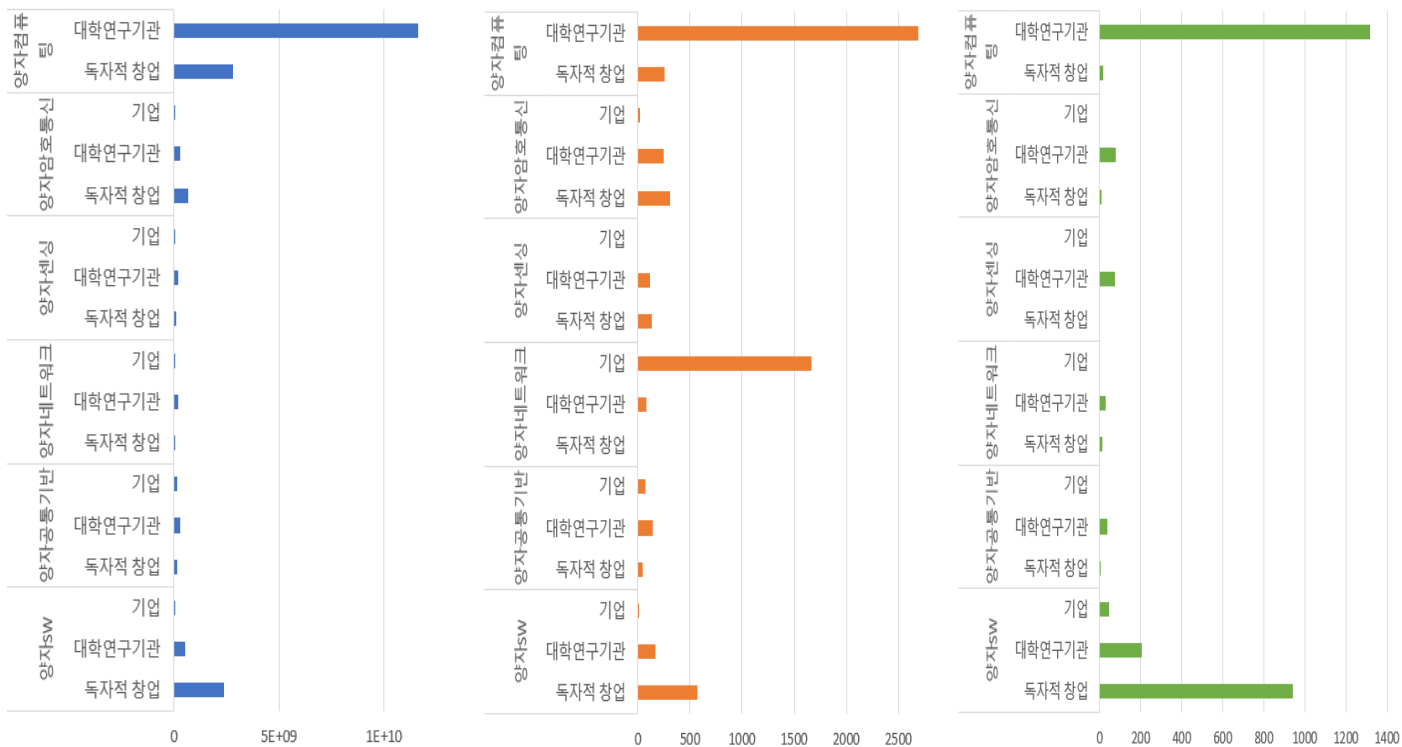
[그림 3-3-13] 스핀오프 유형별 학회발표 현황

[그림3-3-11]은 양자 분야별 학회발표현황을 나타내며, 양자컴퓨팅 및 양자SW 기업이 60개로 학회 발표 기업 83개 중 72%에 달한다. 어떤 학회를 대상으로 발표 기업을 분류하는가에 따라 그룹군이 달라질 수 있을 것으로 판단된다. 본 연구의 주요 대상은 양자컴퓨팅·양자SW 분야 기업이라는 한계를 인식하고, 이 후 분석을 진행한다. 양자 기술 분야는 기존에 상업적으로 활용되지 않던 기초·원천 기술이 뒷받침되어야 하기 때문에, 대학·연구기관에서 창출된 연구 성과를 기반으로 창업을 하는 사례가 많다. [그림3-3-12]와 같이 양자SW와 양자암호통신을 제외하고, 대부분 대학·연구기관의 창업이 많은 것으로 보인다. 둘을 비교해 보기 위한 [그림3-3-13]을 보면, 대학·연구기관 스핀오프 기업이 독자적 창업 기업에 비해 산학연 협력 연구를 보다 많이 수행하는 것을 알 수 있다. 출신 대학·연구기관과 협력 연구를 많이 수행할 기회가 많은 것일 수 있다. 다만, 여기서 고려해 보고자 하는 것은 학회 발표가 잠재적인 과학·기술적 성과를 공공에 알리는 것이라는 점에서 성과로 인식한다면, 대학·연구기관 스핀오프가 수행하는 협력 연구의 질적 수준이 높을 수도 있다는 가능성이다.

[그림3-3-14]은 양자 분야별 학회 발표 유형별 기업에 대해 투자, 논문, 특허 실적을 살펴본 것으로, 양자 컴퓨팅 분야는 단독발표 기업군이 실적이 고르게 우수하였다. 양자SW는 투자는 미발표군, 특허의 경우 단독 연구 발표군, 논문의 경우 산학연 협력 연구 발표군이 우수한 복잡한 양상을 보여주었다. [그림3-3-15]는 스핀오프 여부가 실적에 영향을 주는가를 살펴본 것으로, 양자컴퓨팅 분야에선 대학/연구기관 스핀오프인 경우가 세 부문 실적이 모두 우수했고, 양자 SW 분야에서는 독자적 창업 기업이 동일한 경향을 보여 주었다.



[그림 3-3-14] 양자 분야별 학회발표 유형별 총 투자금/특허/논문 실적 비교



[그림 3-3-15] 양자 분야별 스핀오프 유형별 총 투자금/특허/논문 실적 비교

〈표 3-3-5~10〉은 양자 기술 분야 300개 기업을 투자 유치 규모에 따라 분류하고, 기업의 특성을 함께 제시한 것이다. 1그룹은 총 투자 유치 규모가 대분류 분야별 상위 10%를 초과하는 기업들이고, 2그룹은 상위 50%를 초과하는 기업들이며, 3그룹은 상위 50% 이하의 기업들이다. 이를 통해 대분류 이하 중분류에서 어떤 기술 분야에 투자금이 집중되고 있고, 투자 유치 규모별 기업은 몇 개가 분포하는지 알 수 있어, 글로벌 시장 및 투자 현황을 가늠할 수 있게 한다.

〈표 3-3-4〉는 시장 및 투자 현황에 대한 보다 정확한 이해를 위해 중분류별 기업들의 평균 매출 등급⁹⁸⁾과 분야별 기업수·투자 규모를 추가 분석하여, 도표로 제시하였다. 각각의 정량적 수준을 백분율을 고려하여 낮음(상위50% 이하), 보통(상위 50%초과 상위 10% 이하), 높음(상위 10% 초과)으로 구분하였다. 예를 들어, 고체 점결합 기반 양자 컴퓨팅은 기업의 평균 매출 등급이 낮고, 기업 수도 적으며, 투자 규모는 보통 수준이다. 초전도 기반 양자 컴퓨팅은 평균 매출 등급이 보통 수준이고, 기업 수는 많으며, 투자도 집중적으로 이뤄지고 있다. 이러한 상황에 맞추어 중분류 분야별 정부 지원 전략을 다르게 가져갈 수 있을 것이다.

〈표 3-3-4〉 시장 및 투자 현황 비교를 위한 기준

분야전체	상위 90% 기준	상위 50% 기준	매출 등급
평균 매출 등급	2.3	1.1	1: 1~10 M USD 2 : 10~50 M USD 3 : 50~100 M USD
기업 수	19.8	3	-
투자 유치 금액	99.8	16.0	단위 : M USD

98) Crunchbase에서는 매출 등급 정보만 제공

〈표 3-3-5〉 양자컴퓨팅 기업 현황(중분류별 그룹핑)

중분류	1그룹	2그룹	3그룹
양자컴퓨팅HW			
고체점결합	-	Quantum Brilliance(호주, 101-250)	Quantum transistors ^(이스라엘, 501-1000) , XeedQ ^(독일, 1-10)
광자	PsiQuantum ^(미국, 501-1000) Quantum Computing ^(미국, 11-50)	OpenLight ^(미국, 11-50) , Q.ANT ^(독일, 51-100) , Quandela ^(프랑스, 101-250) , Quantum Source ^(이스라엘, 11-50) , QuiX ^(네덜란드, 11-50) , Xanadu ^(캐나다, 101-250)	Bose Quantum ^(중국, 251-500) , Ephos ^(이탈리아, 11-50) , OptQC ^(일본, 1-10) , ORCA Computing ^(미국, 51-100) , QC82 ^(미국, 1-10) , Quanfluence ^(인도, 11-50) , QXQ Technology ^(중국, -) , Rotonium ^(이탈리아, 1-10) , Turing Q ^(중국, 11-50) , Sparrow Quantum ^(덴마크, 10001+)
반도체스핀큐비트	-	C12 Quantum Electronics ^(프랑스, 51-100) , Diraq ^(호주, 11-50) , Quantum Motion ^(영국, 11-50) , Quobly ^(프랑스, 51-100) , Silicon Quantum Computing ^(호주, 11-50)	EeroQ ^(미국, 11-50) , equal1 ^(미국, 11-50) , Groove Quantum ^(네덜란드, 1-10) , Quantum Silicon ^(캐나다, 1-10) , SemiQon ^(핀란드, 1-10) , Silicon Quantum ^(중국, 51-100)
이온포획	IonQ ^(미국, 251-500) Quantinuum ^(미국, 501-1000)	Huayi Quantum ^(중국, 11-50) , Oxford Ionics ^(영국, 51-100) , Quantum Art ^(미국, 1-50)	Alpine Quantum Technologies GmbH ^(오스트리아, 11-50) , Universal Quantum ^(영국, 101-250) , Zurik ^(스위스, 11-50)
이온포획, 중성원자	QFX ^(영국, 1-10)	-	-
중성원자	-	Atom Computing ^(미국, 1-50) , Infleqtion ^(미국, 101-250) , PASQAL ^(프랑스, 11-50) , planqc ^(독일, 51-100) , QuEra Computing ^(미국, 101-250)	blueqat ^(일본, 11-50)
초전도	IQM Quantum Computers ^(미국, 251-500) D-Wave Quantum ^(미국, 101-250) Rigetti Computing ^(미국, 101-250)	Alice & Bob ^(프랑스, 101-250) , Origin Quantum ^(중국, 51-100) , Oxford Quantum Circuits ^(영국, 101-250) , QpiAI ^(인도, 11-50) , QuamCore ^(이스라엘, 11-50) , Quantum Circuits ^(미국, 51-100) , QuantWare ^(네덜란드, 51-100)	Anyon Systems ^(캐나다, 11-50) , Atlantic Quantum ^(미국, 11-50) , Bleximo ^(미국, 11-50) , GLTC Corp ^(미국, 1-10) , Nord Quantique ^(캐나다, 1-10) , Planckian ^(이탈리아, 11-50) , Qilimanjaro Quantum Tech ^(스페인, 51-100) , Qolab ^(미국, 1-10) , Quohrent ^(미국, 1-10) , SpinQ Technology ^(중국, 11-50) , TreQ ^(미국, 11-50)

중분류	1그룹	2그룹	3그룹
확장 인터페 이스	-	Nu Quantum (영국 51-100)	QphoX ^(네덜란드, 11-50) , Miraex ^(스위스 11-50)

※ Crunchbase 데이터 재구성, 1그룹(상위10%초과), 2그룹(상위50%초과), 3그룹(상위50%이하).

기업명 윗첨자는 국가(헤드쿼터) 및 고용인원 수 범위.

2025년 10개 학회/전시회 대상, 산학연협력발표(빨간색), 단독발표(파란색), 스피오프(볼드체).

음영은 기업의 매출 등급을 나타냄. 1~10M USD(회색), 10~50M USD(노란색), 50~100M USD(민트색), 100~500M USD(보라색)

〈표 3-3-6〉 양자SW 기업 현황(중분류별 그룹핑)

중분류	1그룹	2그룹	3그룹
양자SW			
시스템SW	Classiq Technologies (이스라엘, 51-100) Q-CTRL (호주, 101-250) Quantum Machines (미국, 101-250)	Agnostiq (캐나다, 1-10) Aliro Technologies (미국, 11-50) Cambridge Quantum Computing (미국, 51-100) Groovenauts (일본, 1-10) Horizon Quantum (싱가포르, 11-50) QC Ware (미국, 11-50) Qedma (이스라엘, 11-50) Strangeworks (미국, 11-50) Zapata Computing (미국, 11-50)	Commutator Studios (독일, 11-50), FirstQFM (스웨덴, 1-10) Conductor Quantum (미국, 11-50), G2Q Computing (이탈리아, 11-50), Qnanmatic (일본, 11-50), Quantastica (핀란드, 1-10), Quantopticon (영국, 11-50) Super.tech (미국, 1-10) SuperQ Quantum (캐나다, 1-10)
알고리즘		Algorithmiq (핀란드, 11-50), Entropica Labs (싱가포르, 11-50) Kvantify (덴마크, 51-100) Phasecraft (미국, 11-50) QMill (핀란드, 1-10) Quanscient (핀란드, 11-50)	Beit (핀란드, 1001-5000), Bloq (인도, 1-10), Error Corp. (미국, 11-50), Exa (미국, 1-10), Guobiao Intelligence (중국, -), Jij (일본, 11-50), qBraid (미국, 11-50), QPerfect (프랑스, 101-250), Rahko (미국, 11-50), Secqai (미국, 11-50)
애플리케이션	AQEMIA (프랑스, 101-250) Cohomology labs (인도, 11-50) Multiverse Computing (스페인, 101-250) SandboxAQ (미국, 101-250) Terra Quantum (스위스, 51-100)	BlueQubit (미국, 11-50), BQP (미국, 11-50), Haiqu (미국, 11-50), HQS Quantum Simulations (독일, 11-50), Kipu Quantum (독일, 11-50), PharmCADD (대한민국, 1-10), QSimulate (미국, 11-50), Quantagonia (독일, 11-50), Quemix (일본, 51-100), QunaSys (일본, 51-100), Qunova Computing (대한민국, 1-10)	AXOVISION (독일, 1-10), ColibriTD (프랑스, 11-50), finQbit (폴란드, 11-50), Icosa Computing (미국, 11-50), Menten AI (미국, 11-50), Molecular Quantum Solutions (덴마크, 1-10), Nullspace (미국, 1-10), Pharmacelera (스페인, 1-10), Polaris Quantum Biotech (미국, 1-10), QC Design (독일, 11-50), QuAIL Technologies (미국, 1-10), Quantistry (독일, 11-50), Quantum-South (우루과이, 1-10), QubitSolve (미국, 1-10), Sigmai (일본, 1-10),
양자영감 알고리즘		1QBit (캐나다, 11-50), aiConsultia (미국, 11-50), Biosim AI (미국, 1-10), InfinityQ Technology (캐나다, 1-10), LightSolver (이스라엘, 11-50)	Anecoica Studio (독일, 11-50), ApexQubit (미국, 1-10), Kuano (미국, 1-10), Phaseshift Technologies (캐나다, 11-50), Qodex Quantum (미국, 1-10),

※ Crunchbase 데이터 재구성, 1그룹(상위10%초과), 2그룹(상위50%초과), 3그룹(상위50%이하).
 기업명 뒷첨자는 국가(헤드쿼터) 및 고용인원 수 범위.
 2025년 10개 학회/전시회 대상, 산학연협력발표(발간색), 단독발표(파란색), 스피노프(볼드체).
 음영은 기업의 매출 등급을 나타냄. 1~10M USD(회색), 10~50M USD(노란색), 50~100M USD(민트색), 100~500M USD(보라색)

〈표 3-3-7〉 양자센싱 기업 현황(중분류별 그룹핑)

기술분류	1그룹	2그룹	3그룹
양자센싱			
관성 센싱	M Squared Lasers (영국, 11-50)	Delta g ^(영국, 1-10) , Mesa Quantum ^(미국, 1-10) , Nomad Atomics ^(호주, 1-10) , Zero Point Motion (영국, 1-10)	-
광기반 센싱	NVision Imaging Technologies (독일 101-250)	QDI systems ^(네덜란드, 11-50) , QLM Technology ^(영국, 10001+) , QT Sense ^(일본, 1-10) , SeeDevice ^(미국, 1-10)	Coolyuan ^(중국, -) , NIQS Tech ^(영국, 1-10) , Quantum Solutions ^(영국, 11-50)
원자 시계		Aquark Technologies ^(영국, 11-50)	QuantX Labs ^(호주, 11-50) , Vector Atomic ^(미국, 51-100)
전기장 자기장 센싱	Creavo Medical Technologies (영국 11-50)	High Q Technologies ^(캐나다, 11-50) , Qnami ^(스위스, 11-50) , Quantum Diamonds ^(독일, 11-50)	Augsenselab ^(인도, 1-10) , EuQlid ^(미국, 1-10) , gSpin Technologies ^(미국, 51-100) , Kwan-tek ^(프랑스, 1-10) , Qnity ^(브라질, 1-10) , QSensAto ^(이탈리아, 1-10) , QuantaMap ^(네덜란드, 11-50) , Quantum Diamond Technologies ^(미국 1-10) , Rydberg Technologies ^(미국 11-50) , SiC Systems ^(미국 1-10)

※ Crunchbase 데이터 재구성, 1그룹(상위10%초과), 2그룹(상위50%초과), 3그룹(상위50%이하).
기업명 윗첨자는 국가(헤드쿼터) 및 고용인원 수 범위.
2025년 10개 학회/전시회 대상, 산학연협력발표(빨간색), 단독발표(파란색), 스피노프(볼드체).
음영은 기업의 매출 등급을 나타냄. 1~10M USD(회색), 10~50M USD(노란색), 50~100M USD(민트색),
100~500M USD(보라색)

〈표 3-3-8〉 양자암호통신 기업 현황(중분류별 그룹핑)

기술분류	1그룹	2그룹	3그룹
양자암호통신			
QKD	QuintessenceLabs (호주, 11-50)	Aegiq ^(영국, 1-10) , CEICLOUD ^(중국, 251-500) , Guoteng Quantum ^(중국, 101-250) , ID Quantique ^(스위스, 11-50) , KETS Quantum Security ^(영국, 11-50) , LuxQuanta ^(스페인, 1-10) , QNu Labs ^(인도, 101-250) , Quantum Industries ^(오스트리아, 11-50) , Quantum Optics Jena ^(독일, 11-50) , QuantumShield ^(미국, 1-10) , SpeQtral ^(싱가포르, 11-50)	EigenQ ^(미국, 11-50) , Q*Bird ^(네덜란드, 11-50) , QEYnet ^(캐나다, 11-50) , QSIM Plus ^(대한민국, 1-10) , Quantum Bridge ^(캐나다, 1-10) , Qubitrium ^(터키, 11-50) , Qubitekk ^(미국, 11-50) , ThyReality ^(영국, 501-1000) , VeriQuantix ^(호주, 1-10)
QRNG	-	Quside ^(스페인, 11-50) , Quantum Dice ^(영국, 51-100)	Anametric ^(미국, 11-50) , EntropiQ ^(네덜란드, 11-50) , EYL ^{(대한민국, 1-10)⁹⁹⁾} , GoQuantum ^(칠레, 11-50) , Haquean ^(미국, 1-10)
양자 내성 암호	Secsmart (중국, 501-1000), Arqit Limited (영국, 51-100), Fabric Cryptography (미국, 11-50), HUB Security ^(이스라엘, 251-500) , PQShield ^(영국, 101-250) , QuSecure ^(미국, 51-100)	01 Quantum ^(캐나다, 1-10) , BTQ ^(캐나다, 11-50) , CryptoNext Security ^(프랑스, 11-50) , Digital Asset Markets ^(일본, 1-10) , evolutionQ ^(캐나다, 11-50) , Iothic ^(영국, 11-50) , ISARA Corporation ^(캐나다, 11-50) , JMEM TEK ^(대만, 11-50) , Post-Quantum ^(싱가포르, 11-50) , Project 11 ^(영국, 11-50) , QANplatform ^(에스토니아, 11-50) , Quantum eMotion ^(캐나다, 51-100) , Quantum Xchange ^(미국, 1-10) , Verify Security ^(미국, 11-50) , WhiteStar Communications ^(미국, 11-50)	Quantropi ^(캐나다, 11-50) , Tauria ^(캐나다, 1-10) , Wavi ^(스페인, 1-10) , Ambit ^(미국, 1-10) , Angoka ^(영국, 1-50) , ARMA INSTRUMENTS ^(네덜란드, 51-100) , Caverio Quantum ^(영국, 1-10) , Chelpis Quantum Tech ^(대만, 11-50) , Crypto4a ^(캐나다, 11-50) , Nevermind Post-Quantum ^(싱가포르, 11-50) , NUTS Technologies ^(미국, 1-10) , Partisia ^(덴마크, 11-50) , Qbrics ^(미국, 51-100) , Qrcrypto ^(스위스, 11-50) , Quantum Base ^(영국, 11-50) , Quranium ^(스위스, 1-10) , QWERX ^(미국, 11-50) , Radical Semiconductor ^(미국, 11-50) , ResQuant ^(폴란드, 5001-10000) , SENTRIQS ^(미국, 1-10) , Vannadium ^(미국, -) , VeriTIX ^(미국, 1-10)
양자내성 암호, QRNG			

※ Crunchbase 데이터 재구성, 1그룹(상위10%초과), 2그룹(상위50%초과), 3그룹(상위50%이하).
기업명 뒷첨자는 국가(헤드쿼터) 및 고용인원 수 범위.
2025년 10개 학회/전시회 대상, 산학연협력발표(발간색), 단독발표(파란색), 스피노프(볼드체).
음영은 기업의 매출 등급을 나타냄. 1~10M USD(회색), 10~50M USD(노란색), 50~100M USD(민트색),
100~500M USD(보라색)

99) Crunchbase 데이터에는 미국 회사로 나와 있음.

〈표 3-3-9〉 양자네트워크 기업 현황(대분류 그룹핑)

기술분류	1그룹	2그룹	3그룹
양자네트워크			
다중 사용자 멀티 채널	-	-	Ki3 Photonics Technologies ^(캐나다, 11-50) VeriCloud ^(프랑스, 1-10)
메모리	-	-	memQ ^(미국, 1-10)
중계기	-	Quantum Corridor ^(미국, 1-10) Qunnect ^(미국, 11-50)	Resilient Entanglement ^(미국, 51-100)
중계기, 확장인 터페이 스	-	Lightsynq ^(미국, 11-50) Nanofiber Quantum Technologies ^(일본, 11-50)	Welinq ^(프랑스, 1-10)
확장 인터페 이스	Photonic ^(캐나다, 101-250)	-	HRL Laboratories ^(미국, 11-50)

※ Crunchbase 데이터 재구성, 1그룹(상위20%이상), 2그룹(상위10~20%),3그룹(10%이하).

기업명 뒷첨자는 국가(헤드쿼터) 및 고용인원 수 범위.

2025년 10개 학회/전시회 대상, 산학협력발표(발간색), 단독발표(파란색), 스피오프(볼드체).

음영은 기업의 매출 등급을 나타냄. 1~10M USD(회색), 10~50M USD(노란색), 50~100M USD(민트색), 100~500M USD(보라색)

〈표 3-3-10〉 양자공통기반 기업 현황(대분류 그룹핑)

기술분류	1그룹	2그룹	3그룹
양자공통기반			
He3 채굴공급	-	Interlune ^(미국, 11-50)	-
고속제어전자 장비	-	Qblox ^(네덜란드, 101-250)	-
고순도GaN	-	Mivium ^(미국, 1-10)	-
광도파로 증폭기	-	-	EDWATEC ^(스위스, 1-10)
광집적회로 소재	-	Lightium ^(스위스, 11-50)	-
극저온 냉동기	Maybell Quantum Industries ^(미국, 11-50)	Kiutra ^(독일, 51-100)	Zero Point Cryogenics ^(캐나다, 11-50)
극저온 부품	-	IsentronIQ ^(프랑스, 1-10)	Analog Quantum Circuits ^{(호주, 1-10), Arctic Instruments^{(핀란드, 1-10), Bifrost Electronics^{(미국, 51-100), condenZero^{(스위스, 1-10), Japan Superconducting Application Development^{(일본, 1-10), Nicslab^{(미국, 11-50), Qubic Technologies^{(캐나다, 11-50), SCALING^{(스웨덴, 11-50), Viqthor^{(프랑스, 1-10), YQuantum^{(스위스, 1-10),}}}}}}}}}}
단결정다이아 몬드	-	Great Lakes Crystal Technologies ^{(미국, 11-50), Hiqute Diamond^(프랑스, 11-50)}	
단일광자 검출기	-		Munich Quantum Instruments ^{(독일, 11-50), Pixel Photonics^{(독일, 11-50), Single Quantum^(네덜란드, 1-10)}}
레이저	QD Laser ^(일본, 11-50)	Skylark Lasers ^(영국, 11-50)	Refined Laser Systems ^{(독일, 11-50), AQLAS^(이탈리아, 1-10)}
마이크로파고 속이온제어	-	eleQtron ^(독일, 11-50)	-
박막 소재	-	-	VanaM ^(대한민국, 11-50)
반도체 epi 소재	-	Comptek Solutions ^(핀란드, 11-50)	-
양자광원생성 /연결	-	Quintessent ^(미국, 11-50)	-
양자상태생성 제어계측	-	Orange Quantum Systems ^{(네덜란드, 11-50), Quantrol Ox^(핀란드, 11-50)}	-

기술분류	1그룹	2그룹	3그룹
양자오류정정	Riverlane (영국, 51~100)	-	-
원자단위설계 지원 플랫폼	-	-	Atomscale ^(미국, 1~10)
원자소스	-	-	Quantum Fabrix ^(영국, 11~50)
초저온 다신호 전송	-	Delft Circuits ^(네덜란드, 11~50)	-
칩제조	SeeQC (미국, 11~50)	-	-

※ Crunchbase 데이터 재구성, 1그룹(상위20%이상), 2그룹(상위10~20%),3그룹(10%이하).

기업명 뒷첨자는 국가(헤드쿼터) 및 고용인원 수 범위.

2025년 10개 학회/전시회 대상, 산학협력력발표(빨간색), 단독발표(파란색), 스피노프(볼드체).

음영은 기업의 매출 등급을 나타냄. 1~10M USD(회색), 10~50M USD(노란색), 50~100M USD(민트색), 100~500M USD(보라색)

〈표 3-3-11〉 양자 중분류별 시장 대응 방향 (※ ○: 낮음 ◎: 보통 ●: 높음)

	매출 등급	기업 수	투자 집중도
양자컴퓨터 HW			
고체점결함	○	○	◎
광자	○	◎	●
반도체스핀큐비트	○	◎	◎
이온포획	○	◎	●
중성원자	◎	◎	●
초전도	◎	●	●
확장인터페이스	◎	○	◎
양자컴퓨터 SW			
시스템SW	○	●	◎
알고리즘	○	◎	○
애플리케이션	◎	●	◎
양자영감 알고리즘	○	◎	○
양자 센싱			
관성센싱	○	◎	◎
광기반 센싱	○	◎	◎
원자시계	◎	○	○
전기장자기장센싱	○	◎	○
양자 통신			
QKD	○	●	○
QRNG	◎	◎	○
양자내성암호	◎	●	◎
양자내성암호, QRNG			
양자 네트워크			
중계기, 확장인터페이스	◎	○	○

	매출 등급	기업 수	투자 집중도
중계기	○	○	◎
메모리	◎	○	○
다중사용자 멀티채널	◎	○	○
양자 공통 기반			
칩제조	●	○	◎
초저온 다신호 전송	●	○	○
원자소스	○	○	○
원자단위설계지원 플랫폼	○	○	○
양자오류정정	●	○	●
양자상태생성제어계측	○	○	○
양자광원생성	◎	○	○
반도체 epi 소재	◎	○	○
박막 소재	○	○	○
마이크로파고속이온제어	◎	○	◎
레이저	◎	◎	◎
단일광자검출기	◎	○	○
단결정다이아몬드	○	○	○
극저온 부품	○	◎	○
극저온 냉동기	◎	○	◎
광집적회로 소재	○	○	○
광도파로 증폭기	○	○	○
고순도GaN	○	○	○
고속제어전자장비	○	○	◎
He3 채굴공급	◎	○	◎

2. 양자 분야 기업 성장 요인 분석¹⁰⁰⁾

본 연구는 양자 기술 분야와 같은 딥테크를 개발하는 기업들의 성장을 촉진하는 요인이 무엇인지 탐색하고, 효과적으로 기업의 성장을 지원하기 위해 정책과 제도를 어떻게 설계해야 하는가에 대해 시사점을 도출하는 것을 목표로 한다. 우선 딥테크 기업의 성장과 관련 요인에 대한 개념 연구를 제시하고, 분석 방법으로 활용한 회귀분석에 대해 설명한다. 그리고 각 변수들에 대한 결과 해석과 이와 관련한 정책적 시사점을 제시하고자 한다.

가. 딥테크 스케일업 개념

최근 과학기술 혁신의 수단으로 딥사이언스(Deep-Science), 딥테크(Deep-Tech)라는 개념이 부상하고 있다(World Economic Forum, 2019; TechTarget, 2023; UNESCO, 2023). 디지털 테크는 기존의 AI·빅데이터 등 기술을 활용하여, 가치를 창출하는 분야를 일컫는 반면, 딥사이언스는 혁신적인 기술을 개발하여, 산업과 사회 전반에 걸쳐 크고 복잡한 문제를 해결하고자 하는 분야이고, 딥테크는 이 둘을 모두 활용하여, 파괴적 혁신을 창출하는 산업 분야라고 할 수 있다.

UNESCO(2023)에 따르면, AI·빅데이터는 디지털테크, 신물질 개발, 양자컴퓨팅, 바이오 기술은 딥사이언스, 이 둘을 활용하는 알고리즘, 첨단 컴퓨팅, 로봇틱스 등은 딥테크로 분류된다. 딥사이언스와 딥테크는 모두 신흥 기술의 개발 및 고도화를 기반으로 하며, 성공할 경우 장기적으로 압도적인 미래 시장을 창출할 잠재력이 큰 분야로 기대된다. 이러한 특성으로 인해, 목표 달성까지는 상당히 장기간¹⁰¹⁾에 걸친 연구개발과 대규모 투자가 요구된다고 인식되고 있다.

딥테크 기업은 연구개발을 중점적으로 수행하며, 상업화에 대한 잠재

100) 본 연구 과제의 성과 공유를 위해 2026년 기술혁신학회지에 투고한 논문을 기반으로 작성함

101) 딥테크 기업을 중점 지원하는 유럽의 EIC Fund는 투자 회수 기간이 7~10년(최대 15년)인 인쇄심있는 자본이다(EIC, 2023).

적 역량이 있는 기업으로서 [그림 3-3-16]과 같은 기술 발전 단계를 거치는 것으로 인식된다(IFC, 2021). 양자 기술 분야는 기존에 상업적으로 활용되지 않던 기초·원천 기술이 뒷받침되어야 하기 때문에, 대학·연구기관에서 창출된 연구 성과를 기반으로 창업을 하는 사례가 많으나, 기존 산업에서 양자 분야로 사업 영역을 확장(‘산업전환 기업’)하기도 한다¹⁰²⁾.

양자 기술 창업과 산업 전환의 경우 모두 [그림 3-3-16]의 기술 규명 - 제품·시장 적합성 - 기술 검증 및 파일럿까지 가는데 인력·비용·시간이 지속적으로 투입이 되어야 하고, 상용화 단계에 들어서면 막대한 투자 유치가 이어져야 한다. 파일럿 개발까지는 정부 지원금이 주된 자금이 되고, 이 후에는 민간 자본이 주된 자금의 역할을 하게 된다(IFC, 2021).



[그림 3-3-16] 기술 발전 단계 (IFC, 2021) ※ 저자 재구성

벤처·스타트업 투자 플랫폼을 통해 벤처 투자의 단계(PreSeed-Seed-Series A/B/C-Post IPO 혹은 M&A)가 올라갈수록, 그리고 동일한 단계라 하더라도 기업별로 투자 규모에 차이가 존재함을 확인할 수 있기 때문에, 본 연구는 기업의 성장을 나타내는 지표로서 투자 유치 규모를 고려하였다. 선행 연구(임형빈·박현수·김천규, 2024)에 따르면, 민간 투자 결정 요인은 기업의 경쟁력, R&D 개발 역량, 기술성, 경영관리능력, 제품 혁신성, 수익성, R&D 집약도, 제품의 고도화 단계 등으로 정리된다. 한편 민간 투자의 효과로는 매출액 증가율 및 자산 증가율 제고, 기업 R&D 투자 규모 확대, 특허 창출 및 기술사업화 성과 향상 등이 있음을 확인할 수 있다. 이러한 결과는 민간 투자와 기업

102) 본 연구의 대상인 양자 기업 300개 중, 160개 기업이 대학·연구기관에서 창업, 10개 기업이 모기업에서 스핀오프, 130개 기업은 독자 창업 기업임. 기존 산업에서 양자 분야로 영역을 전환 혹은 확장한 것으로 보이는 기업(Crunchbase 기업상세설명에 양자 미포함)은 37개 수준임

경쟁력 사이에 상호 강화되는 연속적 시너지 관계가 존재할 가능성을 시사한다.

나. 전략적 협력

양자 분야는 여타 딥테크 분야와 같이 근간이 되는 기술의 성숙단계가 낮아 장기간 연구개발이 필요하고, 산업에 활용될 수 있는 플랫폼 형태가 되기 위해 여러 기술과의 융합이 필수이다. 기업이 파괴적 혁신 기술(disruptive breakthrough technology)을 확보하기 위해서는 장기간에 걸친 연구역량의 축적이 뒷받침되어야 하며, 이를 위한 방안으로 산·학·연 간 협력 연구가 수행되기도 한다. 본 연구는 “산학연 협력”을 학술대회 발표 자료에 나타난 대학·연구기관-기업 간 공동연구를 의미하는데, 일반적으로 산학연 협력은 기업의 연구역량을 뒷받침하는 요소 중 하나라고 할 수 있다(최석준·서영웅, 2011; 강기찬·김미현·윤우진, 2020; 김덕용·김지현·박민아·배성주, 2023). 또 다른 협력 유형으로 기술·제품·서비스 융합을 통해 새로운 가치를 창출하는 과정인 전략적 협력을 들 수 있다. 본 연구에서 “전략적 협력”은 Crunchbase 기업 데이터 내의 Partnership 정보에 나타난 기술 제휴(기술 융합·라이선스 이전 등), 판매 제휴(파트너의 유통채널·브랜드를 활용한 제품 판매 등), 제품 공급 및 환류, 공동 기술개발 등을 의미¹⁰³⁾한다. 이러한 Partnership은 선행 연구(Lin·Wen·Li·He, 2025)에서 Strategic Alliance에 대해 생산요소의 이동과 자원 공유를 통해 기업들의 경쟁력을 제고하는 것으로 개념 정의를 한 것¹⁰⁴⁾과 의미가 유사하여, 본 연구에서 전략적 협력이라 칭하였다. 이러한 선행 연구들에서 두 협력 유형이 각각 기업의 연구 역량 강화와 성장에 유의한 효과를 가지는 것으로 확인되었기에, 본 연구에서는 딥테크 기업의 스케일업을 견인하는 핵심 요인으로서 산·학·연 협력 연구와 전략적 협력을 주요 분석 변수로 선

103) 본 연구 대상인 300개 기업에 대해 71개 기업이 전략적 협력을 수행한 것으로 조사되었다.

104) “Corporate strategic alliances play a vital role in promoting factor flows and resource sharing, thereby enabling firms to gain a competitive advantage.”(Huiting Lin·Jiayu Wen·Wei Li·Yurun He, 2025)

정하였다.

다. 분석 방법

본 연구는 딥테크 기업의 성장을 확인할 수 있는 지표와 그 지표에 영향을 주는 요인들을 도출하는 것을 1차적 목표로 한다. 딥테크 기업의 특성상 R&D 활동이 필수적으로 수반되므로, 논문과 특허와 같은 과학 기술적 성과를 통해 기업의 기술 역량과 잠재적 성장 가능성을 평가할 수 있다. 이러한 관점에서, 학술대회 발표는 논문이나 특허와 같이 동료 평가나 심사를 거치지 않는 반면, 글로벌 주요 학술대회나 전시회의 경우, 기업이 자신의 혁신성을 외부에 공개하고 대중의 평가를 받는 장이라는 점에서, 기업의 성장 가능성을 가늠할 수 있는 한 지표가 될 수 있다고 판단하였다. 기업의 현황을 알 수 있는 자료로는 Crunchbase 데이터를 활용하여, 기업의 업력, 매출 등급, 마지막 벤처 투자 등급, 전략적 협력 활동, 투자 유치 규모 등을 통해 기업의 활동과 성장을 파악하였다.

이러한 데이터들을 변수로 하여, R&D 사업의 효과성(김동욱·성옥준, 2025; 황유나·이승환·최광남, 2019)을 판단하기 위해 많이 활용하는 회귀분석 연구를 수행하였다. 본 분석에 앞서, 활용 대상 변수들 간의 상관관계 분석을 실시하여 변수 간 선형적 연관성의 강도와 다중공선성 가능성을 사전에 파악하였다(PennState, 2018). 이를 바탕으로 종속변수와 독립변수를 설정하고 연구가설을 수립하는 데 참고하였다. 또한, 기술통계량을 통해 각 변수의 분포 특성과 데이터 품질을 확인한 후, Python statsmodels의 OLS 선형 회귀모형 및 이상치(outlier)의 영향을 완화하기 위한 Robust 선형 모형(RLM)을 병행하여 결과의 강건성(robustness)을 확인하였다(Joseph W. McKean, 2004)¹⁰⁵).

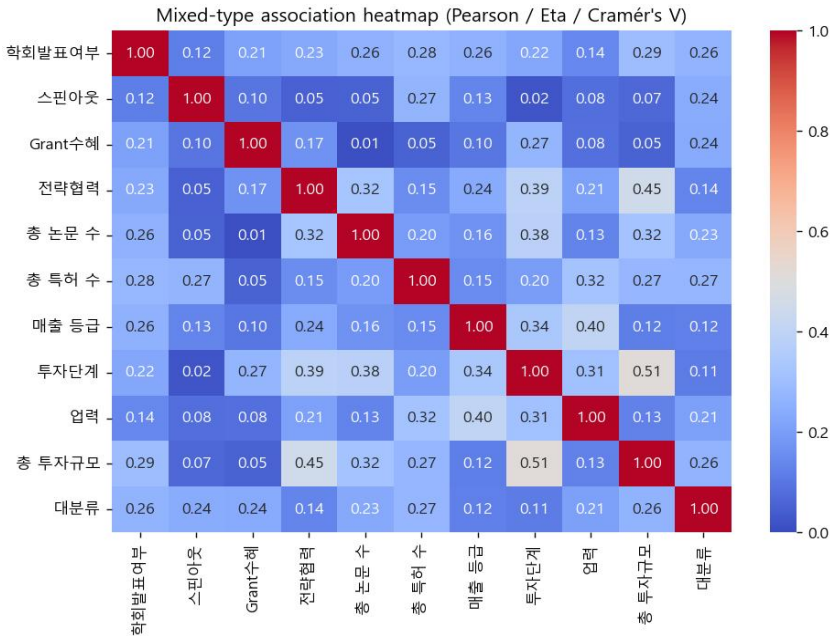
우선 수집된 데이터를 정량화하여, 데이터 간의 상관관계를 분석하여, 특별히 상관관계가 높은 데이터 쌍이 있는지 확인하였다. 데이터가 연속

105) Python 코드는 AI(Perplexity)와의 질의응답을 통해 완성하고, 문헌 등을 통해 검증하였다.

형, 범주형/서열형이 있기에 각 조합의 상관관계에 주로 활용되는 방법인 Pearson(연속형-연속형), Eta(연속형-범주형), Cramer's V(범주형-범주형)을 사용하였다(Li·Chiu·Kung·Chen, 2013). 분석 결과, [그림 3-3-17]과 같이 총 투자규모와 상관관계수가 높은 변수는 투자단계, 전략협력, 총 논문 수, 학회발표여부 순이었다. 총 투자규모 외 상관관계수가 높게 나타난 조합으로 '매출등급-업력'(0.4)과 '투자단계-전략협력'(0.39) 등이 있었다. 또한, PennState(2018)에서 제시한 바와 같이, 추가로 다중공선성을 확인하기 위해 모든 변수를 정수 값으로 변환한 후, Python 라이브러리를 이용하여 분산팽창계수(VIF, Variation Inflation Factor)를 산출한 결과, 모든 변수의 VIF 값이 2 이하로 나타나 다중공선성의 우려는 크지 않은 것으로 판단되었다.

본 연구에서는 기업 성장의 대리 변수로서 투자 유치 규모를 종속변수로 설정하였다. 독립변수 중 투자 유치 규모와 상관성이 크게 나타난 전략협력과 투자단계를 주요 설명변수로 선정하였으며, 두 변수 간 상관관계가 높은 것으로 나타남에 따라 하나의 변수가 일정할 때 다른 변수의 효과를 보기 위해 상호작용항을 추가하여 분석하였다. 또한 관심 대상 변수인 학회발표여부(산학연 협력/단독 연구)와 Grant 수혜 여부를 설명변수로 포함하고, 그 외 기업 특성 변수들은 통제변수로 처리하였다. <표 3-3-12>은 이러한 변수들에 대한 정의, 측정방식 및 기본 통계량을 제시한다. 총 투자규모는 분포가 우측으로 긴 꼬리를 보이는 것으로 나타나 로그 변환을 실시한 후 분석에 활용하였다. [그림 3-3-18]는 변수 중 학회발표여부, 전략협력, 투자단계 내 각 범주에 대해 $\log(\text{총 투자규모})$ 의 분포를 보여주며, 이들의 선형 관계를 확인할 수 있다. 본 연구의 가설은 각 설명변수가 기준이 되는 범주(각 변수가 '없음'인 경우)에 비해, 또는 한 단계 증가할 때마다 종속변수에 정(+) 또는 부(-)으로 영향을 미친다는 것이다. 아울러 '투자단계 x 전략협력'의 상호작용항을 포함함으로써, 투자단계가 일정할 때, 전략협력이 종속변수에 미치는 효과를 추가적으로 검증하고자 하였다. 이러한 변수들을 바탕으로 Python 라이브러리를 사용해서 OLS 선형회귀 모형과

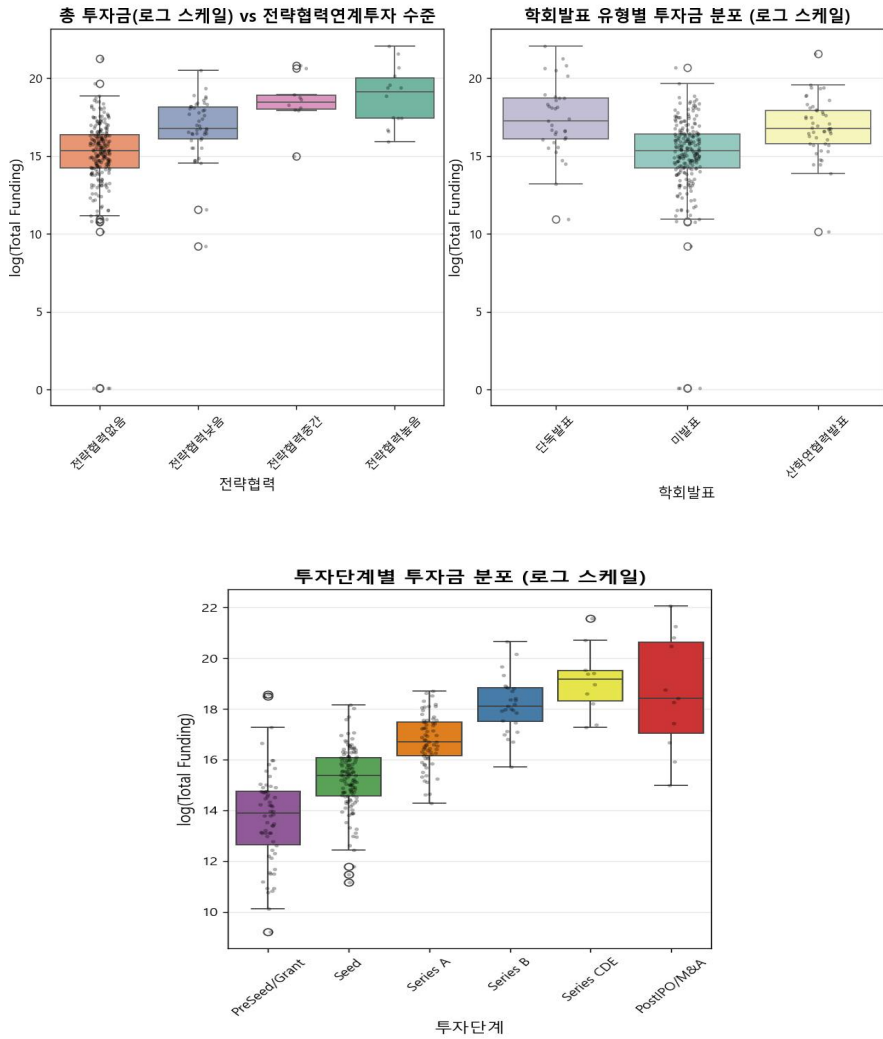
Robust 회귀 모형을 추정하였으며, 각 모형에서 통계적으로 유의한 변수들을 확인하였고, 이들이 각각의 기준 범주 대비 또는 한단계 증가할 때 투자규모에 미치는 효과의 크기를 검토하였다.



[그림 3-3-17] 연속형/범주형 변수의 상관관계 분석 결과

〈표 3-3-12〉 전체 변수의 기술통계량

변수	변수명	측정량				
		평균	표준편차	최소값	최대값	표본 수
종속변수	log(총 투자규모)	연속형 실수 - 2026년 1월까지 총 펀딩 규모				
		64.8	295.8	0.0	3804.6	300
설명변수	학회발표여부	미발표, 산학연협력발표, 기업단독발표 - 2025년 10개 학회 발표 유형 (0, 1, 2)				
		0.4	0.7	0.0	2.0	300
	Grant수혜	없음, Grant - 기존에 수혜 경험(0, 1)				
		0.3	0.5	0.0	1.0	300
	투자단계	없음, PreSeed/Grant, Seed, Series A, Series B, Series CDE, PostIPO/M&A - 마지막 벤처 투자 단계 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)				
		2.4	1.2	0.0	6.0	300
	전략협력	없음, 전략투자낮음, 전략투자중간, 전략투자높음 - 전략적 협력 없음, 전략적 협력 후 후속투자 없음, 협력 공시 최소 1개월 후 후속투자, 협력 공시 동일 월 후속투자 (0, 1, 2, 3)				
		0.4	0.8	0.0	3.0	300
조절효과 상호작용항	투자단계 x 전략 협력	투자단계 x 전략 협력				
통제변수	양자대분류	양자컴퓨팅, 양자SW, 양자센싱, 양자암호통신, 양자네트워크, 양자공통기반 - 기업설명 및 개발 중인 기술·제품 조사에 근거한 기술 분류 (1, 2, 3, 4, 5, 6)				
		3.0	1.7	1.0	6.0	300
	업력	연속형 실수 - 2025년 기준 기업 지속 연수				
		6.4	5.0	0.0	45.0	300
	매출 등급	0, <1M, 1~10M, 10~50M, 50~100M, 100~500M (USD) - 2025년 Crunchbase 데이터 (0, 1, 2, 3, 4, 5)				
		1.1	1.1	0.0	5.0	300
	총 논문 수	연속형 실수 - 2025년 조사된 기업 홈페이지 게시 논문 수				
		9.2	33.6	0.0	307.0	300
통제변수	총 특허 수	연속형 실수 - 2025년 기업별 Wipson 데이터				
		21.8	110.2	0.0	1667.0	300
	스핀오프 여부	독자창업, 대학/연구기관 창업, 기업스핀오프 - 기업별 조사한 스핀오프 유형 (0, 1, 2)				
		0.6	0.6	0.0	2.0	300



[그림 3-3-18] 전략협력·학회발표·투자단계 유형별 총 투자금 분포 (로그 스케일)

라. 회귀분석 결과

1) 모형에 대한 결과

〈표 3-3-13〉는 Robust 및 OLS 선형회귀 모형을 추정한 결과를 보여준다. OLS 모형의 R^2 가 0.554로서 이 모형은 전체 데이터의 55.4%를 설명하고 있다. 두 모형에서 공통적으로 유의수준 0.1% 이내에서 통계적으로 유의하게 나타난 변수는 투자단계와 투자단계 x 전략협력이다. Robust 모형에서 학회단독발표, 전략협력 변수는 유의수준 0.1% 이내에서, 그리고 대분류는 유의수준 1% 이내에서 통계적으로 유의한 것으로 나타났다. 한편 OLS 모형에서는 Grant 수혜, 전략협력 변수가 유의수준 1% 이내에서 통계적으로 유의성을 보였다. 유의수준 5% 이내에서 약한 유의성을 보이는 변수로는 Robust 모형에서 총 논문 수, Grant 수혜가, OLS 모형에서 학회단독발표가 확인되었다. 이러한 독립변수들의 결과 계수는 [그림 3-3-19]를 통해서 확인할 수 있다. 이하는 Robust 모형을 기준으로 각 독립변수에 대한 추정 결과를 제시한 것이다.

2) 학회발표 여부

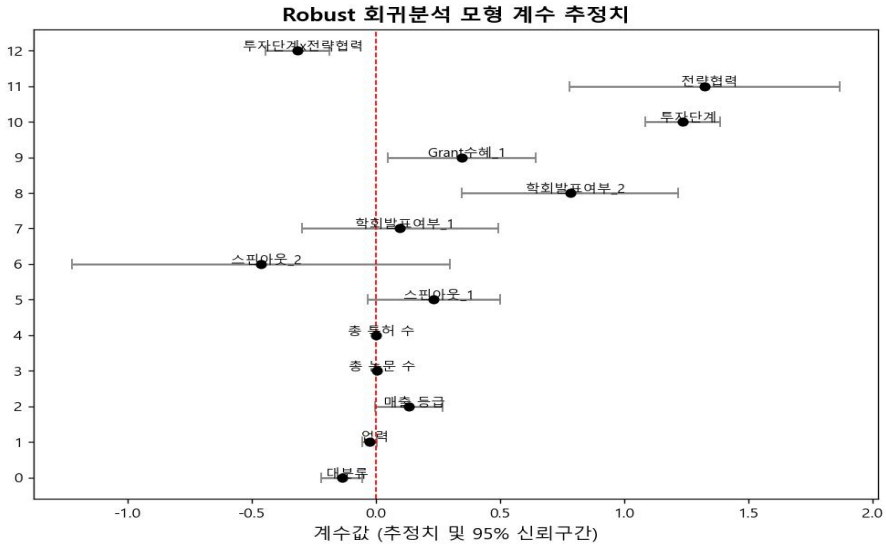
Crunchbase 데이터를 통해 도출한 300개 양자 분야 기업에 대해 주요 10개 학회 데이터를 적용하여, 기업을 학회단독발표-산학연 협력연구발표-미발표 중 하나로 구분하고, 회귀분석의 설명변수로 포함하였다. 학회에서 기술개발 현황 및 성과를 발표하는 기업은 투자 유치에 정(+)의 영향을 미치는 것으로 기대되며, 선행연구에서 제시된 바와 같이 산학연 협력연구를 수행한 기업은 연구역량이 향상되는 경향이 있으므로, 투자 유치에도 정(+)의 효과가 있을 것으로 가정하였다. 회귀분석 결과, 학회에서 단독으로 연구 성과를 발표한 기업은 0.1% 이하의 유의수준에서 투자 유치에 통계적으로 유의한 정(+)의 효과를 보이는 것으로 확인되었다. 반면, 학회에서 산학연 협력연구를 발표한 기업은 투자 유치에 대한 기여는 통계적으로 유의하지 않은 것으로 확인되었다.

학회 발표 기업의 집단을 대상으로 벤처 투자 시기와 학회 발표 시기를 비교한 결과, 최근 3년(2023~2025년) 이내에 벤처 투자를 유치한 비중이 전체의 72%에 달하는 것으로 나타났다. 특히 2025년에 투자를 받은 기업일수록 평균 투자 규모가 더 큰 경향을 보였으며, 이를 바탕으로 학회 발표가 가능한 수준의 연구 활동과 그 성과가 벤처 투자 유치 여부에 유의미한 영향을 줄 수 있다는 가능성을 확인하였다. 다만, 산·학·연 협력 연구가 아닌 기업 단독으로 수행된 연구가 학회에서 발표된 경우, 투자 유치 규모에 정(+)의 효과를 갖는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 산·학·연 협력 연구의 필요성이 존재함에도 불구하고, 벤처 투자사의 관점에서는 기업 단독으로 연구개발 및 성과 창출이 가능한 경우, 투자 가치가 더 크다고 평가되고 있음을 시사한다.

3) Grant수혜

300개 기업 중 Grant를 받은 적이 있는 기업은 총 98(33%)개 기업이었고, 이 중 벤처 투자 초기 혹은 초기 투자 전에 수혜를 받은 기업이 70개(71%) 기업으로 가장 많았다. Grant가 주로 기업 창업·성장을 위해 초기에 지원하는 역할을 한다고 해석할 수 있다. 나머지 28개(29%)는 벤처 투자 단계 중간에 지원받거나, 더 이상 벤처 투자가 없는 상태에서 지원받은 기업 수이다. 동 연구에서 관심을 갖고 분석한 것은 Grant를 받은 이후, 추가 벤처 투자를 받은 기업 비중이다. 2026년 1월 기준, 양자 분야에서 CB Rank 300위 이내에 속하며 Grant를 지원받은 98개 기업 중 46개 기업(47%)이 후속 투자를 유치한 것으로 나타났다. 반면, CB Rank가 150위 이하인 경우, Grant를 지원받은 38개 기업 중 9개 기업(24%)만이 후속 투자를 유치한 것으로 분석된다. 회귀분석 결과에서도 확인하였듯이, Grant 수혜 집단은 비수혜 집단에 비해 유의수준 5% 이내에서 비교적 약한 수준의 통계적 유의성을 보였으나, 투자 규모 증가에 정(+)의 효과를 나타내는 것으로 확인되었다. 이러한 결과는 정부의 R&D자금 지원이 기업의 역량 강화에 기여를 하였다고 볼 수도 있고, 경쟁력 있는 기업을 잘 선별해서 지원했다고도 해석할 수 있다.

다만, 여기서 강조하고 싶은 것은 CB Rank 하위 기업들도 정부 R&D 자금 지원을 통해 경쟁력을 제고하여 민간의 후속 투자를 얻을 수 있도록 정부 지원 정책을 마련하는 것이 필요하다는 점이다. 아직 상용화 단계에 도달하지 못하고, “기술 규명- 제품·시장 적합성 - 기술 검증 및 파일럿” 단계에 머물러 있는 기업을 대상으로, 인큐베이팅을 지원할 수 있는 제도적 시스템을 마련하고, 단계별 성과 달성 시 추가적인 R&D를 지원하는 등 다각적인 정부 지원을 통해 지속적인 성장 모멘텀을 제공할 필요가 있다.



[그림 3-3-19] 전략협력연계투자·학회발표 집단별 계수값

〈표 3-3-13〉 Python을 이용한 Robust, 일반 OLS 회귀분석 결과

<Robust 회귀분석 결과 (로그 스케일)>						
Dep. Variable:	log_funding	Scale Est.:	mad	Df Residuals:	286	
Model:	RLM	Cov Type:	H1	Df Model:	13	
Method:	IRLS	No. Iterations:	25			
Norm:	HuberT	No. Observations:	300			
종속변수	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
const	12.7562	0.242	52.728	0.000***	12.282	13.230
양자대분류	-0.1365	0.042	-3.220	0.001**	-0.220	-0.053
업력	-0.0256	0.015	-1.684	0.092	-0.055	0.004
매출 등급	0.1332	0.070	1.906	0.057	-0.004	0.270
총 논문 수	0.0051	0.002	2.405	0.016*	0.001	0.009
총 특허 수	0.0010	0.001	1.498	0.134	-0.000	0.002
스핀오프_기업	-0.4632	0.388	-1.194	0.232	-1.223	0.297
스핀오프_대학연구기관	0.2334	0.137	1.709	0.087	-0.034	0.501
학회발표_단독발표	0.7830	0.223	3.518	0.000***	0.347	1.219
학회발표_산학연 협력발표	0.0975	0.201	0.484	0.628	-0.297	0.492
Grant수혜_있음	0.3452	0.152	2.274	0.023*	0.048	0.643
투자단계	1.2374	0.077	16.093	0.000***	1.087	1.388
전략협력	1.3231	0.278	4.762	0.000***	0.779	1.868
투자단계 x 전략협력	-0.3146	0.066	-4.785	0.000***	-0.444	-0.186
<일반 OLS 회귀분석 결과 (로그 스케일)>						
Dep. Variable:	log_funding	Df Model:	13	Prob (F-statistic):	7.84e-43	
Model:	OLS	Cov Type:	nonrobust	Log-Likelihood:	-590.13	
Method:	Least Squares	R-squared:	0.554	AIC:	1208.	
No. Observations:	300	Adj. R-squared:	0.534	BIC:	1260.	
Df Residuals:	286	F-statistic:	27.34			
종속변수	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
const	11.9166	0.385	30.980	0.000***	11.159	12.674
양자대분류	-0.1690	0.067	-2.506	0.013	-0.302	-0.036
업력	-0.0295	0.024	-1.219	0.224	-0.077	0.018
매출 등급	0.1058	0.111	0.952	0.342	-0.113	0.325
총 논문 수	0.0039	0.003	1.154	0.249	-0.003	0.011
총 특허 수	0.0012	0.001	1.128	0.260	-0.001	0.003
스핀오프_기업	-0.3769	0.617	-0.611	0.542	-1.591	0.837
스핀오프_대학연구기관	0.3014	0.217	1.388	0.166	-0.126	0.729
학회발표_단독발표	0.7723	0.354	2.183	0.030*	0.076	1.469
학회발표_산학연 협력발표	0.0802	0.320	0.250	0.802	-0.550	0.710
Grant수혜_있음	0.6446	0.241	2.670	0.008**	0.169	1.120
투자단계	1.5659	0.122	12.809	0.000***	1.325	1.807
전략협력	1.4152	0.442	3.203	0.002**	0.546	2.285
투자단계 x 전략협력	-0.3844	0.105	-3.677	0.000***	-0.590	-0.179
Omnibus:	216.225	Kurtosis:	19.805	Prob(JB):	0.00	
Prob(Omnibus):	0.000	Durbin-Watson:	2.097	Cond. No.	682.	
Skew:	-2.691	Jarque-Bera (JB):	3892.123			

*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, ns: not significant

4) 투자단계 및 전략협력

벤처 투자 단계가 진전됨에 따라 투자 유치 규모가 증가하는 경향은 벤처·스타트업 투자 플랫폼¹⁰⁶⁾이나 Crunchbase 기업 데이터를 통해 직관적으로 확인할 수 있으며, [그림 3-3-18]의 분포에서도 동일하게 관찰된다. 이러한 점을 고려할 때, 투자 단계 변수와 투자 유치 규모 간의 관계 자체는 회귀분석에서 주요 관심변수가 되기 어렵다. 다만, 투자 단계와 높은 상관관계를 갖는 다른 변수와의 상호작용항을 설정하여, 동일한 투자 단계 내에서 해당 변수의 효과 변화를 분석하는 것은 의미 있는 접근으로 보인다.

Crunchbase에서 제공하는 기업별 전략적 협력 정보를 ‘일시-주요 협력내용’으로 구조화한 후, 벤처 투자 시점과 전략적 협력 공시 시점 간 비교를 통해 전략적 협력과 투자 간 연관성 ‘높음, 중간, 낮음, 협력 없음’의 네 범주로 구분한 변수를 구성하였다. 이 변수는 투자 단계와의 상관관계수(0.39)가 높게 나타나, 추가적인 조절 변수로 회귀모형에 포함하였다.

기업의 전략적 협력과 관련하여, 해당 협력이 외부에 가시화되는 시점과 유사한 시기에 벤처 후속 투자를 유치한 기업일수록(후속투자없음 <최소 1개월 이후 후속투자>동일한 달에 후속투자) 총 투자금에 보다는 큰 정(+)의 효과가 나타나는 것으로 분석되었다. 이는 전략적 협력이 구체적으로 드러나는 시점에 벤처 투자사의 투자 결정이 이루어질 경우 투자 규모가 확대되는 경향을 시사하며, 전략적 협력이 벤처 투자 유치에 중요한 영향 요인으로 작용할 수 있음을 의미한다. 다만, 투자 단계 x 전략협력 상호작용항의 계수가 통계적으로 유의한 부(-)의 값을 보인다는 점은, 투자 단계가 낮을수록 전략적 협력의 효과가 커진다는 것을 의미한다. 이는 기업이 Series B→Series A→Seed로 갈수록 전략적 협력이 투자 유치 결정 요인으로서 더 큰 역할을 수행함을 시사한다. 따라서, 딥테크 분야 기업 성장을 지원할 때, 기업의 성장 단계에

106) <https://thevc.kr/>

따라 맞춤형 지원을 할 필요가 있다.

기존의 정부R&D 지원 사업과 같이 기술개발 및 고도화 단계에서는 산학연 협력 등을 통해 연구 역량을 갖추도록 하고, 사업화 및 매출 가능성이 높은 단계에서는 기업이 주력하는 기술개발에 대해 집중 지원하며, 전략적 협력이 원활히 이루어지도록 인프라 및 생태계 조성을 지원할 필요가 있다. 또한, 이러한 성과가 학회나 벤처 투자사 등에 공개될 수준으로 달성될 수 있도록 성과를 관리할 필요가 있다.

학회 발표나 전략적 협력에 질적인 가치가 있다는 것을 의미하며, 이러한 활동과 관련하여 벤처·민간 투자를 유치했는지가 기업 성장의 정도를 가늠하는 지표가 될 필요가 있다. 다만, 이러한 해석은 민간 투자사가 객관적인 평가를 통해 유망 기업을 선별하고, 기업의 성장 단계에 부합하는 투자를 적극적으로 집행하는 제도적·시장적 환경이 조성되어 있다는 전제를 따른다. 투자 환경이 여의치 않거나, 민간 부문에서 기업 가치를 적절히 평가받지 못하는 경우, 정부가 Grant를 통해서 지속적인 기술개발을 지원할 필요가 있는데, 이때도 역시 성과가 가시화되는 단계에서 후속 투자로의 연계 여부가 기업의 성장을 확인할 지표가 될 필요가 있다.

5) 통제 변수

기업의 기본 특성을 나타내는 대분류(업종), 업력, 매출 등급, 스핀오프 여부와 함께 총 논문 수 및 총 특허 수(지식자본 및 무형자산의 대리변수)를 통제 변수로 포함하여 분석을 수행하였다. 그 결과, 대분류는 양자컴퓨터에서 양자SW, 양자암호통신, 양자네트워크, 양자공통기반순으로 분류를 이동해 갈수록 투자 유치 규모에 미치는 효과가 점차 부(-)의 방향으로 나타났다. 이는 양자컴퓨터 분야에 속한 기업에서 투자 유치 효과가 가장 크게 나타났음을 시사한다.

그 외에 양자 기업을 대학/연구기관 스핀오프, 기업 스핀오프, 독자적 창업 기업으로 구분하여 분석한 결과, 대학/연구기관 스핀오프의 경

우 유의수준 10% 이내에서 통계적으로 약한 정(+)의 효과를 보이는 것으로 나타났다. 대학/연구기관 스피노프는 지속적인 산학연 협력 관계를 유지하고, 일정 수준의 연구역량을 확보하고 있어 투자 유치에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 가정하였으나, 통계적 유의 수준이 낮아 이러한 가정을 뒷받침한다고 보기는 제한적인 결과로 해석된다.

총 논문 수는 유의수준 5% 이내에서 유의한 정(+)의 효과를 보였으나, [그림 3-3-19]에서 확인할 수 있듯이 다른 변수에 비해 계수의 크기가 매우 작아 실질적으로 투자 유치 규모에 미치는 영향은 제한적인 것으로 판단된다. 한편, 총 특허 수는 투자 유치 규모에 대해 통계적으로 유의한 효과를 보이지 않는 것으로 나타났다. Daniel Hoenig and Joachim Henkel(2015)에서 벤처투자 결정 요인으로 특허, 전략적 제휴, 팀 경험(구성원의 창업·산업 경력)을 고려하여 분석한 결과, 특허는 향후 매출로 이어질 가능성이 높은 재산권으로서의 기능은 크지만, 현재 개발 중인 기술의 품질을 나타내는 신호로서의 효과는 뚜렷하지 않다는 점을 제시하였다. 반면, 전략적 제휴와 팀 경험은 기술 품질에 대한 신호로 작용하여 투자자의 투자 결정에 유의한 영향을 미치는 요인으로 확인되었다. 이는 본 연구의 분석 결과가 특허 및 전략적 협력 측면에서 선행 연구와 유사한 양상을 보인다는 점을 시사한다.

마. 정책적 시사점

정지형(2023)은 글로벌 양자 기업들이 시스템 구축 및 서비스 제공에 강점을 지닌 기업과, 요소 기술 성능 향상 등 기술 우위를 보유한 기업으로 점차 분업화되는 추세를 보인다고 지적한다. 아울러 글로벌 가치사슬 내에서 기술 선점이 가능한 유망 분야에 전략적으로 집중함으로써, 향후 전개될 분야별 표준 경쟁에 대비할 필요가 있음을 강조한다. Mckinsey(2025) 분석 따르면, 2024년에 매출이 나기 시작한 글로벌 양자 기업들이 2025년에는 10억 달러 이상으로 매출이 증가할 것으로 보고되었다. 우리나라 양자 기술 분야도 2019년부터 본격적으로 투자를 확대해 나가기 시작하고, 법·제도, 거버넌스, 종합계획 마련까

지 선도적으로 체계¹⁰⁷⁾를 마련해 나가고 있으나, 아직 양자 통신·소부장 분야를 제외하면, 상용화 시스템을 개발할 수 있는 기업은 매우 부족하다. 향후 우리나라에는 시스템 자체의 경쟁보다는 해당 시스템에 탑재 가능한 요소기술의 개발이 보다 중요해질 것으로 예상된다. 더불어, 최근 다수의 스타트업이 시스템에 적용되는 소부장과 응용 소프트웨어 영역에서 등장하고 있다는 분석 결과는 이러한 전망을 한층 더 뒷받침해 준다.

최민철·김상훈(2024)은 양자 분야 주요국 정책·기술 동향을 분석한 연구를 통해, 양자 분야의 중장기적 관점의 R&D 투자를 강조하면서, 국가연구개발의 통합 조정·기획 역량 강화, 정부의 중장기 전략성과 민간 수요 간의 연계성 강화, 그리고 중장기 연구개발에 적합한 평가체계 전환 등의 혁신을 강조한다. 이러한 관점에서 기업 성장 초기 단계에 주요 투자자인 정부는 기업들이 어떤 한 시스템에 함께 탑재될 수 있는 요소 간 상호 연계성을 갖는 기술을 전략적으로 개발하도록 지원함과 동시에, 성과 활용 촉진을 위해 기관 간 협력이 활성화될 수 있는 생태계를 마련할 필요가 있다. 기업들의 기술 역량을 진단하고, 각각의 로드맵을 파악하여, 맞춤형 지원방안을 모색한다. 이러한 중장기적 R&D를 지원한 후에는 상용화 단계에서 기업의 성장을 평가할 때, 학회 발표 건수와 전략적 협력이 양적으로만 평가되어서는 안 될 것이다. 본 연구의 분석 결과, 주요 학회에서 기업이 단독으로 성과를 발표하거나, 전략적 협력과 연계되어 민간 투자가 이어질 때, 보다 우수한 투자 실적과 연결되는 경향이 확인되었듯이 이러한 후속 성과로 이어지는 R&D 및 전략적 협력이었는가를 질적으로 평가하는 것이 더 중요하다고 할 수 있다. 이러한 관점을 중장기적 R&D 평가체계에 반영하여 내실있게 사업을 관리해야 한다. 또한, 산학연 협력 연구 등 기업 역량 제고를 위한 정책 지원이 단기적으로 투자 유치에 직접적인 기여를 하지 못하더라도, 향후 학회 단독 발표 및 타 기관과의 전략적 협력이 가

107) 「양자과학기술 및 양자산업 육성에 관한 법률(2023.10.31.제정)」, 2025년 양자전략위원회 출범(위원장: 국무총리), 「제1차 양자과학기술 및 양자산업 육성 중합계획(안)」(2026.1.) 마련

능할 수준으로 기업이 성장하는 데 필요한 과정일 수 있음을 간과해서는 안 된다.

본 연구는 양자 분야 기업을 대상으로, 2025년에 이뤄진 학회 발표와 2025년까지 이뤄진 전략적 협력이 총 투자 유치 규모에 어떠한 효과를 가지는지를 분석하였다. 다만, 이러한 활동이 역량 있는 기업들의 성장을 위한 의도적 선택이었는지, 혹은 기업이 현재의 수준으로 성장하게 된 선행 요인이었는지는 본 연구만으로 설명하기 어렵다. 또한 선행 연구에서 산학연 협력이 기업의 연구 역량 제고에 유의미하게 기여한다고 보고되었으나, 본 연구에서는 투자 유치에 유의미한 효과를 주고 있지 않았다는 점에서, 투자 유치 단계까지 가기 위해서는 추가적인 요인이 요구되거나 시차가 있을 수 있음을 시사한다. 따라서 향후 연구에서는 기업의 협력 활동으로 인해 발생한 성과 및 투자 변화를 종단적으로 추적·분석함으로써 활동과 성과 간의 인과 관계를 보다 명확히 규명할 수 있을 것으로 기대한다.

제4절 정부 투자 효율성 제고 방안

1. 양자분야 전문가 의견

가. 전문가 간담회

서울, 대전 각각 전문가 10인을 모시고, 1차 연구 분석내용을 공유하고, 이를 기반으로 도출한 질의 10문항을 중심으로 간담회를 가졌다. 질의 문항은 <표 3-4-1>과 같다.

질의응답 시간을 갖기에 앞서 전문가들의 동 연구의 데이터 분석에 대한 일반적인 견해를 제시하였는데, 먼저 분야별로 기술 수준과 연구자 수가 차이가 있는데, 과제 수가 적고 많음을 논의하는 것은 타당성이 부족하다는 지적을 하였으나, 이는 본 연구의 의도가 아님을 밝혔다. 둘째, 현재 양자분야는 권위있는 주요 학회의 작은 세션으로 운영되는 경우가 많아, 다 고려하기 어렵고, 현재 연구 대상으로 삼는 학회/전시회에 통신 분야에서 많이 참여하는 것은 없다는 한계가 지적되었으며, 학회/전시회에 대하여 추가할 만한 대상이 제안¹⁰⁸⁾되기도 하였다. 학회/전시회 발표보다는 논문이 더 신뢰할 만한 데이터이기 때문에 양자분야 Top tier 저널을 참고하는 것을 제안하는 의견과 또 기업 기술 보안을 위해 발표를 안 하는 기술도 있다는 점을 유의해야 한다는 의견도 제기¹⁰⁹⁾되었다. 동 보고서가 학회/전시회 발표내용을 연구 대상으로 삼는 것은 가장 최신의 연구 동향을 파악하기 위함이고, 시범적으로 수행하는 것이기 때문에 전문가들의 지적과 같은 한계가 분명히 있

108) QIP(Quantum Information Processing)(2025.2.), Crypto(2025.8.), ISC(International Supercomputing Conference)(2025. 6.), SC(International conference on High performance computing)(2025. 11.), 국내 학회로는 한국양자정보학회 학술대회(2025.2.), 전시회로는 Quantum Industry(2025.11.)를 추천

109) 동 연구는 최근 연구 동향을 조사하여, 유망 기술과 양자 생태계를 조망하고자 하는 것으로 연구 생태계에서 어떤 분야에 관심을 두고 있는가에 방점을 두고자 학회/전시회 발표자료를 분석 대상으로 삼기로 함. 추가로 제안한 학회/전시회에 대해서는 데이터화 및 분석을 계속 업데이트해야 하는 과정이 연구 기간 내에 하기 어려운 것으로 판단되어, 참고하는 수준으로 활용하기로 함

음을 주지하고, 질의응답 내용을 포함하여 전문가 회의에서 언급되거나, 서면 검토로 전달된 내용을 모두 고려하여 정책 방향을 마련하고자 한다.

〈표 3-4-1〉 전문가 간담회 질의 내용

순번	질의 내용
1	(투자효율성) '25년 현재 양자 컴퓨팅 일부 분야의 과제 수가 비교적 적은 상황입니다. 관련하여, 기초 및 원천기술 개발을 확대할 필요성에 대해 어떻게 생각하십니까?
2	(투자효율성) 현재 양자컴퓨팅 플랫폼별 기술 수준이 확장 가능한 시스템 구축 단계에 도달했다고 보십니까? 그렇다면, 플래그십 플랫폼 외 다른 플랫폼도 통합 시스템 개발이 필요하다고 생각하십니까? 기술 수준에 근거하여, 귀하가 생각하시는 효과적인 지원 방식은 무엇입니까?
3	(투자효율성) 양자컴퓨터의 활용 가능성을 확대하고, 산업 전환을 이루기 위해 양자+AI 기술개발이 추진되고 있으나, 대기업의 진입을 유도하기 위해서는 정말 중요한 난제를 양자컴퓨터가 풀 수 있도록 양자 알고리즘에 대한 연구가 확대되어야 할 것 같습니다. 이에 대해 어떻게 생각하십니까?
4	(투자효율성) 양자 팹(수도권 2개, 충청권, 영남권)의 효율적 활용 모델에 대해 어떻게 생각하십니까?
5	(투자효율성) 현재 국내 연구 생태계는 대학-출연원 중심인데, 산학연 협력 활성화를 위해 필요한 정책 지원은 무엇이라고 생각하십니까? 특히, 양자컴퓨팅 분야에 필요한 지원은?
6	(투자효율성) 큐비트 기술의 다양한 활용을 고려하여, 양자컴퓨팅·통신·센싱을 통합하여 개발하고, 기업에 기술 이전을 목표로 하는 연구 허브로 지원을 확대하는 것에 대해 어떻게 생각하십니까?
7	(투자효율성) 해외 연구 생태계 진입하기 위해 효율적인 지원 방식은 무엇이라고 생각하십니까?
8	(투자효율성) '26년 양자전용R&D 예산은 2,741여억 원(정부안, 출연연예산 제외) 수준입니다. 향후, 투자규모가 유지/확대된다고 할 때, 투자포트폴리오는 어떻게 조정되어야 한다고 생각하십니까?
9	(투자효율성) 양자전용R&D의 성과활용·확산을 위해 타 사업(답테크/답사이언스지원)과 유사한 지원이 필요하다고 생각하십니까?
10	(유망기술도출) 현재 귀하가 연구하고 계신 분야의 기술 장벽에는 어떤 것들이 있습니까?

〈표 3-4-1〉의 [질의 1]에 대해서는 대체로 많은 전문가가 동의하였으며, 자유공모 형태로 연구자의 도전적인 연구를 지원하되, 단계별(기초 지원부터 시작하여, 성과를 거둔 기술에 대해 규모가 큰 프로젝트 지원) 차등적인 지원을 하고 성과들이 다른 사업에서 계속 이어지는 구조가 되어야 한다는 의견이 있었다. 이런 형태의 과제가 있어야 커뮤니티에서 역량을 인정받고, 대형 과제를 하는 컨소시엄에 들어갈 수 있다는 견해였다.

[질의 2]에 대해서는 글로벌 연구개발 동향이 매우 빠르게 변화하고 있어, 현재는 특정 플랫폼이 주도권을 확보할지를 예측하기 어려운 상황이지만, 플레그십 사업 이외에서도 광자 및 이온포획 기반 플랫폼이 유망한 기술로 주목받고 있다고 한다. 또한, 우리나라도 올해 인력 지형, 기술개발 분야에 변화가 생기고 있어 새로운 전환기를 맞이할 수도 있음을 예견¹¹⁰⁾하였다.

[질의 3]에 대해서는 획기적인 양자 알고리즘의 등장으로 대기업이 플랫폼 개발 사업에 뛰어드는 것과 양자컴퓨터를 도입해서 활용하는 것 중 어느 것을 기대하는가에 대한 질의가 있었고, 양자 산업이 커지고, 양자 인력의 진출을 위해 전자에 방점이 있지만 두 가지를 모두 고려하는 것임을 밝혔다. 양자 소프트웨어 분야에 속한 연구자는 알고리즘 지원의 필요성에 공감하였으나, 플랫폼을 활용해 보는 수준에 그치지 않고, 수학자와 컴퓨터 공학자의 경쟁을 통해 수월성이 높아지는 방향이어야 플랫폼 개발에 영향을 줄 수 있을 것이라는 의견을 제시하였다. 한편으로는 Co-Design이라는 개념을 소개하며, 양자컴퓨터를 활용해 대기업의 실질적 수요가 예상되는 문제를 발굴하기 위해, 도메인별 연구자가 참여하는 공동 기획이 필요하며, 이를 바탕으로 하드웨어와 소프트웨어를 통합 개발하는 대규모 프로젝트 추진이 필요하다는 의견이 있었다. 하드웨어 분야에 대해서는 대기업은 시장성이 보여야 참여를 할 것이기 때문에 그 때까지는 응용·개발에서 출연연의 역할이 중요한데, 출연연이 기존의 임무 중심 운영에서 벗어

110) IBS 이온포획 연구단 단장으로 예정된 청화대학교 김기환 교수를 염두에 두고 한 발언임(아시아경제, “귀국 앞둔 양자석학 ”韓에서 새로운 길 만들겠다”, 2025.09.08.)

나, 새로운 전략 분야에 보다 유연하게 참여할 수 있도록 정책적 지원이 필요하다는 의견도 제기되었다.

[질의 4]에 대해서는 현재 지역별 양자팹은 수요가 있는 연구자가 와서 직접 사용할 수 있는 개방형 교육·연구용 팹으로 운영될 것으로 보여지며, 전문성이 높은 파운드리급 팹을 기대한다면, 전문 인력이 공정을 하고, 멤버십 제도로 운영되는 팹의 구축이 필요하다고 했다. 다만 통신·센싱 분야는 기업 참여가 이루어지고 있는 영역이나, QKD 칩 시장도 아직 규모가 작아 파운드리급 팹을 본격적으로 운영하기에는 시기상조이며, 이 부분은 나노종합기술원 혹은 수원 나노팹이 담당할 수 있을 것이란 의견이 제기되었다. 아울러 향후 양자기술 분야의 시장성이 가시화될 경우, 대기업의 참여는 자연스럽게 확대될 것이라는 견해가 함께 제시되었다.

[질의 5]에 대해서는 스타트업과의 협력이 필요한 이유가 연구실의 연구 성과를 상용화 단계로 끌어올리기 위해서는 자본과 인력이 필수적이나, 해외에 비해 민간 투자 유치 및 우수 인력의 스타트업 잔류 문화가 미흡하여 정책적 지원이 필요하다는 의견이 제기되었다. 양자대학원 재학생들은 아직까지 학부 전공 분야로 회귀하거나, 양자 팹 경험을 바탕으로 반도체 기업 등으로 진출하고자 하는 희망이 큰 것으로 보이고, 아울러 양자 분야로 유입되는 인력을 확대하기 위해서는, 이를 흡수·활용할 수 있는 역량 있는 기업 기반이 필수적이라는 데 공감대가 형성되었다. 또한 산학연 협력 연구는 기업이 당장 필요한 기술보다는 장기적인 목표를 지향하는 경우가 많아 기업에 자유도가 있었으면 좋겠다는 의견도 있었다.

질문자가 해외 학회/전시회 발표 데이터 분석 결과를 제시하며, 해외에서는 산학연 협력이 투자에 긍정적인 영향을 주는 것으로 보이는데, 이에 대한 의견을 묻는 것에 대해서는 원인과 결과를 바꾸어 해석한 것일 수도 있다는 지적이 있었고, 정말 중요한 기술에 대해서는 대학-기업 간에 바운더리를 명확히 하려는 분위기가 있다는 견해도 제시하였다.

[질의 6]은 컴퓨팅·센싱·통신 통합 개발에 대해 찬반 의견 모두 있는데, 연구기관마다 통합 개발을 하고자 하는 과제 수주 경쟁으로 이어져 지원이 분산될 우려가 있다는 의견이 강하게 제기되었고, 아직 국내에 분야별 리더로 인정받는 연구자와 통합 개발에 대한 컨센서스가 이뤄지지 않아 시기상조라는 의견이 있었다. 그러나 통합 개발에 대한 아이디어를 긍정적으로 평가하는 (서면)의견도 있었고, 통신의 예를 들어, QKD와 PQC가 다른 사업을 통해서 수행되고 있는데, 통합 시스템의 필요성이 있는 분야가 있다는 언급도 있었다.

[질의 7]은 국제협력은 연구자별 네트워크를 통해 수행하는 경우가 많으며, 협력이 원활한 편이나, 국제협력 연구에 대한 기대를 선진국의 고급 기술 습득에 두기보다, 동등한 파트너로서의 공동연구에 두어야 하며, 과제 평가 또한 이러한 관점이 충분히 반영되기를 바란다는 의견이 있었다. 보다 전략적으로 운용될 필요가 있고, 해외에 인력을 파견하여 연구역량을 키우는 것은 별도 사업으로 운용하는 것을 제안하기도 하였다. Horizon 사업이 서로 관심있는 분야에 대해 자율적인 네트워킹을 맺어 경쟁적으로 수혜하며, 평가도 Horizon에서 이뤄지기 때문에 공정경쟁의 측면에서 기대하는 분위기였다.

[질의 8]은 시스템 개발에 대해 기초원천 연구가 피라미드형으로 기반을 형성하는 구조가 되도록 예산이 배분되었으면 좋겠다는 의견이 있었다. 예산 규모 뿐만 아니라, 성과가 계속 이어지도록 기초원천에서 상용화까지 성과를 기반으로 한 단계형 지원이 필요하다는 점도 강조하였다.

[질의 9]는 양자전용R&D의 성과 활용을 타 부처에서도 수행할 필요가 있다는 의견이 있었다. 산업전환 기업 육성에 대해 시장 수요에 맞게 양자 기업이 창출되어야 일자리도 늘고, 국내 양자 생태계에 대한 대외적인 평가도 좋아질 것이라는 의견이 있었다. 또한, 창업을 서둘러 시작하면, Seed 이후 매출이 부족해서 그 다음 단계로 가기 어려워하는 기업이 많은데, 예비창업 단계에서 더 시장성과 완성도를

높일 수 있도록 대학·연구기관 등에서 인큐베이팅을 지원하는 것도 필요하다는 의견이 있었다.

[질의 10]에 대해서는 간담회 시간 관계상 학회/전시회 발표 내용, 논문, 특허 분석을 활용하기로 하였다.

그 외에 이슈로 제기된 것으로 대기업은 큰 규모의 과제에 참여하기 위해서는 정규직을 채용해야 하는 규정¹¹¹⁾이 있는데, 기업 내부에서 이를 설득하기 어렵기 때문에 비중 있게 참여하는 것을 꺼리는 경향이 있다는 의견이 있었다. 또한 양자 산업이 조성되려면 가장 중요한 요소가 인력이라고 많은 전문가들이 강조하였는데, 고급 인력이 갈 수 있는 일자리가 부족하다는 것을 크게 우려하였다. 출연연이나 스타트업에서 양자 분야의 인력을 많이 수용할 수 있도록 T.O 확보, 인프라 강화 등 정책적 지원이 필요한 시점이라고 강조하였다. 양자 기술 분류에 대한 의견도 있었는데, 현재의 구분 유형에 포함되지 않는 기술들(마요라나 큐비트 검증, 트랜스듀서, 반도체 양자점(스핀 외) 등)이 존재하기 때문에, 과제 기획 시, 이에 대한 고려도 필요하다고 했다. QKD 기업들은 제품화 단계에 도달하고, 인증도 이뤄지고 있지만, 실질적으로 판매되기에는 가격경쟁력이 부족하고, 새로운 형태의 장비도 계속 개발되고 있어, 판매에 제약이 있기에, 제품화 이후 단계에도 정책적 관심이 필요하다는 의견이 있었다. 이는 양자분야 스타트업 유지 및 지속적 성장을 위해서 필요하다고 강조하였다. 또 우리나라와 기술 수준과 예산 규모가 비교가능한 국가 중 일본도 한 해 양자 분야 예산이 1조 원 수준인 것을 보고, 현재 우리의 투자 수준이 적절한가 검토가 필요하다는 의견도 있었다.

나. 전문가 면담

이하는 기업인, 해외 연구자, 벤처 투자자를 대상으로 기업의 수요, 국제 협력 연구 현황, 기업의 성장 전략 등에 대해 일대일 면담을 진행한 내용이다.

111) 2025년 양자기술연구개발선도(양자컴퓨팅)에도 관련 규정이 포함됨

1) 양자 컴퓨팅 분야 기업 참여 활성화 방안

양자 컴퓨팅 분야의 산학연 협력 및 기업 육성을 위해, 정부가 양자 하드웨어 플랫폼을 선구매·구축하고 이를 서비스 형태로 공개하여 기업이 활용할 수 있도록 하는 인프라 구축이 필요하다는 의견이 제시되었다. 아울러 해외 플랫폼을 이용하는 경우에는 사용료의 부담도 크고, 알고리즘 보안을 충분히 담보하기 어렵다는 우려도 함께 제기되었다. 또한, 최근 양자컴퓨터의 산업 활용 방식으로 부상하는 하이브리드 방식(양자+고전컴퓨터)도 보다 신속히 구축되어 기업들에게 서비스가 제공되길 희망한다고 하였다.

기업이 참여하는 양자 프로젝트의 규모를 확대할 필요가 있다는 의견이 제시되었다. 소규모 과제만으로는 기업이 실질적으로 필요한 수준의 기술개발을 수행하기 어려울 뿐 아니라, 해당 이력이 민간 투자사로부터 긍정적인 평가를 이끌어내기에는 부족하여 후속 투자 유치에도 기여하기 어렵다는 점을 고려해야 한다는 것이다.

2) 국제 협력 연구의 현황과 효과적인 추진 방향

새롭게 양자 분야에 대한 국제 협력 과제를 지원하는 EU Horizon에 대해서 연구자들의 관심이 많은데, 현재의 국제 협력 연구는 기초원천 연구와 인력 교류에 중점을 두고 있는 것으로 판단된다고 한다. EU 외 준회원국이 참여할 수 있는 카테고리가 한정적이고, TRL 2~3 수준으로 한정하여, 전략적이고 핵심적인 기술개발이나 탐다운 프로젝트는 참여가 어려운 실정이기 때문이다.

협력 대상을 찾는 방식은 주로 기존에 맺었던 네트워크를 기반으로 하는 경우가 많기 때문에, 해외에서 복귀하는 인력의 경우, 그 곳에서 맺었던 네트워킹을 활용하는 협력 연구를 지원함으로써 네트워크를 유지하는 데 긍정적인 역할을 할 것이라고 제안하였다.

효과적인 협력 연구 방식은 연구를 통해 네트워킹을 함으로써, 지식이 확산되고, 상호 도움이 될 수 있는 부분을 파악하여 지원하는 관계

를 구축하여, 신뢰와 경험을 쌓고, 다음 단계 협력의 토대를 만들어 가는 것이라는 의견을 제시하였다. 또한, 서로의 역할 분담이 분명할수록 결과물의 질적 수준이 높을 것이라고 예상하였다.

3) 양자 기업 성장을 위한 정부 전략

우리나라 양자 산업 생태계와 투자 현황을 보면, 생태계는 아직 성숙 단계에 이르지 못한 상태이며, 민간에서 투자하는데 리스크가 다소 크게 인식되는 상황이라고 하였다. 우리나라 기업은 기술적 역량이 우수해도 글로벌 경쟁력 및 네트워크, 시장에서의 검증, 인재 풀, 투자 여건의 차이로 기업 가치가 상대적으로 낮게 평가될 수 있다는 점을 지적하였다. 해외의 경우, 국방·빅테크·통신사 등의 대규모 투자로 투자 여건이 나은 상황이며, 10년 이상 장기 투자 관점에서 기업가치를 평가하는 경향도 강하다고 한다.

이러한 상황에서 양자 스타트업이 민간 투자를 유치하고, 계속해서 성장해 나가기 위해 필요한 것은 기술적·시장적 근거인데, Seed-Pre Series A 단계에서 정부의 R&D 매칭 지원 또는 지분 투자를 통해 R&D 성과를 검증하고, 초기 고객 PoC(Proof of Concept) 및 국제 공동연구를 수행하는 것이 향후 장기투자 여부를 판단할 때, 긍정적으로 작용할 것이라는 의견이 제시되었다. 팀 역량도 중요하게 판단되는 요소이므로, 핵심 연구자의 지속적 참여와 사업화 인력의 보강도 필수적이라고 하였다.

양자 분야와 같은 딥테크 기업은 상용화까지 장기간이 소요되는 특성으로 인해, 투자자가 기대하는 Exit 시기와 실제 매출 발생 시기가 일치하지 않는 경우가 많다는 인식이 공유되었다. 이에 따라, 기업은 초기 단계부터 기술 검증, 기술·사업 역량 및 신뢰성 확보를 위한 노력을 적극적으로 수행할 필요가 있다는 의견이 제시되었다. 또한 엑셀러레이터는 초기 고객 확보 가능성이 높은 팀에 자원을 집중하고, 산업계·정부와의 연계를 통해 실증 기회를 제공하는 한편, 해외 파트너십

및 글로벌 컨퍼런스 참여를 유도하여 기업의 신뢰도와 가시성을 제고할 필요가 있다고 하였다. 아울러 정부는 공공기관, 국방 부문, 대기업 등이 초기 구매자로 참여해 딥테크 기업의 시장진입을 지원하는 방안이 효과적일 것이라는 제언이 제시되었다. 또한, ‘산학연 + 투자자 + 수요기업’이 함께 참여하는 컨소시엄 형태의 R&D를 지원함으로써, 민간·투자자 관점의 기술 검증 및 사업화 단계 지원이 동시에 이루어지도록 하는 것이 필요하다고 제언하였다.

다. 현장방문 기관

1) QuTech¹¹²⁾

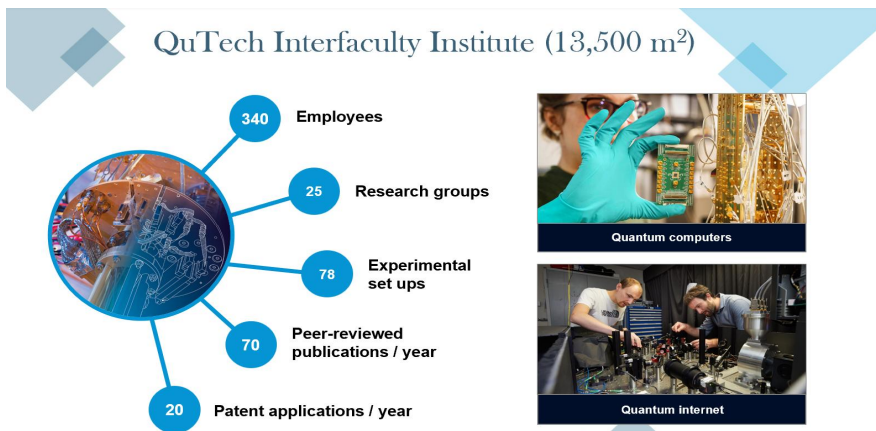
2015년 네덜란드 델프트 공과대학¹¹³⁾ 내에 설립된 양자연구소로 양자컴퓨터(초전도, 반도체스핀큐비트), 양자 인터넷(다이아몬드 NV센터), 그리고 큐비트 연구 세 분야로 구성되어 있다. 정부와 델프트 공대, TNO(네덜란드 응용과학연구기구) 등이 2015~2025년간 총 145.53백만 유로를 지원하기로 협약하면서 공식 출범하였다¹¹⁴⁾. 유럽 특허청에 등록된 양자 분야 특허로 전체 9위, 민간 기업을 제외하면 연구기관 중 1위 수준이다. 양자 기술 기반의 혁신의 임무를 기반으로 설립된 만큼 연구실 외에도 Business Development에서 기술 이전과 산학연 협력 전략, 예비 창업 보육 프로그램을 담당하고 있어, 연구소에서 개발된 기술의 이전·활용을 촉진시키는 역할을 하고 있다. 또한 기술 및 소프트웨어 인력 및 금융·법률 담당 인력이 기술 성숙도를 올리기 위한 기반과 환경을 뒷받침하고 있다. 델프트 공대와 QuTech에서는 지금까지 10개의 스타트업이 배출되었다. QuTech 이전에는 델프트 공대에서 Delft Circuit(2016, 극저온 I/O 배

112) 기관 비즈니스 담당자 발표 자료 참조

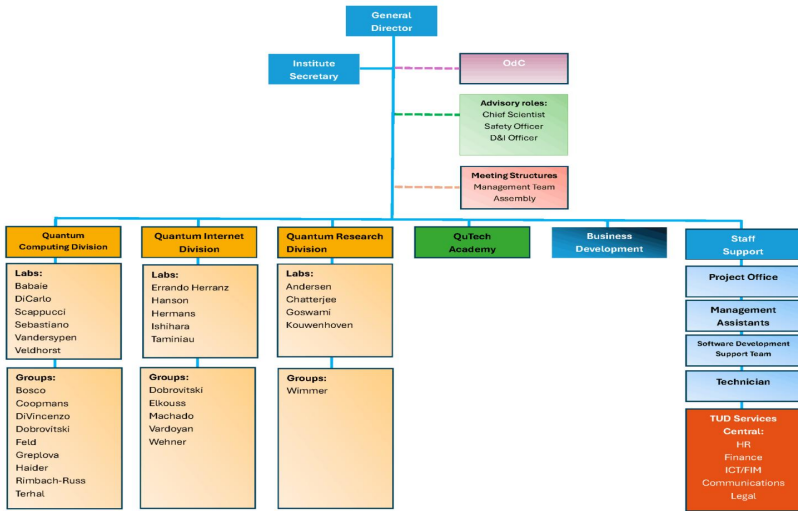
113) 델프트 공과대학의 연구 역량은 h-index 기준, 양자컴퓨터 분야 논문으로 세계 1위, 양자통신 분야 논문으로 세계 4위 수준(발표 자료). 연구자의 생산성과 피인용도를 함께 나타내는 지표. h편의 논문이 각각 최소 h만큼 인용되었을 때, H-index는 h임 (<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10771139/>)

114) TU Delft 2024년 연간보고서, https://qutech.h5mag.com/qutech_annual_report_2024/appendix_financials

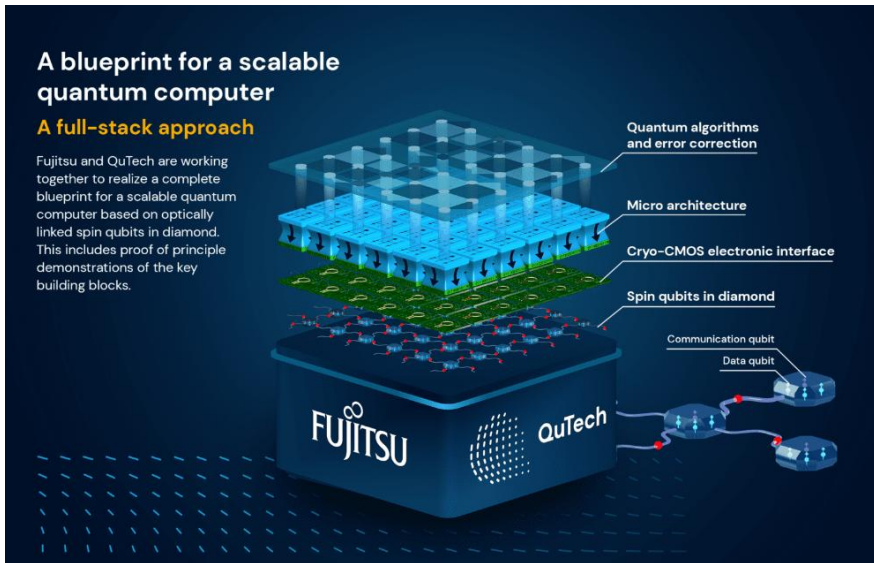
선·연결 인프라), Single Quantum(2012, 단일광자검출기) 사가 창업을 하였고, QuTech 설립 초기에는 QBlox(2019, 양자 전자 제어 장치), Orange Quantum Systems(2020, 양자 칩 검사 장치), QuantWare(2020, 양자 칩 제조)가 창업을 하였다. “QuTech Entrepreneurial Exploratory Programme”을 통해 예비 창업 단계를 지원하여 Q*bird(QKD통신)를 비롯해서 5개 기업이 추가로 창업을 하였다. 현재 QuTech에서 창업한 8개 스타트업의 총 투자 유치 규모는 1억 유로를 넘는다. 외부 기관과의 협력도 활발히 수행 중이며, 인텔(2015)과 마이크로소프트(2017) 사의 연구실을 내부에 유치하고 있다. 2026년 보도자료를 통해 후지쯔 지원 하에, 다이아몬드 NV센터 큐비트 칩과 Cryo CMOS 회로의 통합 개발이 성공했음을 알렸다 ([그림 3-4-3]).



[그림 3-4-1] QuTech 소개 자료 중 연구소 개요



[그림 3-4-2] QuTech 소개 자료 중 연구소 조직도



[그림 3-4-3] QuTech News

(출처 : <https://qutech.nl/2026/02/17/scalable-diamond-quantum-computing-with-cryogenic-chip-integration/>)

2) House of Quantum

QuTech에서 창업을 하면, 1년 정도 연구소의 인프라를 계속 활용하여 기술 개발을 이어갈 수 있고, 이 후에는 House of Quantum이라는 스타트업 육성 인프라에서 인큐베이팅을 지원받을 수 있다. 2022년 시작될 시기에 4개 스타트업이 자리했고, 현재 15개 기업이 모여 있으며, 멤버십 제도를 통해서 스타트업들에게 공간, 네트워크, 실험 인프라를 지원하고 있다. 2021년 시작된 네덜란드 양자 핵심 프로그램인 Quantum Delta NL에서 5개 대학 중심의 혁신 허브([그림 3-4-4])를 지원하고 있는데, 그 중 Quantum Delft 지역에 이 House of Quantum이 최초로 생겨 산학연 협업, 기업 성장 등을 촉진하고 있고, 점차 다른 허브로 확산이 예정되어 있다(한-EU 양자 과학기술협력센터, 2024).



[그림 3-4-4] 네덜란드 Quantum 허브(각 허브 홈페이지 참조)

3) QuTech 비즈니스 담당자와의 인터뷰

앞서 기술한 바와 같이 QuTech은 과학적·기술적 역량이 세계적인 수준이면서 동시에 산학연 협력·스핀오프 등 기술사업화가 활발하게 일어나는 곳으로 알려져 있다. 과학적인 탐구와 사업화가 한 곳에서 일어나는 것이 어떻게 가능한 것인지가 여러 가지 질의들의 바탕이 되었다.

[질의 1]에서는 어떻게 글로벌 대기업 및 스타트업들과 협력을 활발히 수행할 수 있었는가였다. 담당자인 David Sayago 박사는 전략적 협력을 강조하였다. 대기업은 다음 사업 아이템을 위해 장기적인 R&D가 수행되길 원하고, QuTech은 세계적인 수준의 연구자들이 모여있는 곳이어서 자연스럽게 주목을 받게 된다고 한다. 비즈니스 담당자들은 이러한 관심이 관심에서 그치지 않도록 적극적으로 두 기관 간의 소통을 이끌어내고, 어떤 분야의 협력 연구가 상호 이익이 되는가를 도출하고자 한다. 또한 QuTech의 구성원들은 이러한 생태계 조성에 만족하지 않고, 협력 연구가 성공을 거둘 수 있도록 노력

하는 것을 QuTech의 임무로 여긴다고 한다. 이러한 협력 연구는 지식 교환, 공동연구 프로젝트 참여, IP 개발과 상업화 협약에 관한 체계를 갖추고 추진한다고 한다.

[질의 2]에서는 독자적인 연구와 협력 연구를 균형있게 수행하는 방식 그리고 대기업과 스타트업과의 협력 연구의 장단점에 관한 것이었다. QuTech은 협력 연구를 수행하면서도 자유도를 중요하게 여긴다고 한다. 계약에 의한 연구는 피하고, 상호작용에 기반한 협력 연구를 주고 하는데, 이러한 조건이 기업의 관심사에 대응하면서도 의욕적인 혁신 활동이나 근본적인 질문을 추구할 수 있는 여유를 제공한다고 한다. IP 관련 협약은 기업의 투자와 그들의 로드맵과의 관련성에 따라 초기부터 셋팅되어 이 과정에서 연구 기여에 대한 논쟁이 발생할 여지를 최소화한다. 스타트업과의 협력은 대부분 정부가 자금을 지원함에 따라, IP에 대한 명확한 권리가 규정되어 논쟁의 여지가 적다고 한다. 정부 정책의 영향으로 스타트업과의 협력 연구의 목적을 공동 연구개발 및 생태계 성장에 초점을 맞추기도 한다고 한다. QuTech은 오랜 기간 경험을 통해 자체 R&D 수행 및 교육 기능뿐만 아니라, 상업적 권리를 추구하는 접근 방식을 개발해 왔는데, 그 하나의 예가 기술 이전을 통한 스피노프 창업이다.

기업 협력연구의 장점으로서는 실제 활용 가능한 응용 연구에 초점을 맞출 수 있고, 전략적인 가이드 하에 효과적으로 추진되며, 잠재적으로 상업적인 영향력을 끼칠 수 있다는 점을 꼽았다. 단점으로는 기업과의 협약에 의해 논문이나 IP 창출에 제한이 있을 수 있다는 것과 장기적인 목표와 연관이 적은 연구일 수 있다는 점을 꼽았다.

[질의 3]은 본 연구의 관심사인 학회 발표 기업과 미발표 기업의 투자 및 특허 실적의 차이에 관한 의견을 묻는 것이었다. 학회 발표가 현재 양자 기술 수준과 초기 소비자가 대학·연구기관 실험실일 가능성이 크다는 것을 고려하면, 필수라고 생각되기는 하지만, 투자 기회와의 관련성은 그간의 경험상 적다고 보았다. IQM 사의 경우도, 특

히 창출은 제한하고, 개발 중인 기술의 POC에 집중하고 있다고 한다. 인과관계를 말하자면, 잘 조직되고 운영되고 역량 있는 기업이 학회 발표를 통해 눈에 띄고, 투자 유치로 이어질 수는 있어도 성공으로 가는 과정이라고는 생각하지 않는다는 것이다. 그러면서도 주요 학술 무대에 전략적으로 존재감을 확보하는 것은 네트워킹, 신뢰형성, 잠재적 협력 기회를 확대할 수 있으며, 이는 장기적으로 연구비 확보 및 혁신 성과를 간접적으로 높이는 데 기여할 수 있을 것이라고 덧붙였다.

[질의 4]는 연구자가 연구 외에 대중 교육이나 상용화를 위한 장기간 엔지니어링을 독려하는 방안에 관한 것이다. 이에 대해 QuTech 연구자들은 번영하는 양자 생태계 조성이 기술의 고도화뿐만 아니라 지식의 확산을 통해서도 이뤄진다고 보기 때문에 대중 혹은 기업 교육에 대해 동기를 얻는다고 한다. 현재 양자 기술의 잠재 가능성 및 한계를 명확히 인식할 수 있게 교육함으로써 역량있는 전문 인력과 이해관계자를 양산하는데 기여한다고 생각한다.

엔지니어링과 관련해서는 QuTech은 양자 기술개발의 목표를 기능적 시제품 완성 단계에 도달하는 것에 둔다고 한다. 시제품 단계에서 기술 성숙도를 높이고, 시장 수요에 맞게 제품을 개발하는 것은 스타트업이나 협력 기업의 역할로 둔다. 이러한 연구개발-사업화의 연속성이 있기에 연구자들이 다음 단계에서 개발이 용이한 수준의 결과물을 만들고자 하는 동기가 된다.

[질의 5]는 QuTech에서 스피노프가 형성되는 배경과 과정에 대한 질의였다. 비즈니스 담당자는 창업 CEO의 요건으로 학술적 성취에 연연하지 않고, 기업가 정신에서 나오는 추진력과 혁신적인 제품을 실제 구현할 수 있는 기술 역량을 꼽으며, 이를 다 갖춘 사람은 매우 드물다고 이야기 한다. 기업가 정신의 인식을 제고하기 위한 프로그램과 IP 창출과 가치평가 역량을 키울 수 있는 프로그램을 운영하여 몇몇 스타트업이 그 혜택을 받기도 했다. 비즈니스 담당자들의 역할

은 예비 창업가들이 아직 대학 소속일 때, 보유 기술과 사업 아이디어에 대해 충분히 탐색하고, 팀이 같은 목표를 공유하는 상태가 되도록 하며, 수요자 혹은 협력 파트너를 찾아 시장 수요 확인과 시제품에 대한 feasibility를 확보하도록 돕기도 한다. 초기 스타트업이 투자를 유치하기 어려운 상황에서 리스크를 완화하는 데 기여하고자 하나, 창업 기업 수를 성과 지표로 내세우지는 않는다. 예비 창업자에게 소액을 나눠주는 것은 단기간 창업 기업 수를 늘려 성과가 우수한 걸로 보이게 할 수는 있지만, 더 큰 실패율을 야기한다고 본다. 따라서 성공적이고 오랜 시간 지속할 수 있는 기업을 창출해 내는 것이 중요하다고 말한다. 또한, 비즈니스 담당자로서 중요한 임무 중 하나가 IP 포트폴리오를 마련하는 것이다. IP의 상업적 잠재성을 알아보고 어떤 방식으로 이전·활용할지 결정한다. 이를 통해 예비 창업가들이 든든한 기술적 기반을 가지고 시작할 수 있도록 지원한다.

[질의 6]은 성공적인 협력 연구를 위한 비즈니스 팀의 전략이 있는 가이다. 이에 대해 서로의 R&D 로드맵에 공통적인 부분이 있어야 하고, 투명하고 신뢰성있게 이 부분이 논의되어야 한다는 것이다. R&D자금을 유치하고 IP에 관한 협약을 맺는 것은 그 다음 문제로 여겼다. 상업적인 것을 포함하여 서로의 관심사가 존중될 수 있는 관계여야 한다. 최근에는 생태계를 강화하는 데 기여할 수 있는가의 관점에서 협력 대상을 평가하기도 한다. 협력 연구 중에는 상시적인 모니터링을 통해 이슈를 도출하고 협력이 유지될 수 있도록 지원하며, 연구자들을 교육한다.

[질의 7]은 성공적인 기업 협력 연구를 위해 정부가 지원해야 할 것이 무엇인가이다. Grant에 대한 일괄정산 방식과 같은 행정절차의 간소화가 필요하다고 보았고, 딥테크 기업들에게 조달 계약과 민간-정부 공동 펀딩도 효과적일 것으로 보았다. 스타트업은 대기업에 비해 갖고 있는 자원과 리스크를 감당할 수 있는 수준이 다르다는 것을 고려하여 우호적으로 지원할 필요가 있다. 종합적으로, 정부는 행정적 장벽을 낮추고, 기업 규모에 맞는 맞춤형 지원을 제공하며, 최

첨단 기술의 조기 도입을 장려함으로써, 공공-민간 협력이 가져오는 긍정적 효과를 극대화하여야 한다. 이와 동시에, 책무성 및 적절한 감독 체계는 계속해서 확보해야 한다.

마지막으로 [질의 8]은 양자 분야 투자 여건이 점차 안 좋아질 것이라는 우려가 있는데, 정부가 양자 스타트업의 성장을 위해 어떤 노력을 하여야 하는가이다. 이에 대해 양자 분야는 현재 원천 연구에서 상업적 응용으로 전환되는 중요한 시점에 와 있기 때문에 펀딩 전략도 바뀌어야 한다고 한다. 공공 투자가 여전히 중요하지만, 민간 자금이 보다 중심적인 역할을 할 수 있는 환경을 조성하는 것이 필요하다. The European Innovation Council(EIC)의 Accelerator 프로그램이 좋은 예인데, 여기서 최대 2.5 백만 유로의 Grant 지원 트랙과 0.5~10 백만 유로의 직접 지분 투자 트랙(최대 15 백만 유로)이 있다. 이 둘의 blended funding은 기업에 대한 투자 리스크를 완화해 주고, 다음 단계의 민간 투자를 촉진시킨다. 정부 조달 사업도 유사한 효과를 기대할 수 있는 좋은 수단이 될 수 있다.

그러나 여기서 간과하지 말아야 할 것은 현재의 양자 기술의 발전은 빙산의 일각을 보여주는 것이라는 점이다. 원천 기술 연구가 연료로서 역할을 하지 못하는 로드맵은 전략적으로 중대한 실책이 될 수 있다. 원천 기술 연구는 장기적인 성장과 경쟁력을 유지하는 혁신의 강건한 파이프라인이다.

2. 양자분야 이슈 도출 및 정책 제언

가. 양자컴퓨팅 시스템 활용

앞서 주요국 정부 투자 현황 및 기업의 전략적 협력 현황에서 살펴본 바와 같이 각 국의 정부와 기업은 현재 양자 컴퓨터 플랫폼 개발 및 슈퍼컴퓨터와 융합한 하이브리드 시스템을 구축하여, 금융·신약·화학 산업 등의 난제를 풀기 위한 수요를 창출하고, 플랫폼의 확산을 통해 성능 고도화의 발판을 삼는 연속적인 시너지 과정을 구축해가려고 한다. 2025년은 ‘양자 기술의 해’이면서, ‘양자 산업이 시작되는 해’여야 한다는 일본 총리의 말처럼, 전 세계는 플랫폼을 경쟁적으로 만들어내며 산업에의 활용을 추구하고 있다.

우리나라도 초전도 20큐비트 컴퓨터 시연과 같은 고난도 과제 목표를 달성해 왔으며, 다양한 양자 플랫폼 개발을 위해 상당한 규모의 지원을 지속하고 있다. 논리 큐비트 수 확장 측면에서는 여전히 넘어야 할 장벽이 있으나, 2028년 성과가 본격적으로 가시화되는 시점을 기점으로, 관련 기술의 고도화와 산업적 활용이 상호 영향을 주고받으며 각각 더욱 활발히 전개되기를 기대한다.

또한, 현재 산업계와의 접점이 부족한 플랫폼 개발에 대한 성과물을 산업체로 기술 이전하여 국내외에 더욱 확대 배치되도록 해야 할 것이다. 플랫폼을 개발·활용해 본 경험은 인력뿐만 아니라, 기업의 역량과 가치를 높이는 일이 될 것이다. 이것은 양자 분야 기업의 지속적 성장 및 생태계 강화를 위해 필수적인 것으로 판단된다. 그러기 위해서 정부는 기술 이전이 활발히 이뤄지도록 산학연 협력 R&D·인프라·인력 그리고 제도적 지원을 충실히 해야 할 것이다.

나. 양자인력 양성 및 국제협력 강화

지속적인 기업의 성장을 위해 필수적인 요소가 인력이다. 지속적인 지원을 통해 양자대학원 및 양자전용R&D 관련 대학교 연구실에서 양자분야 전문인력이 꾸준히 배출되는 체계는 갖추었다. 다만, 이들 중 상당수가 양자 관련 기업·연구소나 양자 분야를 연구하는 대학교 교원으로 유입이 되어야 성공적인 인력양성이라 할 수 있겠다. 현재는 반도체 기업이나 해외 대학·기업으로 유출되는 사례가 더 많은 것으로 알려져 있다. 기업이 대학·연구기관의 기술을 이어받아 TRL 5단계 이상으로 발전시키는 규모가 큰 프로젝트를 수행하여, 기업으로 간 인력이 고급인력으로 성장해 갈 수 있어야 한다. 또한, 대학·연구기관이 관련 연구를 수행할 수 있는 인프라 및 T·O를 확보하도록 정부 차원에서 자금 및 유인책을 제공하여 양자 생태계가 보다 확장되어야 글로벌 수준에서 지속적인 기술 경쟁이 가능할 것으로 보인다.

국제협력 연구에 대한 데이터 분석에서 보았듯이, 현재 우리나라는 중심국과 기관별 다수의 그러나 산발적인 협력 연구를 수행하고 있어, 연결 중심성 및 위세중심성은 양호하나, 상대적으로 매개중심성과 강도중심성이 저조하였다. 각 기관과 다수의 기술이 공유되는 강한 연계성이나 우리나라가 없이는 타 국가들의 협력에 제약이 있는 의미있는 관계 형성이 필요해 보인다. 그런 관계가 형성될 때, 우리나라가 표준화를 주도하고, 전략적인 기술 협력이 가능할 것으로 판단된다. 또한 이러한 네트워크를 기업과 공유할 수 있도록 지원함으로써, 기업이 글로벌 무대에서 검증받고, 계속해서 후속 투자를 유치하는데 긍정적 영향을 줄 수 있을 것이다.

다. 양자SW 및 양자통신·센싱 기업 유지

현재 양자전용 R&D에서 산학연 협력연구가 활발한 분야는 양자 SW 애플리케이션과 양자통신·센싱 분야로 조사되었다. 다만, 협력 연구를 통해 산업에서 활용할 만한 애플리케이션과 시제품을 개발한다고 하더라도 현재 이에 대한 시장 수요가 크지 않고, 가격이 비싸기 때문에 기업이 양자 분야에서 매출을 올리고, 계속해서 성장해 나가기에는 한계가 있다. 이러한 상황에서는 정부가 1차 구매자가 되어 기술검증을 지원하고, 기업은 신뢰를 쌓음과 동시에 매출을 달성하여, 후속 투자를 받을 수 있는 기회를 얻도록 해야 한다. 정부의 혁신조달 사업이 필요한 이유이다. 정부뿐만 아니라, 기업이나 학교, 연구소에서도 제품·서비스 구매·활용이 활성화되도록 세제 혜택 등의 인센티브를 고려할 필요가 있다.

해외 주요국은 양자 기업의 성장을 촉진하기 위해 기업에게 테스트베드, 펌, 플랫폼 등 인프라를 제공하는 데 그치지 않고, 모태펀드 성격의 자금 지원, 정부의 직접 투자, Grant와 지분 투자를 결합한 혼합 금융 등 다양한 투자 방식을 추진하고 있다. 기업이 시제품을 개발한 이후에도 시장 수요에 부합하는 최종 제품을 출시하기까지는 상당한 기간과 막대한 자금이 소요되며, 이 과정에서 민간의 후속 투자는 필수적이다. 이때 정부의 지분 투자는 민간 투자의 리스크를 완화하여 투자를 촉진하고, 양자 분야와 같이 회수에 장기간이 소요되는 기업에 안정적인 자금을 제공하는 수단으로 기능한다.

라. 양자생태계 강화 및 국가 양자인터넷 구현

우리나라를 포함하여 주요국들은 양자 분야의 최종 모습으로 양자 컴퓨터, 양자 센서, 양자 통신 그리고 양자 소부장이 통합·연계된 양자인터넷 시스템을 구상한다. 현재는 개별 파트를 연구하더라도 훗날 통합할 것을 고려하여, 인터페이스를 개발하고, 시스템을 모듈형으로 디자인한다. 단일 국가가 통합된 시스템을 구성하는 모든 요소 기술을 완벽하게 자체 개발하는 것은 현실적으로 쉽지 않다. 기술 안보와 경제성의 기반을 확보하기 위해서는, 시스템의 원형(role model)으로 기능할 수 있는 플랫폼 개발 생태계를 조성하는 한편, 자국이 선도할 특정 기술 분야를 선정하여 해당 분야의 기술을 고도화하고 기업 성장을 집중적으로 지원할 필요가 있다. 부족한 분야에 대해서는 해외 생태계에서 협력 파트너를 발굴하여 국가 간 생태계 연계를 강화해야 한다. 이러한 국제 협력 네트워크는 표준화 활동의 장으로 기능하며, 각 국가가 담당하는 기술 영역에서 표준을 확보하는 상호 이익의 기회를 제공할 수 있을 것이다.

3. 양자분야 투자효율성 제고 방안

가. 양자연구센터 지정 및 운영

앞서 제기한 양자 분야 투자 효율성 제고를 위한 이슈 및 정책적 지원 방향에 더해, 이를 실질적으로 구현할 수 있는 정책 수단 혹은 전략 과제를 여기에서 제시하고자 한다. 먼저 양자 특별법 내에도 규정하고 있는 양자 연구센터의 지정 및 운영이다. 현재는 연구실마다 다양한 주제를 기초부터 응용·개발까지 다양한 수준에서 탐색하고 있는데, 이들의 목표를 한 곳으로 정렬하는 것이 전략의 기본이라고 판단된다. 그 역할을 할 수 있는 것이 연구실을 연계하여, 자원을 공유하고, 역할 분담하고, 서로 모니터링하여 성과 달성을 독려하는 연구 거점 혹은 연구센터가 될 것이다.

연구센터는 퀀텀 플랫폼의 KJQI나 집단연구사업의 SRC의 확대된 모델을 가정한다. 연구센터는 구성원들의 산발적인 과제를 연계 통합하는 대규모 과제나, 전략적인 Top-down 과제를 기획한다. 센터의 네트워크에는 기업 연구소 및 해외 연구소를 포함하고, 국제 협력연구의 주체가 된다. 센터는 인근의 양자 펌·테스트베드를 관리·운영하며, 별도 T.O로 정규직 연구원과 기술원을 채용할 수 있다. 센터 안에는 전문적인 기술사업화 전담조직이 있어, 기업 기술이전이나 협력에 대한 전략을 마련하고, 예비 창업자에 대한 기업가정신 교육을 담당한다. 센터 안에는 기업이 활용할 수 있는 공간을 마련하여, 역량있는 기업을 유치하거나, 창업 초기 연구자에게 초기 스케일업 공간으로 활용할 수 있도록 한다. 실험실 수준의 시작품 혹은 테스트베드를 완성하는 것을 목표로 하며, 이 결과물을 공공과 기업에 개방하여야 한다. 이 곳의 학생과 박사후 연구원은 플랫폼을 개발하거나 활용하여 고도의 R&D를 수행하고, 고급 인력으로 성장하여, 센터에 정규직으로 잔류하거나 네트워크 내의 기업이나 해외 연구기관으로 진출한다.

나. 도전적 자유공모형·단계형 과제 지원

양자 플랫폼을 구성하는 각각의 요소 기술은 높은 정확도와 신뢰도가 요구되고, 전체 시스템과 유기적으로 작동하면서, 시스템의 성능 향상의 기반이 되어야 하기에, 소규모 연구 집단에서 역할 분담을 하되, 항상 통합·연계성을 고려해야 한다. 현재 양자 기술은 각 요소 기술이 단일한 방식으로 정립되어 있지 않은 상태(비표준화)이며, 다양한 기술적 접근이 시스템 성능에 영향을 미치고 있다. 이에 따라 도전적인 기초·원천 연구 성과가 플랫폼 개발 연구로 지속적으로 유입되어 플랫폼이 유연하게 고도화될 수 있도록 하는 사업 구조를 구축할 필요가 있다.

아이디어의 제한을 두지 않기 위해 자유공모형으로 하되, 단계별 연구 성과에 대한 평가를 통해 다음 단계 지원을 결정하는 방식으로 우수한 연구를 지속 지원한다. 시작품 혹은 알고리즘을 개발하는 단계에서는 관련 연구센터와 협의하여 플랫폼에 적용할 수 있는 방식을 디자인하고, 결과물을 실증하는 것까지 지원한다. 이러한 과정에서 연구센터는 공동 연구를 수행할 연구 집단을 추가로 선정한다. 공동연구가 종료되고, 후속 연구 계획이 없는 연구 집단은 본 소속기관의 업무로 복귀하거나, 다른 과제를 지원한다.

다. 기반구축 및 보급 사업

현재의 연구자용 양자팍을 전문인력이 공정·운영하는 팍으로 고도화하여, 최소 파일럿 생산까지 담당하도록 한다. 이러한 팍은 국제 협력 연구를 유치할 때도 매력적인 요소로 작용할 것이다. 또한 팍에 대한 역량이 계속해서 쌓이면 반도체 분야 대기업과의 협력 기회도 늘어날 것으로 기대한다.

연구센터에서 개발된 시작품은 (센터 내) 기업이 기술이전 받거나, 개발을 담당할 스피노프 기업이 시범 생산·판매를 맡는다. 공공에서

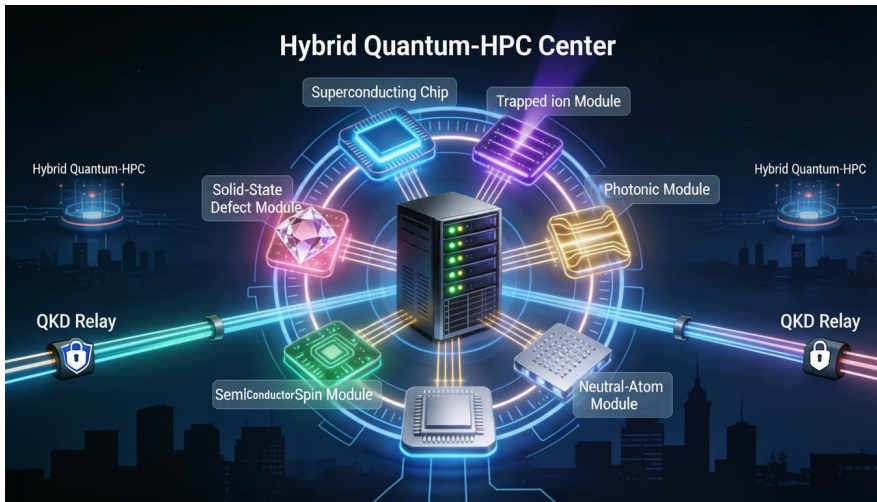
1차 구매하여 활용하고, 기업에 레퍼런스를 제공한다. 민간에서 구매·활용하는 경우, 세제 혜택 등의 인센티브를 제공한다.

라. 투자 방식 다각화

매출이 발생하기 시작한 기업은 시작품을 시제품→제품 단계로 발전시켜 나가도록 R&D에 재투자하며, 정부와 민간의 후속투자를 받기도 한다. 정부는 투자 효율성 제고를 위한 지분 투자 방식을 고려하며, 투자가 결정되면 시장에서 매출이 발생할 때까지 인내심있는 자본을 제공한다.

마. 종합 정책 로드맵

2030년 이후 주요국은 안전한 양자 인터넷 환경을 구축하고, 이를 산업 전반에 활용하여 국가의 경제적 부를 창출함과 동시에 국가 안보를 강화하는 것을 공통된 목표로 설정하고 있다. [그림 3-4-5]는 이와 같은 비전을 반영하여, 다양한 특성을 가진 여러 양자 플랫폼이 연동된 하이브리드 양자 컴퓨팅 시스템과, 이를 연결하는 양자암호통신망으로 구성된 미래 양자 인터넷의 모습을 생성형 AI¹¹⁵⁾로 시각화한 것이다.



[그림 3-4-5] 양자 인터넷 미래 모습(생성형 AI 이미지)

이러한 목표에 도달하기 위해서는 지금까지의 성과를 토대로 단계별 목표를 명확히 하고, 이에 부합하는 전략 과제를 체계적으로 설정하여 보다 고도화된 성과를 창출해 나가야 한다. 아울러 각 핵심 요소기술이 ‘도전형 R&D → 양자연구센터(플랫폼) → 스피노프·협력 기업의 제품화 및 고도화 → 정부·민간 투자 유치’로 이어지는 전 과정에서 지속적으로 지원·활용될 수 있도록 정책적 뒷받침이 요구된다.

115) Perplexity pro, <https://www.perplexity.ai/>

〈표 3-4-2〉 양자 분야 정책 로드맵(안)

목표	2035년 양자 인터넷 기반 구축 및 활용 확대			
시기	2026~2027	2028~2029	2030~2032	2032~2035
전략과제	도전형 R&D 추진 양자택 구축	양자연구센터 추진	보급 사업 및 기업 성장 견인	후속투자 및 기업 스 케일업
지원대상	소규모 연구그룹, 단계별 평가 지원	플랫폼 연구단, 양자택, 테스트베드, 소규모 연구 단 등의 통합 기관	협력 기업 및 스피 오프	협력 기업 및 스피 오프
마일스톤	핵심 요소 기술 개발	핵심 요소 기술의 시스템 통합 실증, 자체 플랫폼 고 도화	1차 PoC 검증 표준화 추진	PMF 검증
자원	정부R&D	연구소 규모 시설, 기술· 연구인력 별도 정원, 기술사업화 전담 조직, 기업 연구소 및 해외 연구 소 유치	정부 조달 사업 세제 인센티브	정부 지분 투자 등 다각적 지원
과제 성과물	양자 컴퓨터 활용 서 비스 구축 초전도50큐비트	이온포획 15큐비트 고체점결함 10큐비트 반도체스핀논리큐비트 광자논리큐비트 양자택(충청,남부) 운영 센서 및 QKD 10Gbps QRNG	플래그십 성과물 (초전도 300 큐비 트, 중성원자 1,000 큐비트)	양자컴퓨팅과 양자통신·센싱이 통합된 시스템

제4장 결론

본 연구는 양자 분야 제2의 도야 시기를 맞아 현재 양자 기술개발 및 생태계 구축이 정책과 제도에서 의도하는 연구개발 기반 조성 및 산업의 체계적 육성이라는 목표에 맞게 추진되고 있는지 점검하고, 효율적인 추진 방향은 무엇인가 살펴보고자 하였다. 본 연구는 이러한 지원 방향을 도출하기 위해 객관적인 데이터 분석을 근거로 하여 타 문헌과 차별성을 두고자 하였다. 우선 최근 글로벌 연구 생태계에서 활발히 연구되고 있는 기술이 무엇인가를 파악하는 데 용이한 학회 발표 데이터를 분석하여 유망 기술 분야를 도출하는 것을 본 연구의 첫 번째 목표로 삼았다. 이것은 효과적인 정부 지원을 위한 투자 포트폴리오 및 투자 전략을 마련하는 데 기본 자료가 될 것 기대한다. 두 번째 목표는 주요국 대비 투자 규모가 적은 상황에서 핵심 분야를 전략적으로 육성하고, 지속적인 성장을 유도하는 투자 효율성 제고 방안을 도출하는 것이다. 이는 최근 수립된 양자 분야 마스터플랜인 「제1차 양자와 학기술 및 양자산업 육성 종합계획」의 추진 과정에 객관적 근거 기반의 정책 제언으로서 역할을 하는 것을 기대한다.

본 연구에서는 주요국의 정책·산업·기술 동향, 국가연구개발사업 내 양자전용 R &D 데이터, 최근 학회 발표 자료, 기업 데이터, 전문가 자문 내용을 종합적으로 활용하였다. 이러한 자료·데이터를 체계적으로 분석함으로써 국내 R&D 투자 현황과 연도별 기대 성과, 국내외 양자 생태계 구조, 주요국 및 빅테크·양자 스타트업의 최신 전략, 양자 분야 유망기술 후보, 양자 기업 성장 전략과 핵심 이슈를 도출하였으며, 이를 바탕으로 양자 분야 투자 효율성 제고를 위한 정책 지원 방안을 제시하였다. 본 연구에서는 특히, 과학적 분석을 통해 양자 기술 고도화 및 산업 육성을 위한 수단으로 종종 고려되고 있는 산·학·연 협력, 국제 협력, 기업 성장 전략에 대한 시사점을 도출하고자 키워드 클라우드, 네트워크 분석, 선형 회귀 분석 등의 방법론을 활용하였다. 이러한 분석 결과를 통해 각 주제별 특징과 향후 정부 지원 방향을 도출하였으며, 이를 정부 투자 효율성 제고 방안을 마련하기 위한 근거로 활용하였다. 아울러, 제시된 정책 방안의 타당성과 현장 적합성을 높이기 위해 관련 분야 전문가 자문을 병행하였다.

분석 결과, 양자컴퓨팅 시스템 활용도 제고, 양자 인력 양성 및 국제 협력 강화, 양자 소프트웨어 및 양자통신·센싱 기업의 지속 가능성 확보, 양자 생태계 강화 및 국가 양자 인터넷 구현 등 주요 이슈를 도출하였다. 이러한 이슈를 해소하고 지속적인 양자 기술 발전과 양자 산업 육성을 뒷받침하기 위해, 본 연구에서는 양자 연구센터 지정 및 운영, 도전적 자유공모형·단계형 R&D 과제 지원, 인프라 구축 및 보급 사업 추진, 투자 방식의 다각화 등을 정책 방안으로 제시하고, 각 방안별 세부 과제를 구체적으로 제안하고, 이를 정책 로드맵으로 구조화하였다.

본 연구는 양자 분야 관련 데이터를 체계적으로 구축하고, 정책 추진의 근거를 마련하기 위해 다각적인 분석을 수행하였다는 점에서 의미를 가진다. 또한 향후 다양한 정책·산업 이슈 도출 시, 본 연구에서 구축한 데이터와 분석 체계를 활용하여 추가적인 심층 분석을 수행할 수 있는 가능성을 제시하였다. 다만 양자 기술 분야 유망기술에 대해 전 영역을 포괄하지 못하였고, 후보 기술에 대한 전문가 검증이 추가로 요구된다는 점, 학회 발표 및 기업 데이터에 대한 시계열적 확충과 검증이 필요하다는 점 등 한계와 향후 과제를 남기고 있다. 이에 따라, 데이터 보완과 기술 범위 확장, 검증 절차 강화를 통해 연구의 완성도를 지속적으로 제고하기 위한 후속 연구가 필요하다.

참고1

국가전략기술 확인제도 기술 개요서

국가전략기술 분야_(12대): <12>양자

중점기술(50개): ④양자컴퓨팅

- **정의**: 양자역학적 특성(양자얽힘 등)을 이용하여 기하급수적 성능향상이 가능한 병렬연산 관련 HW/SW 기술
- **범위**: 다양한 큐비트 생성 방식(초전도, 이온포획, 반도체 스핀큐비트, 중성원자, 광자, 고체점결함 등)에 기반한 양자 하드웨어·시스템 기술, 양자 알고리즘·SW, 양자정보 및 컴퓨팅 이론 등

핵심요소 기술

(예시)상세기술 및 기술개발 방향

양자 HW

상세 기술

☞ 양자컴퓨팅 큐비트 구현·측정·제어·검증, 인터페이스 및 시스템화 기술

개발 방향

☞ ▲초전도 : 양자오류정정 구현 초보적 오류내성 양자컴퓨터,
▲이온포획 : 양자컴퓨터 확장성 확보 및 양자우월성 구현,
▲반도체 스핀큐비트 : 100/모듈X100모듈 큐비트 급 양자컴퓨터,
▲중성원자 : 수만큐비트 수준 리드버그 원자 양자컴퓨터,
▲광자 : 범용 양자 컴퓨팅용 논리 큐비트 모듈·컴퓨팅 시스템,
▲고체점결함 : 100큐비트급 분산형 양자컴퓨터

양자 알고리즘 및 소프트웨어

상세 기술

☞ ▲양자 컴퓨터 하드웨어 운용을 위한 시스템 소프트웨어 기술, ▲양자 오류 정정·완화기술, ▲실제 문제 해결에 적용하기 위한 양자 알고리즘 및 응용 소프트웨어 기술

개발 방향

☞ ▲양자이득 증명, ▲실용문제 적용

중점기술(50개): ④양자통신

- **정의**: 양자상태로 구현된 정보단위를 송수신하여 정보탈취가 불가능한 특징을 가지는 통신 기술
- **범위**: 양자난수생성, 양자서명, 양자인증, 양자 키 분배기술, 양자정보의 전송, 양자 메모리, 양자 중계기, 양자통신프로토콜, 양자통신보안이론, SW 및 주요 구성품 등

핵심요소 기술

(예시)상세기술 및 기술개발 방향

양자암호 및 양자암호 통신

상세 기술

☞ 양자 상태를 활용한 난수 및 암호생성, 본인 확인, 양자키 분배 등을 통해 네트워크의 보안을 강화하는 기술
※ 성능지표: Max Distance, Key rate 등

개발 방향

☞ 전국망 기반 양자암호 네트워크 개발

양자 네트워크 (양자 메모리 및

상세 기술

☞ 여러 양자기기(노드)들 간 큐비트형태의 양자정보를 상호전송하는 기술
※ 성능지표: 메모리 시간, 얽힘 교환 효율, 얽힘 교환 속도 등

		양자 중계기) 개발 방향 양자 메모리 및 중계기, 양자전송 기술 등 양자 네트워크 시범망 구현
	양자통신 이론	상세 기술 기존 통신으로 불가능한 양자 정보를 효율적으로 안전하게 생성·전송토록 설계 및 분석하는 기술
		개발 방향 양자통신 네트워크 구성 및 분석 이론 제시
중점기술(50개): 양자센싱		
○ 정의: 고전 센싱대비 더 민감한 특정 물리량(전·자기장, 빛, 중력 등)의 초정밀 측정을 위해 필요한 양자시스템 또는 양자현상을 활용한 초고성능 센서 기술 ○ 범위: 단일광자, 간섭, 얽힘, 압축 등을 활용한 센싱 기술		
핵심요소 기술		(예시)상세기술 및 기술개발 방향
양자 관성 센싱	상세 기술	양자 현상을 활용하여 중력, 가속도, 각가속도 등을 정밀 계측하는 기술
	개발 방향	고전센서로 불가능한 無GPS 초고정밀 항법 구현 양자 관성센싱 기술 확보
양자 시간·주파수 측정	상세 기술	양자 현상을 이용하여 시간 및 주파수를 정밀하게 계측 동기화하는 기술
	개발 방향	초고성능 원자시계 개발 및 시계 네트워크 기술 개발
양자 자기장·전기장 센싱	상세 기술	양자 현상을 이용한 고정밀 자기장·전기장 계측 및 이미징 기술
	개발 방향	자기장: 양자 자기장 센서 기반 첨단 산업 및 바이오 진단 이미징 기술 확보 전기장: 초고감도 비파괴 저주파·고주파 전기장 측정 기반 신영상 기술 확보
양자 광기반 센싱	상세 기술	얽힘 또는 압축 특성을 가진 양자광을 활용, 고전 광센서의 잡음, 분해능 한계를 극복하는 측정 및 이미징 기술
	개발 방향	양자광 기반 양자센싱을 활용한 양자현미경, 라이더 등 개발

참고2 해외 사례 - EIC FUND

- (개념) 딥사이언스(Deep-Science), 딥테크(Deep-Tech) 분야* 등 고위험·고파급력(High Risk·High Impact)·장기간 소요 기술개발에 대해 정부의 리스크 부담 및 민간투자 촉진을 목적으로 투자 (UNESCO, 2023; BBVA research, 2024)

* **딥사이언스** : 산업·사회 전반에 파급력이 큰 혁신 기술을 개발하는 분야 (예: 양자, 바이오테크, 신물질·신재료 개발 등)

딥테크 : 디지털테크(AI, 빅데이터 등)와 딥사이언스를 모두 포함하며, 혁신 기술을 기반으로 산업과 사회에 파급력이 큰 제품·서비스를 제공 (예: IoT, 알고리즘, 첨단제조, 식량산업 등)

성공률은 낮으나, 성공하면 막대한 수익 창출이 기대됨. 다만, 수익이 창출되기까지 약 15년 정도 소요

- (특징) 정부가 투자 주체가 되어야 하고(모펀드와 대비), 투자 방식과 규모 등이 딥테크에 특화된 펀드(EIC, 2023)
- 딥테크 분야 스타트업·중소기업 대상, 초기성장 단계 0.5~10M 유로, 글로벌성장 단계 10~30M 유로 지원, 7~10년 간 장기적인 관점을 가진 인내심 있는 자본(최대 15년)

* World Bank 산하 IFC(International Finance Corporation)에 따르면, 2021년 VC 전체 투자 대비 딥테크 투자는 1/4 수준(IFC, 2021)→ 민간 투자에서 딥테크 초기성장단계에 발생하는 투자 갭을 완화할 필요

- EIC Fund의 경우, 회수 방식에 따라 direct equity와 quasi-equity로 구분

* direct equity : 소유권 희석, 의결권 부여, 수익 배분 등

quasi-equity : EIC Fund는 전환 중심 (예: Convertible bond(전환사채), lone(전환대출)). 단, quasi-equity 개념상, BW(신주인수권부사채), RBF(매출연동금융) 포함 가능

- (법적근거) Horizon Europe에 관한 규칙과 이 프로그램의 구체적인 실행을 위한 결정에 EIC Fund에 관한 내용 포함

* Regulation (EU) 2021/695, Council Decision (EU) 2021/764.
 규칙에서 EIC Accelerator는 Blended Finance(Grant+Equity)를 수행할 수 있다고 명시(EIC 이니셔티브 설치, 정부직접투자 가능(EU 최초 규정)), 결정에서는 EIC Fund(특수목적법인) 설립 및 Equity+Quasi Equity 운용에 관해 명시

- (활용현황) EIC Fund는 EIC 전체 예산(2021~2027년 약 100억 유로) 중 약 30억 유로를 딥테크 기업 대상 지분 투자 계획(EC, 2021)

< EIC FUND 민간 공동 투자자 유치를 위한 홍보>

EIC FUND

€4

BILLION

700+

START-UPS IN THE EIC NETWORK

300+ invested companies

1 000+ co-investors

€1.4 bn deployed

3.5x leverage effect

WE OFFER

□ Top-tier pipeline

□ De-risked investments

□ Flexible instruments

WE ARE LOOKING FOR

□ VCs, CVCs, family offices, PE and impact funds

□ Partners with a track record in tech or growth-stage investing

□ Investors capable of leading rounds or bringing co-investors

WHY PARTNER WITH THE EIC FUND

□ Europe's largest and most diversified deep tech portfolio

□ Access to high-quality deal flow and strategic co-investments

□ Leverage effect that multiplies every euro invested

□ Opportunity to shape Europe's next generation of global tech leaders

※ EIC 홈페이지, eic.ec.europa.eu/eic-fund_en

참고문헌

- 과학기술정보통신부(2023), “대한민국 양자과학기술 비전 - 양자시대를 여는 우리의 도전과 전략”, 2023. 6. 27.
- 과학기술정보통신부(2021), “첨단전략기술의 핵심, 양자 기술(Quantum Technology) 육성에 만-관이 머리를 맞댄다.”, 보도자료, 2021.11.17.
- 한국과학기술기획평가원·한국표준과학연구원(2024), “2023년 양자기술특별위원회 및 실무위원회 운영지원”, 2023년 과학기술혁신정책지원사업 최종보고서, 2024.4.1.
- 과학기술정보통신부(2025), “양자기술, 연구개발을 넘어 산업화로”, 보도자료, 2025.3.12.
- McKinsey Digital(2024), “Quantum Technology Monitor”, 2024.4.
- McKinsey Digital(2025), “Quantum Technology Monitor”, 2025.6.
- 최민철·김상훈(2024), “양자기술 및 정책 현황과 시사점”, 산업연구원 정책자료 2024-06.
- 김마리·노승국 (2025). “미래신호예측 기법을 활용한 양자정보과학 분야 정책 수립 전략 연구”, 아시아태평양융합연구교류논문지, 11(6), 85-104.
- 주정진(2024), “국가안보 강화를 위한 양자정보기술 전략 연구”, 2024 Trade&Security 학술지 8호, 2024.12.20., pp. 105~119.
- 정지형(2023), “양자컴퓨터 정책 및 기술 동향과 시사점”, 전자통신동향분석 제38권 제1호 2023년 2월.
- Jens Eisert, John Preskill(2025), “Mind the gap: The fraught road to quantum advantage”, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.19928>
- 김영희 외(2024), “양자정보기술 상용화 전략”, 2024년 한국통신학회 추계종합학술발표회.
- 최명수 외(2023). 양자 금융 연구 현황과 제언. 재무연구, 36(1), 103-130.
- 국가과학기술전문의회의 전원회의 보고안(2024), “퀀텀 이니셔티브(안)”

- (2024.4.25.).
- 「양자과학기술 및 양자산업 육성에 관한 법률」(2023.10.31.제정)
- Memon, Q.A., Al Ahmad, M., Pecht, M., “Quantum Computing: Navigating the Future of Computation, Challenges, and Technological Breakthroughs.”, Quantum Rep. 2024, 6, 627-663.
<https://doi.org/10.3390/quantum6040039>
- Google(2024), “Quantum error correction below surface code threshold”, , Google Quantum AI and Collaborators, Nature, 9. Dec. 2024.
- NQIA(2022), 「National Quantum Initiative Act」, Public Law 115-368, 2022 개정안
- 미 상원의회(2024), 「S. 5411-National Quantum Initiative Reauthorization Act of 2024」, 118th Congress(2023-2024)
- 미 하원의회(2024), 「H.R. 6213 -National Quantum Initiative Reauthorization Act , 118th Congress(2023-2024)
- 미 하원의회(2025), 「H.R. 6351-Advancing Regional Quantum Hubs Act」, 2025.12.2.
- DOE(2024), “2024 Quantum Information Science Applications Roadmap”, U.S. Department of Energy, 2024.12.
- SCQIS(2024), 「NATIONAL QUANTUM INITIATIVE SUPPLEMENT TO THE PRESIDENT'S FY 2025 BUDGET」
- 석미화·박성훈·최영민(2024), “국방연구개발 협약제도 활성화를 위한 정책제언”, 한국방위산업학회지 제31권 제3호, 2024
- EC(2025), “European Quantum Strategy”, COM(2025)363 Final, 2025.7.2.
- EC JRC(2025), “Future Directions for Quantum Technology in Europe -An analysis of policy questions”, Joint Research Centre, European Commission, 2025
- ECIPE(2025), “ Benchmarking Quantum Technology Performance:

- Governments, Industry, Academia and their Role in Shaping our Technological Future”, European Center for International Political Economy, Policy Brief-No.06/2025
- EU의회(2024), “The Future of European Competitiveness”, Europe Parliament, 2024.9.17.(Draghi Report)
- EIC(2025), “European Innovation Council (EIC) Work Programme 2026”, 2025.11.5.
- 푸젠성정부(2021). “중화인민공화국 제14차 국가 경제사회 발전 5개년 계획 (2021-2025) 개요 및 비전 2035”, 푸젠성정부 소식, 2021.8.9.
https://www.fujian.gov.cn/english/news/202108/t20210809_5665713.htm
- 신화통신 보도자료(2025), “중국 공산당 중앙위원회, 제15차 국가 경제사회발전 5개년 계획 수립 관련 제안”, 2025.10.28.,
<https://www.news.cn/20251028/337438370029449296539148a206bdd1/c.html>
- Quantum Insider(2025a), “Quantum, AI And The 2035 Innovation State – A Deep Dive Into China’s Five-Year, Deep Tech Vision”, 2025. 11.1.
- 중국정부(2025), “China unveils national venture capital guidance fund to boost innovation”, 신화통신보도자료(2025.12.26.) 소개,
https://english.www.gov.cn/news/202512/26/content_WS694e4e56c6d00ca5f9a08486.html
- MERICS(2024), “China’s Long View on Quantum Tech has the US and EU playing Catch-up”, Metric Report, 2024.12.
- ITIF(2024), “How Innovative Is China in Quantum?”, Information Technology & Innovation Foundation, <https://www2.itif.org/2024-chinese-quantum-innovation.pdf>
- PostQuantum(2024), “China’s Quantum Computing and Quantum Technology Initiatives”, Marin, 2024.12.30.

- 내각부(2026), 일본 내각부 양자 분야 홈페이지,
<https://www8.cao.go.jp/cstp/english/quantum/index.html>
- 내각부(2024), 「Integrated Innovation Strategy 2024, Cabinet Office, 2024.6.4.
- 미중경제안보검토위원회(2025), “Vying for Quantum Supremacy: U.S.-China Competition in Quantum Technologies”, U.S.-China Economic and Security Review Commission, Staff Research Report, 2025.11.18.
- Quantum Insider(2025b), “Japan Channels Almost \$900 Million(U.S.) Into Quantum Push”, Quantum Insider, 2025.11.28.
- McKinsey & Company (2025), Quantum Technology Monitor 2025, <https://www.mckinsey.com>
- BCG (2024), Deep Tech Investment Analysis Report, <https://www.bcg.com>
- The Quantum Insider (2025.05), Quantum Investment Trends Q1 2025, <https://thequantuminsider.com>
- GlobeNewswire (2025.06.23), Quantum Capital Inflow Report, <https://www.globenewswire.com>
- Boston Consulting Group (2024), Long-Term Forecast for Quantum Computing, <https://www.bcg.com>
- XPRIZE, Bessemer Venture Partners (2024), XB100 Deep Tech Index Report, <https://www.xprize.org/xb100>
- IBM (2024), IBM Quantum Report 2024, <https://research.ibm.com/quantum>
- European Commission (2021~2030), EU Quantum Flagship Program, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/quantum-technologies>
- 과학기술정보통신부(2023), “양자기술 육성전략”,

<https://www.msit.go.kr>
서울특별시(2023), “서울 양자기술 산업 육성계획”,
<https://www.seoul.go.kr>
정부합동(2021), “국가핵심전략기술 육성방안”, <https://www.korea.kr>
과학기술정보통신부(2022), “양자정보과학기술 중장기 발전계획”,
<https://www.msit.go.kr>
U.S. Department of Energy (2023), National Quantum Initiative Annual Report, <https://quantum.gov>
EuroHPC Joint Undertaking (2024), “Quantum Computer Acquisition Call”, <https://eurohpc-ju.europa.eu>
ISO/IEC (2024), “ISO/IEC 23837 - Security Requirements for Quantum RNG”, <https://www.iso.org>
미국 국방고등연구계획국(DARPA)(2023), “Quantum Benchmarking & QIST Investments”, <https://www.darpa.mil>
독일 연방정부(2020), 양자 기술 개발에 20억 유로 투자 계획 발표 (2020.6.3.)
프랑스 정부(2021), 양자 기술 국가전략 발표 - 5년간 18억 유로 투자 (2021.1.21.)
Dealroom·Sifted(2021), 2021: The Year of Deep Tech (European Startups 보고서, 2021년 1월)
영국 정부(2023), National Quantum Strategy(영국 국가양자전략) 발표 - 10년간 £2.5 billion 투자 (2023.3.15.)
인도 정부(2023), National Quantum Mission 승인 - 2023~2031년 총 ₹6000 Crore 투입 (2023.4.19.)
과학기술정보통신부(2023), 대한민국 정책브리핑 “2035년까지 양자기술에 3조 쏟는다…‘양자과학기술 전략’ 발표”,
<https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148916914> (검색일: 2025.11.16.)
서울특별시(2023), “2025년에 ‘양자기술융합지원센터’ 조성, 양자기술 산업생태계 만든다” (보도자료: 2023.11.15.)

- EuroHPC Joint Undertaking(2023), One step closer to European quantum computing: 유로HPC 6개 양자컴퓨터 구축 협약 체결 (Press Release, 2023.6.27.)
- Boston Consulting Group(2024a), The Long-Term Forecast for Quantum Computing Still Looks Bright (2024.7.18.)
- Boston Consulting Group(2024b), From Lab to Leader: Unlocking Europe's €8 Trillion Deep Tech Opportunity (2024.11.7.)
- IBM(2024), "First IBM Quantum Data Center in Europe Opens; Will Include IBM's Most Performant Quantum Systems" (IBM Newsroom, 2024.10.1.)
- Google(2024), "Meet Willow, our state-of-the-art quantum chip" (Google AI Blog, 2024.12.9.)
- 한국지능정보사회진흥원NIA, [보도자료] '2023 양자정보기술 백서(개정판)' 발간 (2024.1.2.)
- McKinsey & Company(2025), The Year of Quantum: From concept to reality in 2025 (Quantum Technology Monitor 2025 보고서, 2025.6.23.)
- 미국 에너지부(2025), [보도자료] 양자기술 활용 고에너지물리 연구에 7,100만 달러 지원 (2025.1.17.)
- The Quantum Insider(2025.04.24.), "Quantum Startups Secure \$1 Billion+ in Q1 as Commercial Race Accelerates"
- IonQ(2025a), "IonQ to acquire ID Quantique, forming world's largest quantum-safe networking firm" (Press Release, 2025.2.26.)
- IonQ(2025b), "IonQ announces agreement to acquire Oxford Ionics for \$1.075 billion" (Press Release, 2025.6.9.)
- 스페인 정부(2025), 스페인 첫 국가 양자기술 전략 발표 - 2025~2030년 총 €8.08억 투자 (2025.4.24.)
- 일본 정부(2025), 일본, 양자 기술 육성 위해 7.4조 원 규모 투자 결정 (2025년 1월)

- NEDO(2025), 포스트-5G 인프라 강화 사업 일환으로 AI-양자 융합 플랫폼 개발 착수 (일본 NEDO 지원, 2025년)
- Microsoft(2025), 마이크로소프트, 세계 최초 토폴로지 기반 양자칩 ‘Majorana 1’ 공개 (2025.2.19.)
- Amazon Web Services(2025), AWS, 오류 보정 혁신한 양자 컴퓨팅 칩 ‘Ocelot’ 발표 (2025.2.27.)
- D-Wave Systems(2025), 양자 어닐링 기반 소재 시뮬레이션으로 양자 우위 달성 (Science 논문 발표, 2025.3.12.)
- 산업통상자원부(2025), “양자기술, 이제 시장으로…‘K-양자산업 연합’ 출범” (2025.11.5.)
- 한국표준과학연구원(2025), “국내 첫 20큐비트 초전도 양자컴퓨터 개발” (KRISS 50주년 성과발표, 2025.11.6.)
- ZDNet Korea(2025.11.06.), “20큐비트 양자컴퓨터·20억 년에 1초 틀리는 광시계 개발…KRISS 반세기 돌아보니”
- 전자신문(2025.06.18.), “산업부, 양자기술 산업화 시동…AI 이어 첨단산업 주도권 강화”
- The Quantum Insider(2025.08.13.), “KDDI Leads Effort to Build AI-Quantum Platform”
- Research & Markets(2025), Quantum Technology Global Industry Report 2025 (GlobeNewswire 보도자료, 2025.6.23.)
<https://www.korea.kr/special/policyCurationView.do?newsId=148865240> (검색일 : 2021.5.20.)
- 관계부처 합동(2017), “새정부 경제정책방향”, 2017.7.25.
[https://www.cbinsights.com/research/ai-drug-research-development-market-map/\(AI+신약개발그림\)](https://www.cbinsights.com/research/ai-drug-research-development-market-map/(AI+신약개발그림))
- 박철민·구본철(2016), “연구개발단계별 연구개발투자자 논문 성과 간의 시차 효과 분석: 국가연구개발사업을 중심으로”, 기술혁신학회 제19권 4호, 2016년 12월, pp. 687~710
- 이헌준·백철우·이정동(2014), “기업 R&D 투자의 시차효과 분석”, 기술혁신연

구 22권 1호

- 임형빈·박현수·김천규(2024), “민간투자와 정부지원의 연계가 중소기업 R&D 지원성과에 미치는 영향 분석”, 기술혁신학회지 Vol.27 No4. Aug. 2024, pp.699~716
- 최석준·서영웅(2011), “산학연 협력이 서비스기업 혁신성과에 미치는 영향”, 기술혁신학회지 제14권 3호, 2011년 9월, pp.689~710
- 강기찬·김미현·윤우진(2020), “기술지원 정책이 중소기업의 기술역량에 미치는 영향: 산학연 협력의 매개효과”, 전략경영연구, 2020, vol.23, no.2, pp.47~64
- 김덕용·김지현·박민아·배성주(2023), “벤처기업의 기술 전략 수립이 기술 및 R&D 역량과 개방형 혁신 활동에 미치는 영향”, 기술혁신학회지 Vol.26 No.3 Jun. 2023, pp.367~388
- 정지형(2023), “양자컴퓨터 정책 및 기술 동향과 시사점”, 「전자통신동향분석」 제38권 제1호 2023년 2월., 한국전자통신연구원
- 최민철·김상훈(2024), “양자기술 및 정책 현황과 시사점”, 「산업연구원 정책자료」 2024-06., 산업연구원
- 김동욱·성욱준(2025), “공공기술 도입 민간기업의 기술사업화가 성과에 미치는 영향-R&D재발견프로젝트사업을 중심으로”, 기술혁신학회지, Vol.28, No.6, Dec. 2025
- 박철민·구본철(2016), “연구개발단계별 연구개발투자와 논문 성과 간의 시차 효과 분석: 국가연구개발사업을 중심으로”, 기술혁신학회 제19권 4호, 2016년 12월, pp. 687~710
- 이헌준·백철우·이정동(2014), “기업 R&D 투자의 시차효과 분석”, 기술혁신연구 22권 1호
- 황유나·이승환·최광남(2019), “정부의 R&D 투자가 혁신성과와 재정성과에 미치는 영향분석 : 연구개발 단계를 중심으로”, 기술혁신학회지 제22권 4호, 2019년 8월 pp.503~525
- World Economic Forum (2019), “Deep science: what it is, and how it will shape our future”,

- <https://www.weforum.org/stories/2019/06/how-deep-science-shapes-the-future/> (Jun 26, 2019)
- TechTarget (2023), “deep tech”,
<https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/definition/deep-tech>, (Dec 07, 2023)
- IFC(2021), “ Financing Deep Tech”, EMCompass, Special Note1, 2021. 10.
- UNESCO (2023), “Sustainable development needs deep science, deep science needs venture capital”, (Feb. 15, 2023)
- EIC(2023), “EIC FUND INVESTMENT GUIDELINES (Horizon Europe Compartment)”, version: December 2023, Europe Innovation Council, 2023,
https://eic.ec.europa.eu/eic-fund/eic-fund-investment-guidelines-approach_en
- Angelo Cavallo·Antonio Ghezzi· Claudio Dell’Era, Elena Pellizzini(2019), “Fostering digital entrepreneurship from startup to scaleup: The role of venture capital funds and angel groups”, Technological Forecasting & Social Change, 145 (2019) 24–35
- Huiting Lin·Jiayu Wen·Wei Li·Yurun He(2025), “Strategic alliances and corporate ESG performance”, International Review of Economics and Finance 98(2025) 103855
- Joseph W. McKean, “Robust Analysis of Linear Models”, Statistical Science, 2004, Vol. 19, No. 4, 562–570
- Daniel Hoenig and Joachim Henkel(2015), “Quality signals? The role of patents, alliances, and team experience in veture capital financingResearch Policy, 2015, vol. 44, issue 5, 1049–1064
- 미중경제안보검토위원회(2025), “Vying for Quantum Supremacy: U.S.–China Competition in Quantum Technologies”, U.S–China Economic and Security Review Commission, Staff Research

- Report, 2025.11.18.
- 유럽집행위(2025), “European Quantum Strategy”, COM(2025)363 Final, 2025.7.2.
- 일본내각부(2022), “Vision of Quantum Future Society ; Outline”, Cabinet Office, 2022.4.,
<https://www8.cao.go.jp/cstp/english/quantum/index.html>
- 양자전략위원회(2026), 「제1차 양자과학기술 및 양자산업 육성 종합계획(안)」, 2026.1.
- McKinsey(2025), “Quantum Technology Monitor”, McKinsey Digital, 2025.6.
- 국가과학기술정보서비스(2025), <https://www.ntis.go.kr/ThMain.do>
- 한국양자산업협회(2025), <https://www.kqia.or.kr/main>
- 중소기업기술개발사업종합관리시스템 (2025), R&D사업소개,
<https://www.smtech.go.kr/front/sig/st/prjtIntro.do>
- 한-EU 양자과학기술협력센터(2024), “유럽 양자과학기술 선도국 전략 및 생태계-네덜란드-”, KE-QSTCC 동향보고서, 2024.6.10.
- PennState(2018), 펜실베이니아 주립대학 통계 교육자료,
<https://online.stat.psu.edu/stat462/node/177/> (검색일 : 2026.2.13.)
- Mangiafico, S.S. 2016. Summary and Analysis of Extension Program Evaluation in R, version 1.24.1, revised 2026. rcompanion.org/handbook/. (Pdf version: rcompanion.org/documents/RHandbookProgramEvaluation.pdf.) (검색일 : 2026.2.13.)
- Sung-Tse Li·Nan-Chang Chiu·Wen-Chuan Kung·Juei-Chao Chen(2013), “Factors Affecting Length of Stay in the Pediatric Emergency Department”, Pediatrics and Neonatology (2013) 54, 179-187
- stackoverflow, 프로그래밍 Q&A 커뮤니티,

<https://stackoverflow.com/questions/52083501/how-to-compute-correlation-ratio-or-eta-in-python> (검색일 : 2026.2.13.)
statsmodel, 통계 라이브러리,
https://www.statsmodels.org/stable/generated/statsmodels.robust.robust_linear_model.RLM.html (검색일 : 2026.2.13.)